

BREEAM DE/AT/CH

BESTAND V6.1

Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.

Technisches Handbuch Gewerbliche Nutzung



BREEAM® | DE BREEAM® | AT BREEAM® | CH

Leere Seite

BREEAM DE/AT/CH Bestand Gewerbliche Nutzung

Geschäftsbedingungen

Haftungsausschluss

Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH ist von der BRE Global Limited exklusiv für den Betrieb der BRE-Environmental Assessment Method (BREEAM) in Deutschland lizenziert. Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH hat das BREEAM-System, das ursprünglich von BRE Global Limited entwickelt wurde, angepasst, um seine Eignung und Anwendbarkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz sicherzustellen. Der Bereich „Nationale Systemvertretung BREEAM D-A-CH“ (NSO BREEAM D-A-CH) innerhalb der TÜV SÜD Industrie Service GmbH ist Eigentümer dieses Systemdokuments und stellt es nur zu Informationszwecken öffentlich zur Verfügung.

Jegliche Prüfung, Bewertung, Zertifizierung oder Genehmigung im Zusammenhang mit diesem Systemdokument (ob direkt oder indirekt) müssen gemäß den genehmigten Verfahren von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH durchgeführt werden und darf nur von autorisierten Mitarbeitern und Vertretern von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH oder von Dritten, die durch TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH zugelassen sind, durchgeführt werden.

Jeder Dritte, der dieses Systemdokument nutzen möchte, um eine Prüfung, Bewertung oder Zertifizierung anzubieten, muss bei TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH eine Schulung und Prüfung absolvieren und alle erforderlichen Lizenzen erhalten. Es ist zu beachten, dass hierfür in der Regel eine Gebühr erhoben wird.

Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH und ihr Lizenzgeber übernehmen keine Verantwortung für die unbefugte Nutzung oder Verbreitung dieses Systemdokuments und können rechtliche Schritte einleiten, um eine unberechtigte Nutzung oder Verbreitung zu verhindern.

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.

Urheberrechte

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Abbildungen sind Eigentum von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH und ihrem Lizenzgeber, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben und sind durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Bilder dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung heruntergeladen und ausgedruckt werden, bleiben jedoch geistiges Eigentum, technisches Wissen und urheberrechtlich geschütztes Material von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH und ihrem Lizenzgeber.

Dieses Material darf nicht in abfälliger oder irreführender Weise verwendet werden oder in irgendeiner Weise, die die Namen von BRE Global oder TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH möglicherweise in Verruf bringen könnte und es darf nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Möglicherweise sind eine Registrierung und die Eingabe persönlicher Daten notwendig, bevor bestimmte Informationen oder Dokumente heruntergeladen werden können. Darüber hinaus darf dieses Dokument ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von BRE Global und TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH nicht an Dritte weitergegeben werden.

Marken

BRE, Building Research Establishment, BRE Global, BREEAM, BREAM DE, SmartWaste, Green Book Live und der Green Guide sind Marken, die entweder Building Research Establishment (BRE) oder BRE Global Limited gehören und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung von BRE oder BRE Global Limited verwendet werden. TÜV SÜD und NSO BREEAM D-A-CH sind Markenzeichen der TÜV SÜD Industrie Service GmbH und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH verwendet werden.

Danksagung

BREEAM DE/AT/CH Bestand ist das Ergebnis der kontinuierlichen Bemühungen vieler engagierter Mitarbeiter von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH und der Arbeitsgruppe von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH, sowie der Systemexperten. Ein besonderer Dank gilt der BRE Global Limited und denjenigen, die an unseren Konsultationen und Besprechungen beteiligt waren und diese Anpassung des BREEAM Systems ermöglicht haben. TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH bedankt sich auch bei allen, die BREEAM durch die Anwendung von BREEAM unterstützen und damit einen Beitrag zu einer nachhaltig gebauten Umwelt leisten.

TÜV SÜD Industrie Service GmbH - NSO BREEAM D-A-CH

Frankfurter Straße 63-69

65760 Eschborn

Unkontrollierte Kopie beim Ausdruck.

Gültig am Tag des Druckens

COPYRIGHT © 2024 TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH – NSO BREEAM D-A-CH

BRE Global Ltd.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Inhaltsverzeichnis

.....	i
BREEAM DE/AT/CH Bestand Gewerbliche Nutzung	i
Geschäftsbedingungen	i
Haftungsausschluss	i
Urheberrechte	i
Marken	ii
Danksagung	ii
Inhaltsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	viii
Abbildungsverzeichnis	x
Bedeutung der Symbole	1
Gewichtung der Kategorie	1
Erreichbare Punkte	2
Mindeststandards	2
Über BRE Global	4
Über TÜV SÜD Industrie Service GmbH – NSO BREEAM D-A-CH als Ländervertretung für Deutschland, Österreich und die Schweiz	5
Zum vorliegenden Systemdokument	6
Änderungen des vorliegenden BREEAM-Systemdokuments	6
Einführung in BREEAM	7
Zielsetzungen von BREEAM	7
Zielsetzungen von BREEAM DE/AT/CH Bestand	7
Die BREEAM-Systeme	8
Vertrauen in das Prüfzeichen	8
BREEAM DE/AT/CH Bestand	10
Vorteile der Datenerhebung	11
Hinweise zur Verwendung von BREEAM DE/AT/CH Bestand	12
Geltungsbereich	14
Zulässigkeitskriterien	14
Bewertung vermieteter Gebäude	15
Inbegriffene Gebädefunktionen	17
Bewertung und Einstufung nach BREEAM DE/AT/CH Bestand	20
Maßstäbe für die BREEAM DE/AT/CH Bestand Einstufung	20
Gewichtung der Umweltkategorien	21
Mindeststandards	22
Kriterien und Punkte der BREEAM-Bewertung	23

Die EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzen und BREEAM DE/AT/CH Bestand.....	25
Berechnungen der BREEAM-Bewertung eines Gebäudes	26
BREEAM Nachweisanforderungen	28
Die Rolle des BREEAM Bestand-Auditors	28
Nachweise	29
Verbindliche Nachweisgrundsätze für BREEAM-Auditoren und die „TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH“-Qualitätssicherung	30
Belastbarkeit der Nachweise.....	31
Angaben zum Zertifizierungsgegenstand	34
Gebäude.....	34
Grundlegende Angaben zum Gebäude	35
Teil 1 – Qualität des Gebäudes	39
Gesundheit und Wohlbefinden	40
Hea 01 Tageslicht	45
Hea 02 Schutz vor Blendung durch Sonnenlicht	49
Hea 03 Innen- und Außenbeleuchtung	52
Hea 04 Beleuchtungssteuerung.....	57
Hea 05 Minimierung des Flackerns von Beleuchtungssystemen	61
Hea 06 Ausblick	63
Hea 07 Regulierungskomfort	67
Hea 08 Luftein- und -auslässe des Belüftungssystems	70
Hea 09 Kohlendioxid-Warmmeldesystem	74
Hea 10 Kohlenmonoxid-Warmmeldesystem.....	77
Hea 11 Bereitstellung von Ruhebereichen	80
Hea 12 Barrierefreiheit	83
Hea 13 Trinkwasserversorgung	90
Energie	93
Hinweise zum Gebäudeenergierechner	99
Ene 01 Haustechnik	116
Ene 02 Anteil der mechanischen Belüftung	118
Ene 03 Qualität der Gebäudehülle	120
Ene 04 Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle	123
Ene 05 Kühlung.....	126
Ene 06 Heizung.....	129
Ene 07 Innenbeleuchtung	133
Ene 08 Lüftung	137
Ene 09 Warmwasser	139
Ene 10 Lastmanagement	142

Ene 11 Installierte Regulierungsmöglichkeiten	145
Ene 12 Bewertung der lokalen Gebäudeenergieleistung	148
Ene 13 Solarmodule (Photovoltaik-Module)	151
Ene 14 Solarthermische Kollektoren.....	153
Ene 15 Überwachung der Energieverbrauchswerte	155
Ene 16 Überwachung vermieteter Bereiche	158
Ene 17 Außenbeleuchtung.....	161
Ene 18 Energieeffiziente Transportsysteme	165
Transport.....	168
Tra 01 Alternative Verkehrsmittel.....	171
Tra 02 Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln	179
Tra 03 Nähe zu Versorgungseinrichtungen	182
Tra 04 Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern	185
Wasser.....	187
Wat 01 Wasser-Monitoring.....	191
Wat 02 Wassersparende Ausstattung: Toiletten.....	194
Wat 03 Wassersparende Ausstattung: Urinale	197
Wat 04 Wassersparende Ausstattung: Waschtischamaturen.....	200
Wat 05 Wassersparende Ausstattung: Duschen	203
Wat 06 Wassersparende Ausstattung: Haushaltsgeräte	206
Wat 07 System zur Erkennung von Leckagen.....	208
Wat 08 Vermeidung von Leckagen.....	210
Wat 09 Absperrventile	213
Wat 10 Verringerung des Trinkwasserverbrauchs.....	215
Materialien.....	217
Rsc 01 Bestandsaufnahme	220
Rsc 02 Einrichtungen zur Wiederverwendung und -verwertung.....	223
Rsc 03 Ressourcenkatalog	228
Rsc 04 Künftige Anpassungen.....	231
Widerstandsfähigkeit.....	235
Rsl 01 Hochwasserrisiko	239
Rsl 02 Reduzierung der Auswirkungen durch Abfluss von Oberflächenwasser	243
Rsl 03 Bewertung des Risikos von Naturgefahren	245
Rsl 04 Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit	247
Rsl 05 Alarmanlagen.....	249
Boden und Ökologie	251
Lue 01 Grünflächen.....	253
Lue 02 Ökologische Merkmale der Grünflächen.....	256

Emissionen	260
Pol 01 Minimierung der Verschmutzung von Fließgewässern.....	264
Pol 02 Lagerung von Chemikalien	267
Pol 03 Lokale Luftqualität.....	269
Pol 04 Treibhauspotential von Kältemitteln.....	273
Pol 05 System zur Erkennung von Kältemittelleckagen	277
Teil 2 – Qualität des Gebäudebetriebs	279
Management	280
Man 01 Gebäude- und Nutzerhandbuch.....	283
Man 02 Engagement und Kommunikation des Managements	286
Man 03 Instandhaltungsrichtlinien und -verfahren	289
Man 04 Umweltrichtlinien und -schutzmaßnahmen	293
Man 05 Grüner Mietvertrag	295
Gesundheit und Wohlbefinden	298
Hea 14 Thermische Behaglichkeit	301
Hea 15 Nichtraucherchutz	305
Hea 16 Innenraumluftqualität.....	307
Hea 17 Akustischer Komfort	313
Hea 18 Minimierung des Legionellenrisikos	320
Hea 19 Trinkwasserversorgung	325
Energie	328
Hinweise zum Gebäudebetriebsenergierechner	332
Ene 19 Energieverbrauch	334
Ene 20 Kohlenstoffintensive Fernwärme und Fernkälte	339
Ene 21 Erneuerbare Stromerzeugung	341
Ene 22 Energiebewertung.....	343
Ene 23 Energieverbrauchsmeldung.....	345
Ene 24 Verringerung der CO ₂ -Emissionen	347
Wasser.....	350
Wat 11 Wasserverbrauch.....	352
Wat 12 Wasserrecycling	354
Wat 13 Wasserverbrauchsmeldung	356
Wat 14 Wasserstrategie	358
Materialien.....	360
Rsc 05 Nachhaltige Beschaffung	362
Rsc 06 Optimierung von Wiederverwendung und Recycling von Ressourcen	367
Widerstandsfähigkeit.....	372
Rsl 06 Notfallplan und klimabedingte Risiken.....	376

Rsl 07 Risiken und Möglichkeiten eines klima-bezogenen Transitionsprozesses.....	380
Rsl 08 Soziale Risiken und Chancen	382
Rsl 09 Brandschutzmanagement	384
Rsl 10 Sicherheitsempfehlungen	388
Boden und Ökologie	391
Lue 03 Ökologisches Gutachten	393
Lue 04 Aktionsplan zum Schutz der Artenvielfalt.....	398
Emissionen	402
Pol 06 Verringerung der nächtlichen Lichtverschmutzung	406
Pol 07 Inspektion von Anlagen zum Schutz von Fließgewässern	410
Pol 08 Kältemittelaustausch.....	412
Pol 09 Verringerung von Bodenverunreinigungen	414
Pol 10 Reaktion auf Verschmutzungsereignisse	417

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Mindeststandards	2
Tabelle 2: BREEAM Bestand Umweltkategorien	10
Tabelle 3: Definitionen verschiedener Leerstandstarten	14
Tabelle 4: Bestimmung der Bewertungsgrenze für vermietete Gebäude	15
Tabelle 5: Gebäudefunktion, die mit BREEAM DE/AT/CH Bestand bewertet werden können	17
Tabelle 6: Maßstäbe für die BREEAM DE/AT/CH Bestand Einstufung	20
Tabelle 7: BREEAM DE/AT/CH Bestand – Gewichtung der Umweltkategorien	21
Tabelle 8: BREEAM-Mindeststandards nach Exzellenzgrad: Qualität des Gebäudes	22
Tabelle 9: BREEAM-Mindeststandards nach Exzellenzgrad: Qualität des Gebäudebetriebs	23
Tabelle 10: Punkte für die Bewertung „Vorbildlich“	24
Tabelle 11: Berechnung eines BREEAM Exzellenzgrad für Teil 1: Qualität des Gebäudes	27
Tabelle 12: BREEAM-Nachweisgrundsätze	30
Tabelle 13: Nachweistypen	32
Tabelle 14: Gebäudeperformancekategorien, erreichbare Punkte und Gewichtungen	39
Tabelle 15: Mindestleistungsanforderungen für Glasflächen (anteilig zur Bodenfläche im belegten Bereich)	47
Tabelle 16: Standardangaben Kohlendioxidkonzentrationen	76
Tabelle 17: Sparten und Teilkomponenten, die für die Bestimmung des Energieverbrauchs der technischen Gebäudeausrüstung berücksichtigt werden	100
Tabelle 18: Standardgebäudespezifikation	102
Tabelle 19: Teilkomponenten, Parameter und Quellen für die Modellierung der Energieeffizienz eines Gebäudes	104
Tabelle 20: optimierte Gebäudespezifikation	106
Tabelle 21: Punktevergabe	143
Tabelle 22: Punktevergabe	147
Tabelle 23: Referenzverbrauch von Haushaltsgeräten	207
Tabelle 24: Hinweise zu Planungsmaßnahmen für künftige Anpassungen	233
Tabelle 25: Hochwasserrisikoeinstufung	241
Tabelle 26: Emissionsgrenzwerte von Verbrennungsanlagen	271
Tabelle 27: Liste der üblichen Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial	274
Tabelle 28: Kategorien der Qualität des Gebäudebetriebs, maximal erreichbare Punktzahl und Gewichtung der Umweltkategorien	279
Tabelle 29: Sollwerte/-bereiche für Schalldruckpegel an ausgewählten Orten im Innenraum	317
Tabelle 30: Sollwerte für Nachhallzeiten (bei 500 Hz) in Räumen für das Musizieren und die verbale Kommunikation	318
Tabelle 31: Sollwerte für Nachhallzeiten an Lern- und Studienstätten	318
Tabelle 32: Energieeffizienz im Gebäudebetrieb und erreichbare Punktzahl	333
Tabelle 33: Brennstoffspezifische Richtlinien zur Berechnung des Energieverbrauchs	335
Tabelle 34: Punktevergabe	355
Tabelle 35: Anforderungen für Abfallmeldungen	369

Tabelle 36: Beschränkung der Lichtverschmutzung für Außenbeleuchtungen und beleuchtete oder leuchtende Schilder	408
Tabelle 37: Beleuchtungszonen der Umgebung.....	409

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: BREEAM-Prüfsiegel.....	9
Abbildung 2: Gebäude mit mehreren Mietern, für das lediglich die grau hinterlegten Gemeinschaftsbereiche bewertet werden.....	16
Abbildung 3: Gebäude mit mehreren Mietern, für das die Gemeinschaftsbereiche und die Räume B, D und E (grau hinterlegt) – auf Grundlage von dem Gebäudeeigentümer oder vom Mieter bereitgestellten Daten – bewertet werden.	17
Abbildung 4: Darstellung des Verhältnisses zwischen dem bewerteten und dem Standardgebäude.....	101
Abbildung 5: Schematische Darstellung des vereinfachten Modellierungsansatzes für Heizungsanlagen	108
Abbildung 6: Schematische Darstellung des vereinfachten Modellierungssatzes für Raumkühlung.	111
Abbildung 7: Beispiel eines Emissionsmusters – Indikatives CO ₂ - Einsparpotential	115

Bedeutung der Symbole

Die neuen Symbole dienen dazu, im Handbuch enthaltene Informationen visuell darzustellen und so das Auffinden gesuchter Abschnitte zu erleichtern. Die farbliche Darstellung entspricht den bei BREEAM für die verschiedenen Kategorien verwendeten Farben.

 Management	 Gesundheit und Wohlbefinden	 Energie
 Transport	 Wasser	 Materialien
 Widerstandsfähigkeit	 Boden und Ökologie	 Emissionen

Gewichtung der Kategorie	Erreichbare Punkte
	

Gewichtung der Kategorie

Ein Symbol auf der Übersichtsseite jeder Bewertungskategorie gibt deren Gewichtung an. Beträgt die Gewichtung einer Bewertungskategorie beispielsweise 15 %, enthält das Symbol die Angabe 15 %:



Erreichbare Punkte

Für jedes Bewertungskriterium zeigt das Symbol an, wie viele Punkte insgesamt erreichbar sind. Können beispielsweise maximal zwei Punkte für eine Bewertung erreicht werden, enthält das Symbol die Zahl „2“. Ist es möglich, für ein Bewertungskriterium zusätzliche Punkte für vorbildliche Qualität zu erzielen, so wird dies als Stern in der rechten Ecke des Punktesymbols angegeben. Wie viele Punkte für die Einstufung „Vorbildlich“ vergeben werden können, ist im Stern angegeben.



Mindeststandards

Eines von sieben Mindeststandard-Symbolen ist neben dem Symbol eines jeden Kriteriums angegeben. Die Mindeststandard-Sterne geben an, auf welche BREEAM-Einstufung sich der Mindeststandard bezieht. Wird dieses Kriterium nicht erfüllt, kann auch die angegebene BREEAM-Einstufung nicht erreicht werden.

Tabelle 1: Mindeststandards

Einstufungen mit Mindeststandard	Symbol
Kein Mindeststandard	☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆
Herausragend	★★★★★★ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆
Exzellent und Herausragend	★★★★★★ ★★★★★★ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆ ☆

Sehr gut, Exzellent und Herausragend	★★★★★★ ★★★★★★ ★★★★★ ☆☆☆ ☆☆ ☆
Gut, Sehr gut, Exzellent und Herausragend	★★★★★★ ★★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ☆☆ ☆
Befriedigend, Gut, Sehr gut, Exzellent und Herausragend	★★★★★★ ★★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ☆
Akzeptabel, Befriedigend, Gut, Sehr gut, Exzellent und Herausragend	★★★★★★ ★★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★

Über BRE Global

BRE Global Limited (Teil der BRE (Building Research Establishment) Gruppe) ist ein unabhängiges und weltweit tätiges Zulassungsgremium, das Brandschutz-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsprodukte und -dienstleistungen zertifiziert.

Die Mission von BRE Global besteht darin, „die Menschen, das Eigentum und den Planeten zu schützen“.

Dies soll durch Folgendes erreicht werden:

1. Erforschung und Formulierung von Standards
2. Prüfung und Zertifizierung in den Bereichen Brandschutz, Elektronik, Sicherheit und Nachhaltigkeit
3. Entwicklung von weltweit führenden Methoden der Nachhaltigkeitsbewertung
4. Durchführung von Forschungs- und Beratungsleistungen für Bauherren und Regulierungsbehörden
5. Bekanntmachung von Standards und Wissen in der gesamten Branche durch Veröffentlichungen und Veranstaltungen
6. Entwicklung und Bereitstellung von Schulungen

Die Prüfung und Zertifizierung von Produkten gemäß den Richtlinien von BRE Global werden von anerkannten Experten in weltweit renommierten Prüflaboratorien durchgeführt.

BRE Global verwaltet eine Reihe von weltweit führenden Marken, darunter:

1. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), die weltweit führende Methode für die ökologische Bewertung von Gebäuden
2. CEEQUAL (Civil Engineering Environmental Quality and Award Scheme), das britische Bewertungsprogramm zur Qualitätsverbesserung der Nachhaltigkeit in Hochbau-, Infrastruktur-, Landschaftsbauprojekten und Vorhaben des öffentlichen Bereichs
3. HQM (Home Quality Mark), ein britischer Standard für die Bewertung und Zertifizierung von Neubauten
4. LPCB (Loss Prevention Certification Board) für die Zulassung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Brandschutz und Sicherheit

BRE Global ist eine Handelstochter des BRE Trusts, der eingetragenen Forschungs- und Bildungstiftung, die Eigentümer der BRE-Gruppe ist.

Hauptsitz

BRE Global Limited	T +44 (0)333 321 8811
Bucknalls Lane	F +44 (0)1923 664 910
Watford	E enquiries@bregroup.com
Hertfordshire	W www.bregroup.com
WD25 9XX	www.greenbooklive.com

Über TÜV SÜD Industrie Service GmbH – NSO BREEAM D-A-CH als Ländervertretung für Deutschland, Österreich und die Schweiz

TÜV SÜD AG: Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist die TÜV SÜD AG heute ein weltweit tätiges Unternehmen mit rund 24.000 Mitarbeitern an 800 Standorten in über 50 Ländern. In seiner Division Real Estate & Infrastructure bietet die TÜV SÜD AG ein umfassendes Leistungsspektrum, um die Immobilienwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen:

www.tuvsud.com/real-estate

Die TÜV SÜD AG schafft „Mehr Wert. Mehr Vertrauen“. Der technische Dienstleistungskonzern mit Sitz in München ist mehr als eine reine Prüfinstitution: Als engagierte und verantwortungsbewusste Prozesspartner mit umfassenden Branchenkenntnissen begleiten Sachverständige und technische Berater die gesamte Wertschöpfungskette. Dabei fokussieren die Experten ihre Dienstleistungen auf die Kernkompetenzen Beraten, Testen, Zertifizieren und Ausbilden.

2012 wurde das Deutsche Private Institut für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (DIFNI) als nationale Systemvertretung für BREEAM in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegründet. Zwischen DIFNI und BRE Global wurde im selben Jahr eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Damit wurde DIFNI von BRE Global Ltd als National Scheme Operator (NSO) lizenziert, um ein oder mehrere BREEAM-Bewertungs-Systeme zu entwickeln, die jeweils an die lokalen Bedingungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz angepasst sind und diese zu betreiben.

Im Jahr 2016 wurde das DIFNI von der TÜV SÜD AG gekauft und die TÜV SÜD Industrie Service GmbH - NSO BREEAM D-A-CH (kurz: TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH) wurde innerhalb der TÜV SÜD Industrie Service GmbH als unabhängige Zertifizierungsstelle installiert.

TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH ist der exklusive Lizenzpartner von BRE Global für die angepassten Versionen der BREEAM-Standards in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Für die Entwicklung und Verbesserung der Nachhaltigkeitswerkzeuge stützt sich TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH auf Fachwissen von Experten. Die Expertengremien entsprechen in ihrer Zusammensetzung und Qualifikation den vorgegebenen DAKKS Akkreditierungsrichtlinien gemäß ISO/IEC 17065.

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Nationale Systemvertretung BREEAM D-A-CH
Frankfurter Straße 63-69
65760 Eschborn

Telefon +49 (0) 6196 80239 40
E-Mail breeam.nso@tuvsud.com
www.breeam.de
www.breeam.at
www.breeam.ch

Zum vorliegenden Systemdokument

Das vorliegende Dokument dient als technisches Handbuch des BREEAM DE/AT/CH Bestandsystems für gewerbliche Gebäude V6.1.0. Es beschreibt einen Umweltleistungsstandard, anhand dessen gewerbliche Bestandsgebäude bewertet und eine BREEAM-Einstufung erhalten können.

Das Systemdokument und die darin enthaltenen Informationen sind gemäß den Arbeits- und Verfahrensanweisungen von BREEAM DE/AT/CH (wie in den Systemdokumenten SD001 und SD002 beschrieben) durch ausgebildete, qualifizierte und lizenzierte Auditoren entsprechend den Bestimmungen einer BREEAM-Lizenz zu verwenden. Von nicht durch BREEAM lizenzierten Auditoren sollte das vorliegende Dokument nur zu Referenzzwecken verwendet werden.

Änderungen des vorliegenden BREEAM-Systemdokuments

Das vorliegende Systemdokument ist Gegenstand von Revisionen und kann von Zeit zu Zeit neu von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH herausgegeben werden. Die folgende Tabelle fasst die verschiedenen Ausgaben des Dokuments zusammen.

Systemdokument	Version	Ausgabetag
SD BBEG06	6.0.0	01.07.2021
	6.1.0 (aktuell)	01.10.2024

Einführung in BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ist das weltweit erste und führende Nachhaltigkeitsbewertungs- und Zertifizierungssystem für die bebaute Umwelt. Es handelt sich um einen internationalen Standard, der über ein Netzwerk von internationalen Betreibern, Auditoren und Branchenexperten lokal angepasst, betrieben und angewendet wird.

Durch seine Anwendung erkennt und reflektiert BREEAM den Wert leistungsfähigerer Gebäude und zielt darauf ab, Veränderungen anzuregen und zu befähigen, indem Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus von Masterplanungsprojekten, Infrastruktur und Gebäuden belohnt und motiviert wird.

Bisher wurden mehr als 570.000 Gebäude über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg nach dem 1990 eingeführten BREEAM-Standard zertifiziert. Derzeit wird er in über 83 Ländern angewendet.

Zielsetzungen von BREEAM

BREEAM bewertet, fördert und belohnt ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeitsaspekte, die die gesamte gebaute Umwelt berühren. Das BREEAM-System:

- fördert die kontinuierliche Leistungsverbesserung und Innovation durch Entwicklung und Anwendung eines breiten Spektrums an streng wissenschaftlich basierten Anforderungen, die über die aktuellen Vorschriften und Praktiken hinausgehen,
- ermöglicht diejenigen, die Gebäude, Infrastrukturen oder Gemeinden errichten, besitzen, betreiben oder verwalten, die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen,
- baut Vertrauen auf und bildet Wertschöpfung durch die Bereitstellung einer unabhängigen Zertifizierung, welche ihren deutlichen Nutzen auf den einzelnen Menschen, die Geschäftswelt, die Gesellschaft und die Umwelt aufzeigt

Zielsetzungen von BREEAM DE/AT/CH Bestand

- Anerkennung von Gebäuden mit geringerer Umweltbelastung am Markt
- Einbindung von Best-Practice-Verfahren in die Planung, Gestaltung, Errichtung und den Betrieb von Gebäuden sowie in ihre bebaute Umgebung
- Aufforderung an den Markt zur Erarbeitung innovativer, kostengünstiger Lösungen, welche die Umweltbelastung von Gebäuden minimieren
- Unterstützung von Unternehmen bei der Darstellung ihres Fortschritts hinsichtlich umweltbezogener Unternehmensziele

Die Entwicklung und Nutzung von BREEAM basiert auf folgenden Grundprinzipien:

- Sicherstellung der Umweltqualität durch eine zugängliche, ganzheitliche und ausgewogene Messung der Umweltauswirkungen
- Verwendung qualifizierter Messmethoden zur Bestimmung der Umweltqualität
- Verfolgung flexibler Lösungsansätze zur Förderung und Belohnung positiver Arbeitsergebnisse bei gleichzeitiger Vermeidung vorgefertigter Lösungen
- Verwendung von belastbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und bewährten Praktiken als Grundlage für die Quantifizierung und Kalibrierung eines kostengünstigen und präzisen Leistungsstandards zur messbaren Bewertung der Umweltqualität
- Einbindung von Experten der Baubranche in die Entwicklung und in Betriebsprozesse, um ein breites Verständnis und eine gute Zugänglichkeit zu gewährleisten

- Umsetzung der Zertifizierung durch Dritte, um Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit und Gleichwertigkeit der Marke zu gewährleisten
- Einsatz bestehender branchenüblicher Hilfsmittel und Praktiken sowie weiterer Standards, wo immer dies möglich ist, um die Weiterentwicklung von Richtlinien und Technologien zu unterstützen, vorhandene Fähigkeiten und Wissen auszubauen und Kosten zu minimieren
- technische und operative Anpassung an einschlägige internationale Standards, einschließlich der Norm „Nachhaltigkeit von Bauwerken“, die vom technischen Fachausschuss CEN/TC 350 des Europäischen Komitees für Normung erarbeitet wurde, sowie anderer internationaler Normen, welche die Harmonisierung der Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden über ihren Lebenszyklus hinweg fördern
- Kommunikation mit einer repräsentativen Anzahl von Interessenvertretern, um über die kontinuierliche Weiterentwicklung in Bezug auf die zugrundeliegenden Prinzipien und das Veränderungstempo der Leistungsstandards zu informieren (dies betrifft Richtlinien, Vorschriften und Marktfähigkeit)

Die Zwecke, Zielsetzungen und Grundprinzipien von BREEAM sind Teil eines Kernstandards (Prozess, Wissenschaft und Technik), der BRE Global gehört und von ihr verwaltet wird. Dieser Kernstandard wird durch eine Reihe von BREEAM-Systemen angewendet, die Aspekte der gebauten Umwelt über deren Lebenszyklus hinweg abdecken. Diese Systeme werden lokal entwickelt und in verschiedenen Ländern durch nationale Länderververtretungen (NSO) betrieben.

Alle nationalen Länderververtretungen müssen die Leitlinien des Systems gemäß international vereinbarten Standards einhalten und ihre Kompetenz, Unparteilichkeit und Leistungsfähigkeit von einer nationalen Zulassungsbehörde bestätigen lassen.

Die vollständige Liste der BREEAM-Systeme und nationalen Länderververtretungen finden Sie auf: www.breeam.com.

Die BREEAM-Systeme

BRE Global entwickelt und betreibt eine Reihe von BREEAM-Systemen, die die Nachhaltigkeitsleistung von Gebäuden, Objekten oder Projekten in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus bewerten sollen. Dazu gehören:

- BREEAM Communities: für die Master-Planung einer größeren Gebäudeanzahl
- CEEQUAL: für Hochbau-, Infrastruktur-, Landschaftsbauprojekte und Vorhaben im öffentlichen Raum
- BREEAM New Construction für Neubauprojekte, Wohnungsbauten und Nicht-Wohnungsbauten
- HQM: für neue Wohngebäude (nur im Vereinigten Königreich)
- BREEAM In-Use: für Bestandsgebäude
- BREEAM Refurbishment and Fit Out: für Sanierungen und Innenausbauten von Wohngebäuden (nur im Vereinigten Königreich) und Nicht-Wohngebäuden

Vertrauen in das Prüfzeichen

Es ist wichtig, dass die Branche der Integrität und Sorgfalt der BREEAM-Bewertung Vertrauen schenkt. Als formales Zertifizierungssystem von Drittanbietern sind Belastbarkeit und Fairness zentrale Aspekte, die die Methode untermauern. BREEAM schafft auf zweierlei Art Vertrauen:

1. Aufbau und Nutzung des Prüfzeichens

Die Glaubwürdigkeit und Kohärenz der BREEAM-Bewertung und des BREEAM-Ratings sind ein grundlegender Bestandteil des Systems. BRE, das führende Bauwissenschaftszentrum des Vereinigten Königreichs, ist Eigentum von BRE Trust, einer eingetragenen Wohltätigkeitsorganisation, die sich der Verbesserung der Qualität und Nachhaltigkeit unserer Gebäude und bebauten Umwelt zugunsten der breiten Öffentlichkeit verschrieben hat. BRE fördert Best-Practice-Verfahren und entwickelt Wissen und Verständnis im gesamten Sektor, und zwar unabhängig von den mit der Gestaltung und Konstruktion von Neubauten befassten Interessensgruppen.

BRE ist als weltweit führende Instanz für die Gebäudeperformance, -forschung, -tests, -bewertungen, -standards und -zertifizierung mit über 90 Jahren Erfahrung, sowohl in Großbritannien als auch international, hoch angesehen. Für den Aufbau und Betrieb des BREEAM-Systems stützt sich BRE auf wissenschaftlich basierten Inhalt und die Einhaltung international anerkannter Standards. BRE Global, BREEAM-Zertifizierungsstelle und Betreiber von BREEAM, wurden vom United Kingdom Accreditation Service (UKAS) akkreditiert, um Unabhängigkeit, Kompetenz und Unparteilichkeit zu gewährleisten.

Ein wichtiger Aspekt dieser Unparteilichkeit ist die offene und rechenschaftspflichtige Governance-Struktur. Der Betrieb der BREEAM-Systeme (wie bei all unseren Sicherheitstätigkeiten) wird von einem unabhängigen Leitungsorgan überwacht. Das Leitungsorgan vertritt eine Vielzahl von Interessengruppen, um unter anderem sicherzustellen, dass das Vorgehen von BRE Global über jeden Zweifel erhaben ist, Prozesse korrekt durchführt, Kunden fair behandelt und sich immer für das Wohl der Allgemeinheit einsetzt.

2. Sicherheit durch Zertifizierung

Unabhängigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des BREEAM-Systems, da es dem Nutzer Zuversicht gibt. Auditoren müssen von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH geschult und lizenziert werden, um Bewertungen und Einstufungen nach BREEAM vornehmen zu können. Eine aktuelle Liste der zugelassenen BREEAM-Auditoren ist auf der Seite www.greenbooklive.com zu finden. Der BREEAM-Auditor bewertet das Gebäude auf Basis der Anforderungen und Verfahren, die im vorliegenden technischen Handbuch und den zugehörigen Bewertungstools beschrieben sind.

Sobald eine Bewertung vollständig ist und die Qualitätssicherung von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH erfolgreich durchlaufen hat, wird ein Zertifikat ausgestellt. Das Zertifikat enthält die formale Bestätigung, dass der BREEAM-Auditor seine Bewertung im Einklang mit den Anforderungen und Qualitätsstandards des Systems vorgenommen hat. Dies erzeugt bei interessierten Parteien oder Stakeholdern Vertrauen in die BREEAM-Einstufung und die Gebäudeperformance.

Wer die BREEAM-Bewertung eines Gebäudes überprüfen will, kann entweder das BREEAM-Zertifikat anfordern, welches das BREEAM-Prüfzeichen enthält (siehe Abbildung 1) oder die auf der „Green Book Live“-Website www.greenbooklive.com aufgeführten Projekte einsehen.



Abbildung 1: BREEAM-Prüfsiegel

BREEAM DE/AT/CH Bestand

BREEAM DE/AT/CH Bestand ist ein leistungsorientiertes Bewertungsverfahren zur Zertifizierung gewerblicher Bestandsgebäude. Für die Bewertung von Bestandsgebäuden, die zu Wohnzwecken dienen, konsultieren Sie bitte das Handbuch „BREEAM DE/AT/CH Bestand Technisches Handbuch: Wohnen“.

Das vorrangige Ziel dieses BREEAM-Systems besteht darin, die Umweltauswirkungen von Bestandsgebäuden auf die Umwelt zu mindern.

So können Kunden die Qualität ihres Gebäudes auf unabhängige, kostengünstige und belastbare Weise mit bewährten Verfahren messen, vergleichen und einstufen. Der Bewertungsprozess nach BREEAM DE/AT/CH Bestand gliedert sich in zwei Teile:

1. **Qualität des Gebäudes:** *Bewertungsmaßstab für die Leistung eines Gebäudes, mit dem sich sowohl Best-Practice-Verfahren als auch potenzielle Verbesserungen herausstellen lassen.*
2. **Qualität des Gebäudebetriebs:** *Bewertungsmaßstab für die in einem Gebäude genutzten Managementprozesse, mit dem sich sowohl Best-Practice-Verfahren als auch Potenziale zur Optimierung des Gebäudebetriebs herausstellen lassen.*

Nach Abschluss der Bewertung nach BREEAM DE/AT/CH Bestand wird das Gebäude bzw. der Gebäudebetrieb in BREEAM-Exzellenzgrade eingestuft. Die Qualität des Gebäudes und die Qualität des Gebäudebetriebs können separat bewertet und zertifiziert werden. Die Einstufung erfolgt jeweils in Abhängigkeit von der Leistung, die in den in Tabelle 2 aufgeführten Umweltkategorien erreicht wird.

Mithilfe des Prozesses können Leistungsniveaus erarbeitet werden, die fundierte Management-Entscheidungen und so die Optimierung der Leistung ermöglichen. Über laufende Bewertungen unterstützt BREEAM DE/AT/CH Bestand die kontinuierliche Verbesserung.

Tabelle 2: BREEAM Bestand Umweltkategorien

Umweltkategorie	Zweck
Management	Fördert nachhaltige Managementpraktiken über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes, um sicherzustellen, dass sowohl technische als auch nicht-technische Gebäudenutzer über einen guten Leitfadens verfügen und die Nachhaltigkeitsleistung maximieren können. So lassen sich klare Ziele setzen und Feedback-Schleifen einrichten, auf deren Grundlage Prozesse immer weiter optimiert werden können.
Gesundheit und Wohlbefinden	Fördert, intern wie extern, die Gesundheit, die Sicherheit, den Komfort und die einfache Zugänglichkeit für Gebäudenutzer.
Energie	Fördert die Verringerung des Energieverbrauchs durch Anerkennung von Gebäuden, die über ihre Lebenszeit weniger Betriebsenergie verbrauchen und weniger CO ₂ -Emissionen erzeugen. Bewertungskriterien unter dieser Kategorie sind die Energieeffizienz der Gebäudehülle, die installierte Haustechnik und die Kapazität, um erneuerbare Energien zu erzeugen.
Transport	Fördert einen besseren Zugang zu lokalen Versorgungseinrichtungen und nachhaltigen Verkehrsmitteln, z. B. zum öffentlichen Personennahverkehr und alternativen Transportlösungen für Gebäudenutzer. So können Lösungen entstehen, die über das Leben

Umweltkategorie	Zweck
	des Gebäudes hinweg zu weniger Autofahrten und damit auch zu weniger Stau und CO ₂ -Emissionen führen.
Wasser	Fördert die nachhaltige Wassernutzung für den Betrieb des Gebäudes und das zugehörige Grundstück. So ist sichergestellt, dass sich das Gebäude auf die Suche nach Mitteln zur Verringerung des (internen und externen) Trinkwasserverbrauchs konzentriert und Verluste durch Leckagen minimiert werden.
Materialien	Fördert den sorgsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Abfall. Um die Auswirkungen der Nutzung einer Ressource über die gesamte Lebensdauer zu verringern, müssen die Nutzer die Umweltauswirkungen des Betriebs für die gesamte Lebensdauer des Gebäudes berücksichtigen. Diese Kategorie ermutigt Nutzer dazu, den Ressourcenverbrauch vor dem Hintergrund der Kreislaufwirtschaft und der Abfallhierarchie zu betrachten.
Widerstandsfähigkeit	Fördert Überlegungen dazu, welchen Risiken ein Gebäude ausgesetzt ist: klimabasierten physischen Risiken; Verschmutzung lokaler Fließgewässer; hohe Sachschäden und physische Sicherheit. Dies fördert den proaktiven Umgang mit diesen Risiken, damit deren Auswirkungen minimiert und eine schnelle Schadensbehebung gewährleistet ist.
Boden und Ökologie	Fördert das Bewusstsein für den gegenwärtigen und potenziellen ökologischen Wert des Grundstücks sowie die potenziellen Auswirkungen des Betriebs auf die Standortökologie. So können langfristige Strategien, einschließlich für Management und Wartung, erarbeitet werden, mit denen der ökologische Wert des Gebäudes künftig geschützt werden kann.
Emissionen	Fördert die Vermeidung und Bekämpfung von durch Luft und Wasser übertragener Verschmutzung, die sich aus der Lage und Nutzung des Gebäudes ergibt. Damit lässt sich das Verschmutzungsrisiko für umliegende Gemeinden und die Umgebung proaktiv minimieren. Diese Kategorie deckt auch den Gefahrenübergang hinsichtlich Kältemitteln ab.

Vorteile der Datenerhebung

Immobilieeigentümer, -nutzer, -projektierer und -investoren auf der ganzen Welt sind mit immer strengeren Anforderungen an die CSR (Corporate Social Responsibility) konfrontiert. Dies führt dazu, dass ein klarer Reporting-Prozess für die von ihnen besessenen, verwalteten und genutzten Gebäude benötigt wird.

Durch das Zusammentragen, Analysieren und Austauschen von Datentrends kann BREEAM Bestand unseren Kunden dabei helfen, ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, welche Leistung ihre Gebäude erzielen, wobei insbesondere Bereiche mit dem höchsten Verbesserungspotenzial herausgestellt werden.

Die Bewertung eines Gebäudes nach BREEAM Bestand bietet dem Kunden folgende Vorteile:

- Festlegung von Leistungskennzahlen (KPI) für die Leistung der Bereiche Energie, Wasser, Abfall und Treibhausgase
- Entwicklung eines Verständnisses für die Leistung der Gebäude in ihrem Portfolio
- Vergleich einzelner Gebäude des Portfolios mit ähnlichen Gebäuden im gleichen Land und in anderen Regionen
- Optimierung der Leistung ihrer Gebäude durch gute Management-, Wartungs- und Belegungspolitik und -verfahren
- Entwicklung von Verbesserungszielen und Messung des Fortschritts.
- Unterstützung von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung von BREEAM Bestand durch Identifizierung und Verbesserung der Umweltleistung von Bestandsgebäuden.

Hinweise zur Verwendung von BREEAM DE/AT/CH Bestand

Dieses technische Dokument wurde aus folgenden Gründen erstellt:

- Es ermöglicht qualifizierten und lizenzierten BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditoren, Bewertungen und Einstufungen nach BREEAM DE/AT/CH Bestand vorzunehmen.
- Es ermöglicht TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH von BREEAM Bestand-Auditoren übermittelte Bewertungsberichte einer Qualitätssicherung gemäß den geltenden Standards von BRE Global zu unterziehen.
- Es dient als Referenz für Kunden, die ihr Gebäude/ihre Managementprozesse nach BREEAM DE/AT/CH Bestand bewerten wollen.

Das technische Handbuch ist in sechs Abschnitte gegliedert:

1. Einführung in BREEAM

2. Geltungsbereich

In diesem Abschnitt wird beschrieben, was unter BREEAM DE/AT/CH Bestand bewertet werden kann. Der Abschnitt zum Geltungsbereich kann von Kunden und BREEAM Bestand-Auditoren verwendet werden, um zu prüfen, ob dies das richtige BREEAM-System für ihr Projekt ist.

3. Bewertung und Einstufung

In diesem Abschnitt wird dargelegt, wie die Leistung gemessen und eingestuft wird. Er enthält Angaben zu den BREEAM DE/AT/CH Bestand Bewertungsmaßstäben, zu Mindeststandards von Bewertungskriterien und zur Gewichtung der Umweltkategorien. Bitte beachten Sie: Zum Zwecke der formalen Zertifizierung muss die Leistung von einem BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditoren verifiziert werden.

4. Nachweisanforderungen

Der Abschnitt bietet BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditor Leitlinien über die verschiedenen Arten und Formen von Dokumentationen, welche als Nachweis der Erfüllung von BREEAM DE/AT/CH Bestand Kriterien erforderlich sind. Es beinhaltet außerdem eine Erläuterung, warum BREEAM eine prüffähige Nachweisführung fordert, sowie eine Tabelle zu den Nachweistypen, die in der Regel erforderlich sind und als eine Form Übereinstimmungsnachweis verwendet werden.

5. Angaben zum Gebäude

Dieser Abschnitt enthält eine Erklärung zu gebäudebezogenen Daten, die vor der Durchführung einer Bewertung erhoben werden müssen. Die in diesem Abschnitt angegebenen Daten helfen dabei, ein Gebäude, z. B. in Bezug auf seine Energieleistung, einzustufen.

6. Bewertungskriterien

Jeder der beiden Teile setzt sich aus verschiedenen Bewertungskriterien zusammen, welche sich auf die Umweltkategorien beziehen. Für jedes Themenfeld wird das Leistungsniveau (erreichbare Punkte) angegeben, mit dem das Gebäude verglichen wird. Durch Vorlage angemessener Nachweise lassen sich dem Gebäude entsprechend viele der verfügbaren BREEAM DE/AT/CH Bestand-Punkte zuweisen.

Jeder Umweltkategorie ist eine **Zusammenfassung** und eine Aussage zum **Inhalt** vorangestellt. Anschließend werden für jedes BREEAM DE/AT/CH Bestand-Bewertungskriterium ein **Ziel** und der **Nutzen** angegeben.

Die einzelnen BREEAM DE/AT/CH Bestand Bewertungsthemen sind wie folgt strukturiert:

- a) **Informationen zum jeweiligen Kriterium:** enthält die Referenznummer, den Titel des betreffenden Bewertungskriteriums, die Anzahl der erreichbaren Punkte und die Angabe, ob das Thema Teil der BREEAM DE/AT/CH Bestand Mindeststandards ist.
- b) **Ziel:** gibt das allgemeine Ziel des Bewertungskriteriums sowie die darunter gemessenen oder abgemilderten Auswirkungen an.
- c) **Nutzen:** skizziert den vorrangigen Wert des Bewertungskriteriums und fasst die positiven Ergebnisse, die sich bei Erfüllung der Anforderungen ergeben, zusammen.
- d) **Frage:** enthält die Frage, die für die Bewertung dieses BREEAM DE/AT/CH Bestand Kriteriums gestellt wird. Der Abschnitt umfasst eine Tabelle mit den verschiedenen Antwortoptionen, einschließlich der Anzahl an erreichbaren Punkten, die jeweils vergeben werden können.
- e) **Anforderungen:** gibt die Voraussetzungen an, die erfüllt sein müssen, damit diese Option ausgewählt werden kann.
- f) **Besondere Hinweise:** enthält, je nach Bedarf, gebäudetypspezifische Bemerkungen.
- g) **Methodik:** enthält eine Beschreibung der Verfahren, die zur Ermittlung der Punkte für ein bestimmtes Leistungsniveau verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise Berechnungsverfahren oder Hinweise dazu, wie sich Nicht-BREEAM-Systeme, -Standards oder -Qualifikationen mit den Bewertungskriterien in Bezug bringen lassen.
- h) **Nachweise:** beschreibt die Arten von Projektinformationen, die dem lizenzierten BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditor übermittelt werden müssen, damit er die Leistung des Gebäudes anhand der Anforderungen überprüfen und so die vergebenen Punkte rechtfertigen kann. Im Kapitel „BREEAM-Nachweisanforderungen“ sind weitere Hinweise zu diesem Thema enthalten.
- i) **Definitionen:** enthält Definitionen für die in diesem Themenfeld verwendeten Begriffe.
- j) **Checklisten und Tabellen:** enthält Checklisten und nützliche Tabellen.
- k) **Zusatzinformationen:** enthält weitere Informationen in Bezug auf die Anwendung der Bewertungskriterien oder Quellen für zusätzliche Informationen, die bei der Arbeit mit diesem Kriterium hilfreich sein könnten.

Wichtiger Hinweis: Hinweise zur Erfüllung der Anforderungen, die Angaben dazu enthalten, wie die Einhaltung konkreter BREEAM-Vorgaben ermittelt werden kann, sind in der Wissensdatenbank auf www.kb.breeam.com verfügbar. Jeder Hinweis zur Erfüllung der Anforderungen hat einen Titel und eine eindeutige Referenznummer, die in den BREEAM DE/AT/CH Bestand Bewertungsberichten zitiert werden kann.

Geltungsbereich

BREEAM DE/AT/CH Bestand Gewerbliche Nutzung kann verwendet werden, um die Nachhaltigkeitsleistung von gewerblichen Bestandsgebäuden zu bewerten. Betreuungseinrichtungen, wie Pflegeheime, Hotels, Jugendherbergen oder Studentenunterkünfte, gelten hierbei als gewerbliche Gebäude und fallen unter dieses Systemdokument. Nähere Hinweise für die Bewertung bestehender Wohngebäude finden Sie im Abschnitt „Geltungsbereich“ des Systemdokuments: „BREEAM DE/AT/CH Bestand Technisches Handbuch: Wohnen“.

Auf Neubauten, neue Infrastrukturen und Gemeinschaftseinrichtungen sowie für Sanierungen und Innenausbau von Bestandsgebäuden ist das vorliegende BREEAM DE/AT/CH Bestand Systemdokument nicht anwendbar. Projekte, die hierunter einzuordnen sind, sollten gemäß den zugehörigen BREEAM-Systemdokumenten bewertet werden.

Zulässigkeitskriterien

Alle Gebäudetypen, die unter BREEAM DE/AT/CH Bestand bewertet werden können, müssen die folgenden Zulässigkeitskriterien erfüllen:

- 1) Beim Gebäude muss es sich um eine vollständige und fertiggestellte Struktur handeln.

a) Qualität des Gebäudes

Höchstens 20 % der Bruttogrundfläche (BGF) darf zum Zeitpunkt der Einreichung als nicht ausgestattet eingestuft sein. Die Angaben müssen, zum Zeitpunkt der Einreichung bei TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH, korrekt sein.

b) Qualität des Gebäudebetriebs

Höchstens 20 % der Bruttogrundfläche (BGF) darf als leerstehend eingestuft werden, wobei leerstehend = nicht ausgestattet und leerstehend während des Berichtszeitraums (12 Monate) gilt.

Die Definitionen der verschiedenen Leerstandstarten sind in Tabelle 3 angegeben.

Tabelle 3: Definitionen verschiedener Leerstandstarten

Leerstandsart	Definition
Nicht ausgestattet	Bereiche eines Gebäudes, die nicht ausgestattet und demnach nicht belegt sind.
Leerstehend	Bereiche eines Gebäudes die ausgestattet sind, und entweder: a) nicht vermietet sind ODER b) unbelegt sind. Beispielsweise eine vollständig unbelegte Einheit einer Etage.

- 2) Das Gebäude muss belegte Räume besitzen, die dafür ausgelegt sind, dass sich mindestens 30 Minuten täglich ein Gebäudenutzer darin aufhält.

a) Qualität des Gebäudes

Auch ein Gebäude, das gegenwärtig noch nicht belegt ist, kann bewertet werden.

b) Qualität des Gebäudebetriebs

Das Gebäude muss mindestens ein Jahr vor Beginn der Bewertung belegt gewesen sein (entsprechend Zulässigkeitskriterium 1). Gebäude, die nicht über konforme Verbrauchsdaten verfügen, können nicht alle unter „Qualität des Gebäudebetriebs“ erreichbaren Punkte (z. B. in der Kategorie „Energie“ und „Wasser“) erhalten.

- 3) Ein Gebäude muss nicht als Ganzes bewertet werden. Es ist auch möglich, nur einen Gebäudeteil oder eine Etage zu bewerten. In diesen Fällen sollte die Bewertung nach BREEAM DE/AT/CH Bestand alle lokalen Versorgungseinrichtungen und Haustechnikanlagen umfassen.
- 4) Das Gebäude muss allen einschlägigen Vorschriften zu Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit entsprechen.
- 5) Für die Bewertung wird normalerweise jedes Gebäude gesondert betrachtet. Die einzige Ausnahme liegt vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
 - a) Mehrere Gebäude befinden sich auf dem gleichen Grundstück. Die Grundstücksgrenze ist da zu ziehen, wo sich die Verantwortung des Grundstücksverwalters oder Grundstückseigentümers verändert.
 - b) Alle Gebäude müssen dieselbe Gebäudefunktion und eine ähnliche Gebäudeperformance aufweisen, sowie von ähnlicher Bauweise, Gestaltung und ähnlichen Alters sein.
 - c) Die Richtlinien, Verfahren und Ansätze für Verwaltungstätigkeiten und Wartungsarbeiten sind über alle Gebäude hinweg gleich, so dass eine einheitliche Umsetzung gewährleistet ist.
 - d) Nachweise müssen zu jedem einzelnen Gebäude, das Gegenstand der Bewertung ist, zusammengetragen werden. Erzielen die einzelnen Gebäude unterschiedliche Leistungen im Hinblick auf die BREEAM DE/AT/CH Bestand Anforderungen, basiert die Einstufung auf dem Gebäude, das die niedrigste Punktezahl erzielt hat.

Bewertung vermieteter Gebäude

BREEAM DE/AT/CH Bestand will die Gesamtleistung des zu bewertenden Gebäudes abbilden. Daher müssen die Anforderungen auf alle relevanten Räume innerhalb der definierten Bewertungsgrenzen angewandt werden, unabhängig davon, in wessen Eigentum/Verantwortung diese stehen (z. B. Vermieter oder Mieter). Dies soll alle Stakeholder im Gebäude ermutigen, ihre Leistung zu optimieren.

Tabelle 4: Bestimmung der Bewertungsgrenze für vermietete Gebäude

Bewertungsteil	Gebäude mit mehreren Mietern
1: Qualität des Gebäudes	Die Bewertung kann auf Folgendem basieren: a) Gemeinschaftsbereiche*, für die ein Facility-Manager/ Gebäudeverwalter verantwortlich ist
2: Qualität des Gebäudebetriebs	ODER b) Gemeinschaftsbereiche UND vermietete Bereiche im Gebäude, die entweder: Unter voller Kontrolle des Gebäudeeigentümers/-verwalters sind, ODER

Bewertungsteil	Gebäude mit mehreren Mietern
	Für die der Gebäudeeigentümer/-verwalter Daten von entsprechenden Mietern erfassen kann, um das Gesamtleistungsniveau zu bestimmen. Falls Gemeinschaftsbereiche und vermietete Bereiche zusammen bewertet werden: Die Bewertung muss Nachweise einer repräsentativen Stichprobe der Mieter enthalten, um sicherzustellen, dass zentrale Managementpraktiken vorhanden und vollständig implementiert worden sind. Hinweis: Die gelieferten Nachweise für diese Stichproben müssen repräsentativ für das Gebäude sein und mindestens eine Stichprobe jeder Gebäudenutzung enthalten. Zum Beispiel: Gibt es Büro und Einzelhandel innerhalb eines Gebäudes, müssen die Stichproben nachweisen, dass zentrale Managementpraktiken für jeden dieser Gebäudetypen vorhanden sind.

* Gemeinschaftsbereiche sind Einrichtungen oder Zugangsbereiche, die nicht im Eigentum oder unter Kontrolle eines einzelnen Mieters stehen, sondern von allen genutzt werden. Solche Gemeinschaftsbereiche werden in der Regel vom Eigentümer des Gebäudes verwaltet (z. B. vom Vermieter oder vom beauftragten Vertreter). Beispiele für Gemeinschaftsbereiche sind Innenhöfe, Treppenhäuser, Eingangshallen/Empfangsbereiche.

Beispiele für Gebäude mit mehreren Mietern sind in Abbildung 2 und Abbildung 3 dargestellt.

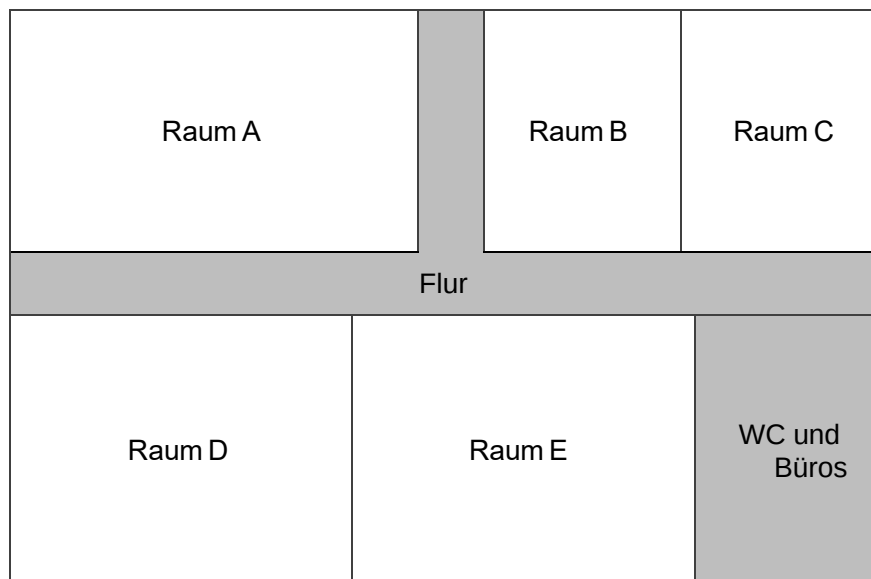


Abbildung 2: Gebäude mit mehreren Mietern, für das lediglich die grau hinterlegten Gemeinschaftsbereiche bewertet werden.

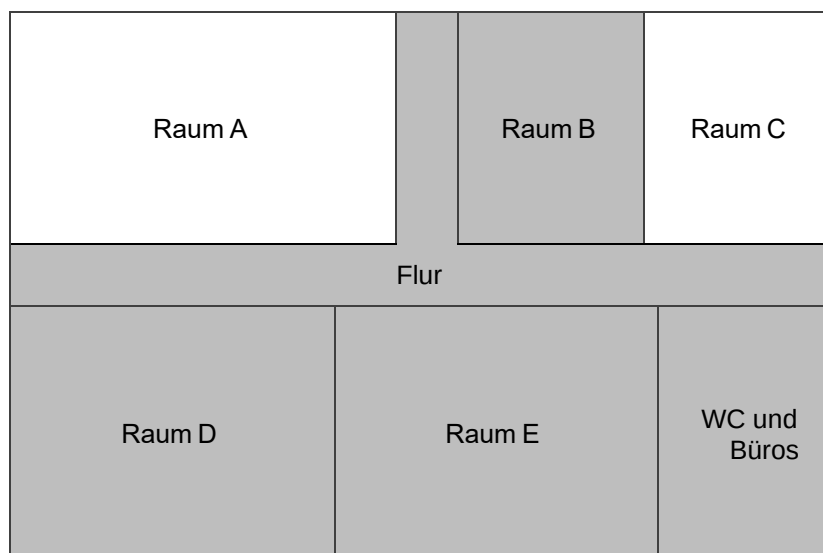


Abbildung 3: Gebäude mit mehreren Mietern, für das die Gemeinschaftsbereiche und die Räume B, D und E (grau hinterlegt) – auf Grundlage von dem Gebäudeeigentümer oder vom Mieter bereitgestellten Daten – bewertet werden.

Inbegriffene Gebädefunktionen

BREEAM DE/AT/CH Bestand kann für die Bewertung von bestehenden, gewerblichen Gebäudetypen verwendet werden. Falls Bestands-Wohnbauten bewertet werden sollen, nutzen Sie bitte das technische Handbuch SD BBEW06 BREEAM DE/AT/CH Bestand Technisches Handbuch: Wohnen.

Auch wenn die Online-Bewertungsplattform eine endliche Liste an Gebäudetypen vorsieht, kann BREEAM DE/AT/CH Bestand für die Bewertung aller gewerblichen Gebäudetypen verwendet werden. Im Folgenden finden Sie eine vollständige Liste aller derzeit gültigen Gebäudetypen.

Tabelle 5: Gebädefunktion, die mit BREEAM DE/AT/CH Bestand bewertet werden können

Gebädefunktion	Gebäude-Nutzungsart
Flughafen	Flughafenterminal
Kommerzielle Labore	Labor
Gemeinde	Gemeindezentrum Bibliothek Kulturstätte
Bildung	Weiterbildung/Hochschulbildung: Institutionelle Verpflegung Weiterbildung/Hochschulbildung: Hörsaal (nicht wissenschaftlich) Weiterbildung/Hochschulbildung: Hörsaal (wissenschaftlich) Weiterbildung/Hochschulbildung: Bibliothek Weiterbildung/Hochschulbildung: Labor

	Grundschule Weiterführende Schule Wohnhochschule oder Schule (Wohnheime)
Unterhaltung	Kino Schnellrestaurants oder Cafés Theater Restaurant
Gesundheit	Ambulanz Krankenhaus: Geburtshaus /-klinik + Mutterschaft Krankenhaus: Langzeitaufenthalt Krankenhaus: Lehre + Spezialisten Grundversorgung im Gesundheitswesen
Beherbergung	Hotel
Industrie	Distribution und Lagerung Allgemeine Fertigung Leichtindustrie
Büros	Einzelbüro Großraumbüro
Staatliche Einrichtungen	Feuerwehr Gericht Polizei Rathaus
Unterstützendes Wohnen	Pflegeheim Betreutes Wohnen Wohneinheiten für Kurzaufenthalte

Einzelhandel	Warenhaus Verteilungslager Einzelhandelsgeschäft Einzelhandelsdienstleistungen Kleiner Lebensmittelladen Supermarkt
Sport	Fitnesscenter/-studio Eislaufbahn Schwimmbäder

Für jede Gebäudefunktion gibt es Subtypen. Die folgenden Subtypen gelten für alle Gebäudetypen:

- Allgemeinbereiche
- Nicht ausgestattete Bereiche
- Leerstehende Bereiche

Falls ein Auditor das Gefühl hat, dass das bewertete Gebäude nicht mit den in der Tabelle 5 beschriebenen Klassifizierungen übereinstimmt, sollte TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH (breeam@tuvsud.com) kontaktiert werden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Bewertung und Einstufung nach BREEAM DE/AT/CH Bestand

Die Gesamtleistung eines nach BREEAM Bestand bewerteten Gebäudes basiert auf vier verschiedenen Faktoren:

1. Anforderungen der BREEAM DE/AT/CH Bestand Exzellenzgrade
2. BREEAM DE/AT/CH Bestand Mindestanforderungen
3. Gewichtung der BREEAM DE/AT/CH Bestand Umweltkategorien
4. Kriterien und Punkte der BREEAM DE/AT/CH Bestand Bewertung

Wie diese Elemente zusammen eine BREEAM DE/AT/CH Bestand Bewertung für ein Gebäude ergeben, ist auf den folgenden Seiten zusammengefasst. Darauf folgt die Beschreibung des Verfahrens zur Bestimmung einer Bewertung.

Maßstäbe für die BREEAM DE/AT/CH Bestand Einstufung

Welche BREEAM-Exzellenzgrade für die nach BREEAM DE/AT/CH Bestand bewerteten Gebäude zur Verfügung stehen, ist in Tabelle 6 angegeben.

Tabelle 6: Maßstäbe für die BREEAM DE/AT/CH Bestand Einstufung

BREEAM Bestand Exzellenzgrad	Prozentuales Ergebnis	Sterne-Bewertung
HERAUSRAGEND	≥ 85	★★★★★★
EXZELLENT	≥ 70 bis < 85	★★★★★
SEHR GUT	≥ 55 bis < 70	★★★★
GUT	≥ 40 bis < 55	★★★
BEFRIEDIGEND	≥ 25 bis < 40	★★
AKZEPTABEL	≥ 10 bis < 25	★
NICHT KLASSIFIZIERT	< 10	-

Über die Maßstäbe für die BREEAM DE/AT/CH Bestand Einstufung können Kunden und andere interessierte Parteien die Leistung eines Gebäudes mit anderen Objekten vergleichen.

Vor diesem Hintergrund steht jede BREEAM DE/AT/CH Bestand Bewertung allgemein für:

1. Herausragend: Leistung, die über das Best-Practice Niveau hinausgeht
2. Exzellent: Leistung, die dem Best-Practice Niveau entspricht
3. Sehr gut: Leistung, die dem höherem Good-Practice Niveau entspricht
4. Gut: Leistung, die dem mittlerem Good-Practice Niveau entspricht
5. Befriedigend: Leistung, die dem Standard Good-Practice Niveau entspricht
6. Akzeptabel: Leistung, die die Mindeststandards erfüllt

Der Exzellenzgrad „Nicht klassifiziert“ wird vergeben, wenn die Leistung des Gebäudes nicht mit BREEAM DE/AT/CH Bestand konform ist, da entweder die Mindeststandards für wichtige Umweltkategorien nicht erfüllt oder die für die Zertifizierung nötige Gesamtleistung nicht erreicht ist.

Gewichtung der Umweltkategorien

Die Gewichtung der Umweltkategorien ist ein entscheidender Bestandteil jeder Methode zur Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden. Sie dient als Mittel zur Identifizierung und Einstufung der Bedeutung und Auswirkungen von Nachhaltigkeitsthemen. BREEAM verwendet ein eindeutiges Gewichtungssystem, um die BREEAM DE/AT/CH Bestand Gesamtpunktzahl zu bestimmen. Der Prozess zur Definition der Gewichtung der BREEAM-Kategorien ist im BREEAM-Merkblatt „New Methodology for Generating BREEAM Category Weightings“ beschrieben, das auf der BREEAM-Website verfügbar ist. Die Methodik wurde in Beratungsrunden mit Stakeholdern vorgestellt, um konsensbasierte Gewichtungen für alle Kategorien der BREEAM-Systeme, so auch für BREEAM Bestand, zu erarbeiten. Die Ergebnisse dieser Workshops wurden von BRE Global überprüft, damit sie für BREEAM DE/AT/CH Bestand Anwendung finden können.

Die Gewichtungen für jede der neun Umweltkategorien, die im BREEAM DE/AT/CH Bestand Systemdokument integriert sind, sind in Tabelle 7 aufgeführt.

Tabelle 7: BREEAM DE/AT/CH Bestand – Gewichtung der Umweltkategorien

Umweltkategorie	Gewichtung	
	Teil 1: Qualität des Gebäudes	Teil 2: Qualität des Gebäudebetriebs
Management	0 %	11 %
Gesundheit und Wohlbefinden	20 %	17 %
Energie	25 %	27 %
Transport	5 %	0 %
Wasser	11 %	9 %
Materialien	13 %	11 %
Widerstandsfähigkeit	13 %	11 %
Boden und Ökologie	4 %	7 %
Emissionen	9 %	7 %
Gesamt	100 %	100 %
Vorbildlich (zusätzlich)	10 %	10 %

Mindeststandards

Um sicherzustellen, dass grundlegende Umweltkriterien bei der Verfolgung einer bestimmten Bewertung nicht ausgelassen werden, sind in Kernbereichen, wie z. B. Energie, Wasser, Abfall usw., Mindeststandards festgelegt. Die Mehrheit der BREEAM-Punkte lässt sich jedoch verschieben, so dass die Nichtkonformität in einem Bereich mit der Konformität in einem anderen Bereich ausgeglichen und die angestrebte BREEAM DE/AT/CH Bestand Einstufung erzielt werden kann.

Um einen bestimmten BREEAM DE/AT/CH Bestand Exzellenzgrad zu erreichen, müssen sowohl der jeweilige minimale Gesamtprozentsatz erreicht als auch die in Tabelle 8 und Tabelle 9 festgelegten Mindeststandards eingehalten werden.

Tabelle 8: BREEAM-Mindeststandards nach Exzellenzgrad: Qualität des Gebäudes

	Mindeststandards nach „BREEAM Bestand“-Exzellenzgraden: Qualität des Gebäudes					
BREEAM Kriterium	Akzeptabel	Befriedigend	Gut	Sehr Gut	Exzellente	Herausragend
Wat 01 – Wasser-Monitoring	Keine		Antwort C oder D (nur Anforderungen 1-3)			
Rsc 02 – Wiederverwendungs- und Recyclinganlagen	Keine					Antwort C und D (Anforderung 1-3)
Rsl 01 – Hochwasserrisiko	Keine			Antwort B, C, D, E oder F (Anforderung 2 und 3 sowie 4, wenn relevant)		

Tabelle 9: BREEAM-Mindeststandards nach Exzellenzgrad: Qualität des Gebäudebetriebs

	Mindeststandards nach „BREEAM Bestand“-Exzellenzgrad: Qualität des Gebäudebetriebs					
BREEAM Kriterium	Akzeptabel	Befriedigend	Gut	Sehr Gut	Exzellente	Herausragend
Man 02 – Engagement und Feedback des Managements	Keine				Antwort F oder G (Anforderung 5 und 6)	
Man 04 – Umweltrichtlinien und Umweltschutzmaßnahmen	Keine			Antwort B (Anforderung 1)		
Rsc 05 – Nachhaltige Beschaffung	Antwort C (Anforderung 1)					
Rsl 09- Brandschutzmanagement	Antwort C und G oder D (Anforderungen 2 bis 5)					

Kriterien und Punkte der BREEAM-Bewertung

BREEAM DE/AT/CH Bestand besteht aus zwei Teilen, die jeweils unabhängig voneinander verwendet werden können. Jeder Teil umfasst verschiedene Bewertungskriterien, die verschiedenen BREEAM-Umweltkategorien zugeordnet sind. Jedes Bewertungskriterium betrifft eine konkrete bauliche Umweltauswirkung oder -problematik und umfasst eine Anzahl an Punkten, die über das Kriterium erreicht werden können.

BREEAM-Punkte werden dann vergeben, wenn ein Gebäude nachweist, dass es die für das jeweilige Kriterium definierten Best-Practice-Leistungsniveaus erfüllt, d.h. dass es eine entsprechende Auswirkung gemildert oder, im Falle der Kategorie Gesundheit und Wohlbefinden, einen konkreten nutzerbezogenen Aspekt (z. B. thermische Behaglichkeit) erreicht hat.

Die Anzahl der Punkte, die für ein individuelles Bewertungskriterium verfügbar sind, variiert und zeigt an, wie wichtig dieses Kriterium in Bezug auf die Minderung der damit verbundenen Auswirkungen ist. In den meisten Fällen, in denen mehr als ein Punkt erreicht werden kann, basiert die Anzahl der vergebenen Punkte auf einer gleitenden Skala oder einem Maßstab, wobei progressiv höhere Standards der Gebäudeleistung mit einer höheren Anzahl von Punkten belohnt werden.

Neben der Kategoriewertung, der Gesamtwertung und dem BREEAM DE/AT/CH Bestand Rating bietet die verifizierte Leistung anhand individueller Bewertungsfragen den Nutzern auch einen glaubwürdigen Satz von Schlüsselindikatoren hinsichtlich der Gebäudeleistung und hinsichtlich der Gebäudeauswirkungen. Daher ist es möglich, die BREEAM-Methode anzuwenden, um Gesamtziele oder Leistungsniveaus für bestimmte unternehmerische Umweltaspekte zu definieren. Bei der

Festlegung solcher kriterien- oder punktebasierten Ziele ist darauf zu achten, dass sie die Projektkosten beeinträchtigen können.

Punkte für vorbildliche Qualität

BREEAM versucht, höhere Leistungsniveaus in der bebauten Umwelt zu fördern. Dies erfolgt, indem das System zusätzliche Punkte zur Anerkennung von nachhaltigkeitsbezogenen Vorteilen oder Leistungsniveaus zur Verfügung stellt, welche derzeit von den Standard-BREEAM DE/AT/CH Bestand Bewertungskriterien noch nicht anerkannt werden. Auf diese Weise werden Entwicklungen belohnt, die in Bezug auf einen besonderen Aspekt der Nachhaltigkeit über die bewährte Praxis hinausgehen.

Die Vergabe von Punkten für vorbildliche Leistung ermöglicht es den Kunden, die Bewertung ihres Gebäudes zu verbessern. BREEAM DE/AT/CH Bestand vergibt derzeit Punkte für vorbildliche Gebäudeleistungen, die in einer bestehenden BREEAM-Ausgabe definiert sind, d.h. über die Standard-BREEAM DE/AT/CH Bestand Bewertungskriterien hinausgehen.

Für jeden Punkt, der für vorbildliche Qualität vergeben wird, wird die Gesamtbewertung des Gebäudes um 1 % erhöht. Die maximal zu vergebende Anzahl für „Punkte für vorbildliche Qualität“ beträgt 10 pro Bewertungsteil. Somit können für die Qualität des Gebäudes und die Qualität des Gebäudebetriebs jeweils maximal zusätzlich 10 % erreicht werden.

Punkte für vorbildliche Qualität können unabhängig von der endgültigen BREEAM DE/AT/CH Bestand Einstufung, d. h. also für jeden Exzellenzgrad, vergeben werden. Die Gesamtwertung kann 100 % nicht übersteigen.

Tabelle 10: Punkte für die Bewertung „Vorbildlich“

Bewertungsteil	Kriterium	Antwort	Punkte
Qualität des Gebäudes	Hea 01 – Tageslicht	Antwort F	1
Qualität des Gebäudes	Hea 12 – Barrierefreiheit	Antwort F	1
Qualität des Gebäudes	Ene 10 – Lastmanagement	-	4
Qualität des Gebäudes	Wat 01 – Wasser-Monitoring	Antwort F	1
Qualität des Gebäudes	Rsc 02 – Wiederverwendungs- und Recyclinganlagen	Antwort E	1
		Antwort F	1
Qualität des Gebäudes	Rsc 04 – Künftige Anpassungen	Antwort D	1
Qualität des Gebäudes	Rsl 01 – Hochwasserrisiko	Antwort G	1
Qualität des Gebäudes	Lue 02 – Ökologische Merkmale der Grünflächen	Antwort E	1
Qualität des Gebäudebetriebs	Man 04 – Umweltrichtlinien und Umweltschutzmaßnahmen	Antwort E	1
Qualität des Gebäudebetriebs	Ene 19-21 - Betriebsenergierechner	-	5
Qualität des Gebäudebetriebs	Ene 24 – Verringerung der CO ₂ -Emissionen	-	3

Qualität des Gebäudebetriebs	Rsc 05 – Nachhaltige Beschaffung	Antwort H	1
		Antwort I	1
Qualität des Gebäudebetriebs	Rsl 06 – Notfallplan und klimabedingte Risiken	Antwort D	1
		Antwort H	1
Qualität des Gebäudebetriebs	Rsl 10 – Sicherheitsempfehlungen	Antwort D	1

Die EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzen und BREEAM DE/AT/CH Bestand

Die EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzen wird Investoren eine bessere Grundlage für strategische Investitionsentscheidungen bieten und zu einem transparenteren Markt für nachhaltige Investitionen beitragen. BREEAM DE/AT/CH ist an die Anhänge der EU-Taxonomie zur Anpassung an den Klimawandel und zur Abschwächung des Klimawandels angepasst. Das Handbuch enthält die technischen Kriterien der Taxonomie für einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz sowie zur Anpassung an den Klimawandel als auch die Kriterien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH).

Alle Kriterien, mit einem inhaltlichen Bezug zur EU-Taxonomie sind auf der Kriterien-Seite mit einer Europa-Flagge  gekennzeichnet.

Die Anforderungen basieren auf der EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzen, Anhang I und Anhang II. Da sie über den Umfang eines Green-Building-Zertifikats hinausgehen, werden die Mindestgarantien (§ 18 der EU-Taxonomie 2020/852, Angleichung an die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der in den acht grundlegenden Konventionen der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und der Internationalen Menschenrechtskonvention festgelegten Grundsätze und Rechte) von BREEAM DE/AT/CH nicht abgedeckt.

Die Taxonomie wurde im Jahr 2021 eingeführt und nicht alle Teile sind fertiggestellt oder haben eine endgültige offizielle Auslegung erhalten. BREEAM DE/AT/CH hat die nachfolgenden Anforderungen eingeführt, wird sie aber entsprechend den Auslegungen der zuständigen Behörden anpassen. Änderungen an den Anforderungen, die sich daraus ergeben, werden auf www.breeam.de veröffentlicht.

Gebäudeeigentümer können BREEAM DE/AT/CH Bestand verwenden, um die Konformität mit den Anforderungen der EU-Taxonomie für Bestandsgebäude unabhängig von der Bewertung nachzuweisen.

Bitte beachten Sie, dass einige Anforderungen aus der EU-Taxonomie nicht Teil der BREEAM-Bewertung sind und separat betrachtet und bewertet werden. Details hierzu sind im Dokument SD BEUT77 „Anhang zu den technischen Handbüchern“ dargestellt.

BREEAM DE/AT/CH bezogene Werkzeuge, wie das Online-Tool (<https://bestand.breeam-online.de/>) können verwendet werden, um die Einhaltung der Anforderungen darzustellen.

Die folgende Übersicht zeigt alle Kategorien und Themen, die mit der EU-Taxonomie in Zusammenhang stehen:

Kategorie	Kriterium-Nr.	Kriterium-Bezeichnung
Energie	Ene 04	Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle
	Ene 12	Bewertung der lokalen Gebäudeenergieleistung
	Ene 19-21	Betriebsenergierechner
	Ene 22	Energiebewertung
	Ene 23	Energieverbrauchsmeldung
Materialien	Rsc 03	Ressourcenkatalog
Widerstandsfähigkeit	Rsl 01	Hochwasserrisiko
	Rsl 06	Notfallplan und klimawandelbedingte Risiken
Emissionen	Pol 02	Lagerung von Chemikalien

Berechnungen der BREEAM-Bewertung eines Gebäudes

Ein BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditor muss die BREEAM DE/AT/CH Bestand Bewertung anhand der entsprechenden Berichtsinstrumente/-software im Einklang mit den im vorliegenden Handbuch dargelegten Anforderungen ermitteln. Wie die Bewertung nach BREEAM DE/AT/CH Bestand in Bezug auf die Qualität des Gebäudes und die Qualität des Gebäudebetriebs ermittelt wird, ist im Folgenden beschrieben. Wie bereits erwähnt, wird dabei für beide Aspekte eine unabhängige Bewertung erarbeitet.

1. Der BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditor bestimmt für jede der BREEAM-Umweltkategorien die Anzahl der erreichten Punkte. Die Anzahl richtet sich danach, inwieweit die Anforderungen der zugehörigen Bewertungskriterien erfüllt sind (wie in den technischen Abschnitten am Ende dieses Dokuments beschrieben).
2. Der Prozentsatz an erzielten Punkten wird für jede Kategorie berechnet.
3. Der Prozentsatz, der in jeder Kategorie erzielten Punkte, wird dann mit der entsprechenden Kategoriegewichtung multipliziert. Dies ergibt das Kategorieergebnis.
4. Die einzelnen Kategorieergebnisse werden dann addiert, um die Gesamtbewertung für den auditierten Teil unter BREEAM DE/AT/CH Bestand zu ermitteln.
5. Die Gesamtbewertung wird dann mit den BREEAM Bewertungsmaßstäben verglichen. Der entsprechende BREEAM-Exzellenzgrad wird erreicht, wenn dessen Mindeststandards erfüllt sind.
6. Für jeden für vorbildliche Leistung vergebenen Punkt kannzusätzlich 1 % zur endgültigen BREEAM DE/AT/CH Bewertung addiert werden. Die endgültige BREEAM DE/AT/CH Bewertung kann dabei niemals über 100 % liegen. Die maximale Anzahl der für vorbildliche Qualität zu vergebenden Punkte beträgt 10 pro Bewertungsteil. Somit können für die Qualität des Gebäudes und die Qualität des Gebäudebetriebs jeweils maximal zusätzlich 10 % erreicht werden.

Tabelle 11: Berechnung eines BREEAM Exzellenzgrad für Teil 1: Qualität des Gebäudes

Umweltkategorie	Erreichte Punkte	Mögliche Punkte	% der erreichten Punkte	Kategorie-gewichtung	Kategorie-ergebnis (%)
Management	-	-	-	-	-
Gesundheit und Wohlbefinden	3	47	6,38	0,20	1,28
Energie	46	66	69,70	0,25	17,42
Transport	15	22	68,18	0,05	3,41
Wasser	29	38	76,32	0,11	8,39
Materialien	20	23	86,96	0,13	11,30
Widerstandsfähigkeit	16	18	88,89	0,13	11,56
Boden und Ökologie	4	6	66,67	0,04	2,67
Emissionen	11	18	61,11	0,09	5,50
Vorbildlich	4	10	40,00	0,1	4,00
BREEAM Endergebnis					65,5 %
BREEAM Einstufung					SEHR GUT

BREEAM Nachweisanforderungen

BREEAM ist ein Zertifizierungssystem von Drittanbietern, das nach internationalen Standards betrieben wird, um eine konsistente, unparteiische und belastbare Anwendung zu gewährleisten. Der Bewertungsbericht des BREEAM DE/AT/CH Auditors und der Qualitätssicherungs- und Zertifizierungsprozess von BRE Global sind das Fundament von BREEAM, das sicherstellen soll, dass Kunden die vom Auditor bestimmte BREEAM DE/AT/CH Bestand Bewertung vertrauensvoll akzeptieren.

Um die Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit der Zertifizierung aufrechtzuerhalten, müssen alle Bewertungsentscheidungen auf verifizierten und glaubwürdigen Informationen beruhen, die nachvollziehbar, d. h. belegbar, sind. Dies ist nicht nur für die Einhaltung der internationalen Standards wichtig, denen TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH als Zertifizierungsstelle verpflichtet ist, sondern dient auch dem Risikomanagement der Kunden und BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditoren für den Fall, dass ein Zertifizierungsergebnis angefochten wird.

Die Rolle des BREEAM Bestand-Auditors

Aufgabe des BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditors ist es, Projektinformationen auf kompetente und unparteiische Weise zu sammeln und zu nutzen, um die Leistung nach dem BREEAM-System zu beurteilen. Um einen BREEAM-Punkt zu vergeben, muss der Auditor zweifelsfrei sicher sein, dass die gesammelten Nachweise eine eindeutige Einhaltung aller relevanten Anforderungen im BREEAM-System darstellen. Alle Nachweise müssen in dem vom Auditor vorgelegten offiziellen Bericht entsprechend referenziert und auf Anfrage von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH für qualitätssichernde Kontrollen zur Verfügung gestellt werden.

Der Auditor muss für jedes BREEAM DE/AT/CH Bestand Bewertungskriterium das Leistungsniveau in den relevanten Bereichen bestimmen. Wird aus einem bestimmten Grund kein einheitliches Leistungsniveau für ein Gebäude ermittelt, bestimmt sich die Endbewertung für dieses Kriterium nach dem Bereich mit der niedrigsten erzielten Leistung. Dies gilt für alle Bewertungen nach BREEAM DE/AT/CH Bestand, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes angegeben. Setzt sich ein Gebäude aus verschiedenen Nutzungen zusammen, muss der Auditor das Leistungsniveaus der Kriterien für jeden Gebäudetyp nachweisen. Soll beispielsweise ein Ladengeschäft mit Büroflächen im Rahmen eines einzelnen Gutachtens bewertet werden, müssen Nachweise für beide Nutzungen enthalten sein. Dies sollte durch eine Verifizierungserklärung des Auditors untermauert werden, in der dargelegt wird, was während des Standortbesuchs beobachtet und verifiziert wurde, damit die Qualitätssicherung durch TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH besser nachvollzogen werden kann.

Klare, geordnete und gut referenzierte Nachweise für jedes BREEAM-Kriterium erleichtern eine effiziente Qualitätssicherung und Zertifizierung. Der BREEAM-Bewertungsbericht, einschließlich Verifizierungserklärung, sowie die Zusammenstellung und Referenzierung von Nachweisen können über die eigens hierfür eingerichtete BREEAM DE/AT/CH Bestand Online-Plattform übermittelt bzw. vorgenommen werden.

Der Name des Nachweisdokuments sollte die Referenznummer des BREEAM DE/AT/CH Bestand Kriteriums sowie den Namen des Dokuments/der Datei (z. B. Rsc01_Bestandsaufnahme) enthalten, um eine einfache Bezugnahme in den Kommentaren des BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditors und für die Qualitätssicherung zu gewährleisten.

Wenn große, mehrseitige Dokumente als Nachweis verwendet werden, sollte der BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditor die Seite oder die Abschnitte des Dokuments hervorheben, die die Einhaltung der Bestimmungen belegen, und in den Verifizierungskommentaren des Auditors ausdrücklich darauf verweisen. Wenn Fotos als Nachweise verwendet werden, müssen diese deutlich zeigen, wie die Einhaltung eines Kriteriums angestrebt wird, und gegebenenfalls mit Anmerkungen versehen werden.

Der BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditor bestimmt den BREEAM-Exzellenzgrad und der übermittelte Bewertungsbericht ist die offizielle Unterlage der vom Auditor durchgeführten Bewertung anhand der im technischen BREEAM DE/AT/CH Bestand Handbuch genannten Kriterien. Das von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH ausgestellte BREEAM-Zertifikat dient als Gewährleistung dafür, dass die vom Auditor erbrachte Leistung, d. h. die Bewertung und Einstufung eines Gebäudes, in Übereinstimmung mit den Anforderungen des BREEAM-Systems vorgenommen wurde.

Nachweise

Nachweise müssen nicht unbedingt zum Zwecke der BREEAM-Bewertung erstellt werden. In vielen Fällen sollte der Auditor in der Lage sein, die Konformität mithilfe bereits verfügbarer und vorliegender Informationen zu bestätigen. Aus diesem Grund will BREEAM keine spezifischen Anforderungen in Bezug auf die erforderlichen Nachweise vorgeben. Für einige Bewertungskriterien sind jedoch spezifische Dokumente aufgeführt.

Während der BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditor für viele Bewertungskriterien mehr als ein Dokument oder mehr als eine Art von Nachweis vorlegen muss, um die Einhaltung eines Kriteriums nachzuweisen, reicht bei anderen Kriterien ein Nachweis völlig aus.

Um dem BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditor die verschiedenen Dokumentationsarten und deren Verwendung als Nachweis näher zu bringen, werden die Nachweisarten grob in drei Kategorien unterteilt:

- 1) **Allgemeine Nachweise** umfassen ein breites Spektrum an definierten Informationen, die in der Regel für ein Gebäude erarbeitet werden. Je nach Einschätzung des BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditors können ein Nachweis oder mehrere Nachweise dieses Typs verwendet werden, um Konformität mit einem oder mehreren Bewertungskriterien darzulegen.

Allgemeine BREEAM-Nachweise sind in Tabelle 13 und nicht speziell im Abschnitt „Nachweise“ eines BREEAM-Kriteriums aufgeführt. Nicht alle allgemeinen Nachweise eignen sich für alle Bewertungsthemen und es ist Aufgabe des Auditors sicherzustellen, dass die vorgelegten Nachweisdokumentation Konformität mit den Anforderungen belegen und im Bewertungsbericht referenziert werden.

- 2) **Spezifische Nachweise** sind konkrete Informationen, die zum Nachweis der Einhaltung eines bestimmten Kriteriums bereitgestellt werden müssen, um die angestrebten BREEAM-Punkte zu erhalten. Dies ist in jedem Fall der einzige Nachweis, der für ein konkrete Thema oder ein konkretes Kriterium von TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH akzeptiert wird. Werden keine spezifischen Nachweise bereitgestellt und ordnungsgemäß im Bewertungsbericht referenziert, wird das Kriterium im Rahmen der Qualitätssicherung als nicht erfüllt erfasst und die Zertifizierungsentscheidung wird so lange aufgeschoben, bis die Abweichung behoben wurde.

Bei Bedarf werden spezifische Nachweise im Abschnitt „Nachweise“ des Bewertungskriteriums aufgeführt. Diese spezifischen Nachweise werden benötigt, um die Einhaltung besonderer Kriterien darzulegen, reichen allein aber ggf. nicht aus, um vollständig Konformität zu belegen. Es könnten zusätzliche allgemeine Nachweise nötig sein. Nicht alle BREEAM DE/AT/CH Bestand Kriterien verlangen spezifische Nachweise.

- 3) **Sonstige Nachweise**, die von einem Kunden vorgelegt werden und nicht in Tabelle 13 oder im Abschnitt „Nachweise“ einer Bewertungskategorie aufgeführt sind, können ebenfalls verwendet werden. Um Abweichungen oder Verzögerungen bei der Zertifizierung zu vermeiden, müssen sonstige Nachweise glaubhaft, belastbar und nachverfolgbar sein, und zwar mindestens auf dem Niveau, das im vorliegenden Handbuch für allgemeine Nachweise angegeben ist. Bei Zweifeln sollte TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH kontaktiert werden, bevor die Punkte vergeben oder die Nachweise im Bericht für die Qualitätssicherung und Zertifizierungsentscheidung referenziert werden.

Für manche Bewertungsaspekte, benötigt der BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditor eine Mischung aus allgemeinen und spezifischen Nachweisen.

Verbindliche Nachweisgrundsätze für BREEAM-Auditoren und die „TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH“-

Qualitätssicherung

BREEAM-Auditoren und TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH Qualitätssicherung arbeiten nach den folgenden Nachweisgrundsätzen.

Sind im Abschnitt „Nachweise“ spezifische Belege angegeben, sind diese vom BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditor bis zur Quelle zurückzuverfolgen und zu überprüfen.

Sind keine spezifischen Nachweise aufgeführt, bedeutet dies, dass potenziell einige allgemeine Angaben zum Gebäude gemäß Tabelle 13 bereitzustellen sind, die der BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditor zur Quelle zurückverfolgen und zum Nachweis der Konformität nutzen kann.

Bei der Entscheidung, ob allgemeine Belege für ein Kriterium angemessen sind, hat sich der BREEAM DE/AT/CH Bestand Auditor an den in Tabelle 12 dargestellten Grundsätzen zu orientieren. Wenn die allgemeinen Nachweise den in Tabelle 12 dargelegten Grundsätzen und gegebenenfalls den im Abschnitt „Belastbarkeit der Nachweise“ enthaltenen Vorgaben entsprechen, sind diese Nachweise für die Bewertung und Qualitätssicherung durch TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH zulässig.

Die Grundsätze sind nicht in hierarchischer Reihenfolge aufgeführt und sind alle gleichermaßen zu berücksichtigen, wenn es darum geht, die für die Bewertung, Referenzierung und Berichte passenden Nachweise auszusuchen.

Tabelle 12: BREEAM-Nachweisgrundsätze

Grundsatz	Zielsetzung	Kontrollfrage
1 – Nachweise für alle Kriterien für alle angestrebten Punkte		
Die Belege müssen nachweisen, dass ALLE relevanten Kriterien und Unterkriterien für jeden beantragten Punkt erfüllt sind, und ggf. zur Unterstützung von Definitionen usw. dienen.	Vollständigkeit	Werden alle Kriterien und Unterkriterien abgedeckt? Wurden alle relevanten Hinweise und Definitionen berücksichtigt?
2 – Eindeutige Bewertung		
Die Bewertung muss eine eindeutige Konformität nachweisen und die Nachweise müssen diese Bewertung unterstützen. Die Nachweise (und die dazugehörigen Anmerkungen) müssen einem dritten Prüfer eindeutig belegen, dass die Kriterien erfüllt sind.	Unabhängige Überprüfung der Kompatibilität	Würde ein Dritter (z. B. TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH) auf Grundlage der eingereichten Nachweise dieselbe Bewertungsentscheidung treffen?

Grundsatz	Zielsetzung	Kontrollfrage
3 - Belastbarkeit		
Bei der Auswahl der Nachweise ist immer sicherzustellen, dass sie belastbar sind. Die ausgewählten Nachweise enthalten alle relevanten Basisinformationen sowie aussagekräftigen Bestandteile, die benötigt werden. (Siehe den Abschnitt Belastbarkeit der Nachweise für weitere Einzelheiten zu den beiden Grundsätzen)	Minimierung der Menge an nötigem Nachweismaterial, Verringerung des Kosten- und Zeitaufwands	Ist der Nachweis nach Einschätzung eines Auditors belastbar genug, um die Einhaltung der Anforderungen dieses Kriteriums zu belegen? Enthalten die Nachweise alle relevanten Basisinformationen? Sind sie komplett prüffähig?
4 – Vorhandene Nachweise verwenden		
Es sind vorhandene Gebäudeangaben zum Nachweis der Konformität zu verwenden. In den meisten Fällen brauchen die Nachweise für Zwecke der BREEAM-Konformität nicht „erstellt“ werden.	Minimiert die Nachweise und reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für die Einhaltung der Vorschriften.	Gibt es vorhandene belastbare Nachweise, die die oben genannten Grundsätze für die Punktevergabe erfüllen?

Belastbarkeit der Nachweise

Belastbare Nachweise bestätigen, dass die Bewertung korrekt durchgeführt wurde und das Gebäude den Anforderungen für die Vergabe der angestrebten BREEAM-Punkte entspricht. Der Auditor sollte bei der Erhebung von Projektinformationen und bei der Prüfung der Tatsache, ob die vorgelegten Nachweise möglichst „belastbar“ sind, folgendes berücksichtigen:

- Gibt es mehr als einen Nachweis, der verwendet werden könnte, um die Konformität zu belegen?
- Ist der ausgewählte Nachweis belastbar und angemessen, um zu zeigen, dass ein bestimmtes Kriterium erreicht wurde?

Alle für eine BREEAM-Bewertung vorgelegten Nachweise müssen in Bezug auf Herkunft und Rückverfolgbarkeit belastbar sein. Nachfolgend gibt es eine Liste der Mindestinformationen, die der Auditor erwarten kann, wenn bestimmte Arten von Nachweisen vorgelegt werden:

- **Kommunikationsbelege:** Alle Kommunikationsbelege, die als Nachweis verwendet werden, müssen eine klare Bestätigung des Gebäudenamens, der Identität und Rolle des Autors, des Datums und der Identität des Empfängers liefern können.
- **Offizielle Schriftstücke:** Sie sind auf Briefpapier mit dem Briefkopf der Firma oder Organisation zu erstellen und zu unterschreiben (elektronische Signaturen sind akzeptabel). Idealerweise sollten Briefe gesicherte Dokumente sein.
- **Pläne:** Alle Pläne und Zeichnungen müssen den Namen des Gebäudes oder Projektstandorts, den Titel der Zeichnung, das Datum, die Revisionsnummer sowie einen Maßstab enthalten.

- **Spezifikation/Bauanleitung:** Eine Spezifikation muss klar zeigen, dass sie sich auf das zu bewertende Gebäude bezieht, sowie ein Datum und eine Revisionsnummer enthalten. Wenn es sich um einen Abschnitt der Spezifikation handelt, sollte der Auditor auf den Auszug verweisen und mindestens die Vorderseite der Spezifikation, die den Projektnamen, die Revisionsnummer und das Datum enthält, vorlegen. Spezifikationen müssen sich immer auf den Betriebszustand beziehen.
- **Fotobeweise:** Diese sollten datiert sein und einen Titel/eine Beschreibung haben, um sie eindeutig mit dem betreffenden Gebäude und der Ausgabe verknüpfen zu können.

Für andere hier nicht aufgeführte Nachweise sollte sich der Auditor an den oben genannten Informationen orientieren. Nachweise, mit denen die Erfüllung von Anforderungen belegt werden sollen, müssen immer bestimmte Mindestangaben, wie den Projektnamen, den Autor, das Datum, die Revisionsnummer usw., enthalten.

Tabelle 13: Nachweistypen

Ref	Dokumenten- bzw. Nachweistyp	Erläuterung und Hinweise
E1	Rechnungsdaten	Nachweise in Form von Rechnungen, welche die in den Kriterien dargelegten Anforderungen untermauern. Rechnungsdaten müssen von der Organisation stammen, die die in Rechnung gestellten Leistungen für das Gebäude erbracht hat.
E2	Gebäude (Energie) Management-systeme (B(E)MS)/ Messdaten	Nachweise über den Verbrauch von Energieversorgungsunternehmen wie Gas, Strom und Wasser. Diese Daten können entweder von einzelnen Submetern stammen oder über B(E)MS gesammelt werden, die im Gebäude installiert sind.
E3	Bauwerksdaten-Modellierung (BIM)	Die für das Projekt verwendeten Bauwerksdatenmodelle (BIM-Dateien) enthalten sachdienliche Informationen/Belege zum Nachweis der Konformität.
E4	Aktenzeichen von BRE Global	Das Aktenzeichen eines Schreibens von BRE Global, mit dem die technische Frage eines Auditors beantwortet wird.
E5	Bericht der Standortbegehung des BREEAM-Auditors	Ein offizieller Bericht basierend auf der vom Auditor vorgenommenen Untersuchung des Grundstücks oder Gebäudes, mit dem die Einhaltung der BREEAM-Anforderungen bestätigt wird. Der Bericht des Auditors zur Standortbegehung unterscheidet sich vom offiziellen BREEAM-Bewertungsbericht und dient als unabhängiger Nachweis für die Konformität. Er sollte Fotos enthalten, die der Auditor im Zuge der Begehung gemacht hat.
E6	Konformitäts-zertifikate (extern)	Hierzu gehören beispielsweise Zertifikate nach ISO 14001, BES 6001, FSC (Forest Stewardship Council), EPC (Environmental Profile Certificate), EPD (Environmental Product Declaration), usw.

E7	Kommunikations-belege	Formelle Belege für die Kommunikation zwischen oder von relevanten Projektbeteiligten und/oder Dritten, mit denen ein Termin, eine Maßnahme oder ein Ergebnis bestätigt wird. Dies kann in Form von Briefen, Sitzungsprotokollen, E-Mails, Veröffentlichungen oder anderen Medien erfolgen (siehe auch zusätzliche Hinweise auf den folgenden Seiten).
E8	Computerunterstützte Bauwerksdaten und Ergebnisse	Hierzu gehören beispielsweise thermische Modelle, Hochwassermodelle, Ökobilanzierungen, Lebenszykluskosten, Belüftungssimulationen usw.
E9	Vertrags-informationen	Dokumente/Verträge, in denen festgelegt ist, wie bestimmte von einer (dritten) Partei ausgeführten Wartungs-/Überwachungs-/Prüf- oder anderen Aktivitäten zu erbringen sind.
E10	Sonstige externe Angaben	Hierzu gehören beispielsweise Karten, Fahrpläne für öffentliche Verkehrsmittel, Produktdaten oder Details, Herstellerangaben, nationale oder europäische Standards oder Gesetze, EU-Kennzeichnung.
E11	Fotografische Nachweise	Digitale Bilder, die unterstützen oder bestätigen, dass Gebäudeleistungen, -elemente oder andere relevante Infrastrukturen oder Produkte in der Anlage vorhanden bzw. installiert sind.
E12	Verträge für professionelle Leistungen	Eine Vereinbarung über die Erbringung professioneller oder beratender Dienstleistungen in den Bereichen Wartung, Prüfung oder rechtliche- oder technische Beratung.
E13	Risikobewertung	Die Risikobewertung geht auf verschiedene Konstruktionsrisiken und sonstige Risiken eines Projekts ein und erläutert, wie mit jedem Risiko umgegangen wird und welche Partei für das Risikomanagement verantwortlich ist.
E14	Professionelle Fachberichte	Professionelle Fachberichte Einschließlich Erhebungen/Studien/Testergebnissen (aber nicht darauf beschränkt): • Umweltmanagementsysteme/-pläne • Hochwasserrisiko • Akustik • Innenraumluftqualität • Transportanalyse • Inbetriebnahme- und Wartungsberichte und -strategien • Landschaftspflege- und Lebensraummanagementplan • Legionellenmanagementplan usw.

E15	Leistungsübersicht	Eine Übersicht spezifischer Leistungen und Aufgaben, die von einer am Projekt beteiligten Partei übernommen werden und in ihren Dienstleistungsvertrag eingebunden ist.
E16	Interview des Personals	Interviews mit Angestellten die belegen, dass Maßnahmen am Gebäude umgesetzt wurden. Die Interviews stellen einen wichtigen Nachweis dar, dass die formellen Prozesse/Verfahren/Dokumente den Angestellten/Nutzern zugänglich gemacht wurden.

Angaben zum Zertifizierungsgegenstand

Gebäude

Folgende Angaben sind zu erfassen, wenn ein Projekt angelegt wird.

Hinweis: Bei Fragen, die mit einem * markiert sind, handelt es sich um Pflichtangaben.

Grundlegende Angaben zum Gebäude

Bezeichnung	Beschreibung
Gebäudemanager*	Wählen Sie den Gebäudemanager aus. Hinweis: Dies ist ein Nutzertyp auf unserer BREEAM DE/AT/CH Bestand Online-Plattform. Kunden können Benutzerkonten erstellen und sich als Asset Manager benennen, um ihnen Lese-/Schreibzugriff auf die Bewertung zu gewähren.
Name des Gebäudes*	Geben Sie den Namen des Gebäudes an. Hinweis: Der hier erfasste Name des Gebäudes erscheint über der Gebäudeadresse auf sämtlichen dafür erstellten Zertifikaten. Im Feld „Zertifikat“ werden höchstens 28 Zeichen angezeigt.
Gebäudebeschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung des Gebäudes an. Hinweis: Die Gebäudebeschreibung darf höchstens 500 Zeichen umfassen.
Baujahr*	Geben Sie das Jahr an, in dem das Gebäude errichtet wurde.
Baujahr (spezifisch)	Geben Sie das Jahr an, in dem der Bau des Gebäudes abgeschlossen wurde (falls bekannt).
Letzte größere Sanierung	Geben Sie das Jahr an, in dem die letzte große Sanierung vorgenommen wurde.

Vollständige Gebäudeadresse

Bezeichnung	Beschreibung
Adresszeile 1*	Erste Zeile der Gebäudeadresse (soll nur ein Gebäudeteil bewertet werden, sind zusätzliche Angaben zum Gebäude zu erfassen).

Adresszeile 2	Zweite Zeile der Gebäudeadresse Hinweis: Adresszeile 1 und Adresszeile 2 werden auf dem Zertifikat als gemeinsame Zeile behandelt; es werden höchstens 28 Zeichen angezeigt.
Adresszeile 3	Dritte Zeile der Gebäudeadresse
Adresszeile 4	Vierte Zeile der Gebäudeadresse Hinweis: Adresszeile 3 und Adresszeile 4 werden auf dem Zertifikat als gemeinsame Zeile behandelt; es werden höchstens 28 Zeichen angezeigt.
Ort/Stadt*	Geben Sie den Ort an, in dem sich das Gebäude befindet.
Land*	Wählen Sie das Land aus, in dem sich das Gebäude befindet.
Bezirk/Region*	Geben Sie den Bezirk bzw. die Region an, in dem/der sich das Gebäude befindet.
Postfach/Postleitzahl*	Geben Sie das Postfach oder die Postleitzahl an.

Grundlegende Angaben zum Gebäude

Die grundlegenden Angaben sind zu erfassen, wenn eine Bewertung angelegt wird. Dieser Abschnitt ist in drei Teile untergliedert: Beurteilungsumfang, Gebäudedimensionen und Gebäudetyp.

Hinweis: Bei Fragen, die mit einem * markiert sind, handelt es sich um Pflichtangaben.

Eigentums-/Besitzdetails

Eigentümer/Benutzer des Gebäudes

Der Abschnitt „Eigentümer/Benutzer des Gebäudes“ enthält Fragen zum Eigentümer des Gebäudes oder seinen Nutzern. Die Erfassung dieser Daten hilft bei der Bestimmung, wer die Verantwortung für die Erfüllung der Anforderungen eines Bewertungskriteriums trägt.

Bezeichnung	Beschreibung
Name des Gebäudeeigentümers	Geben Sie den Namen der Person oder Organisation an, die Eigentümerin des Gebäudes ist.
Name des Gebäudemangers	Geben Sie den Namen der Person oder Organisation an, die das Gebäude verwaltet.
Name des Gebäudenutzers/Mieters	Geben Sie den Namen der Person oder Organisation an, die das Gebäude nutzt bzw. gemietet hat.
Name der BREEAM DE/AT/CH Bestand Bewertung leitenden Organisation	Geben Sie den Namen der Organisation ein, die die Bewertung nach BREEAM DE/AT/CH Bestand leitet.

Belegung

Dieser Abschnitt enthält Fragen zur Anzahl der Nutzer und zu den Betriebsstunden. Die Erfassung dieser Daten hilft dabei, zu bestimmen, ob Anforderungen in Bezug auf Leistungen oder Anlagen, die den Mietern zur Verfügung gestellt wurden, eingehalten wurden.

Bezeichnung	Beschreibung
Anzahl der Gebäudenutzer	Geben Sie die Anzahl der Gebäudenutzer ein. Hinweis: Dient zur Berechnung der Anzahl der Vollzeitznutzer. Teilen Sie die Gesamtanzahl der Studien, die die unter Vertrag stehenden Gebäudenutzer während des Berichtszeitraums gearbeitet haben, durch die Gesamtanzahl an unter Vertrag stehenden Gebäudenutzern. Teilen Sie das Ergebnis durch die typische Anzahl an Arbeitsstunden innerhalb dieses Zeitraums (basierend auf einem Acht-Stunden-Arbeitstag und 250 Arbeitstagen im Jahr).
Jährliche Betriebstage	Geben Sie die Gesamtanzahl an Tagen pro Jahr ein, an denen das Gebäude genutzt wird.
Tägliche Betriebsstunden	Geben Sie die Gesamtanzahl an Stunden pro Tag ein, in denen das Gebäude genutzt wird.

Gebäudemaße

Folgende Fragen beziehen sich auf die Grundfläche des Gebäudes, wobei **nur die Fläche anzugeben ist, die auch bewertet wird**. Nähere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt Zulässigkeitskriterien.

Bezeichnung	Beschreibung
Bruttogrundfläche (m²)*	Geben Sie die Bruttogrundfläche in Quadratmetern ein.
Mess-Standard*	Wählen Sie den Mess-Standard aus, der für Ermittlung der BGF benutzt wurde (falls bekannt) Beispiele: • Code of Measuring Practice (RICS) • International Property Measurement Standards (IPMSC) • A Unified Approach to Measuring Office Space (BOMA and IFMA) • DIN 277 • Sonstige (bitte angeben) • Unbekannten Mess-Standard verwendet.
In der Regel entspricht die Bruttogrundfläche der gesamten Grundfläche eines Bauwerks oder eines Geschosses, die sich in Netto-Raumfläche (NRF) und Konstruktions-Grundfläche (KGF) gliedert. In einem Gebäude, das nur von einer Partei genutzt wird, sollte die Bruttogrundfläche der vermietbaren Fläche entsprechen. Bei mehreren Parteien entspricht die Bruttogrundfläche der Summe aus vermietbarer und nicht vermietbarer Fläche.	

Zum Zwecke der Bewertung nach BREEAM DE/AT/CH Bestand gilt ferner:

Wird die Bewertung nur für Gemeinschaftsbereiche vorgenommen, entspricht die Bruttogrundfläche der nicht vermietbaren Fläche.

Wenn eine Bewertung für die Gemeinschaftsflächen eines Mehrparteien-Gebäudes UND seine vermietbaren Flächen durchgeführt wird, die von einem Facility-/Gebäudemanager der Anlage verwaltet werden, sollte die Bruttogrundfläche der Summe aus nicht vermietbaren Flächen und vermieteten Flächen entsprechen. Der Auditor **muss** sicherstellen, dass sich **sämtliche** Verbrauchsdaten, die erfasst werden, auf die Bruttogrundfläche beziehen.

Umfasst ein Gebäude mehrere Nutzungsarten, entspricht die Bruttogrundfläche der Summe der Flächen aller Nutzungsarten. Wenn das Gebäude mehrere Gebäudearten umfasst, muss die Bruttogrundfläche der der Grundfläche aller Gebäude entsprechen.

Bezeichnung	Beschreibung
Nicht vermietbare Fläche (m ²)	Geben Sie die nicht vermietbare Fläche des Gebäudes in Quadratmeter an.
Nicht vermietbare Flächen oder Gemeinschaftsbereiche sind Bodenflächen innerhalb eines Gebäudes, von denen kein Einkommen generiert werden kann. Beispiele dafür beinhalten Allgemeinflächen, Aufzugsbereiche, Treppenhäuser, haustechnische Anlagen und Technikräume, Verwaltungsbüros, öffentliche Bereiche und Durchgänge. Im Rahmen von BREEAM DE/AT/CH Bestand wurde vereinbart, dass Stellplätze nicht zur nicht vermietbaren Fläche gezählt werden, unabhängig davon, ob sie überdacht, mehrgeschossig oder ebenerdig liegen.	

Bezeichnung	Beschreibung
Vermietbare Fläche (m ²)	Geben Sie die vermietbare Fläche des Gebäudes in Quadratmetern an.
Die Bruttomietfläche eines Gebäudes ist die Mietflächen aller Stockwerke. Sie wird definiert durch die Innenseiten der Außenwände und gegebenenfalls den Innenseiten der inneren Trennwände, die die Mietparteien zueinander oder zu den Gemeinschafts- oder gemeinschaftlich genutzten Flächen abgrenzen. Im Rahmen von BREEAM DE/AT/CH Bestand wurde vereinbart, dass Stellplätze nicht zur nutzbaren Fläche gezählt werden, unabhängig davon, ob sie überdacht, mehrgeschossig oder ebenerdig liegen.	

Bezeichnung	Beschreibung
Planungsbeschränkungen	Wählen Sie ggf. geltende Planungsbeschränkungen aus.
Breite (außen) (m)	Geben Sie die Breite der Außenfassade des Gebäudes in Metern an.

	Dies ist lediglich die Breite der Außenfassade.
Länge (außen) (m)	Geben Sie die Länge der Außenfassade des Gebäudes in Metern an. Dies ist lediglich die Länge der Außenfassade.
Geschosshöhe (m)	Geben Sie die Geschosshöhe in Metern ein.
Anzahl der überirdischen Geschosse	Geben Sie an, wie viele oberirdische Geschosse das Gebäude besitzt.
Anzahl der unterirdischen Geschosse	Geben Sie an, wie viele unterirdische Geschosse das Gebäude besitzt.
Bereich versiegelter Landschaftsgestaltung (m²)	Geben Sie die Fläche versiegelter Landschaftsgestaltung in Quadratmetern an.
Bereich unversiegelter Landschaftsgestaltung (m²)	Geben Sie die Fläche unversiegelter Landschaftsgestaltung in Quadratmetern an.

Gebäudetypen

Der Abschnitt enthält Fragen zu den Nutzungsarten innerhalb des Gebäudes. Eine vollständige Liste der Gebäudetypen finden Sie in Tabelle 5.

Hinweis: Bei Fragen, die mit einem * markiert sind, handelt es sich um Pflichtangaben. Umfasst das Gebäude mehrere Nutzungsarten, muss die unter Abmessungen des Gebäudes eingegebene Bruttogrundfläche der Summe aller Nutzungsarten entsprechen.

Bezeichnung	Beschreibung
Gebäudetyp*	Geben Sie den Hauptnutzungszweck des Gebäudes an.
Gebäude-Subtyp*	Geben Sie den Nebennutzungszweck des Gebäudes an.
Bruttogrundfläche der Hauptnutzung (m²)*	Geben Sie die Grundfläche für den Hauptnutzungszweck des Gebäudes an.

Der Hauptgebäudetypus wird über die mehrheitliche prozentual ermittelte Belegung des Gebäudes definiert.

Für jede zusätzliche Fläche wählen Sie bitte den Gebäude- und Gebäude-Subtyp aus und geben die Grundfläche in Quadratmeter an.

Teil 1 – Qualität des Gebäudes

Tabelle 14: Gebäudeperformancekategorien, erreichbare Punkte und Gewichtungen

Umweltkategorie	Erreichbare Punkte	Gewichtung
Management	-	-
Gesundheit und Wohlbefinden	47	20 %
Energie	66	25 %
Transport	22	5 %
Wasser	38	11 %
Material	23	13 %
Widerstandsfähigkeit	18	13 %
Boden & Ökologie	6	4 %
Emissionen	18	9 %
Gesamt	238	100 %
Vorbildlich (zusätzlich)	12	10 %



Qualität des Gebäudes: Gesundheit und Wohlbefinden



Zusammenfassung

Diese Kategorie fördert die Bereitstellung einer gesunden, sicheren, komfortablen und barrierefreien Umgebung für alle Nutzer sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Hintergrund

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit als „Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Nicht-Vorhandensein von Krankheit und Gebrechen“ und es gehöre „zu den Grundrechten eines jeden Menschen [...], den höchstmöglichen Gesundheitsstandard zu genießen, unabhängig von Ethnie, Religion, politischen Ansichten, der wirtschaftlichen oder sozialen Situation“. Die Vereinten Nationen haben „Gute Gesundheit und Wohlbefinden“ als eines ihrer 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) formuliert. Ziel Nummer 3 ist es, ein gesundes Leben für jeden Menschen in jedem Lebensalter zu gewährleisten. Der Mensch verbringt im Schnitt mehr als 90 % seiner Lebenszeit in oder in der Nähe von Gebäuden; einen Großteil der übrigen Zeit bewegt er sich von einem zum anderen. Entsprechend entscheidend für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sind daher die Bedingungen und Qualitäten, die die gebaute Umwelt schafft und das Verhalten, das sie fördert.

Zudem machen Personalkosten in der Regel 90 % der finanziellen Aufwendungen eines Unternehmens aus, dessen Geschäftsfeld im Zusammenhang mit Gebäuden steht. Produktivität, Mitarbeiterwerbung und -bindung sowie die allgemeine Mitarbeiterzufriedenheit haben einen direkten Einfluss auf das Arbeitsergebnis. Daraus wird deutlich, dass das Wohlergehen der Mitarbeiter ausschlaggebend für den Erfolg eines Unternehmens ist. Das Umfeld in dem Menschen arbeiten, leben und ihre Freizeit verbringen, beeinflusst diese Faktoren auf fundamentale Art und Weise.

Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge kann die Qualität der Innenräume eines Gebäudes, wie etwa visueller, thermischer und akustischer Komfort oder die Innenraumluftqualität, signifikante Auswirkungen auf unsere körperliche und geistige Gesundheit haben. Gesundheitliche Auswirkungen im Zusammenhang mit Gebäuden können sich in Form von Augenbeschwerden, Kreislauf- und Herzproblemen, Atemwegserkrankungen einschließlich Asthma und Allergien, dermatologischen Beschwerden, und muskuloskelettalen Problemen äußern, genauso wie durch verschiedene Gemütszustände, darunter Müdigkeit, Stress, Angst und Depression. Wer empfindlicher ist, z. B. junge, ältere, behinderte oder gesundheitlich angeschlagene Personen, spürt darüber hinaus vielleicht auch andere gesundheitliche Beeinträchtigungen, die von Faktoren ihrer Umgebung hervorgerufen werden und die bisweilen erhebliche und manchmal lebensbedrohliche Folgen nach sich ziehen können.

Bewertungskriterien

Hea 01 Tageslicht

4 Punkte

+1 Vorbildlich

Ziel:

Sicherstellung, dass Gebäudenutzer über gute Tageslichtbedingungen verfügen.

Nutzen:

Es wird eine Verbindung zur Natur hergestellt, was der Stimmung zugutekommt und hilft, den Tagesrhythmus zu regulieren.

Dank des verringerten Bedarfs an elektrischem Licht können Energiekosten und Umweltauswirkungen reduziert werden.

Hea 02 Schutz vor Blendung durch Sonnenlicht

4 Punkte

Ziel:

Anerkennung und Förderung von Funktionen, die störende Blendungen durch Sonnenlicht in belegten Räumen unterbinden.

Nutzen:

Fehlender visueller Komfort, Belastungen für die Augen und Kopfschmerzen werden vermieden.

Überhitzung wird vermieden und die Privatsphäre geschützt.

Hea 03 Innen- und Außenbeleuchtung

6 Punkte

Ziel:

Sicherstellung, dass angemessene Lichtverhältnisse herrschen, damit Gebäudenutzer visuelle Aufgaben effizient und akkurat durchführen können.

Nutzen:

Gebäudenutzer können relevante Aufgaben sicher, effizient und komfortabel durchführen.

Gebäudenutzer haben eine bessere Chance, einen Raum wahrzunehmen, die Umgebung akkurat zu erfassen und zwischen Objekten zu unterscheiden.

Hea 04 Beleuchtungssteuerung

4 Punkte

Ziel:

Förderung der Bereitstellung von Beleuchtungssteuerungen mit einem angemessenen Maß an Benutzerkomfort.

Nutzen:

Gebäudenutzer haben die Möglichkeit, die Helligkeit ihrem individuellen Bedarf anzupassen, immer im Einklang mit den in dem Raum durchgeführten Aufgaben.

Die Nutzerzufriedenheit mit dem Raum steigt.

Hea 05 Minimierung des Flackerns von Beleuchtungssystemen**4 Punkte****Ziel:**

Förderung des Einbaus von Hochfrequenz-Vorschaltgeräten, mit der sich das für die Augen unangenehme Flackern minimieren lässt.

Nutzen:

Visuelle Ablenkung, Ermüdung oder herabgesetzte visuelle Leistung werden vermieden.

Physiologische Auswirkungen, wie Kopf- und Augenschmerzen und das Risiko für epileptische Anfälle werden gesenkt.

Hea 06 Ausblick**4 Punkte****Ziel:**

Den Gebäudenutzern die Möglichkeiten bieten die Augen durch einen Wechsel des Blickfeldes und das Abwenden der Augen vom konstanten Fokus am Arbeitsplatz zu entspannen.

Nutzen:

Es wird eine Verbindung zur Außenwelt und Natur geschaffen, was der Stimmung und Produktivität zugutekommt.

Hea 07 Regulierungskomfort**4 Punkte****Ziel:**

Anerkennung von bereitgestellten Systemen, mit denen die Gebäudenutzer ihr individuelles Komfortniveau einstellen können.

Nutzen:

Es ist sichergestellt, dass Benutzer das individuelle Komfortniveau aufrechterhalten können, wenn die Raumtemperatur oder Innenraumluftqualität abnimmt.

Die durch unnötiges Heizen oder Kühlen verursachten Umweltauswirkungen und Betriebskosten werden verringert.

Hea 08 Luftein- und -auslässe des Belüftungssystems**2 Punkte****Ziel:**

Sicherstellung, dass der Eintritt von externen Luftschadstoffen über das Belüftungssystem des Gebäudes minimiert wird.

Nutzen:

Die Gefahr der Verschmutzung der Innenraumluft durch verschiedene Verschmutzungsquellen sinkt.

Die körperliche Gesundheit der Gebäudenutzer wird gefördert, indem das Risiko für gesundheitliche Probleme, die sich aus der Verschmutzung der Innenraumluft durch externe Quellen ergeben, reduziert wird.

Hea 09 Kohlenstoffdioxid- Warnmeldesystem**4 Punkte****Ziel:**

Förderung der Überwachung interner Bedingungen, um sicherzustellen, dass das Innenraumklima gesund ist.

Nutzen:

Es ist gewährleistet, dass eine gute Innenraumluftqualität aufrechterhalten wird. Gebäudenutzer werden gewarnt, wenn sich die Innenraumluftqualität verändert.

Hea 10 Kohlenmonoxid-Warnmeldesystem**2 Punkte****Ziel:**

Schutz der Gebäudenutzer vor einer schädlichen Kohlenmonoxidkonzentration, die sich durch Verbrennungsgeräte im Gebäude und durch innenliegende Parkflächen ergeben könnte.

Nutzen:

Es ist gewährleistet, dass Gebäudenutzer vor den schädlichen Auswirkungen des Kohlenmonoxids geschützt sind.

Probleme mit Verbrennungsgeräten oder Lüftungssystemen lassen sich leichter erkennen.

Hea 11 Bereitstellung von Ruhebereichen**3 Punkte****Ziel:**

Anerkennung und Förderung der Bereitstellung von Rückzugsmöglichkeiten für Gebäudenutzer.

Nutzen:

Gebäudenutzer haben die Möglichkeit, abseits vom Arbeitsbereich eine Pause einzulegen, was ihr Wohlbefinden steigert und der Produktivität zuträglich ist.

Aktivitäten, die die körperlichen, geistigen und sozialen Bedürfnisse von Gebäudenutzern erfüllen, werden gefördert.

Hea 12 Barrierefreiheit**4 Punkte****+1 Vorbildlich****Ziel:**

Anerkennung und Förderung inklusiv gestalteter Gebäude.

Nutzen:

Es ist sichergestellt, dass sich alle Nutzer sicher und bequem ins Gebäude begeben und darin bewegen können.

Es ist sichergestellt, dass das Gebäude Nutzer mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen und Fähigkeiten beherbergen kann.

Hea 13 Trinkwasserversorgung**2 Punkte****Ziel:**

Gewährleistung der Versorgung der Gebäudenutzer mit sauberem und frischem Trinkwasser.

Nutzen:

Es ist sichergestellt, dass Gebäudenutzer hydriert bleiben, was dem körperlichen und geistigen Wohlbefinden dient. Potenziellen Sicherheitsrisiken, wie sie bei dehydrationsbedingter Konzentrationsschwäche auftreten, lassen sich leichter vorbeugen.



Qualität des Gebäudes: Hea 01 Tageslicht



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Sicherstellung, dass Gebäudenutzer über eine gute Tageslichtversorgung verfügen.

Frage

Verfügen relevante belegte Bereiche über verglaste Flächen, die es den Gebäudenutzern ermöglichen, Tageslicht zu erleben?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Ja, $\geq 10\%$ der Gesamtfläche von Fassade und Dach sind verglast.
2	D.	Ja, $\geq 50\%$ des belegten Bereichs entspricht den Mindestleistungsanforderungen an das Verhältnis von Glas- zu Bodenfläche
4	E.	Ja, $\geq 80\%$ des belegten Bereichs entspricht den Mindestleistungsanforderungen an das Verhältnis von Glas- zu Bodenfläche
Vorbildlich	F.	Ja, der gesamte belegte Bereich entspricht den Mindestleistungsanforderungen das Verhältnis von Glas- zu Bodenfläche

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Diese Anforderung kann vernachlässigt werden, falls die belegten Bereiche kein Tageslicht oder nur kontrollierten Lichteinfall benötigen, z.B. Untersuchungszimmer in Arztpraxen.	Alle
2.	Verglaste Flächen müssen Tageslichteinfall direkt in das Gebäude ermöglichen und beinhalten Seitenfenster und/oder Oberlichter.	C – F
3.	In jedem relevanten belegten Bereich entspricht oder überschreitet das Verhältnis aus Glas- zu Bodenfläche (siehe Methodik) die in Tabelle 15	D – F

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	angegebenen Mindestanforderungen. Die Punktvergabe erfolgt anhand des prozentualen Anteils des Bereichs, der das vorgegebenen Anforderungsniveau nicht unterschreitet am gesamten relevanten belegten Bereich.	
4.	In die Bewertung sind nur relevante belegte Bereiche einzubeziehen. Zu den Bereichen, die nicht bewertet werden müssen, zählen unter anderem, aber nicht nur: Umkleideräume, Besprechungs- und Konferenzräume, WC-Bereiche und Zirkulationsräume (Foyer, Korridore, Treppen etc.).	D – F

Methodik

Berechnung des Verhältnisses von Glas- zu Bodenfläche in belegten Bereichen und Bewertung anhand geltender Mindestleistungsstandards

Folgende Schritte sind zu befolgen, um zu bewerten, ob das Gebäude die Mindestanforderungen erfüllt. Wenn kein Tageslicht in einem belegten Bereich eindringen darf oder die Lichtverhältnisse in einem belegten Bereich streng reguliert werden müssen, können diese Bereiche von der Bewertung ausgeschlossen werden, z. B. in Medien- oder Kunstproduktionsbereichen, bei sonderpädagogischen Ansprüchen an sensorische Räumlichkeiten oder Röntgenräume.

1. Bestimmen Sie den Breitengrad des Gebäudestandorts.
2. Berechnen Sie die Netto-Innenfläche (m²) für jeden relevanten belegten Bereich und die gesamte Netto-Innenfläche (m²) für alle relevanten belegten Bereiche.
3. Berechnen Sie für jeden relevanten belegten Bereich die gesamte Glasfläche (m²) aller Fenster und Oberlichter im Bereich. Die Rahmen werden für die Berechnung nicht berücksichtigt, lediglich die Glasflächen.
4. Berechnen Sie für jeden relevanten belegten Bereich das Verhältnis von Glas- zu Bodenfläche gemäß der folgenden Formel:

$$\text{Prozentualer Anteil der verglasten Fläche zur Bodenfläche} = \left(\frac{\text{gesamte Glasfläche im belegten Bereich}}{\text{Nettogrundfläche des belegten Bereichs}} \right) \times 100$$

5. Für belegte Bereiche mit getönter oder diffuser Verglasung ist es notwendig, eine Glastransmissionsgewichtung auf das Verhältnis von Glas- zu Bodenfläche anzuwenden. Bei klaren oder niedrigen Emissionswerten einer Einfach-, Zweifach- oder Dreifachverglasung ist keine Gewichtungskorrektur erforderlich. Bei getönten oder diffusen Verglasungen ist das Verhältnis von Glas- zu Bodenfläche mit dem Faktor T/0,8 zu multiplizieren, wobei T die Lichtdurchlässigkeit der Verglasung (als Dezimalzahl) ist. Ist die Lichtdurchlässigkeit nicht bekannt, wird das Verhältnis aus Glas- zu Bodenfläche mit dem Faktor 0,25 (bei getöntem Glas) bzw. 0,60 (bei lichtstreuendem Glas) multipliziert.

6. Vergewissern Sie sich für jeden relevanten belegten Bereich, dass kein Teil des belegten Bereichs mehr als x Meter von der Glasfläche entfernt ist, wobei x der dreifachen Höhe der oberen Kante der Glasfläche über dem Boden entspricht. Beispiel: Liegt die obere Kante der Glasfläche drei Meter über dem Boden, darf keine Fläche, die dem belegten Bereich zuzuordnen ist, weiter als neun Meter von der Glasfläche entfernt liegen. Wird in einem belegten Bereich diese geforderte Entfernung nicht eingehalten, erfüllt der Bereich nicht die Mindestanforderungen.
7. Überprüfen Sie für jeden belegten Bereich, ob es externe Hindernisse (z. B. benachbarte Gebäude oder Strukturen, Bäume oder Hecken, usw.) gibt, die die Menge an Tageslicht, die in den Raum gelangt, mindern könnten. Gibt es ein Hindernis, so muss sein Abstand zur Glasfläche größer sein als seine Höhe über der Mitte der Verglasung. Beispiel: Reicht ein externes Hindernis zehn Meter über die Mitte der Verglasung hinaus, muss es einen Abstand von mindestens zehn Metern zur Verglasung haben. Wird der geforderte Abstand für ein Hindernis nicht eingehalten, kann die vom Hindernis beeinträchtigte Fläche nicht zur verglasten Fläche gerechnet werden.
8. Vergleichen Sie für jeden relevanten belegten Bereich das mit dem Transmissionsgrad bewertete Verhältnis von Glas- zu Nettoraumfläche mit den in Tabelle 15 angegebenen Mindestanforderungen für den entsprechenden Breitengrad des Gebäudestandorts, um zu überprüfen, ob der belegte Bereich den Vorgaben entspricht.
9. Berechnen Sie den Anteil des gesamten relevanten belegten Bereichs im Gebäude, der den Mindestanforderungen unter Schritt 4-8 entspricht, und bestimmen Sie so die Anzahl an Punkten, die vergeben werden kann, gemäß der folgenden Formel:

$$\text{Prozentualer Anteil des konformen belegten Bereichs} = \left(\frac{\text{Gesamtnettogrundfläche des konformen belegten Bereichs}}{\text{Gesamtnettogrundfläche des gesamten relevanten belegten Bereichs}} \right) \times 100$$

Tageslicht Berechnungen, Messungen und Simulationen

Wurden Berechnungen, Messungen und Simulationen zur Tageslichtversorgung bereits in der Vergangenheit am Gebäude durchgeführt (zum Beispiel als Teil der Gebäudeplanung und -errichtung) und sind in der Zwischenzeit keine Veränderungen am Gebäude unternommen worden, so können diese verwendet werden, um die Erfüllung der Anforderung zu demonstrieren. Die Tageslichtstudien müssen darlegen, dass die Tageslichtversorgung in $\geq 50\%$ oder $\geq 80\%$ in den relevanten belegten Bereichen den bewährten Anforderungen entsprechen.

Checklisten und Tabellen

Tabelle 15: Mindestleistungsanforderungen für Glasflächen (anteilig zur Bodenfläche im belegten Bereich)

Breitengrad	 $\geq \pm 45^\circ < \pm 50^\circ$	 $\geq \pm 50^\circ < \pm 60^\circ$
Verhältnis von Glas- zu Bodenfläche	$\geq 9\%$	$\geq 10\%$

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
--	Die folgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang einer möglichen Nachweisführung dar. Bitte beachten Sie hierzu auch stets das Kapitel „BREEAM Nachweisanforderungen“ dieses Dokuments.
2 - 4	Dokumente, die die Boden- und Glasfläche in belegten Räumen angeben, sowie im Einklang mit der Methodik angestellte Berechnungen.
2 - 4	Fotos zum Nachweis von Bauhöhen, Glasflächen in belegten Bereichen und Hindernissen.

Definitionen

Belegter Raum/Belegter Bereich:

Ein Raum oder Bereich innerhalb des bewerteten Gebäudes, der voraussichtlich täglich mindestens 30 Minuten lang am Stück von einem Gebäudenutzer belegt sein wird.

Zusatzinformation

Glasflächen und Überhitzung

Dieses Bewertungskriterium konzentriert sich auf die Bereitstellung von Mindestglasflächen mit dem Ziel, innerhalb des belegten Bereiches für angemessene Tageslichtverhältnisse zu sorgen. Vor diesem Hintergrund wurde keine Höchstgrenze definiert. Dennoch kann die Überheizung eines Bereiches problematisch werden, wenn die Glasflächen zu groß sind.



Qualität des Gebäudes:

Hea 02 Schutz vor Blendung durch Sonnenlicht



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Anerkennung und Förderung von Funktionen, die störende Blendungen durch Sonnenlicht in belegten Bereichen unterbinden.

Frage

Verfügen alle belegten Bereiche über Einrichtungen, mit denen sich der Sonnen- und Blendschutz sicherstellen lässt?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, ≥ 50 % aller belegten Bereiche.
4	D.	Ja, ≥ 80 % aller belegten Bereiche.

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Punktevergabe richtet sich danach, welcher Anteil der belegten Bereiche (gewichtet nach Bodenfläche) konforme Blendschutzmaßnahmen (siehe Methodik) besitzt.	C, D
2.	Eine Blendschutzmaßnahme ist in allen belegten Bereichen erforderlich, in denen die Blendung für Gebäudenutzer ein Problem darstellen kann. Dies umfasst Bereiche mit Computer-Arbeitsplätzen, die regelmäßig genutzt werden (z. B. in Büros, Laboren, Bibliotheken, Leitstellen und Empfangsbereichen) und Bereiche, in denen Menschen wahrscheinlich längere Zeit an einem festen Ort verbringen (z. B. Klassenzimmer, Krankenstationen, Einzelhandelskassen, Gerichtssäle, Fertigungsstraßen). Der Blendschutz muss sowohl Schutz vor hochstehender Sommersonne als auch vor tiefstehender Wintersonne ermöglichen, soweit dies für die ganzjährig im Bewertungsland vorgefundenen Sonnenpositionen relevant ist. Gegebenenfalls müssen Blendschutzmaßnahmen sowohl Oberlichter als auch Seitenfenster abdecken.	C, D

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
3.	Verfügt ein belegter Bereich nicht über Fenster oder Oberlichter und besteht kein Blendungsrisiko durch angrenzende Bereiche, z. B. Innenhöfe, kann der Bereich als konform mit den Anforderungen angesehen werden und in die Berechnung zum Anteil der belegten Bereiche mit konformen Blendschutzmaßnahmen eingebunden werden (siehe Methodik).	C, D
4.	Konforme Maßnahmen zum Schutz vor Blendung umfassen: - gebäudeintegrierte Maßnahmen, z. B. hohe Traufüberstände - nutzergesteuerte Vorrichtungen, wie Jalousien oder Rollos, wobei der Öffnungsfaktor der Jalousien höchstens 1 % und der Durchlässigkeitswert des Rollos weniger als 0,1 (10 %) beträgt - außenliegender Sonnenschutz oder Außenlamellen - Die Form und/oder Gestaltung des Gebäudes mindern das Blendungspotenzial durch Sonnenlicht, z.B. bieten benachbarte Gebäude ausreichend Schatten, nach Norden ausgerichtete Seitenfenster für Standorte der nördlichen Hemisphäre usw. - Kombination aus den obenstehenden Lösungen Die Verwendung von Vorhängen, getönten Verglasungen oder Fensterfolien ist kein konformer Blendschutz, da sie keine ausreichenden Regulierungsmöglichkeiten bieten, um das Tageslicht im Raum zu optimieren und somit Gebäudenutzer wahrscheinlich eher auf künstliche Beleuchtung angewiesen sind.	C, D

Methodik

Berechnung des Anteils der belegten Bereiche mit konformem Blendschutzmaßnahmen

Der prozentuale Anteil errechnet sich auf Grundlage der Nettoraumfläche gemäß folgender Formel:

Prozentualer Anteil des relevanten besetzten Bereiches mit konformen Blendschutzmaßnahmen =

$$\left(\frac{\text{Nettogrundfläche des relevanten belegten Bereichs mit konformen Blendschutz}}{\text{Gesamtgrundfläche aller relevanten belegten Flächen, für die ein konformer Blendschutz erforderlich ist}} \right) \times 100$$

Beispiel: Bei einem Gebäude, dessen belegte Bereiche eine Nettoraumfläche von 1.000 m² besitzen, müssen mindestens 500 m² der Grundfläche aller belegten Bereiche über konforme Blendschutzmaßnahmen verfügen, um Punkte zu erhalten.

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1 – 4	Fotos der Blendschutzmaßnahmen

Definitionen

Blendung:

Sichtverhältnis, bei denen das Sehen von Details oder Objekten durch eine ungeeignete Leuchtdichte oder Leuchtdichteverteilung erschwert oder behindert wird.

Zusatzinformationen

Leitfaden zu Sonnenschutzeinrichtungen

Die folgenden Referenzquellen geben Aufschluss über häufig verwendete Blendungsfunktionen und Verschattungseinrichtungen und können verwendet werden, um die beste(n) Lösung(en) für die Situation eines Gebäudes zu finden:

- BR 364 Solar shading of buildings (Second edition), BRE, 2018
- Tips for Daylighting with Windows: The Integrated Approach, Lawrence Berkeley National Laboratory and US Department of Energy, 2013.



Qualität des Gebäudes:

Hea 03 Innen- und Außenbeleuchtung



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Sicherstellung von angemessenen Lichtverhältnissen, damit Gebäudenutzer visuelle Aufgaben effizient und akkurat durchführen können.

Frage

Entspricht die Innen- und Außenbeleuchtung in belegten Bereichen den normativen Vorgaben zur Beleuchtungsstärke (Lux)?

Punkte	Antwort	Wählen Sie entweder B, C oder D; Antwort E kann unabhängig gewählt werden
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, für ≥ 50 % des belegten Bereichs wird eine bewährte Methode der Innenbeleuchtungsstärke (Lux) angewandt.
4	D.	Ja, für ≥ 80 % des belegten Bereichs wird eine bewährte Methode der Innenbeleuchtungsstärke (Lux) angewandt.
2	E.	Ja, für ≥ 80 % der Außenflächen wird eine bewährte Methode der Außenbeleuchtungsstärke (Lux) angewandt.

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Die Anforderungen an die Außenbeleuchtung können unter den folgenden Umständen vernachlässigt werden: a) Wo keine Außenbeleuchtung installiert und diese nicht erforderlich ist (entweder von der Fassade getrennt oder an Fassade oder Dach montiert). - ODER b) Außenflächen sind im Umfang der Bewertung nicht berücksichtigt.	E

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
2.	Punkte werden basierend auf dem Anteil des Innen- oder Außenraums vergeben, der die relevanten bewährten Methoden für Beleuchtungsstärken (durchschnittliche Beleuchtungsstärke und Beleuchtungsstärke-Uniformität) für Arbeitsplätze in jedem Bereich erfüllt. Zum Zwecke dieser Bewertung werden folgende Normen zur Bestimmung einer angemessenen Beleuchtungsstärke (Lux) hinzugezogen: a) EN 12464-1:2011 Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen b) EN 12464-2:2014 Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 2: Arbeitsplätze im Freien c) Society of Light and Lighting (SLL): Code for Lighting, 2012 d) Illuminating Engineering Society (IES): The Lighting Handbook 10th Edition, 2011 Alternativ können lokale Standards mit ähnlichen Anforderungen an eine der oben genannten Normen verwendet werden.	C – E
3.	Beleuchtungsstärken werden in belegten Bereichen durch eine anerkannte Fachkraft mithilfe bewährter Verfahren gemessen (Kriterium 2). Lassen sich die bewährten Verfahren nicht mit der Messung der Beleuchtungsstärke vereinbaren, ist dem unter Methodik beschriebenen Verfahren zu folgen. Falls bei der Messung Beleuchtungsmittel in belegten Bereichen entfernt oder bedeckt werden müssen, um die empfohlenen Vorgaben zu erfüllen, entsprechen diese belegten Bereiche nicht den Anforderungen.	C – E
4.	Außenbereiche, in denen die Außenbeleuchtungsanforderungen erfüllt werden, umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: • Gehwege ausschließlich für Fußgänger • Verkehrsflächen für langsam fahrende Fahrzeuge (maximal 10 km/h), z.B. Fahrräder, Lkw und Bagger • Regelmäßiger Fahrzeugverkehr (maximal 40 km/h) • Wende-, Be- und Entladepunkte für Fahrzeuge • Parkplätze.	E

Methodik

Verfahren zur Messung der Beleuchtungsstärke

Die entsprechend qualifizierte Person muss bestätigen, dass sie entweder das Beleuchtungsüberprüfungsverfahren gemäß der einschlägigen Norm (Kriterium 2) oder, wenn die Norm keine Verfahren zur Messung der Beleuchtungsstärke vorschreibt, das folgende Verfahren angewendet hat:

- Beleuchtungsmessungen sollten mit kalibrierten Beleuchtungsmessgeräten mit einer Fotozelle durchgeführt werden, die sowohl farblich/spektral als auch Cosinus-korrigiert ist. Bei der Analyse der Messergebnisse ist die Abweichung der Kalibrierwerte gemäß Kalibrierzertifikat anzuwenden. Außerdem sollte geprüft werden, ob die Umgebungstemperatur während der Messungen nicht deutlich von der Umgebungstemperatur abweicht, für die die Fotozelle kalibriert wurde (typischerweise 25 °C).

Wenn dies der Fall ist, sollten auch die Messwerte um die Umgebungstemperatur korrigiert werden.

- Beleuchtungsmesser mit integrierter Fotozelle dürfen nur verwendet werden, wenn die Messoberfläche richtig nivelliert ist. Verfügen die Beleuchtungsstärkemessgeräte über eine abnehmbare Fotozelle, sollte diese in einem dafür vorgesehenen Halter gesichert und der Halter sollte auf korrekte Ausrichtung auf der Messoberfläche überprüft werden.
- Die Netzstromversorgung in den Prüfbereichen sollte während der Messungen stabil sein
- Es sollte sichergestellt sein, dass es keine ungewöhnlichen Temperaturunterschiede innerhalb des Testbereichs gibt. Künstliches Licht sollte so lange angelassen werden, bis sich die Lichtleistung stabilisiert hat (z. B. mindestens 20 Minuten bei Leuchtstoffröhren, Entladungslampen oder LED-Leuchten).
- Die Messung der Beleuchtungsstärke im Innenbereich sollte so ausgeführt werden, dass das einfallende Tageslicht keinen Einfluss auf die Messungen hat. In Räumen mit Fenstern sollten Beleuchtungsstärkemessungen idealerweise nach der Abenddämmerung vorgenommen werden. Sind Jalousien montiert, sollten diese geschlossen sein, um potenzielle Lichtstreuung von nahestehenden Gebäuden oder Außenbeleuchtungsanlagen zu minimieren. Die Messung der Beleuchtungsstärke im Außenbereich sollte bei voller Dunkelheit und bei gutem Wetter vorgenommen werden.
- Elemente innerhalb der Messbereiche sollten auf einem Niveau gehalten werden, das bei normalem Gebrauch zu erwarten ist. Zudem sollte der Auditor weit genug von der Fotozelle entfernt sein und idealerweise darunter sein. So soll verhindert werden, dass er einen Schatten wirft oder dass er Licht absorbiert, das anderenfalls auf die Fotozelle reflektiert würde.
- Beleuchtungsstärkemessungen werden normalerweise benötigt, um die mittlere Beleuchtungsstärke oder deren Gleichmäßigkeit am Arbeitsplatz oder anderen – horizontalen, vertikalen oder geneigten – Flächen zu messen. In Bestandsgebäuden handelt es sich hierbei um fest installierte Tische, schräge Ebenen von industrieller Ausrüstung oder vertikale Flächen an Lagerregalen. In einem Großraumbüro sollte ein Raster aus Messpunkten eingerichtet werden. Der Abstand zwischen den Messpunkten p wird gemäß der folgenden Formel bestimmt:

$$p = 0,2 \times 5^{(\log_{10} d)}$$

- Wobei d die Länge der längeren Abmessung der Messfläche ist und die Anzahl der Punkte in der jeweiligen Dimension sich durch die nächste ganze Zahl des Verhältnisses d/p ergibt. Der daraus resultierende Abstand zwischen den Rasterpunkten wird verwendet, um die nächste ganze Zahl an Rasterpunkten in der anderen Dimension zu ermitteln. Nachdem die Beleuchtungsstärke an jedem Rasterpunkt gemessen wurde, lässt sich die durchschnittliche Beleuchtungsstärke als arithmetisches Mittel der erhaltenen Messwerte ermitteln. Die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke errechnet sich als Verhältnis aus der (gemessenen) Mindestbeleuchtungsstärke und der (errechneten) mittleren Beleuchtungsstärke.
- Ein Randbereich von 0,5 m von den Wänden kann aus dem Messbereich ausgeschlossen werden, es sei denn, er enthält einen Arbeitsbereich oder einen Teil davon.
- Alternativ kann die Beleuchtungsstärke auch punktuell an Orten, an denen Menschen arbeiten, gemessen werden, z. B. an jedem Schreibtisch in einem Großraumbüro. Dies ist ein akzeptables Vorgehen, wenn sich das Messraster aufgrund von Hindernissen in den Messbereichen nicht erstellen lässt. Ein belegter Bereich gilt als konform, wenn sowohl die durchschnittliche Beleuchtungsstärke als auch das durchschnittliche Gleichmäßigkeitsverhältnis (gegeben durch die minimale Beleuchtungsstärke geteilt durch die durchschnittliche Beleuchtungsstärke) innerhalb der Standardempfehlungen liegen.
- Bei Räumen mit mehr als einer Art von Arbeitsplatz, die jeweils unterschiedliche Best Practice-Beleuchtungsstärken aufweisen, wird die Einhaltung erreicht, wenn die durchschnittliche Beleuchtungsstärke und das durchschnittliche Gleichmäßigkeitsverhältnis für alle Arbeitsplatztypen

innerhalb der Best Practice-Empfehlungen liegen.

- Bei Gebäuden mit identischen Beleuchtungssystemen und Grundrissen über mehrere Flächen oder Etagen hinweg können Beleuchtungsstärken in einer repräsentativen Stichprobe von Flächen oder Böden gemessen werden, wenn diese nach fachlicher Meinung der entsprechend qualifizierten Person wahrscheinlich Messungen liefern, die die Leistung der Beleuchtung in allen relevanten Bereichen innerhalb des Gebäudes widerspiegeln. Beleuchtungsmessungen müssen mindestens alle fünf Jahre und nach Änderungen an Beleuchtungssystemen durchgeführt werden. Ist das Gebäude weniger als fünf Jahre alt und wurden die Beleuchtungsstärken als Teil der Planung oder der Erstellung des Gebäudes bewertet, die die Einhaltung der Kriterien in dieser Bewertungsfrage belegen, so können die Ergebnisse dieser Studien als Beweismittel herangezogen werden (vorausgesetzt, dass sich die Beleuchtungssysteme in der Zwischenzeit nicht verändert haben).

Berechnung des Anteils der belegten Bereiche mit einer normengerechten Beleuchtungsstärke (Lux)

Für Innenbeleuchtung basiert dies auf der Bodeninnenfläche und folgender Formel:

Prozentualer Anteil der belegten Bereiche mit einer normengerechten Innenbeleuchtungsstärke =

$$\left(\frac{\text{Nettogrundfläche des belegten Bereiches mit normengerechter Innenbeleuchtungsstärke}}{\text{Gesamtnettogrundfläche aller belegter Bereiche, die eine normengerechte Innenbeleuchtungsstärke benötigen}} \right) \times 100$$

Beispiel: Bei einem Gebäude, dessen belegte Bereiche eine Nettoraumfläche von 1.000 m² besitzen, müssen mindestens 500 m² der Nettoraumfläche aller belegten Bereiche über eine normengerechte Innenbeleuchtungsstärke verfügen, um Punkte zu erhalten.

Für Außenbeleuchtung basiert dies auf der Außenfläche und folgender Formel (Wenn Anforderung 4 auf keinen Außenbereich fällt, kann dies von der Berechnung ausgenommen werden):

Prozentualer Anteil der Außenfläche mit einer normengerechten Außenbeleuchtungsstärke =

$$\left(\frac{\text{Anteil der Außenfläche mit einer normengerechten Außenbeleuchtungsstärke}}{\text{Gesamtfläche der Außenfläche die eine normengerechte Außenbeleuchtungsstärke benötigt}} \right) \times 100$$

Beispiel: Bei einem Gebäude, dessen belegte Bereiche eine Nettoraumfläche von 1.000 m² besitzen, müssen mindestens 800 m² der Nettoraumfläche aller belegten Bereiche über eine normengerechte Außenbeleuchtungsstärke verfügen, um Punkte zu erhalten.

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
2 – 4	Dokumente, die belegen, dass die Beleuchtungsstärken in belegten Bereichen den Vorgaben entsprechen und in Übereinstimmung mit dem „Verfahren zur Messung der Beleuchtungsstärke“ (siehe Abschnitt Methodik) ermittelt wurden

Definitionen

Beleuchtungsstärke:

Der auf eine Fläche einfallende Lichtstrom pro Fläche, gemessen in Lux.

Belegter Bereich:

Ein Raum oder Bereich innerhalb des bewerteten Gebäudes, der voraussichtlich täglich mindestens 30 Minuten lang am Stück von einem Gebäudenutzer belegt sein wird.

Anerkannte Fachkraft:

Eine Person, die einschlägige Erfahrung in der Durchführung von Beleuchtungsmessungen im Innen- und Außenbereich vorweisen kann.



Qualität des Gebäudes: Hea 04 Beleuchtungssteuerung



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Förderung der Bereitstellung von Beleuchtungssteuerungen mit einem angemessenen Maß an Benutzerkomfort.

Frage

Ist die Innenbeleuchtung derart zonierte, dass eine Nutzersteuerung in den belegten Bereichen möglich ist?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, in ≥ 50 % der belegten Bereiche des Gebäudes
4	D.	Ja, in ≥ 80 % der belegten Bereiche des Gebäudes

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Punktevergabe richtet sich danach, welcher Anteil der belegten Bereiche (gewichtet nach Bodenfläche) konforme Beleuchtungssteuerungen (siehe Methodik) besitzt.	C, D
2.	Lichtschalter oder Bedienelemente müssen für jeden Bereich des Gebäudes, der von Gebäudenutzern genutzt wird, erreichbar und bedienbar sein. Solche Steuerelemente müssen sich innerhalb oder in der Nähe des Bereichs, den sie steuern, befinden.	C, D
3.	Die Zonierung der Beleuchtungssteuerung wird für folgende belegte Bereiche benötigt: a) Büroräume: Zonen von höchstens vier Arbeitsplätzen (es sei denn, Bewertungskriterium 5 findet Anwendung). Separate Zonierung und Ansteuerung von Arbeitsplätzen, die an Fenster oder Atrien angrenzen. b) Hotelzimmer: separate Steuerung von Flur, Bad, Schreibtisch und Schlafbereich (sofern im Zimmer vorhanden).	C, D

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	In den folgenden Bereichen kann die Steuerung zentral von einem Ort im Raum erfolgen (z. B. vom Arbeitsplatz einer zuständigen Person): c) Seminar- und Vortragsräume: in Vortrags- und Publikumsbereiche zonierte. d) Unterrichts- und Vorführräume, einschließlich Zonierung von Whiteboards und Bildschirmen. Separate Zonierung und Ansteuerung von Bereichen, die an Fenster oder Atrien angrenzen. e) Bibliotheksräume: separate Zonierung von Regal-, Lese- und Theken-Bereichen. f) Auditorien: Zonierung von Sitzbereichen, Verkehrsflächen und Pultbereichen. g) Speisesäle, Gaststätten, Cafébereiche: getrennte Zonierung von Essensausgabe und Sitz- oder Essbereichen. Separate Zonierung und Ansteuerung von Bereichen, die an Fenster oder Atrien angrenzen. h) Einzelhandel: getrennte Zonierung von Ausstellungs- und Kassenbereichen. i) Barräume: getrennte Zonierung von Bar und Sitzbereichen. j) Aufenthaltsbereiche, Warteräume: Zonierung von Sitz- und Tätigkeitsbereichen und Verkehrsflächen, mit Steuerungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter. Separate Zonierung und Ansteuerung von Bereichen, die an Fenster oder Atrien angrenzen Die folgenden Innenbereiche sind von den Zonierungsvorgaben ausgenommen: a) Medien- und Produktionsstätten b) Sportstätten c) Transport-Knotenpunkte d) Bereiche, in denen das Lichtausschalten ein Sicherheitsrisiko birgt.	
4.	Räume kleiner als 25 m ² , die keine Unterteilung von Beleuchtungszonen oder -steuerungen erfordern, erfüllen die Zonierungskriterien standardmäßig.	C, D
5.	Die Begrenzung von vier Arbeitsplätzen pro Zone in Bürobereichen ist ein Anhaltswert für den geforderten Standard, aber keine feste Anforderung. Wenn die angenommene Beleuchtungsstrategie den Grenzwert überschreitet, kann die Einhaltung nachgewiesen werden, wenn sie nach bestem Wissen des Bewerbers das Ziel des Problems erreicht, d. h., wenn die Zoneneinteilung und die Beleuchtungssteuerung ein zufriedenstellendes Maß an Beleuchtungskontrolle in ihrem Arbeitsbereich ermöglichen. Dies kann die Bereitstellung individueller Arbeitsplatzbeleuchtung, z.B. Tischlampen, einschließen.	C, D

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
6.	Zu genutzten Bereichen, die nicht unter den oben genannten Anforderungen aufgeführt sind, kann der Auditor auf Grundlage der Endnutzung des Bereichs bzw. des Ziels dieses Bewertungskriteriums nach eigenem Ermessen über die Angemessenheit der Steuerung entscheiden.	C, D

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Bildungseinrichtungen Für Unterrichts-, Seminar- oder Vortragsräume sind Lichtsteuerungssysteme entsprechend der Größe und der Nutzung des Raumes zu installieren. In Bildungseinrichtungen sollte die manuelle Beleuchtungssteuerung für den Lehrer während des Unterrichts und beim Betreten oder Verlassen des Unterrichtsraums leicht zugänglich sein. Die Beleuchtungssteuerungssysteme eines typischen Auditoriums oder Theaters mit abgestuften Sitzplätzen und einem Rednerpult, Bühnen- oder Aufführungsbereich sollten üblicherweise über die folgenden Steuerungen verfügen: a) vollständige normale Beleuchtung. b) reduzierte Beleuchtung (Haupteinstellung). c) Beleuchtung im Bühnenbereich: gedimmte Beleuchtung im Publikumsbereich (für die Zwecke von Fotopräsentationen, aber mit genügend Licht für das Publikum, um Notizen zu machen). d) Beleuchtung ganz ausgeschaltet (für Projektionen und sonstige Darstellungen oder Vorführungen). e) separate, lokale Rednerpultbeleuchtung (sofern vorhanden).

Methodik

Berechnung des Anteils der relevanten belegten Bereiche mit konformer Beleuchtungssteuerung

Wird nicht in allen belegten Bereichen eine den Anforderungen entsprechende Beleuchtungszonierung bereitgestellt, kann eine geringere Anzahl der erreichbaren Punkte vergeben werden, wenn ≥ 50 Prozent der relevanten belegten Bereiche über konforme Beleuchtungssteuerungszonen verfügen. Dieser Prozentsatz basiert auf der Grundfläche und folgender Formel:

Prozentualer Anteil relevanten belegten Bereiche mit konformer Beleuchtungssteuerung =

$$\left(\frac{\text{Nettogrundfläche der relevanten belegten Bereiche mit konformer Beleuchtungssteuerung}}{\text{Gesamtgrundfläche aller relevanten belegten Bereiche, die eine konforme Beleuchtungssteuerung benötigen}} \right) \times 100$$

Beispiel: Bei einem Gebäude, dessen belegte Bereiche eine Nettoraumfläche von 1.000 m² besitzen, müssen mindestens 500 m² der Nettoraumfläche aller belegten Bereiche über eine konforme Beleuchtungssteuerung verfügen, um Punkte zu erhalten.

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Beleuchtungspläne, Datenblätter oder Spezifikationen
Alle	Fotos der Möglichkeiten zur Beleuchtungssteuerungen

Definitionen

Belegter Bereich:

Ein Raum oder Bereich innerhalb des bewerteten Gebäudes, der voraussichtlich täglich mindestens 30 Minuten lang am Stück von einem Gebäudenutzer belegt sein wird.



Qualität des Gebäudes:

Hea 05 Minimierung des Flackerns von Beleuchtungssystemen



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Förderung des Einbaus von Beleuchtungssystemen, mit denen sich das für die Augen unangenehme Flackern minimieren lässt.

Frage

Verfügen die Beleuchtungsinstallationen des Gebäudes über Funktionen, die Flackern minimieren oder verhindern?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Ja, ≥ 25 % der Beleuchtungsanlagen verfügen über Funktionen, die Flackern minimieren oder verhindern
2	D.	Ja, ≥ 50 % der Beleuchtungsanlagen verfügen über Funktionen, die Flackern minimieren oder verhindern
3	E.	Ja, ≥ 75 % der Beleuchtungsanlagen verfügen über Funktionen, die Flackern minimieren oder verhindern
4	F.	Ja, alle Beleuchtungsanlagen verfügen über Funktionen, die Flackern minimieren oder verhindern

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Punktevergabe richtet sich nach dem Anteil der Leuchten mit Funktionen, die Flackern minimieren oder verhindern. im Verhältnis zur Anzahl aller Leuchten.	C – F
2.	Beispiele für Beleuchtungsanlagen, die mit Funktionen ausgestattet sind, die Flackern minimieren oder verhindern können: a) Leuchtstoffröhren und Gasentladungslampen, bei denen das Licht über elektronische Hochfrequenzen gesteuert wird b) LED-Leuchten ohne Dimmer	C – F

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	c) LED-Leuchten mit Dimmer, wenn das Dimmen über die Stromsteuerung erfolgt d) Glühlampen, z. B. Halogenleuchten Werden „Digital Addressable Lighting Interface“ (DALI) oder ähnliche Systeme zur LED Dimmung verwendet, muss nachgewiesen werden, dass die LED-Produkte kein Flimmern besitzen.	

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Sichtprüfung und Fotos des Auditors als Nachweis, dass die installierte Beleuchtung den Anforderungen entspricht.
Alle	Technische Spezifikationen für die installierte Beleuchtung.

Definitionen

Elektrisches Vorschaltgerät:

Vorrichtung, die in erster Linie zur Begrenzung des Stroms auf den für die Lampe(n) erforderlichen Wert dient, wenn sie zwischen der Stromquelle und einer oder mehreren Entladungslampen angeordnet ist. Ein Vorschaltgerät kann auch Einrichtungen zur Umwandlung der Versorgungsspannung, zur Lichtstromsteuerung, zur Korrektur des Leistungsfaktors sowie — allein oder kombiniert mit einer Einschaltvorrichtung — eine Einrichtung zur Herstellung der Bedingungen enthalten, die zum Einschalten der Lampe(n) notwendig sind.

Flackern:

Eindruck der Unbeständigkeit der visuellen Wahrnehmung, der durch einen Lichtimpuls ausgelöst wird, dessen Leuchtdichte oder Spektralverteilung mit der Zeit schwankt.



Qualität des Gebäudes:

Hea 06 Ausblick



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Den Gebäudenutzern die Möglichkeiten bieten die Augen durch einen Wechsel des Blickfeldes und das Abwenden der Augen vom konstanten Fokus am Arbeitsplatz zu entspannen.

Frage

Verfügen relevante Bereiche mit Arbeitsplätzen für Gebäudenutzer über einen angemessenen Ausblick aus einem Fenster?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Ja, ≥ 80 % der Nettoraumfläche eines relevanten Bereichs bieten einen angemessenen Ausblick, bei ≥ 50 % aller relevanten Bereiche innerhalb des Gebäudes
2	D.	Ja, ≥ 95 % der Nettoraumfläche eines relevanten Bereichs bieten einen angemessenen Ausblick, bei ≥ 50 % aller relevanten Bereiche innerhalb des Gebäudes
3	E.	Ja, ≥ 80 % der Nettoraumfläche eines relevanten Bereichs bieten einen angemessenen Ausblick, bei ≥ 80 % aller relevanten Bereiche innerhalb des Gebäudes
4	F.	Ja, ≥ 95 % der Nettoraumfläche eines relevanten Bereichs bieten einen angemessenen Ausblick, bei ≥ 80 % aller relevanten Bereiche innerhalb des Gebäudes

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Punktevergabe richtet sich danach, wie hoch der Anteil der relevanten Bereiche ist, die einen angemessenen Ausblick bieten (siehe Methodik).	C – F
2.	Relevante Bereiche sollten innerhalb von acht Metern Abstand zu einem Fenster oder einer Fassadenöffnung mit Ausblick liegen. Die Fläche des Fensters oder der Fassadenöffnung muss mindestens 20 % der umgebenden Wandfläche betragen. Der Ausblick muss auf eine Landschaft oder auf Gebäude sein (eher als nur auf den Himmel), muss auf Sitzhöhe (1,2-1,3 m) innerhalb des relevanten Bereichs sein und idealerweise durch ein Fenster in der Außenwand erfolgen. Der Ausblick auf einen Innenhof oder ein Atrium ist konform, vorausgesetzt, dass der Abstand von der Fassadenöffnung zur gegenüberliegenden Wand des Innenhofes oder des Atriums mindestens zehn Meter beträgt.	C – F
3.	Relevante Bereiche, die eines Ausblicks bedürfen beinhalten: a) Räume mit festen Arbeitsplätzen oder -tischen, die regelmäßig von Gebäudenutzern (z.B. Mitarbeitern) für mindesten 30 Minuten pro Tag genutzt werden. b) Räume, in denen Naharbeit durchgeführt wird oder visuelle Hilfsmittel durch regelmäßige Gebäudenutzer (z.B. Mitarbeiter) für mindesten 30 Minuten eingesetzt werden. c) Räume, in denen ein Ausblick den Gebäudenutzer guttut, z. B. in Räumen, wo die Nutzer voraussichtlich eine erhebliche Menge an Zeit verbringen werden. Räume, die keines Ausblicks bedürfen umfassen: a) Schwesternzimmer, sofern diese zur Beobachtung von Patienten zentral auf einer Station oder in einem Patientenbereich liegen. b) Gerichts- und Befragungsräume, in denen die Konformität aufgrund von Sicherheitskriterien oder Datenschutz nicht möglich ist. c) Klinische Bereiche, in denen die Kontrolle von Umwelt- oder Betriebszuständen den Ausblick nach draußen nicht ermöglichen. d) Konferenzräume, Hörsäle, Vortragsräume, Sporthallen, usw. e) Räume, in denen die Regulierung oder der Ausschluss von natürlichem Licht eine funktionale Anforderung darstellt, z. B. Labore, Medienorte, usw. f) Isolierte Arbeitsplätze für temporäre, kurzzeitige Arbeiten z. B. in einem Server-Raum.	C – F

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Betreutes Wohnen und Studentenwohnheime Für Wohnbereiche in Einzelwohnungen wie auch für gemeinschaftlich genutzte Wohnbereiche, Schlafräume und Einzimmerwohnungen in Betreuungseinrichtungen, müssen alle relevanten Bereiche auf einer Fläche mit einem Abstand von nicht mehr als fünf Metern zu einer Wand liegen, die ein Fenster oder eine andere Art der permanenten Fassadenöffnung mit einem angemessenen Ausblick aufweist. Das Fenster oder die Öffnung muss $\geq 20\%$ der umliegenden Wandfläche einnehmen.
2.	Gebäude des Gesundheitswesens Von Patienten belegte Bereiche, z. B. Krankenstationen oder Tageszimmer mit stationären Bereichen müssen die in Tabelle 14 angegebenen Anforderungen zur Mindestraumtiefe und zur Fensterfläche des Kriterium 2 erfüllen ZUSÄTZLICH muss der Abstand zwischen der Wand mit Fenster oder Fassadenöffnung und dem nächstgelegenen externen feststehendem Objekt (z. B. Gebäude, Sichtschutz, Mauer oder Zaun) ≥ 10 m sein.

Methodik

Berechnung des prozentualen Anteils an relevanten Bereichen mit angemessenem Ausblick

Der Anteil an relevanten Bereichen mit angemessenem Ausblick errechnet sich mit nachfolgender Formel:

Prozentualer Anteil relevanter Räume mit angemessenem Ausblick =

$$\left(\frac{\text{Nettogrundfläche des relevanten Bereichs mit angemessenem Ausblick}}{\text{Gesamtnettogrundfläche des relevanten Bereichs}} \right) \times 100$$

Beispiel: Bei einem relevanten Bereich mit einer Nettoraumfläche von 10 m², müssen mindestens 8 m² bzw. 9,5 m² der Nettoraumfläche die Anforderungen zum Ausblick erfüllen, um Punkte zu erhalten.

Mindestens 50 % aller relevanten Bereiche im Gebäude müssen den Anforderungen entsprechen. Dies berechnet sich einfach auf Grundlage der Anzahl an relevanten Bereichen mit einem angemessenen Ausblick gemäß der folgenden Formel:

Prozentualer Anteil aller relevanten Bereiche mit angemessenem Ausblick =

$$\left(\frac{\text{Anzahl der relevanten Bereiche mit angemessenem Ausblick}}{\text{Gesamtanzahl der relevanten Bereiche}} \right) \times 100$$

Beispiel: Angenommen, es gibt 20 relevante Bereiche im bewerteten Gebäude, dann müssten mindestens zehn dieser Räume einen angemessenen Ausblick bieten, damit Punkte vergeben werden können. Um für dieses Beispiel die maximale Punktzahl zu erreichen, müssen mindestens 95 % der Nettoraumfläche in mindestens 16 Bereichen einen angemessenen Ausblick haben.

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografische Nachweise.
Alle	Grundrisse, die die Raumtiefe und Fensterflächen für alle relevanten Räume angeben.



Qualität des Gebäudes: Hea 07 Regulierungskomfort



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Anerkennung von bereitgestellten Systemen, mit denen die Gebäudenutzer ihr individuelles Komfortniveau einstellen können.

Frage

Können Gebäudenutzer Temperatur und Lüftung in belegten Bereichen selbst regeln?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle zutreffenden Antwortmöglichkeiten aus
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, es gibt mindestens eine konforme Möglichkeit der Temperaturregulierung
2	D.	Ja, es gibt mindestens eine konforme Möglichkeit der Lüftungsregulierung

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Nutzersteuerungen, die eine individuelle Regulierung der Heizung, Kühlung oder Lüftung im Gebäude ermöglichen, sind in folgenden Bereichen vorzusehen: a) Bereiche mit Einzelbelegung: kleine Räume für ein oder zwei Personen, d. h. Einzelbüros, Beratungszimmer. b) Bereiche mit Mehrfachbelegung: Großraumbüros, Werkstätten, Krankenstationen. c) Vorübergehend genutzte Bereiche, in denen Nutzer die Systeme bei Anwesenheit regeln können, z. B. Konferenzsäle, Hotelzimmer, Klassenräume.	C, D
2.	Nutzersteuerungen, die eine individuelle Regulierung der Heizung, Kühlung oder Lüftung im Gebäude ermöglichen, sind in folgenden Bereichen nicht erforderlich: a) Gelegentlich frequentierte Bereiche, in denen Nutzer in der Regel für eine relativ kurze Zeit verbleiben, z. B. Lagerräume, Regalbereiche in Bibliotheken, Flure in Einkaufszentren,	C, D

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	Toiletten, Technikräume. b) Nicht belegte Bereiche: Bereiche, die beheizt werden sollten, aber nicht mit Nutzersteuerungen ausgestattet sind, z. B. Verkehrswege. c) Zentral regulierte Bereiche: Bereiche, in denen eine Person für die Regulierung von Heizung, Kühlung oder Lüftung verantwortlich ist und einzelne Nutzer nicht eingreifen sollten, z. B. Atrien, Kinos, Bahnhofshallen, Eingangshallen, Hörsäle, Bibliotheken, Restaurants, Shops, Sporthallen und Theater. d) Bereiche, in denen aus anderen Gründen ein kontrolliertes Raumklima nötig ist, z. B. industrielle Betriebs- und Lagerbereiche, Labore, Ausstellungsräume in Museen.	
3.	Beispiele für Vorrichtungen zur Temperaturregulierung sind unter anderem: a) Raumthermostate b) Heizkörperventile c) Öffnbare Fenster, Türen und Oberlichter d) Deckenlüfter e) Gebläsekonvektoren mit Nutzersteuerung f) Gebäudeleittechnik mit vorgegebenen Solltemperaturen, die sich lokal in geringem Maße anpassen lassen. In Räumen mit offenbaren Fenstern, Türen oder Dachfenstern können diese nur als Nachweis für entweder die Temperatur- oder die Lüftungsregulierung dienen, jedoch nicht für beides. Um beide Punkte zu erreichen, muss eine alternative Temperatur- oder Lüftungsregulierung vorhanden sein.	C
4.	Beispiele für Möglichkeiten der Lüftungsregulierung sind unter anderem: a) Öffnbare Fenster, Türen und Dachfenster b) feuchtegeführte Zuluft Elemente (im Fensterrahmen) c) Lüftungsgebläse mit Nutzersteuerung (einschließlich Gebläsekonvektoren mit Lüftungssteuerung) d) Gebäudeleittechnik mit vorgegebenen Solltemperaturen, die sich lokal in geringem Maße regeln lassen. In Räumen mit offenbaren Fenster, Türen oder Dachfenstern können diese nur als Nachweis für entweder Temperatur- oder Lüftungsregulierung dienen, jedoch nicht für beides. Um beide Punkte zu erreichen, muss eine alternative Temperatur- oder Lüftungsregulierung vorhanden sein.	D
5.	Tragbare Ausrüstung, z. B. elektrische Tischventilatoren oder Heizlüfter, erfüllt die Anforderungen nicht.	C, D
6.	Bedienelemente müssen sich im Bereich oder in der Nähe des Bereichs, den sie steuern, befinden.	C, D

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografischer Nachweis der Bedienelemente.
Alle	Baupläne, die die Lage von Bedienelementen und Zonierungen angeben.

Definitionen

Belegter Raum:

Ein Raum oder Bereich innerhalb des bewerteten Gebäudes, der voraussichtlich täglich mindestens 30 Minuten lang am Stück von einem Gebäudenutzer belegt sein wird.



Qualität des Gebäudes:

Hea 08 Luftein- und -auslässe des Belüftungssystems



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Sicherstellung, dass der Eintritt von externen Luftschadstoffen in das Belüftungssystem des Gebäudes minimiert wird.

Frage

Sind die Luftein- und -auslässe des Belüftungssystems so positioniert, dass der Eintritt von Luftschadstoffen ins Gebäude minimiert wird?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Für Gebäude, die mit einem System zur klimatisierenden Lüftung oder Mischventilation ausgestattet sind, gilt: ENTWEDER a) Die Position der Luftein- bzw. -auslässe des Gebäudes zueinander und zu externen Verschmutzungsquellen entspricht: - Abschnitt 8.8.2-8.8.4 der PD CEN/TR 16798-4:2017 Energieeffizienz von Gebäuden – Lüftung von Nichtwohngebäuden – Anforderungen an die Leistung von Lüftungs- und Klimaanlageanlagen und Raumkühlsystemen – Teil 4: Interpretation der Anforderungen der EN 16798-3 – Lüftung von Nichtwohngebäuden – Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlageanlagen und Raumkühlsysteme (Module M5-1, M5-4) - Abschnitt 5.5 und normativer Anhang B des ANSI/ASHRAE-Standards 62.1-2016 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.	C

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	Alternativ können lokale Standards mit ähnlichen Anforderungen an eine der oben genannten Normen verwendet werden. ODER b) Die Lufteinlässe des Gebäudes sind in der Waagerechten mindestens zehn Meter von externen Verschmutzungsquellen entfernt angeordnet, einschließlich von Luftauslässen des bewerteten Gebäudes und sonstiger Gebäude. Luftauslässe oder sonstige Schadstoffquellen dürfen nicht in umschlossene Bereiche geführt werden, wie Innenhöfe, in denen sich auch Lufteinlässe befinden.	
2.	In natürlich belüfteten Gebäuden sind öffnenbare Fenster, Oberlichter und Türen horizontal mindestens zehn Meter von externen Verschmutzungsquellen entfernt, einschließlich den Luftauslässen anderer Gebäude. Luftauslässe oder sonstige Schadstoffquellen dürfen nicht in umschlossene Bereiche geführt werden, wie Innenhöfe, in denen sich auch Lufteinlässe befinden.	C

Methodik

Modellierung der Schadstoffverteilung

Kann die Konformität nicht mit den in den Bewertungsanforderungen angegebenen Verfahren nachgewiesen werden, ist es ggf. möglich, die Konformität über ein Schadstoffverteilungsmodell nachzuweisen, sofern dies zeigt, dass die Lage der Luftein- und -auslässe des Gebäudes zueinander und zu externen Verschmutzungsquellen unter normalen Betriebs- und Umgebungsbedingungen den Eintritt von Luftschadstoffen ins Gebäude minimiert.

Dies kann entweder über Windkanalstudien oder numerische Modelle erreicht werden. Die Verteilung von Luftschadstoffen in städtischen Bereichen ist eine komplexe Angelegenheit, die nur von einer fachkundigen Person untersucht werden kann.

Jet-Entrauchungsanlagen

Jet-Entrauchungsanlagen können als alternatives Verfahren genutzt werden, um die Einhaltung von Anforderung 1 nachzuweisen, wenn die Nachweise aus dem Schadstoffverteilungsmodell ergeben, dass die Lage und Trennung von Luftein- und Jet-Auslässen, die Ausrichtung der Jet-Entrauchungsdüse und die durchschnittliche Jet-Entrauchungsgeschwindigkeit eine erhebliche Rückführung der Abluft unter typischen Windbedingungen verhindern.

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Dokumente (z. B. Pläne, Fotos oder maßstabsgetreue Zeichnungen des Gebäudes), die die Lage der Luftein- und -auslässe und der externen Verschmutzungsquellen sowie die Abstände zwischen diesen Elementen zeigen.

Definitionen

Fachkundige Person – Windkanalstudien:

Eine Person mit folgender Qualifikation und Erfahrung:

- Besitzt einen Universitätsabschluss, ein Diplom oder eine gleichwertige Qualifizierung in einem relevanten technischen Feld (Mechanik, Chemie, Physik, Mathematik oder Meteorologie) UND ist Mitglied eines anerkannten Berufsverbandes,
- Hat mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, in denen sie nachvollziehbar ein praktisches Verständnis für Windkanalmodelle und die Faktoren, die die äußere Schadstoffverteilung im Verhältnis zur Lüftungsanlage und zur bebauten Umwelt beeinflussen, erworben hat.

Fachkundige Person – Numerische Modellierung:

Eine Person mit einer oder mehreren der folgenden Qualifikationen und Erfahrungen:

- Besitzt einen Universitätsabschluss oder eine gleichwertige Qualifizierung in einem relevanten technischen Feld (Mechanik, Chemie, Physik, Mathematik, Meteorologie, Umweltwissenschaft, Umwelttechnik oder einer verwandten Umweltdisziplin) UND ist Mitglied eines anerkannten Berufsverbandes,
- Hat nachgewiesen, dass sie in der Lage ist Richtlinien, Vorschriften, Pläne und gesetzliche Anforderungen zum Umweltschutz auszulegen.

Numerische Modellierung:

Ein computerbasiertes Simulationsverfahren für die Schadstoffverteilung und Luftqualität im Außenbereich. Es gibt verschiedene numerische Modelle, mit denen die Lage der Lüftungsein- und -auslässe untersucht werden kann, einschließlich der auf Empirik und numerischer Strömungsmechanik (*computational fluid dynamics*, CFD) basierenden Verfahren.

Quellen der externen Verschmutzung:

Dies beinhaltet unter anderem:

- Autobahnen und die Hauptzufahrtsstraßen nahe dem Gebäude
- Parkplätze, Anlieferungsbereiche und Haltebuchten (Abhol- und Absetzbereiche) für Fahrzeuge
- Andere gebäudebezogene Emissionen, einschließlich Gebäudeabgase, Emissionen industrieller oder landwirtschaftlicher Prozesse oder Emissionen aus Raucherbereichen im Freien.

Betriebs- und Zufahrtsstraßen, die nur in beschränktem Maße verwendet werden (z. B. für die Abfallentsorgung), stellen keine bedeutende Quelle der externen Verschmutzung dar und müssen daher nicht betrachtet werden.

Windkanalmodellierung:

Hierbei handelt es sich um eine wertvolle physikalische Methode, mit der viele Variablen abgebildet werden können (z. B. Gebäudedesign, Lage von Ein- und Auslässen, lokale Verschmutzungsquellen, Windgeschwindigkeit und Windrichtung), die für komplexe städtische Bereiche untersucht werden. Windkanalmodelle bieten zuverlässige und ausführliche – visuelle und quantitative – Daten zur Verschmutzung durch externe Quellen. So lässt sich die effektive Anordnung von Ein- und Auslässen für mechanisch und für natürlich belüftete Gebäude bestimmen.



Qualität des Gebäudes:

Hea 09 Kohlendioxid-Warmmeldesystem



☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

☆☆☆

☆☆

☆

Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Förderung der Überwachung interner Bedingungen, um ein gesundes Innenraumklima sicherzustellen.

Frage

Sind im Gebäude Sensoren installiert, die die CO₂-Konzentration der Innenraumluft überwachen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, in Bereichen mit starker und schwer abschätzbarer oder variabler Frequentierung
4	D.	Ja, in Bereichen mit starker und schwer abschätzbarer oder variabler Frequentierung und in allen regulär belegten Bereichen

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Kohlendioxiddetektoren werden wie folgt installiert: a) In mechanisch belüfteten Bereichen sind die Sensoren ENTWEDER: - mit dem mechanischen Lüftungssystem verbunden und stellen eine bedarfsgerechte Belüftung der Bereiche sicher. ODER - sie alarmieren den Eigentümer oder Verwalter des Gebäudes oder die Nutzer des Bereichs sichtbar oder hörbar, wenn die Kohlendioxidkonzentration den empfohlenen Sollwert überschreitet. b) In natürlich belüfteten Bereichen wird ENTWEDER: - der Gebäudeeigentümer oder -manager oder die Nutzer visuell oder akustisch alarmiert, wenn Kohlendioxidwerte den empfohlenen eingestellten Pegel überschreiten.	C, D

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	ODER die Sensoren sind mit Steuerungsinstrumenten verbunden, die die Frischluftmenge anpassen können, z.B. durch automatisches Öffnen der Fenster oder der Dachentlüftung.	
2.	Sensoren müssen nach den Herstelleranleitung installiert, getestet, kalibriert und gewartet werden. Sie sollten so positioniert werden, dass sie repräsentative Messwerte der in einem Raum vorherrschenden Bedingungen abbilden. Sensoren sollten an der Wand montiert werden und dies in einer Höhe über dem Fußboden, die der Kopfhöhe einer sitzenden oder stehenden Person entspricht (je nach Haupttätigkeit).	C, D

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografische Nachweise der Sensoren.
Alle	Beschreibung der Funktionsweise der Sensoren in Bezug auf die Betätigung der Belüftung oder die Alarmierung der Nutzer.
Alle	Betriebs- und Wartungshandbücher oder Unterlagen zu den installierten Systemen.

Definitionen

Bereiche mit starker und unvorhersehbarer Belegung

Im Folgenden finden Sie Beispiele für diese Raumtypen:

- Auditorien
- Fitnessstudios
- Einzelhandelsgeschäfte oder Einkaufszentren
- Kinos
- Wartezimmer

Belegter Bereich:

Ein Raum oder Bereich innerhalb des bewerteten Gebäudes, der voraussichtlich mindestens 30 Minuten lang von einem Gebäudenutzer belegt sein wird. Zum Zwecke dieses Bewertungsthemas schließt die Definition folgendes aus:

- Atrien oder Bahnhofshallen
- Eingangshallen oder Empfangsbereiche

- c) Nebenräume, z. B. Verkehrswege, Lager- und Anlagenräume

Zusatzinformationen

Sollwerte für Sensoren

Tabelle 16 enthält Leitlinien zu geeigneten Sollwerten für Kohlendioxidsensoren auf der Grundlage der Empfehlungen des Europäischen Technischen Berichts "PD CEN/TR 16798-2:2019 Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden - Lüftung von Gebäuden - Teil 2: Auslegung der Anforderungen gemäß EN 16798-1 - Indoor-Umgebungsparameter für die Planung und Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden in Bezug auf Raumluftqualität, thermische Umgebung, Beleuchtung und Akustik (Modul M1-6)". Diese Informationen dienen als Leitfaden, um Assessoren und Projektteams über aktuelle Branchenpraktiken zu Sollwerten zu informieren. In den Bewertungskriterien wird kein Zielwert festgelegt, damit Gebäude- oder Anlagenbetreiber einen geeigneten Sollwert für das Lüftungssystem des Gebäudes auswählen können. Die festgelegten Punkte sollten jedoch 1750 ppm nicht überschreiten, und es wird empfohlen, dass die Projekte darauf abzielen, mindestens die Anforderungen der Kategorie II zu erfüllen.

Tabelle 16: Standardangaben Kohlendioxidkonzentrationen

Kategorie der Qualität des Innenraumklimas	Anforderungs-niveau	Erläuterung	Maximale CO ₂ -Konzentration der Innenraumluft (ppm)
I	Hoch	Für Nutzer mit speziellen Bedürfnissen z.B. Kinder, ältere Personen, Personen mit Behinderung	950
II	Medium	Standardmaß, das für Planung und Betrieb genutzt wird	1200
III	Moderat	Bietet nach wie vor eine akzeptable Luftqualität, jedoch besteht das Risiko einer Verschlechterung durch das Agieren der Nutzer	1750
IV	Niedrig	Sollte nur während einer kurzen Periode innerhalb eines Jahres genutzt werden, oder in Bereichen, die nur sehr kurz belegt sind.	1750

Hinweis: Die oben genannten Werte beziehen sich auf die Gleichgewichtskonzentration bei einem Luftdurchsatz von 10, 7 und 4 Litern pro Sekunde pro Person für Kategorie I, II, III und IV. Die CO₂-Emissionen liegen bei 20 Litern pro Stunde pro Person, unter Annahme einer durchschnittlichen CO₂-Konzentration von 400 ppm ( Bitte beachten Sie hier die SIA 382/1:2014; RAL1-RAL4 (Absatz 1. 7. 3. Tabelle 8)).



Qualität des Gebäudes:

Hea 10 Kohlenmonoxid-Warmmeldesystem



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Schutz der Gebäudenutzer vor einer schädlichen Kohlenmonoxidkonzentration, die sich durch Verbrennungsgeräte im Gebäude und durch innenliegende Parkflächen ergeben könnte.

Frage

Verfügt das Gebäude in Bereichen mit Verbrennungsgeräten und innenliegenden Parkflächen über Kohlenmonoxid-detektoren/-melder?

Punkte	Antwort	Alle zutreffenden Antworten auswählen
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Ja, in allen Bereichen die Verbrennungsgeräte enthalten
1	D.	Ja, in allen geschlossenen Parkflächen

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Gibt es in dem Gebäude keine Verbrennungsgeräte oder innenliegende Parkflächen, so kann diese Anforderung vernachlässigt werden.	C, D
2.	Ein Kohlenmonoxidsensor alarmiert Gebäudenutzer, wenn Kohlenmonoxid in der Luft vorhanden ist, sodass diese reagieren können, bevor sie einem signifikanten Risiko ausgesetzt sind (anstatt nur zu Gesundheitszwecken niedrige Werte zu überwachen). Das System sollte Folgendes umfassen: a) einen Kohlenmonoxidsensor in jedem Bereich, der ein Verbrennungsgerät enthält, z. B. für die Raumheizung, die Warmwasserbereitung und die Zubereitung von Speisen. b) einen Kohlenmonoxidsensor in jedem Bereich oder Raum, der zum Schlafen genutzt wird und in dem ein Rauchabzug liegt.	C, D

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	c) Kohlenmonoxidsensoren in innenliegenden Parkbereichen des Gebäudes (sofern diese bewertungsrelevant sind), z. B. unterirdische Stellplätze	
3.	Kohlenmonoxidsensoren/-melder müssen fest installiert sein. Es können eigenständige/separate Sensoren und Meldegeräte eingesetzt werden, die von einer Batterie betrieben werden, die für die Laufzeit des Sensors ausgelegt ist, oder sie können an die Stromversorgung des Gebäudes angeschlossen werden. Dies gelingt entweder über einen eingebauten akustischen Schallgeber oder über ein zentrales Bedienfeld. Der Sensor sollte eine Warnvorrichtung enthalten, um den Gebäudenutzern zu melden, wenn die Laufzeit des Sensors abläuft oder, wenn an die Stromversorgung angeschlossen, sollte er mit einer Sensorausfallwarnvorrichtung ausgestattet sein.	C, D
4.	Kohlenmonoxidsensoren müssen gemäß den Herstellerangaben installiert und gewartet werden, sowie für die Anwendung im betrachteten Gebäudetyp und Gebäudebereich geeignet sein. Sensoren, die für die Verwendung in Haushalts- oder Wohnanlagen vorgesehen sind, können verwendet werden, wenn die Herstellerangaben bestätigen, dass sie auch für Gewerbegebäude geeignet sind, die den Gebäudetypus des bewerten Gebäudes einschließen.	C, D
5.	Kohlenmonoxidsensoren in Bereichen, die der Nutzer normalerweise nur selten besucht, zum Beispiel Kesselräume oder Parkhäuser, sollten über einen visuellen oder hörbaren Alarm mit einer überwachten Station verbunden sein, beispielsweise einer Rezeption.	C, D
6.	Die Bereitstellung eines Kohlenmonoxid-Warnmeldesystems darf nicht als Ersatz für die korrekte Installation und regelmäßige Wartung des Verbrennungsgeräts gelten.	C
7.	 Die folgende schweizerische Verordnung enthält die Rechtsvorschriften über die Kohlenmonoxidkonzentration: Luftreinhalteverordnung, Artikel 3, Abs. 1, Ziff. 726: Kohlenmonoxid und Stickoxide.	C, D

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellt nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
2 – 6	Fotografischer Nachweis des Sensor- und Meldesystems.
2 – 6	Spezifikationen, Verfahren oder Überwachungsprotokolle der Sensor- und Meldesysteme.
2 – 6	Schemata, Fotos oder Pläne, auf denen der Standort der Verbrennungsgeräte und der innenliegenden Parkplatzbereiche sowie die zugehörigen Kohlenmonoxidsensoren angegeben sind.
1	Bestätigung des Gebäudeeigentümers oder -managers, wenn es keine Verbrennungsgeräte oder keine innenliegenden Parkplatzbereiche im Gebäude gibt.

Definitionen

Kohlenmonoxid:

Kohlenmonoxid ist ein farbloses, geruchloses und geschmackloses Gas. Kohlenmonoxid kann in geringer Konzentration in der Luft vorhanden sein. Es ist jedoch hochtoxisch und in höheren Mengen gefährlich für Mensch und Tier. Bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe werden hohe Konzentrationen Kohlenmonoxid erzeugt. Zu unvollständiger Verbrennung kann es kommen, wenn Geräte defekt sind, mangelhaft gewartet werden oder nicht genug Verbrennungsluft erhalten.



Qualität des Gebäudes:

Hea 11 Bereitstellung von Ruhebereichen



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Anerkennung und Förderung der Bereitstellung von Rückzugsmöglichkeiten für Gebäudenutzer.

Frage

Sind im Innen- und Außenbereich Ruhebereiche für alle Gebäudenutzer vorgesehen?

Punkte	Option	Alle zutreffenden Antworten auswählen
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Ja, im Innenbereich gibt es Ruhebereiche mit Sitzgelegenheiten
1	D.	Ja, es gibt Bereiche für die Zubereitung von Getränken- und Speisen
1	E.	Ja, im Außenbereich gibt es Ruhebereiche mit Sitzgelegenheiten

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Alle Räume, Bereiche und Anlagen müssen: a) hinsichtlich ihrer Anzahl und Größe angemessen sein, um nach Einschätzung des Auditors, der Anzahl an Gebäudenutzern gerecht zu werden. Es darf keine Hinweise der Gebäudenutzer darauf geben, dass sich der Bereich als zu klein erweist, um seinen Zweck zu erfüllen b) für alle Gebäudenutzer (z.B. Mitarbeiter), insbesondere Menschen mit Behinderungen, zugänglich sein. c) während der Betriebszeiten des Gebäudes uneingeschränkt zur Verfügung stehen und nicht für andere Zwecke, z. B. als Besprechungsraum, genutzt werden. d) rauchfreie Zonen sein.	C – E
2.	Zu den konformen Bereichen zählen unter anderem, sie sind aber nicht beschränkt auf, Lounge-Bereiche, Rückzugsbereiche der Kontemplation und	C

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	Achtsamkeit, Speiseräume, Kantinen mit Sitzplätzen und Lebensmitteltheken mit Sitzgelegenheiten.	
3.	Bereiche für die Zubereitung von Getränken- und Speisen müssen mindestens einen Kühlschrank, eine Mikrowelle und eine Spüle umfassen. Diese Einrichtungen müssen sich in der Nähe zu konformen Ruhebereichen mit Sitzgelegenheiten befinden, z. B. in einem angrenzenden Raum. Die Einrichtungen sind vorrangig für die Mitarbeiter vorgesehen, könnten aber auch für andere Gebäudenutzer, wie Besucher, zugänglich sein.	D
4.	Ruhebereiche im Außenbereich sollten Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich zu treffen, sich zu unterhalten, zu entspannen und sich in den Pausen in der Natur aufzuhalten. Die Orte sind vorrangig für die Mitarbeiter vorgesehen, könnten aber auch für andere Gebäudenutzer, wie Besucher, zugänglich sein. Der Ruhebereich muss: a) ein gestalteter Außenbereich sein, der den Blick in den Himmel ermöglicht, z. B. ein Garten, ein Balkon oder eine Terrasse. b) einen gewissen Schutz vor Wind, Regen und Sonne bieten. c) so weit wie möglich von Lärm- und Luftverschmutzungsquellen, z. B. Baustellen, Parkplätzen, vielbefahrenen Straßen, Lieferzonen usw., entfernt liegen.	E
5.	Solche Räume, Bereiche und Anlagen müssen nicht zwangsweise im Gebäude selbst vorhanden oder mit diesem verbunden oder angegliedert sein (Anlagen könnten beispielsweise durch ein angrenzendes Gebäude bereitgestellt werden). Es ist beispielsweise möglich, dass ein lokaler Park die Anforderungen für die Bereitstellung von Ruhebereichen mit Sitzgelegenheiten im Freien erfüllt. Werden diese Ruhebereiche nicht innerhalb des Gebäudes bereitgestellt, müssen: a) sie während der Betriebs-/Öffnungszeiten uneingeschränkt zugänglich sein. b) über sichere Fußwege erreichbar sein. c) nach einem Gehweg von 250 Metern bzw. drei Minuten ab dem Haupteingang des Gebäudes erreichbar sein.	C – E

Hinweise

Gebäudetyp spezifisch	
1.	Gebäude mit einer großen Anzahl an Besuchern Beinhaltet das Gebäude Flächen, die häufig von Besuchern genutzt werden (z.B. Shoppingzentren oder Malls) müssen die für die konformen Ruhebereiche erforderlichen Anforderungen sowohl für die Besucher als auch für die Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Es ist nicht erforderlich separate Bereiche für die Besucher zur Verfügung zu stellen, wenn die Bereiche für die Nutzer ebenfalls für die Besucher zugänglich sind.

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografische Nachweise, die zeigen, dass für Mitarbeiter und Besucher des Gebäudes entsprechende Bereiche vorhanden sind
Alle	Pläne, auf denen die Lage der Anlagen dargestellt ist.

Definitionen

Sicherer Fußweg:

Dies umfasst, ist aber nicht begrenzt auf, Bürgersteige, sichere Überquerungen bzw. Zebrastreifen. Der Auditor muss ein nach seinem Ermessen geeigneten Nachweis dafür vorlegen, dass es sich um sichere Überquerungen handelt.



Qualität des Gebäudes: Hea 12 Barrierefreiheit



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Anerkennung und Förderung inklusiv gestalteter Gebäude.

Frage

Wurden Gestaltungsmaßnahmen berücksichtigt, die sicherstellen, dass alle Gebäudenutzer unabhängig von Alter, Größe oder Behinderung das Gebäude nutzen können?

Punkte	Antwort	Wähle Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein, es gibt keine solcher Maßnahmen
1	C.	Ja, die Barrierefreiheit ist auf einige Standardmaßnahmen beschränkt
2	D.	Ja, mehrere Standardmaßnahmen zum Zweck der Barrierefreiheit wurden umgesetzt
4	E.	Ja, mehrere Standard- und Zusatzmaßnahmen (Universal Design) zum Zweck der Barrierefreiheit wurden umgesetzt
Vorbildlich	F.	Ja, umfangreiche Standard- und Zusatzmaßnahmen (Universal Design) zum Zweck der Barrierefreiheit wurden umgesetzt

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antworten
1.	Das Gebäude muss über mindestens eine Standardmaßnahme zum Zweck der Barrierefreiheit aus jedem Abschnitt der Checkliste 12a verfügen	C
2.	Das Gebäude muss über mindestens 50 % der beschriebenen Standardmaßnahmen zum Zweck der Barrierefreiheit aus jedem Abschnitt der Checkliste 12a verfügen.	D
3.	Das Gebäude muss über mindestens 50 % der geeigneten Standardmaßnahmen zum Zweck der Barrierefreiheit aus jedem Abschnitt der Checkliste 12a verfügen, sowie über mindestens eine geeignete	E

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antworten
	Zusatzmaßnahme aus Abschnitt 1-3 der Checkliste Hea 12b (Universal Design).	
4.	Das Gebäude muss über mindestens 50 % der geeigneten Standardmaßnahmen zum Zweck der Barrierefreiheit aus jedem Abschnitt der Checkliste 12a verfügen, über mindestens 50 % der geeigneten Zusatzmaßnahmen aus Abschnitt 1-3 der Checkliste Hea 12b (Universal Design), sowie über mindestens eine Zusatzmaßnahme gemäß Abschnitt 4 der Checkliste 12b (Universal Design).	F

Methodik

Konforme Einrichtungen

Da sich die gesetzlichen Vorschriften und Designvorgaben zu Zugänglichkeit, Nutzbarkeit und Inklusion je nach Land unterscheiden, geben die Bewertungsanforderungen keine spezifische Designanforderung, Abmessung oder Anzahl für Einrichtungen im Gebäude vor. Daher muss der Auditor nach vernünftigem Ermessen ermitteln, ob die Anforderungen bezüglich der Bereitstellung und Gestaltung der barrierefreien Einrichtungen für die Art und Größe des Gebäudes und die Anzahl der Nutzer erfüllt sind. Bei ihrer Einschätzung können sich Auditoren auf folgende Normen stützen:

- ISO 21542:2011 Gebäude – Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der bebauten Umgebung
- BS 8300-1:2018 Design of an accessible and inclusive built environment – Part 1: External environment – Code of practice
- BS 8300-2:2018 Design of an accessible and inclusive built environment – Part 2: Buildings – Code of practice
- EN 17210 (Entwurf) Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der gebauten Umgebung – Funktionale Anforderungen
- Building for Everyone: A Universal Design Approach, Centre for Excellence in Universal Design, 2012 (<http://universaldesign.ie/Built-Environment/Building-for-Everyone/>)
- Americans With Disabilities Act and Architectural Barriers Act Accessibility Guidelines, United States Access Board, 2004
- Architectural Barriers Act (ABA) Standards, Department of Defense, General Services Administration and U.S. Postal Service, 2015
-  Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen: DIN 18040-1:2014: Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude; DIN 18040-3:2014: Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum.

Alternativ kann der Auditor sich auch auf lokale Standards stützen, falls diese ähnliche Anforderungen wie die oben beschriebenen Normen erfüllen.

Checklisten und Tabellen

Checklist Hea 12a: Allgemein übliche barrierefreie Einrichtungen

	Standardmaßnahmen zum Zweck der Barrierefreiheit
1. Barrierefreiheit des Gebäudes	a) stufenloser Zugang von außen (d. h. ebenerdig, leicht ansteigend oder über eine Rampe) vom öffentlichen Grund bzw. von der Grundstücksgrenze bis zum Haupteingang oder einem barrierefreien Nebeneingang des Gebäudes. b) Handlauf an Treppenstufen und Rampen auf barrierefreien äußeren Zugangswegen zum Haupteingang oder zum barrierefreien Nebeneingang des Gebäudes sind vorhanden. c) Eingangstüren, die von allen Nutzern, insbesondere auch Rollstuhlfahrer und Menschen mit verminderten mobilen Fähigkeiten, bedient werden können und eine ausreichende lichte Breite aufweisen, damit Gebäudenutzer die Tür uneingeschränkt nutzen können, z. B. Personen im Rollstuhl, Besucher mit Gepäck, Personen mit Begleithunden und Eltern mit Kinderwagen und kleinen Kindern d) Sind auf dem Grundstück Parkplätze vorgesehen, müssen ausgewiesene Stellplätze für Personen mit Behinderungen so nah wie möglich am Haupteingang liegen. e) Werden auf dem Grundstück Parkplätze für Eltern mit kleinen Kindern vorgesehen, sind ausgewiesene Stellflächen für Autofahrer mit Kind in einem Kinderwagen oder Buggy vorgesehen.
2. Horizontale und vertikale Zirkulation	a) Korridore und Flure, die eine ausreichende lichte Breite aufweisen, damit Personen, insbesondere Rollstuhlfahrer ungehindert passieren können. b) Innentüren, die leicht zu bedienen und eine ausreichende lichte Breite aufweisen, um allen Personen, insbesondere Rollstuhlfahrern, den Durchgang zu ermöglichen c) Handläufe an Treppen, Einzelstufen und Rampen im Innenbereich. d) Zugängliche Aufzüge und vertikale oder geneigte Hubplattformen, mit denen alle Ebenen des Gebäudes erreicht werden können. e) Zugängliche horizontale und vertikale Fluchtwege (z. B. bei einem Brand) und Einrichtungen (z. B. Evakuierungsstühle) und ein Plan für die unterstützte Evakuierung.
3. Nutzung der Gebäude-Einrichtungen	a) Elektrisch betriebene Eingangstüren (z. B. über Stoßplatte oder Bewegungssensor). b) Regler und Schalter (z. B. Türgriffe und Schlösser, Wasserhähne, Aktivierungsgeräte, Steckdosen und Schalter usw.), die leicht zu erreichen und bedienen, sichtbar und in geeigneter Höhe angebracht sind. c) Sind Trinkwasserspender für Gebäudenutzer vorgesehen, müssen diese auch für Menschen mit Behinderungen, einschließlich denen im Rollstuhl, zugänglich sein (mindestens einer pro Etage in regelmäßig frequentierten Bereichen). d) In Gebäuden mit Publikums- und Zuhörerbereichen, z. B. Vortrags- und Konferenzräume, Unterhaltungseinrichtungen (z. B. Theater, Kinos usw.) und Sporthallen müssen zugängliche Bereiche und Sitze für Rollstuhlfahrer,

	Standardmaßnahmen zum Zweck der Barrierefreiheit
	Personen mit Beweglichkeits- und Sinnesbeeinträchtigungen sowie ihre Begleitpersonen vorgesehen werden. e) Enthält das Gebäude Schlafgelegenheiten (z. B. Hotel), ist ein Teil der Unterkunft zur Nutzung durch Personen in Rollstühlen vorzusehen.
4. Sanitäreinrichtungen	a) Toilette(n) mit Hilferuf, der für Rollstuhlfahrer erreichbar ist. Mindestens eine muss geschlechtsneutral sein. b) Gehören auch Eltern mit jungen Kindern zu den Gebäudenutzern, sind Wickeltische, die für Eltern unabhängig vom Geschlecht zugänglich sind, vorzusehen. c) Stehen den Gebäudenutzern Duschen, Badezimmer oder Umkleieräume zur Verfügung, so sind diese auch für Rollstuhlfahrer und Personen mit eingeschränkter Mobilität entsprechend zugänglich vorzuhalten.

Checklist Hea 12b: Merkmale erweiterter Barrierefreiheit (Universal Design)

	Zusatzmaßnahmen zum Zweck der Barrierefreiheit
1. Orientierung und Wegführung	a) Eine gut geplante Raumaufteilung, die wichtige Orte, wie Eingänge, Empfangsbereiche, Sanitärbereiche usw., klar ausweist. b) gute Lichtverhältnisse mit zusätzlicher Beleuchtung an Erschließungselementen, wie Zugangswegen, Eingängen, Treppenhäusern, Aufzügen usw. c) klare Informationen und Hinweisschilder, die lesbar und leicht verständlich sind, und (sofern möglich) in verschiedenen Sprachen zur Verfügung gestellt werden. d) Einsatz von visuellen Kontrasten und Farben, um die Orientierung und Navigation zu erleichtern, Warnungen vor potenziellen Gefahren darzustellen und das Lesen von Informationen und Hinweisschilder zu vereinfachen. e) Bereitstellung von haptischen Informationen, z. B. Schildern mit erhabener Schrift, Braille-Beschilderung, taktilen Bodenindikatoren, taktilen Landkarten, Modellen und Plänen, Änderungen in der Bodenoberfläche, Änderungen in Ebenen, Geländern usw. f) Hörbare Kommunikation und Geräusche, z. B. sprechende Schilder, Anzeigesysteme, Audio-Navigation, Änderungen in der Lauffläche. g) Verwendung von Düften oder Gerüchen, um zusätzliche Orientierungshilfen zu liefern.
2. Hilfstechnologien	a) Hörverstärkende Systeme (z. B. Induktionsschleife) an der Service- oder Empfangstheke, in Bereichen und Räumen, die für Besprechungen, Vorträge, Unterricht, Vorführungen, Sportveranstaltungen oder Filmvorführungen verwendet werden. b) Akustische Informationssysteme. c) Visuelle Alarmanlagen. d) Sprachgesteuerte - oder Touchscreen-Regler.

	Zusatzmaßnahmen zum Zweck der Barrierefreiheit
3. Inklusive Räume	a) Geschlechtsneutrale und/oder familiengerechte Sanitäranlagen. b) Schwerbehindertengerechtes Bad. c) Ruhebereiche in regelmäßigen Abständen entlang der externen und internen Verkehrswege. d) Ruhe-, Wellness-, Gebets- und Meditationsräume. e) Stillbereiche. f) Bereiche für Tertoiletten. g) Ausgewählte Antwortoption E in Hea 11 Bereitstellung von Ruhebereichen. h) Barrierefreie und inklusive Fitnessräume- und geräte. i) Räume, die regelmäßige informelle soziale Interaktionen und den Informationsaustausch mit verschiedenen Gebäudenutzern fördern.
4. Sonstige	Zusätzliche Maßnahmen, wie in den Hinweisen zu den bewährten Verfahren (siehe „Konforme Einrichtungen“ im Abschnitt Methodik) aufgeführt.

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografischer Nachweis der aufgeführten Einrichtungen.
Alle	Gebäudepläne, auf denen die installierten Einrichtungen abgebildet sind.
Alle	Spezifikationen der installierten Einrichtungen.

Definitionen

Barrierefreiheit:

Bereitstellung von Gebäuden, Gebäudeteilen oder externer gebauter Umwelt, die so gestaltet ist/sind, dass sie für alle Menschen, unabhängig von ihrer Behinderung, ihrem Alter oder ihrem Geschlecht, zugänglich und nutzbar sind.

Schwerbehindertengerechtes Bad:

Ein Raum mit einem WC, einer Hebeanlage, einer Liege in Erwachsenengröße zum Windelwechseln und (optional) einer Dusche, der für Personen mit komplexen und mehrfachen Behinderungen gedacht ist, die von bis zu zwei Pflegern unterstützt werden können.

Inklusives Design:

Ansatz für die Gestaltung der Umwelt, einschließlich von Gebäuden und umliegenden Räumen, bewirtschafteten und natürlichen Landschaften, um sicherzustellen, dass sie für alle zugänglich und nutzbar sind.

Universal Design:

Gestaltungsansatz, mit dem Produkte, Umgebungen, Programme und Leistungen im größtmöglichen Ausmaß für alle Menschen nutzbar sein sollen, ohne dass Bedarf für Anpassungen oder spezialisiertes Design besteht. Universal Design schließt nicht aus, dass für bestimmte Gruppen oder Personen mit Behinderungen ggf. weitere Assistenzgeräte nötig sind. Begriffe, wie „Universal Design“, „zugängliches Design“, „Design for All“, „barrierefreies Design“, „inklusives Design“ und „generationsübergreifendes Design“ werden häufig mit derselben Definition verwendet.

Nutzbarkeit:

Umfang, in dem ein Produkt, eine Leistung und die gebaute Umgebung von bestimmten Nutzern verwendet werden kann, um in einem bestimmten Nutzerkontext konkrete Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen.

Wegführung:

System, mit dem sichergestellt wird, dass eine Person den richtigen Weg findet, Hindernisse meiden kann und weiß, wann sie ihr Ziel erreicht hat.

Anforderungen (Umsetzung auf deutsche Baurechts- und Normenanwendung):**Standardmaßnahme:**

Bauordnungsrechtlich vorgeschriebene Maßnahmen zum Erreichen der Barrierefreiheit entsprechend der jeweilig geltenden Normen / Verwaltungsvorschrift

Zusatzmaßnahme:

Forderungen der DIN 18040-2 vollumfänglich eingehalten

Sondermaßnahme:

Insbesondere uneingeschränkte Rollstuhlnutzung (R-Anforderungen) nach DIN 18040-2 in einigen Wohnungen gegeben

Zusatzinformationen

Grundsätze des Universal Design

Die Grundsätze des Universal Design wurden 1997 von einer Arbeitsgruppe aus Architekten, Produktdesignern, Ingenieuren und Umweltdesignern an der North Carolina State University entwickelt, mit dem Zweck, „Hinweise für ein breites Spektrum an Fachbereichen, einschließlich zu Umwelt, Produkten und Kommunikationen, zu entwickeln“. Die sieben Grundsätze können „angewendet werden, um bestehende Designs zu bewerten, den Designprozess zu steuern und sowohl Designer als auch Verbraucher über die Eigenschaften von besser nutzbaren Produkten und Umgebungen aufzuklären“. Die sieben Grundsätze sind:

- Grundsatz 1: Angemessene Nutzung – Das Design ist nützlich und marktauglich für Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten.
- Grundsatz 2: Flexibilität im Einsatz – Das Design berücksichtigt eine Vielzahl von individuellen Vorlieben und Fähigkeiten.
- Grundsatz 3: Einfache und intuitive Bedienung – Die Verwendung des Designs ist einfach zu verstehen, unabhängig von der Erfahrung, den Kenntnissen, den Sprachkenntnissen und dem aktuellen Konzentrationsgrad des Benutzers.
- Grundsatz 4: Wahrnehmbare Informationen – Das Design vermittelt dem Benutzer die notwendigen Informationen, unabhängig von den Umgebungsbedingungen oder den sensorischen Fähigkeiten des Benutzers.

- Grundsatz 5: Toleranz für Fehler – Die Konstruktion minimiert Gefahren und die nachteiligen Folgen unbeabsichtigter oder nicht bestimmungsgemäßer Handlungen.
- Grundsatz 6: Geringer körperlicher Aufwand – Das Design kann effizient, komfortabel und ermüdungsfrei eingesetzt werden.
- Grundsatz 7: Größe und Freiraum für Zugang und Nutzung – Das Design hat angemessene Abmessungen und den Raum für Zugang, Erreichen, Handhabung und Nutzung, unabhängig von Körpergröße, Körperhaltung oder Mobilität des Benutzers.



Qualität des Gebäudes: Hea 13 Trinkwasserversorgung



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Gewährleistung der Versorgung der Gebäudenutzer mit sauberem und frischem Trinkwasser.

Frage

Haben alle Gebäudenutzer Zugang zu Trinkwasser?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Ja, ein paar oder alle Trinkwasserauslässe sind nicht an das Wasserversorgungsnetz angeschlossen
2	D.	Ja, alle Trinkwasserauslässe sind an das Wasserversorgungsnetz angeschlossen

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Trinkwasserauslässe müssen: a) in ausreichender Anzahl und an angemessenen Orten bereitgestellt werden, so dass – nach dem Ermessen des Auditors – alle Gebäudenutzer guten Zugang dazu haben (mindestens eine pro Etage mit belegten Bereichen). b) kostenlos nutzbar sein. c) für alle Nutzer, insbesondere Menschen mit Behinderungen, zugänglich sein. d) an einem hygienischen Ort und in hygienischem Zustand sein. e) die Möglichkeit bieten, Trinkwasserflaschen aufzufüllen.	C, D
2.	Konforme Trinkwasserauslässe umfassen Wasserhähne in Küchen, gekühlte Trinkwasserspender und Trinkwasserbrunnen. Wasserhähne in Sanitärräumen erfüllen die Anforderungen nicht.	C, D

Methodik

Kombination von Trinkwasserversorgungen:

Handelt es sich bei den Trinkwasserauslässen des Gebäudes um eine Kombination von Auslässen, die an das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz angeschlossen sind und solchen, die nicht an das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz angeschlossen sind (z. B. abgefülltes Wasser, aufbereitetes Regenwasser), kann nur ein Kredit gewährt werden.

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Hotels Die Bewertungsanforderungen gelten nur für Gemeinschaftsbereiche und Bereiche für Hotelangestellte. Gästezimmer müssen nicht bewertet werden. Zu den Bereichen, die bewertet werden müssen, gehören unter anderem: a) Lobby und Empfangsbereich b) Mitarbeiterbüros c) Kantinen.
2.	Gebäude mit einer hohen Besucherfrequentierung Sind im Gebäuden Bereiche einer hohen Besucherfrequentierung vorhanden (z.B. Shoppingzentren und Malls), müssen konforme Trinkwasserauslässe sowohl für die Besucher als auch für reguläre Gebäudenutzer zur Verfügung gestellt werden. Es ist nicht notwendig separate Trinkwasserauslässe für die Besucher vorzuhalten, wenn die Trinkwasserauslässe der regulären Gebäudenutzer auch von den Besuchern genutzt werden können.

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografische Nachweise der Trinkwasserauslässe.
Alle	Gebäudepläne, auf denen die Position der Trinkwasserauslässe angegeben ist.

Definitionen

Belegter Bereich:

Ein Raum oder Bereich innerhalb des bewerteten Gebäudes, der voraussichtlich täglich mindestens 30 Minuten lang am Stück von einem Gebäudenutzer belegt sein wird.

Zusatzinformation

Abgefülltes Wasser:

Das Kriterium soll sicherstellen, dass alle Benutzer über eine kontinuierliche Trinkwasserversorgung verfügen. Bei nicht aus der Hauptwasserleitung gespeisten Trinkwasserauslässen besteht die Gefahr, dass das Trinkwasser ausgeht. Außerdem verursacht der Einsatz von Wasserflaschen Müll.



Qualität des Gebäudes: Energie



Zusammenfassung

Diese Kategorie dient dazu, Gebäudehüllen und Haustechnikanlagen anzuerkennen, die den Betriebsenergieverbrauch und die Treibhausgasemissionen über die Lebensdauer des Gebäudes reduzieren. Zu den Bewertungskriterien in dieser Kategorie zählen die Qualität der Gebäudehülle, die Energieeffizienz der installierten Haustechnik und die Kapazität zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Diese Kategorie fördert auch den Einbau von Energie-Monitoring- und Energiemanagementsystemen, um ein effizientes Energiemanagement umzusetzen.

Hintergrund

Der Klimawandel ist die größte Umweltkrise, mit der die Welt konfrontiert ist. Er führt bereits jetzt zu steigenden Temperaturen, einem größeren Überschwemmungsrisiko und extremeren Wetterphänomenen. Verursacht wird er vorrangig durch die steigende Konzentration von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen, wie Methan, in der Erdatmosphäre. Dadurch entsteht ein Treibhauseffekt, der die Erde erwärmt. Treibhausgasmissionen haben seit der industriellen Revolution um etwa 45 % zugenommen und sind allein auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen.

Hauptverursacher des beobachteten Anstiegs an Treibhausgasemissionen sind neben der Verbrennung fossiler Kraftstoffe für Energiezwecke vor allem die Landwirtschaft, Waldrodungen und die Industrie. 39% der weltweiten energiebedingten Kohlenstoffemissionen sind Gebäuden und deren Konstruktionsprozess zuzuschreiben, wobei der größere Anteil dem Energieverbrauch durch Nutzung und Betrieb zuzuschreiben ist.

Der Einfluss des Klimawandels und der Energieerzeugung auf Mensch und Gesellschaft, muss anerkannt werden. Ärmere Gesellschaften sind unproportional stark von den Folgen des Klimawandels und der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen betroffen. Dies äußert sich durch schlechte Gesundheitszustände, höhere Mortalitätsraten und einem höheren Risiko von schweren Schäden durch Wetterextreme betroffen zu sein. Das 2016 ratifizierte Pariser Klimaabkommen zeigt die Bereitschaft der Weltgemeinschaft schneller auf die Bedrohung durch den Klimawandel zu reagieren, indem der Anstieg der Erdtemperatur um höchstens 2 °C, möglichst 1,5 °C, im Vergleich zum vorindustriellen Niveau begrenzt werden soll. Im Oktober 2018 wurde die Dringlichkeit, dem Klimawandel entgegenzuwirken, durch einen Sonderbericht des IPCC hervorgehoben. Der Bericht legt offen, dass es notwendig ist, den Temperaturanstieg auf einen Wert von 1,5 °C zu begrenzen, um die dramatischsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Der Bericht schlussfolgert, dass die CO₂-Emissionen bis 2030 um etwa 45% reduziert werden müssen, im Vergleich zu den Emissionen des Jahres 2010, und bis 2050 gänzlich auf netto null gesenkt werden müssen.

Eines der Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen ist die Erzeugung sauberer Energie. (Ziel 7). Es wird angestrebt die Energieeffizienzrate zu verdoppeln und den Anteil der erneuerbaren Energien an der weltweiten Energieversorgung bis 2030 erheblich zu erhöhen. Um eine Reduktion dieser Größenordnung zu erreichen, bedarf es einer schnellen und weitreichenden Transformation aller Energiesysteme, einschließlich der Gebäudeenergiesysteme.

Es ist daher unerlässlich, dass wir die Betriebsenergie von Gebäuden insgesamt verringern und den Anteil an erneuerbaren Energien, erhöhen wo es möglich ist, um die dramatischsten Folgen des Klimawandels zu

verhindern. Die Bewältigung des Klimawandels und die Umstellung der Art und Weise, wie wir Energie produzieren und nutzen, kann dazu beitragen, Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu bekämpfen, etwa die Situation verbessern für Menschen, die aufgrund von wirtschaftlichen Missständen in einem unbeheizten Domizil leben zu müssen. Es kann dabei unterstützen eine gesunde Umgebung für alle Gesellschaftsschichten und alle Generationen zu schaffen, insbesondere für diejenigen, die zu den weniger begünstigten oder Unterversorgten unserer Gesellschaft gehören.

Bewertungskriterien

Ene 01-09 Gebäudeenergierechner

40 Punkte**Ziel:**

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch die Verbesserung der Qualität der Gebäudehülle und der Energieeffizienz der installierten Haustechnikanlagen.

Nutzen:

Gebäude, die im Vergleich zu anderen Objekten eine schlechtere Energieeffizienz aufweisen, werden erkannt und Abhilfemaßnahmen angeregt.

Die Bereiche, in denen das größte Potenzial zur Verbesserung der Energieleistung besteht, werden erkannt und Optimierungsmaßnahmen gefördert.

Förderung der Spezifikation energieeffizienter Gebäudehüllen und Haustechnikkomponenten.

Die Energieeffizienz wird erhöht und die Kosten für die betriebliche Energieversorgung sinken. Die CO₂-Emissionen, die mit der Erzeugung der Betriebsenergie einhergehen, sinken.

Ene 10 Lastmanagement

4 Vorbildlich**Ziel:**

Verringerung der mit dem Strom aus dem Versorgungsnetz einhergehenden CO₂-Emissionen, indem die Energiebedarfsprofile besser auf die Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Quellen abgestimmt werden.

Nutzen:

Die Reduktion der mit der Stromnetzversorgung einhergehenden CO₂-Emissionen wird gefördert.

Die Stromkosten (Grenzkosten für erneuerbare Stromerzeugung niedriger als bei fossiler Stromerzeugung) sinken.

Ene 11 Installierte Regulierungsmöglichkeiten

4 Punkte**Ziel:**

Verringerung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit zusammenhängenden CO₂-Emissionen, indem geeignete Kontrollen vorgesehen werden, mit denen sich unnötiger Energieverbrauch (Verschwendung) vermeiden lässt.

Nutzen:

Energieverschwendung wird verhindert.

Die Energieeffizienz der Anlage steigt.

Energiekosten sinken.

Die CO₂-Emissionen, die sich aus dem Energieverbrauch im Gebäudebetrieb ergeben, sinken.

Ene 12 Bewertung der lokalen Energieleistung des Gebäudes 3 Punkte**Ziel:**

Anerkennung von Gebäuden, die sich im Vergleich mit lokalen Energiestandards durch eine hohe Energieeffizienz und niedrige CO₂-Emissionen auszeichnen.

Nutzen:

Gebäude, die im Vergleich zu anderen Objekten eine schlechtere Energieeffizienz aufweisen, werden erkannt und Abhilfemaßnahmen angeregt.

Art und Umfang des Energieleistungsstandards des Gebäudes werden erkannt.

Gebäude, die bessere Energieeffizienzwerte aufweisen als vergleichbare Objekte, werden erkannt.

Ene 13 Sonnenkollektoren (Photovoltaik-Module) 4 Punkte**Ziel:**

Minimierung der CO₂-Emissionen durch die Erzeugung erneuerbarer Energien vor Ort durch eine Photovoltaikanlage.

Nutzen:

Es wird ermittelt, für welche Gebäude die Installation von Sonnenkollektoren in Frage kommen.

Erkennt die Vorteile der Kohlenstoffreduzierung an, die mit Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energie vor Ort einhergehen. Die Abhängigkeit vom Stromnetz sinkt.

Der Kostenaufwand für die Betriebsenergie sinkt.

Ene 14 Solarthermische Kollektoren 1 Punkt**Ziel:**

Minimierung der CO₂-Emissionen durch die Erzeugung erneuerbarer Energien vor Ort durch eine Solarthermieanlage

Nutzen:

Es wird ermittelt, für welche Gebäude die Installation von solarthermischen Kollektoren in Frage kommen.

Erkennt die Vorteile der Kohlenstoffreduzierung an, die mit Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energie vor Ort einhergehen. Die Abhängigkeit vom Stromnetz sinkt.

Der Kostenaufwand für die Betriebsenergie sinkt.

Ene 15 Überwachung der Energieverbrauchswerte 4 Punkte**Ziel:**

Reduzierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb durch effektives Management und Monitoring des Energieverbrauchs verschiedener Haustechnik- und Gebäudeanlagen.

Nutzen:

Steigert das Bewusstsein für die Energienutzung im Gebäudebetrieb.

Identifiziert und überwacht signifikante Energieverbräuche und veränderte Verbrauchswerte, um das Energie- und Wartungsmanagement darüber zu informieren. Unnötiger Energieverbrauch wird erkannt und vermieden.

Erkennt und vermeidet unnötigen Energieverbrauch.

Stellt detaillierte Informationen zur Verfügung, um die Festlegung realistischer Ziele zur Verbesserung des Energieverbrauchs zu unterstützen.

Ene 16 Überwachung vermieteter Bereiche**4 Punkte****Ziel:**

Verringerung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb durch effektives Management und Monitoring des Energieverbrauchs in Bereichen unterschiedlicher Parteien und Funktionen.

Nutzen:

Das Bewusstsein für die Energienutzung im Gebäudebetrieb in separat vermieteten Bereichen steigt.

Signifikante Energieverbräuche und veränderte Verbrauchswerte werden identifiziert und überwacht, um Energiemanagementverfahren in Mietbereichen zu informieren.

Unnötiger Energieverbrauch in separat vermieteten Bereichen wird identifiziert und vermieden

Stellt detailliertere Informationen zur Verfügung, um die Festlegung realistischer Ziele zur Verbesserung des Energieverbrauchs zu unterstützen.

Ene 17 Außenbeleuchtung**4 Punkte****Ziel:**

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch eine energieeffiziente Außenbeleuchtung.

Nutzen:

Es wird ermittelt, ob die vorhandene Außenbeleuchtung energieeffizient ist, und bei Bedarf werden Maßnahmen zur Verbesserung ergriffen.

Erhöht die Energieeffizienz und reduziert die Kosten für die Betriebsenergie der Außenbeleuchtung. Die CO₂-Emissionen, die sich aus dem Energieverbrauch im Gebäudebetrieb durch die Außenbeleuchtung ergeben, sinken.

Ene 18 Energieeffiziente Transportsysteme**2 Punkte****Ziel:**

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch energieeffiziente Transportsysteme.

Nutzen:

Es wird ermittelt, ob das vorhandene Transportsystem energieeffizient ist, und bei Bedarf werden Maßnahmen zur Verbesserung ergriffen.

Erhöht die Energieeffizienz und reduziert die Kosten für die Betriebsenergie der Transportsysteme. Reduziert die Kohlenstoffemissionen aus dem Energieverbrauch im Gebäudebetrieb der Transportsysteme.

Hinweise zum Gebäudeenergierechner

Einführung

Dieser Abschnitt enthält nähere Informationen zur Funktionsweise des Gebäudeenergierechners. Neben dem Anwendungsbereich des Gebäuderechners wird beschrieben, wie die Informationen, die er abfragt und mit denen er gespeist wird, die Energieeffizienzmarke des Gebäudes bestimmen.

Der Gebäuderechner misst die Energieeffizienz, die das Gebäude angesichts seiner Hülle und der installierten Anlagen fähig ist zu erreichen.

Bei der Haustechnik, die für den Gebäudeenergierechner berücksichtigt wird, handelt es sich um Anlagen für Heizung, Kühlung, Wärme- und Kälteverteilung, Beleuchtung, Lüftung und Warmwasserbereitung. Energie, die durch andere im Gebäude verbaute Anlagen verbraucht wird, wie z. B. durch Aufzüge, Außenbeleuchtung und Gebäudeleittechnik, wird im Gebäuderechner nicht erfasst.

Für die Ermittlung der Energieeffizienzmarke des Gebäudes wird gegenwärtig zwar weder seine Ausrichtung noch seine unmittelbare Umgebung berücksichtigt, z. B. Überschattungen, dafür wird aber seine Geometrie mit einbezogen.

Die ermittelte Energieeffizienzmarke des Gebäudes gibt an, welche Leistung vom Gebäude zu erwarten ist, im Vergleich mit anderen Objekten mit ähnlicher Funktion (z. B. ein Büro), wenn es unter idealen Bedingungen mit einer standardisierten Belegung betrieben würde. Aus diesen Gründen ist es sehr wahrscheinlich, dass die tatsächliche Energieeffizienz des Gebäudes stark von der errechneten Energieeffizienzmarke abweicht. Ist eine bestimmte haustechnische Anlage im tatsächlichen Gebäude nicht vorhanden, ist der Energieverbrauch für dessen relevante Sparte der technischen Gebäudeausrüstung gleich null. Der Energieverbrauch in diese Sparte wird jedoch nicht aus der standardisierten Gebäudeversion herausgerechnet. Dies bedeutet beispielsweise, dass die Vorteile einer natürlichen Belüftung hinsichtlich der Energieeffizienz anerkannt werden.

Der Gebäuderechner ist nützlich, um Bereiche ausfindig zu machen, in denen Verbesserungen an bestimmten System- oder Strukturkomponenten voraussichtlich zu einer signifikanten Erhöhung der tatsächlichen Energieeffizienz führen. Detaillierte Überlegungen, in Bezug auf die erwartete Energieeinsparung durch einzelne Maßnahmen, sollten jedoch trotzdem angestellt werden bevor diese tatsächlich umgesetzt werden.

Berechnungsansatz

Der Energieverbrauch und die damit einhergehenden jährlichen Emissionen gemessen in $\text{kgCO}_2\text{eq/m}^2$ für das Gebäude werden mithilfe eines vereinfachten Energiemodellierungsansatzes berechnet.

Anstatt eine detaillierte Energiemodellberechnung durchzuführen, wird die BREEAM In-Use-Energieeffizienzmarke relativ zu dem Wert, der für ein standardisiertes Gebäude erwartet wird, berechnet, um den Energieverbrauch der einzelnen Sparten der technischen Gebäudeausrüstung zu ermitteln.

Dieser Ansatz ermöglicht es, auf das Eingehen explizierter Anforderungen an die energieverbrauchende Ausstattung (z.B. interne Temperatur und Beleuchtungsniveaus), Belegungszeiträume und Klima zu verzichten, da diese bereits in den BREEAM Standards festgelegt sind.

Da die Methode den Energieverbrauch relativ zu den festgelegten, auf gemessenen Daten basierenden, BREEAM Standards berechnet, berücksichtigen die Ergebnisse implizit typische Energiemanagement- und Gebäudebetriebspraktiken und bilden daher den tatsächlichen Energieverbrauch des Gebäudes realistischer ab, als es mit einer konventionellen Modellierungsmethode der Fall wäre. Der Gebäudeenergierechner verwendet einen vereinfachten Modellierungsansatz. Dieser berücksichtigt den erwarteten Bedarf und die erwartete Effizienz jeder Sparte der technischen Gebäudeausrüstung, und verwendet einen Wärmebilanzansatz, um Faktoren zu berücksichtigen, die den Bedarf an Heizung und Kühlung beeinflussen.

Beispiel: Eine energieeffizientere Beleuchtung kann die internen Wärmegewinne verringern und somit die im Sommer benötigte Kühlenergie reduzieren, aber den Heizbedarf im Winter erhöhen.

Die Faktoren, Komponenten und Teilkomponenten, die zur Bestimmung des Energiebedarfs spezieller Anlagen beitragen und im Gebäudeenergierechner ausdrücklich berücksichtigt werden, sind in Tabelle 15 unten angegeben.

Tabelle 17: Sparten und Teilkomponenten, die für die Bestimmung des Energieverbrauchs der technischen Gebäudeausrüstung berücksichtigt werden

Anlage	Komponente	Subcomponent
Heizung	Gebäudehülle	Wärmeübergang durch Gebäudehülle
		Luftdichtheit der Gebäudehülle
	Interne Gewinne	solare Gewinne
		Wärmegewinne durch Ausstattung
		Menschen
	Wärmeerzeuger	
Kühlung	Interne Gewinne	solare Gewinne
		Wärmegewinne durch Ausstattung
		Menschen
	Freie Kühlung	
	Kälteerzeuger	
Wärmeverteilung/ Kälteverteilung/ Lüftung	Pumpeneffizienz	
	Gebläseeffizienz	
	Leckagerate der Lüftungskanäle	
	Leckage von Klimageräten	
Warmwasser- bereitung	Effizienz der Warmwasserbereitung (und Verteilungsverluste)	
Beleuchtung	Effizienz installierter Lampen	
	Installierte Lichtsteuersysteme	

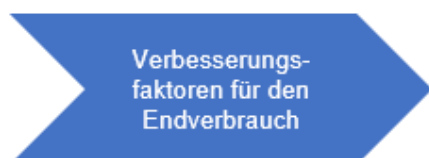
Detaillierte Angaben dazu, wie sich der Energieverbrauch der einzelnen Sparten der technischen Gebäudeausrüstung errechnet, zur Ermittlung der Energieeffizienzmarke des Gebäudes, wird an späterer Stelle erläutert.

Durch die Methode wird die berechnete Leistung des bewerteten Gebäudes mit der Leistung eines Standardgebäudes desselben Gebäudetypus verglichen. Das Standardgebäude entspricht allen BREEAM-Bewertungsmaßstäben, die den typischen Energieverbrauch jeder Sparte der technischen Gebäudeausrüstung für jeden Gebäudetypus in jedem Land angeben.

Ein vereinfachter Modellierungsansatz wird verwendet, um zu berechnen wie viel besser (oder schlechter) das bewertete Gebäude im Vergleich zum Standardgebäude abschneidet (BREEAM Bestand Standards). Dies wird erreicht, indem Verbesserungsfaktoren für jede Sparte der technischen Gebäudeausrüstung angesetzt werden, die den errechneten Unterschied der Energieeffizienz zwischen bewertetem Gebäude und Standardgebäude je Sparte widerspiegeln. Zum Beispiel stellen bei Heizungen die Effizienz der Heizungsanlage und der Wärmeverlust über die Gebäudehülle zwei Faktoren dar, die zum Energieverbrauch beitragen.

Die Verbesserungsfaktoren der Sparten der technischen Gebäudeausrüstung werden auf den standardisierten Energieverbrauch angewendet, um den erwarteten Energieverbrauch für das bewertete Gebäude zu generieren, wie in Abbildung 4 dargestellt.

Standard Gebäude



Tatsächliches Gebäude



Abbildung 4: Darstellung des Verhältnisses zwischen dem bewerteten und dem Standardgebäude

Spezifikation des Standardgebäudes

Das Standardgebäude ist derselben Unterkategorie von Gebäudetypus zuzuordnen, die gleiche Grundfläche und befindet sich am selben Standort wie das zu bewertende Objekt, jedoch mit fester Geometrie und Struktur und Haustechnik, die für ein typisches Gebäude repräsentativ ist.

Ein Beispiel für die Standardspezifikation eines Großraumbüros ist in Tabelle 18 gezeigt.

Tabelle 18: Standardgebäudespezifikation

Typ	Parameter	Wert
Allgemein	Anteil der Grundfläche mit mechanischer Belüftung	0,5
Gebäudehülle	Durchschnittlicher U-Wert der Außenwände	0,625
	Durchschnittlicher U-Wert des Dachs	0,5
	Durchschnittlicher U-Wert der Verglasung	2,32
	Verhältnis Außenwandfläche/Grundfläche	0,385
	Verhältnis Dachfläche/Grundfläche	0,321
	Verhältnis verglaste Fläche/Grundfläche	0,257
	Verhältnis Innenvolumen/Grundfläche	0,321
	g-Wert der Verglasung	0,5
	Außenliegender Sonnenschutz zur Verringerung überschüssiger solarer Gewinne in der Kühlsaison	Nein
	Ergebnis der Luftdichtheitsprüfung ($\text{m}^3/\text{h}/\text{m}^2$ bei 50 Pa)	20
Heisanlage	Art der Heizanlage	Heizkessel
	Effizienz der Wärmeerzeugung	0,7
	Brennstoff zur Wärmeerzeugung	Erdgas
	Wärmeversorgung = Fernwärme/Zentralheizung/Nahwärme	Zentral
	Wärmeverteilung im Gebäude über die Luft	Ja
Kühlung	Hauptkälteanlage	Kältemaschine
	Energieeffizienzverhältnis (EER) des Kühlgenerators	2,5
	Kälteversorgung = Fernkälte/Zentralkühlung/Nahkälte	Zentral
	Kälteverteilung im Gebäude über die Luft	Ja
	Gebläse mit variabler Drehzahl (VSD) installiert	Nein

Typ	Parameter	Wert
	Pumpen mit variabler Drehzahl (VSD) installiert	Nein
Lüftung	Spezifische Lüfterleistung für Lüftungssysteme?	3
	Kanäle auf Leckagen getestet und angemessene Abhilfemaßnahmen ergriffen	Nein
Warmwasser	Art der Warmwasserbereitung	Dezentral
	Energiequelle zur Warmwasserbereitung	Strom
	Wirkungsgrad oder COP der Warmwasserbereitung	1
Beleuchtung	Anteil der Leuchtstofflampen mit Hochfrequenz-Vorschaltgeräten	0 %
	Anteil der Kompaktleuchtstofflampen	0 %
	Anteil der Halogenleuchtmittel	0 %
	Anteil der Glühlampen	0 %
	Anteil der T12- Leuchtmittel	0 %
	Anteil der T8- Leuchtmittel	100 %
	Anteil der T5- Leuchtmittel	0 %
	Anteil der LED-Beleuchtung (mit speziellem Lichtsteuersystem)	0 %
	Anteil der LED-Beleuchtung (mit typischem Lichtsteuersystem)	0 %
	Anteil der Metaldampflampen	0 %
	Anteil der (nicht für Kunden zugänglichen) Grundfläche mit Tageslichtverfügbarkeit, der über voll funktionsfähige Tageslichtsensoren für die Beleuchtung verfügt	0 %
	Anteil der (nicht für Kunden zugänglichen) Grundfläche mit Tageslichtverfügbarkeit, der über voll funktionsfähige Präsenzmelder für die Beleuchtung verfügt	0 %

Datenanforderungen

Mit den Fragen zu den Bewertungskriterien Ene 01 bis Ene 09 sollen die Informationen zusammengetragen werden, die für die Berechnung des Gebäudeenergierechners benötigt werden. Da diese Werte für viele bestehende Gebäude schwer zu bestimmen sind, verwendet der Rechner Standardwerte, bei denen die Werte nicht vom Benutzer eingegeben werden. Die Standardwerte basieren auf dem Jahr des Einbaus, sofern diese Information verfügbar ist, ansonsten auf dem Baujahr. Die Standardwerte sind länderspezifisch und beziehen sich auf die zu diesem Zeitpunkt geltenden Mindeststandards.

Die Pflichtangaben an Nutzereingaben, die zur Ermittlung einer Energieeffizienzmarke notwendig sind, sind Angaben zu Gebäudetyp, das Alter des Gebäudes und die installierten Haustechnikanlagen. Jedoch können zusätzliche Informationen in der Berechnung ein akkurateres Ergebnis der Energieeffizienzmarke abbilden als mit der Verwendung von Standardwerten. Die Parameter für jede Teilkomponente und der Nachweislieferung ist in Tabelle 19 beschrieben.

Tabelle 19: Teilkomponenten, Parameter und Quellen für die Modellierung der Energieeffizienz eines Gebäudes

Teilkomponente	Parameter	Nachweis	Anwendbarkeit
Wärmeübergang durch Gebäudehülle	Durchschnittlicher U-Wert der äußeren Gebäudehülle	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts für das Gebäudealter	Alle Gebäude
Luftundichtigkeit der Gebäudehülle	Luftdurchlässigkeit der äußeren Gebäudehülle	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts für das Gebäudealter	Alle Gebäude
	% Wärmerückgewinnung	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts für das Gebäudealter	Gebäude mit einem mechanischen Lüftungssystem
Solargewinne	g-Wert und Fensterfläche	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts für das Fensteralter	Alle Gebäude
Wärmegewinne von Ausrüstung	Jährlicher Energieverbrauch der Beleuchtung und Ausrüstung	Eingebettet im Modell	
Gewinne durch Menschen	Standardbelegung für den Gebäudetyp	Eingebettet im Modell	
Effizienz des Wärmeerzeugers	Wirkungsgrad oder COP	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts für Alter des Systems	Gebäude mit Heizsystemen
Effizienz des Kälteerzeugers	Wirkungsgrad oder SEER	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts für Alter des Systems	Gebäude mit Kühlsystemen

Teilkomponente	Parameter	Nachweis	Anwendbarkeit
Pumpen mit variabler Drehzahl (VSD)	Sind welche vorhanden?	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts für Alter des Systems	Gebäude mit Heiz- oder Kühlsystemen mit Flüssigkeitsverteilung
Gebläse mit variabler Drehzahl (VSD)	Sind welche vorhanden?	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts für Alter des Systems	Gebäude mit mechanischer Lüftung oder Heizung, Kühlsysteme mit Luftverteilung
Leckrate der Rohrleitungen	Wurden sie getestet?	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts für Alter des Systems	Gebäude mit mechanischer Lüftung oder Heizung, Kühlsysteme mit Luftverteilung
Leckrate der Klimageräte	Wurden sie getestet?	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts für Alter des Systems	Gebäude mit mechanischer Lüftung oder einer Heizung mit Luftverteilung
Effizienz der Warmwasserbereitung	Wirkungsgrad oder COP	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts für Alter des Systems	Gebäude mit Heißwassersystemen
Effizienz der Warmwasserverteilung	Art des Warmwasserverteilsystems	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts für Alter des Systems	Gebäude mit Heißwassersystemen
Effizienz installierter Leuchten	% Leuchtmittelarten	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts	Alle Gebäude
Installierte Steuerungen	% Grundfläche mit Steuerungen	Erfassung durch Nutzer oder Eingabe des Standardwerts	Alle Gebäude

Energieeffizienzmarke des Gebäudes

Die Energieeffizienzmarke des Gebäudes und damit die Anzahl an zu vergebenen Punkten wird berechnet, indem der Gesamtprimärenergiebedarf pro Quadratmeter für das bewertete Gebäude mit dem Standardgebäude und damit mit den BREEAM Bestand-Energiemaßstäben verglichen wird.

Die Leistungsskala ist so gestaltet, dass der mittlere Wert für BREEAM Bestand-Gebäude bei 50 % der BREEAM Bestand-Punkte liegt.

Während die Höchstpunktzahl für Gebäude vergeben wird, die den Best-Practice-Spezifikationen entsprechen und einen sehr geringen Energiebedarf aufweisen.

Neben der Gebäudeenergiebewertung wird ein Bericht erstellt, in dem die errechneten CO₂-Emissionen angegeben werden, aufgegliedert in die jeweiligen Sparten der technischen Gebäudeausrüstung. Außerdem werden Verbesserungspotenziale hinsichtlich der Energieeffizienz jeder Sparte, bzw. deren Komponenten, aufgeschlüsselt, durch den Vergleich mit der optimierten Spezifikation des Gebäudes. Siehe dazu auch optimierte Gebäudespezifikation in Tabelle 20.

Tabelle 20: optimierte Gebäudespezifikation

Typ	Parameter	Wert
Allgemein	Anteil der Grundfläche mit mechanischer Belüftung	75 %
Gebäudehülle	Durchschnittlicher U-Wert der Außenwände	0,2
	Durchschnittlicher U-Wert des Dachs	0,2
	Durchschnittlicher U-Wert der Verglasung	0,7
	Verhältnis Außenwandfläche/Grundfläche	0,385
	Verhältnis Dachfläche/Grundfläche	0,321
	Verhältnis verglaste Fläche/Grundfläche	0,257
	Verhältnis Innenvolumen/Grundfläche	0,321
	g-Wert der Verglasung	0,5
	Externe Verschattung zur Verringerung überschüssiger Solargewinne in der Kühltseason	Nein
	Ergebnis der Luftdichtheitsprüfung (m ³ /h/m ² bei 50 Pa)	20
Raumheizung	Art der Raumheizung	Heizkessel
	Effizienz der Wärmeerzeugung	0,7
	Brennstoff zur Wärmeerzeugung	Erdgas
	Wärmeversorgung = Fernwärme/Zentralheizung/Nahwärme	Zentral
	Wärmeverteilung im Gebäude über die Luft	Ja

Typ	Parameter	Wert
Kühlung	Hauptkälteanlage	Kältemaschine
	Wirkungsgrad des Kälteerzeugers	2,5
	Kälteversorgung = Fernkälte/Zentralkühlung/Nahkühlung	Zentral
	Kälteverteilung im Gebäude über die Luft	Ja
	Gebläse mit variabler Drehzahl (VSD) installiert	Nein
	Pumpen mit variabler Drehzahl (VSD) installiert	Nein
Lüftung	Spezifische Ventilatorleistung (SFP-Wert) in Klimageräten	3
	Rohrleitungen auf Leckagen getestet und angemessene Abhilfemaßnahmen ergriffen	Nein
Warmwasser	Art der Warmwasserbereitung	Verbrauchs- stelle
	Energiequelle zur Warmwasserbereitung	Strom
	Wirkungsgrad oder COP der Warmwasserbereitung	1
Beleuchtung	Anteil der Leuchtstofflampen mit Hochfrequenz-Vorschaltgeräten	0 %
	Anteil der Kompaktleuchtstofflampen	0 %
	Anteil der Halogenleuchtmittel	0 %
	Anteil der Glühlampen	0 %
	Anteil der T12-Leuchtmittel	0 %
	Anteil der T8-Leuchtmittel	100 %
	Anteil der T5-Leuchtmittel	0 %
	Anteil der LED-Beleuchtung (mit speziellem Lichtsteuersystem)	0 %
	Anteil der LED-Beleuchtung (mit typischem Lichtsteuersystem)	0 %
	Anteil der Metalldampflampen	0 %
	Anteil der (nicht für Kunden zugänglichen) Grundfläche mit Tageslichtverfügbarkeit, der über voll funktionsfähige Tageslichtsensoren für die Beleuchtung verfügt	0 %
	Anteil der (nicht für Kunden zugänglichen) Grundfläche mit Tageslichtverfügbarkeit, der über voll funktionsfähige Präsenzmelder für die Beleuchtung verfügt	0 %

Berechnung des Gebäudeenergieverbrauchs

Die folgenden Abschnitte enthalten nähere Informationen dazu, wie der Energiebedarf für ein Gebäude berechnet wird.

Raumheizung

Der vereinfachte Modellierungsansatz für Raumheizung ist in Abbildung 5 dargestellt.

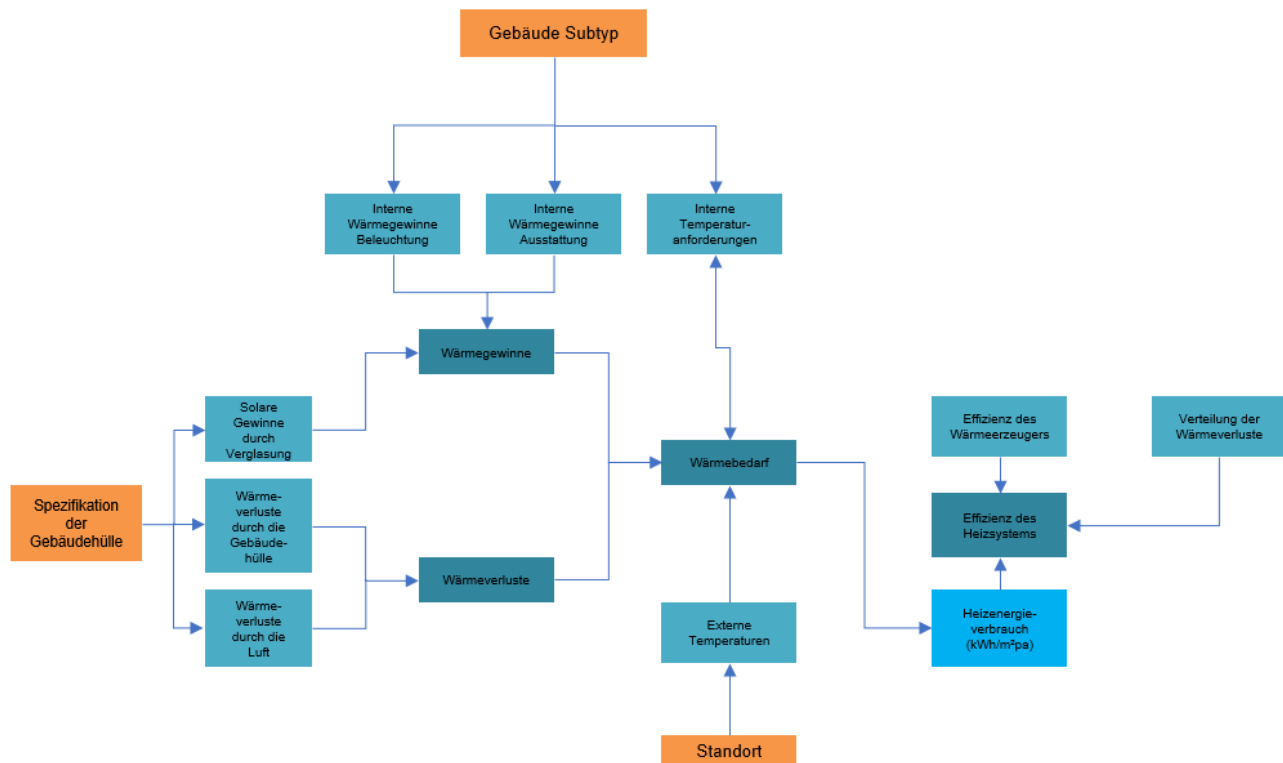


Abbildung 5: Schematische Darstellung des vereinfachten Modellierungsansatzes für Heizungsanlagen

Heizbedarf

Der Heizbedarf wird durch die Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur während der Heizperiode bestimmt. Da dies sowohl für den Standard als auch für das bewertete Gebäude gleich sein wird, wird dies nicht explizit im Gebäuderechner berechnet.

Effizienz des Wärmegenerators

Die Effizienz des Wärmegenerators beeinflusst die Energiemenge, die benötigt wird, um den Wärmebedarf zu decken, wobei ein Wärmeerzeuger mit einem höheren Wirkungsgrad zu einem geringeren Energieverbrauch führt. Der Wirkungsgradverbesserungsfaktor des Wärmeerzeugers wird daher bestimmt durch:

$$\text{Verbesserungsfaktor des Wärmegenerators} = (1/\text{Effizienz}_{\text{Gebäude}})/(1/\text{Effizienz}_{\text{Std}})$$

Effizienz der Heizanlage

Die Effizienz der Heizanlage beinhaltet die Effizienz des Wärmegenerators und jegliche Verteilungsverluste. Der Gebäuderechner nimmt an, dass keine Wärmeverteilungsverluste in lokalen Erzeugungssystemen vorhanden sind, und wendet einen 10 % Verlust für Zentralsysteme und 20 % für Fernsysteme an.

$$\begin{aligned} \text{Verbesserungsfaktor der Heizanlage} = \\ \text{Verbesserungsfaktor des Wärmegenerators} \times (1 + \text{Verlust}_{\text{Gebäude}})/(1 + \text{Verlust}_{\text{Std}}) \end{aligned}$$

Wärmeverlust durch Gebäudehülle

Der Wärmeverlust durch die Gebäudehülle hängt sowohl vom U-Wert als auch von der Oberfläche der Gebäudehülle ab und berechnet sich wie folgt:

$$\text{Flächengewichteter U-Wert} = U\text{-Wert}_{\text{Wand}} \times \text{Fläche}_{\text{Wand}} / \text{Fläche}_{\text{Gesamt}} + U\text{-Wert}_{\text{Dach}} \times \text{Fläche}_{\text{Dach}} / \text{Fläche}_{\text{Gesamt}} + U\text{-Wert}_{\text{Verglasung}} \times \text{Fläche}_{\text{Verglasung}} / \text{Fläche}_{\text{Gesamt}}$$

Der Verbesserungsfaktor für Wärmeverluste durch die Gebäudehülle definiert sich durch das Verhältnis des flächengewichteten Mittels der U-Werte aller Elemente der Gebäudehülle (Außenwände, Dach und Fenster) für das bewertete und das Referenzgebäude.

$$\text{Verbesserungsfaktor der Gebäudehülle} = \text{Flächengewichteter U-Wert}_{\text{Gebäude}} / \text{Flächengewichteter U-Wert}_{\text{Stunde}}$$

Wärmeverlust durch die Luft

Dies enthält Lufteintritte durch die Gebäudehülle, sowie die Belüftung für die Gebäudenutzer.

Der Lufteintritt durch die Gebäudehülle bestimmt sich durch die Luftdurchlässigkeit der Bausubstanz und dem Verhältnis aus Oberfläche zu Volumen des Baukörpers als Luftwechsel pro Stunde:

$$\text{Infiltrationswärmeverlust} = \text{Luftwechsel pro Stunde} \times \text{Innenvolumen} \times (1 - \% \text{Wärmerückgewinnung})$$

$$\text{Luftwechsel pro Stunde} = (\text{Luftdurchlässigkeit der Außenhülle} \times \text{Oberfläche} / \text{Volumen}) / 20$$

Belüftungsanforderungen für ein Gebäude sind die Anzahl der Luftwechsel pro Stunde anhand der erwarteten Nutzerdichte, die durch die Gebäudenutzung definiert sind. Diese sind sowohl für das Gebäude als auch für das Standardgebäude gleich. Ist jedoch mechanische Belüftung vorhanden, muss die prozentuale Wärmerückgewinnung der Abluft wie folgt berücksichtigt werden:

$$\text{Luftwärmeverluste} = \text{Infiltrationsänderungen pro Stunde} + \text{Lüftungsluftwechsel pro Stunde} \times (1 - \% \text{Wärmerückgewinnung})$$

$$\text{Verbesserungsfaktor der Luftwärmeverlustes} = \text{Wärmeverlust über Luft}_{\text{Gebäude}} / \text{Wärmeverlust über Luft}_{\text{Std}}$$

Interne Warmegewinne

Interne Warmegewinne entstehen durch Geräte, Beleuchtung, Gebäudenutzer und Solargewinnen durch verglaste Flächen. Da der Gebäuderechner nur die Effizienz der Gebäudehülle und der installierten Gebäudetechnik betrachtet, bestimmt sich der Verbesserungsfaktor für Warmegewinne im Gebäude aus dem des Standardgebäudes. Der Gebäuderechner berücksichtigt daher nur explizit die Unterschiede in der Beleuchtungseffizienz und den Solargewinnen. Die allgemeinen internen Verbesserungsfaktoren berücksichtigen jedoch den relativen Beitrag, den jede Art von internen Gewinnen zum Gesamtbetrag für das Standardgebäude leistet.

Die Beleuchtungseffizienz sowohl für das Gebäude als auch für das Standardgebäude wird auf der Grundlage des durchschnittlichen Wirkungsgrads der installierten Leuchtmittel berechnet, wobei zusätzliche prozentuale Energieeinsparungen bei der Installation von Beleuchtungsregulierungen vorgenommen werden. Solargewinne durch verglaste Flächen hängen von der verglasten Fläche, der Ausrichtung der Fenster, der Sonneneinstrahlung an den Fenstern und dem g-Wert der Verglasung (der sich auf den prozentualen Wärmeanteil bezieht) ab. Der Gebäudeenergierechner berücksichtigt derzeit nur das Verhältnis der verglasten Fläche und den g-Wert der Verglasung.

$$\text{Gesamte Warmegewinne} = \text{Geräte-Gewinne} + \text{Personen-Gewinne} + \text{Beleuchtungs-Gewinne} + \text{Solargewinne}$$

Wo

- Geräte-Gewinne = Geräte-Energieverbrauch
- Personen-Gewinne = Gebäudenutzer pro m² x 10 kW pro Person x Jahresbelegungsstunden
- Beleuchtungs-Gewinne = Beleuchtungs-Energieverbrauch
- Solargewinne über Fensterfläche x g-Wert Verglasung x Verschattungsfaktor

Die angenommenen Geräte- und Personen-Gewinne werden durch die Energieverbrauchsstandards und der Nutzungsdichte der Gebäudenutzung definiert. Diese sind sowohl für das Gebäude als auch für das Standardgebäude gleich, daher werden nur Beleuchtungseffizienz und Solargewinne in dieser Berechnung berücksichtigt. Die Werte berechnen sich wie folgt:

$$\text{Verbesserungsfaktor der Beleuchtung} = (1/\text{Beleuchtungseffizienz}_{\text{Gebäude}})/(1/\text{Beleuchtungseffizienz}_{\text{Std}})$$

$$\text{Verbesserungsfaktor der Solargewinne} = \text{Solargewinne}_{\text{Gebäude}}/\text{Solargewinne}_{\text{Std}}$$

$$\text{Verbesserungsfaktor der Gesamtwärmegewinne} = \% \text{ Solargewinne} \times \text{Verbesserungsfaktor Solargewinne} + \% \text{ Beleuchtungsgewinne} \times \text{Beleuchtungseffizienz Verbesserung} + \% \text{ Geräte-Gewinne} + \% \text{ Personen-Gewinne}$$

Wärmeverluste im Versorgungsnetz

Es wird ein Verbesserungsfaktor für Verluste um Versorgungsnetz (*Verteilungsverbesserungsfaktor*) angewendet, der die typischen oder (falls für Fernwärme vorgesehen) tatsächlichen Verluste im Zusammenhang mit Nah-, Zentral-, und Fernwärmesystemen widerspiegelt:

$$\text{Verteilungsverbesserungsfaktor} = \text{Verteilungsverlust für Standardsystem} / \text{Verteilungsverlust für den tatsächliches System} \times \text{Verteilungsverlustverbesserungsfaktor}$$

Gesamtverbesserung der Wärmeerzeugung

Der Gesamtverbesserungsfaktor der Wärmeerzeugung wird dann durch die Multiplizierung der obigen Komponenten „berechnet:

$$\text{Gesamtverbesserungsfaktor der Wärmeerzeugung} = \text{Verbesserungsfaktor des Wärmegenerators} \times (\text{Verbesserungsfaktor der Gebäudehülle} + \text{Verbesserungsfaktor der Luftwärmeverluste}) \times \text{Verbesserungsfaktor der Gesamtwärmegewinne} \times \text{Verteilungsverlustverbesserungsfaktor}$$

Energie und CO₂-Emissionen durch Heizanlagen

Der Energieverbrauch der Heizanlagen wird, basierend auf dem Verbesserungsfaktor der Heizung, wie folgt berechnet:

$$\text{Gebäude Heizenergie-Nutzung (kWh/m}^2 \text{ pro Jahr)} = \text{Heizungsverbesserungsfaktor} \times \text{Vergleichbarer Heizenergieverbrauch (kWh/m}^2 \text{ pro Jahr)}$$

$$\text{CO}_2\text{-Emissionen der Gebäudeheizung (kgCO}_2\text{eq/m}^2\text{)} = \text{Energieverbrauch der Gebäudeheizung} \times \text{Kraftstoff CO}_2\text{-Emissionsfaktor} = \text{CO}_2\text{-Emissionen der Gebäudeheizung (kgCO}_2\text{eq/m}^2\text{)}$$

Kühlung

Der vereinfachte Modellierungsansatz für Raumkühlung ist in Abbildung 6 zu sehen.

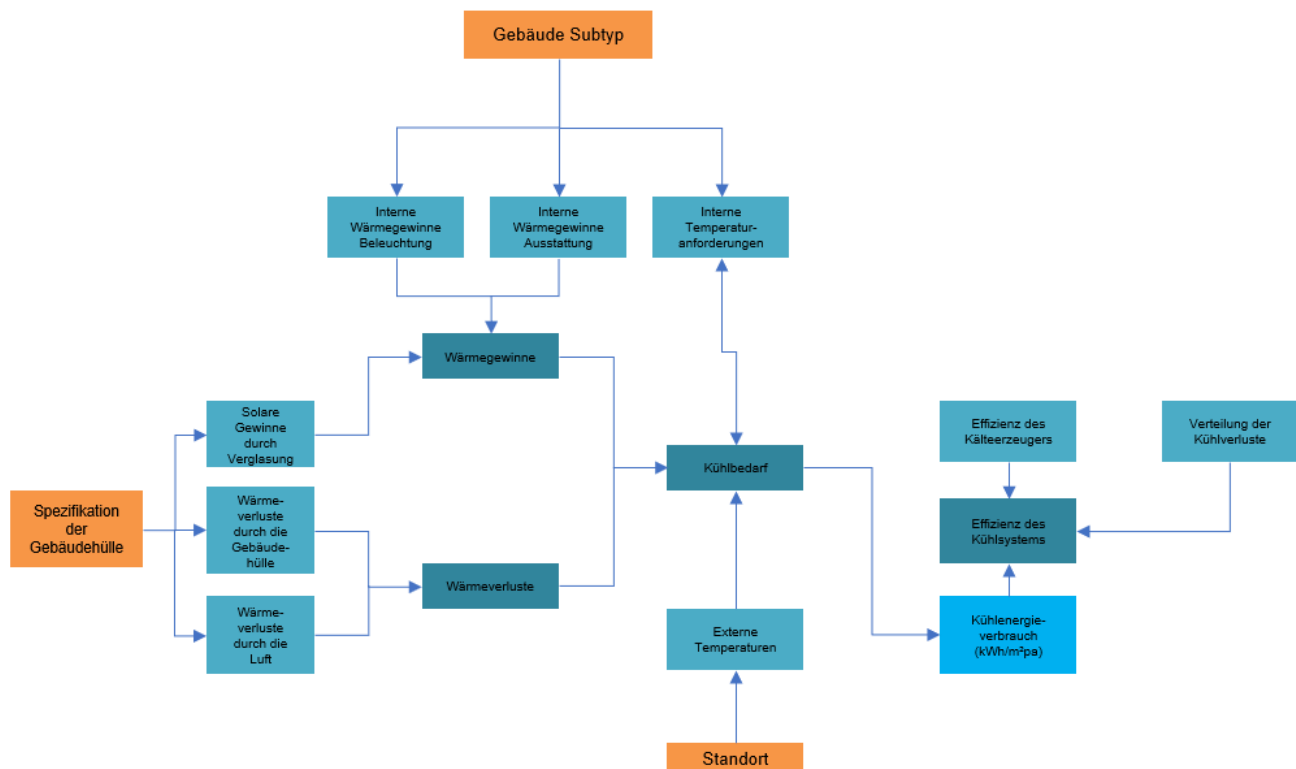


Abbildung 6: Schematische Darstellung des vereinfachten Modellierungssatzes für Raumkühlung.

Kältebedarf

Der Kältebedarf bestimmt sich aus der Differenz zwischen der Innen- und Außentemperatur in der Kühlseason und über die Anzahl an Kühlstunden. Da dies für das Standard- und das bewertete Gebäude gleich sein wird, wird dies nicht exakt modelliert.

Effizienz des Kältegenerators

Die Effizienz des Kältegenerators beeinflusst die Energiemenge, die benötigt wird, um den Kältebedarf zu decken, wobei ein Kältegenerator mit einem höheren Wirkungsgrad zu einem geringeren Energieverbrauch führt. Der Effizienzverbesserungsfaktor des Kältegenerators wird daher bestimmt durch:

$$\text{Verbesserungsfaktor des Kältegenerators} = (1/\text{Effizienz}_{\text{Gebäude}})/(1/\text{Effizienz}_{\text{std}})$$

Interne Wärmegewinne

Interne Wärmegewinne werden wie für die Heizanlage beschrieben berechnet, mit Ausnahme von solaren Gewinnen, bei denen der Verbesserungsfaktor auch eine Verschattung beinhaltet:

$$\text{Solargewinne über Fensterfläche} \times g\text{-Wert Verglasung} \times \text{Verschattungsfaktor}$$

$$\begin{aligned} \text{Gesamtverringerung der Wärmegewinne Verbesserungsfaktor} = & \% \text{ Solargewinne} \times \text{Solargewinne} \\ & + \% \text{ Beleuchtungs-Gewinne} \times \text{Beleuchtungseffizienz Verbesserung} + \% \text{ Geräte-} \\ & \text{Gewinne} + \% \text{ Personen-Gewinne} \end{aligned}$$

Kälteverteilungsverluste

Wird wie Wärmeverteilungsverluste berechnet.

Verbesserung der Gesamtkühlung

Der Verbesserungsfaktor der Gesamtkühlung wird durch die Multiplikation des oben identifizierten Kühlungsverbesserungsfaktors berechnet.

Gesamt Kühlungsverbesserungsfaktor = Verbesserungsfaktor der Kälteerzeugung x Gesamtverringerung des Wärmeverlustverbesserungsfaktors x Verbesserungsfaktor der Kälteverteilung

Energie und CO₂-Emissionen durch Kühlung

Energieverbrauch für Kühlung wird dann auf Basis des Verbesserungsfaktors der Kühlung wie folgt berechnet:

Kühlenergie des Gebäudes (kWh/m² pro Jahr) = Verbesserungsfaktor der Gesamtkühlung x Vergleichsmaßstab für Energieverbrauch zur Kühlung (kWh/m² pro Jahr)

CO₂-Emissionen der Gebäudekühlung (kgCO₂eq/m² pro Jahr) = Energieverbrauch der Gebäudekühlung x CO₂-Emissionsfaktor des Kraftstoffs

Mechanische Lüftung

Der Lüftungsbedarf im Gebäude ist implizit im BREEAM Bestand-Energiemaßstab enthalten, so dass der Verbesserungsfaktor für die mechanische Lüftung durch die relative Systemeffizienz und den prozentualen Anteil der Gebäudefläche bestimmt wird, der im Vergleich zum Standardgebäude behandelt wird.

Effizienz des mechanischen Lüftungssystems

Die Effizienz des mechanischen Lüftungssystem ist durch den Lüfterwirkungsgrad und der Rohrleitungsverluste bestimmt, und der Verbesserungsfaktor wird wie folgt bestimmt:

Verbesserungsfaktor der mechanischen Lüftung = Lüftereffizienz-Verbesserungsfaktor x Rohrleitungs-Verbesserungsfaktor

Wo:

Lüftereffizienz-Verbesserungsfaktor = ((% Lüfter mit VSDs x 0.75) + (1-% Lüfter ohne VSDs)) x SFP tatsächliches Gebäude/ SFP Standard Gebäude

Rohrleitungs-Verbesserungsfaktor = (1- Gebäude Rohrleitungsfaktor)/ (1-Rohrleitungsfaktor Referenz-Gebäude)

Anpassung der Grundfläche

Anpassung mechanisch-belüftete Bodenfläche = % Gebäude mit mechanischer Belüftung/% Standardgebäude mit mechanischer Belüftung

Gesamteffizienz der mechanischen Lüftung

Gesamt mechanischer Lüftungsverbesserungsfaktor = mechanischer Lüftungsverbesserungsfaktor x Bodenfläche-Anpassungsfaktor

Energie und CO₂-Emissionen der mechanischen Lüftung

Gebäude mechanischer Lüftungsenergieverbrauch (kWh/m² pro Jahr) = Gesamter mechanischer Verbesserungsfaktor x Vergleichsmaßstab Kühlungs-Energieverbrauch (kWh/m² pro Jahr)

*Gebäude mechanische Lüftung CO₂-Emissionen (kgCO₂eq/m² pro Jahr) = Gebäude mechanische Lüftungs-Energieverbrauch * Kraftstoff CO₂-Emissionsfaktor*

Wärme- und Kälteverteilung durch Luftverteilung

Der Verbesserungsfaktor für Wärme- und Kälteverteilung durch die Luft wird mit der gleichen Formel wie die des Verbesserungsfaktors für mechanische Belüftung berechnet.

Für Heiz- und Kühlsysteme mit Flüssigkeitsverteilern wird der Verbesserungsfaktor anhand des Anteils von Pumpen mit VSDs wie folgt ermittelt:

$$\text{Pumpeneffizienz Verbesserungsfaktor} = ((\% \text{ Pumpen mit VSDs} \times 0.75) + (1 - \% \text{ Pumpen ohne VSDs}))$$

Energie und CO₂-Emissionen durch Wärme- und Kälteverteilung

$$\text{Gebäude Verteilung des Heiz- und Kühlungsenergieverbrauchs (kWh/m}^2 \text{ pro Jahr)} = \text{Lüfter- oder Pumpeneffizienz-Verbesserungsfaktor} \times \text{Vergleichsmaßstab Verteilung des Heiz- und Kühlungsenergieverbrauchs (kWh/m}^2 \text{ pro Jahr)}$$

$$\text{Gebäude Verteilung von CO}_2\text{-Emissionen aus Heizung und Kühlung (kgCO}_2\text{eq/m}^2 \text{ pro Jahr)} = \text{Gebäude mechanischer Lüftungsenergieverbrauch} \times \text{Kraftstoff CO}_2\text{-Emissionsfaktor}$$

Beleuchtung

Der Energieverbrauch der Beleuchtung wird durch das durchschnittliche Beleuchtungsniveau bestimmt, welches ausdrücklich in den BREEAM Energiestandards festgelegt ist. Der Verbesserungsfaktor der Beleuchtung wird daher durch die Durchschnittseffizienz der installierten Leuchtmittel des Gebäudes und des Standardgebäudes bestimmt, und der erwarteten Reduktion des Energieverbrauchs aufgrund der Möglichkeit der Beleuchtungsregulierung.

Beleuchtungseffizienz

Der Beleuchtungseffektivitäts-Verbesserungsfaktor wird auf der Grundlage eines flächengewichteten Durchschnittswerts für die Wirksamkeit der eingebrachten Lampen berechnet, der berücksichtigt, ob die Lampen mit Diffusoren oder Schirmen ausgestattet sind und ob sie bei LED- und Leuchtstofflampen mit konstanter Beleuchtungsstärke ausgestattet sind.

$$\text{Flächengewichtete Lampenwirksamkeit} = \frac{\text{Wirksamkeit}_{\text{Lampe1}} \times \text{Flächenbereich}_{\text{Lampe1}}}{\text{Flächenbereich}_{\text{Gesamt}}} + \frac{\text{Wirksamkeit}_{\text{Lampe2}} \times \text{Flächenbereich}_{\text{Lampe2}}}{\text{Flächenbereich}_{\text{Gesamt}}} + \dots + \frac{\text{Wirksamkeit}_{\text{Lampex}} \times \text{Flächenbereich}_{\text{Lampex}}}{\text{Flächenbereich}_{\text{Gesamt}}}$$

Effizienz der Beleuchtungssysteme

Die Effizienz der Beleuchtungssysteme beinhaltet sowohl die Beleuchtungseffizienz als auch die zu erwartende Reduktion des Energieverbrauchs durch Möglichkeiten der Beleuchtungsregulierung. Der Gebäuderechner berücksichtigt vier Arten von Beleuchtungsregulierungen: dimmbare photoelektrische Steuerungen, photoelektrische Schaltsteuerungen, Auto-Off-Präsenzerkennung und Auto-on-Präsenz-Erkennung sowie eine typische prozentuale Einsparung, welche mit jeder Art von Regulierung verbunden ist. Die durchschnittliche Lichtregulierungsersparnis wird als flächengewichteter Durchschnittswert berechnet.

$$\text{Flächengewichtete Lichtsteuerungs-Einsparungen} = \frac{\text{Einsparung}_{\text{Steuerung1}} \times \text{Flächenbereich}_{\text{Steuerung1}}}{\text{Flächenbereich}_{\text{Gesamt}}} + \frac{\text{Einsparung}_{\text{Steuerung2}} \times \text{Flächenbereich}_{\text{Steuerung2}}}{\text{Flächenbereich}_{\text{Gesamt}}} + \dots + \frac{\text{Einsparung}_{\text{Steuerungx}} \times \text{Flächenbereich}_{\text{Steuerungx}}}{\text{Flächenbereich}_{\text{Gesamt}}}$$

$$\text{Beleuchtungseffizienz Verbesserungsfaktor} = 1 - \left(\frac{\text{Flächengewichteter Leuchtmittel-Wirkungsgrad}_{\text{Gebäude}} \times (1 + \text{Flächengewichteter Lichtsteuerungs-Einsparungsgrad}_{\text{Gebäude}})}{\text{Flächengewichteter Leuchtmittel-Wirkungsgrad}_{\text{Std}} \times (1 + \text{Flächengewichteter Lichtsteuerungseinsparung}_{\text{Std}})} \right)$$

Warmwasser

Der Warmwasserbedarf ist ausdrücklich in den BREEAM Bestand Energiestandards festgehalten, daher muss der Verbesserungsfaktor für Warmwasser lediglich die Effizienz und die Verteilungsverluste der Warmwassererzeugung berücksichtigen.

Effizienz der Warmwassererzeugung

Die Effizienz der Warmwassererzeugung beeinflusst den Energiemenge, die zur Deckung des Warmwasserbedarfs benötigt wird, wobei ein Warmwassererzeuger mit einem höheren Wirkungsgrad zu einem geringeren Energieverbrauch führt. Der Verbesserungsfaktor der Warmwassererzeugung kann wie folgt berechnet werden.

$$\text{Verbesserungsfaktor der Warmwassererzeugung} = (1/\text{Effizienz}_{\text{Gebäude}})/(1/\text{Effizienz}_{\text{Std}})$$

Effizienz des Warmwassersystems

Die Effizienz des Warmwassersystems beinhaltet die Effizienz der Warmwassererzeugung und jegliche Verteilungsverluste. Der Gebäuderechner nimmt an, dass keine Wärmeverteilungsverluste in lokalen Erzeugungssystemen vorhanden sind, und wendet einen 10 % Verlust in Zentralsystemen und 20 % in Fernsystemen an.

$$\text{Verbesserungsfaktor für die Effizienz des Warmwassersystems} = \text{Verbesserungsfaktor für die Warmwassererzeugung} \times (1 + \text{Verluste}_{\text{Gebäude}})/(1 + \text{Verluste}_{\text{Std}})$$

Energie und CO₂-Emissionen des Warmwassersystems

Energieverbrauch für Warmwasser wird, basierend auf dem Verbesserungsfaktor für Warmwasser, wie folgt berechnet:

$$\text{Gebäude Warmwasser-Energieverbrauch (kWh/m}^2 \text{ pro Jahr)} = \text{Gesamt Warmwasser-Verbesserungsfaktor} \times \text{Vergleichsmaßstab Warmwasser-Energieverbrauch (kWh/m}^2 \text{ pro Jahr)}$$

$$\text{Gebäude Warmwasser-CO}_2\text{-Emissionen (kgCO}_2\text{eq/m}^2 \text{ pro Jahr)} = \text{Gebäude Warmwasser-Energieverbrauch} \times \text{Kraftstoff CO}_2\text{-Emissionsfaktor}$$

CO₂-Emissionen aus der Eigenerzeugung erneuerbarer Energie.

Die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz berücksichtigt den CO₂-Nutzen, der mit der vor Ort erzeugten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen verbunden ist, indem ein emissionsfreier Faktor für den vor Ort erzeugten Strom aus erneuerbaren Energiequellen zugewiesen wird.

Gesamtenergieeffizienz und Punkte

Die Gesamtenergieleistung wird dann berechnet, indem die berechneten CO₂-Einsparungen für alle Sparten der technischen Gebäudeausrüstung addiert und mit den CO₂-Emissionen verglichen werden.

Verbesserungspotential

Zusätzlich zur Berechnung der Energieleistung, generiert der Gebäuderechner weitere Ausgaben, die Bereiche angeben, in denen Möglichkeiten zur Verbesserung der Gesamtenergieleistung möglich sind. Ein Beispiel für eine Darstellung der Bereiche ist in Abbildung 7 dargestellt.

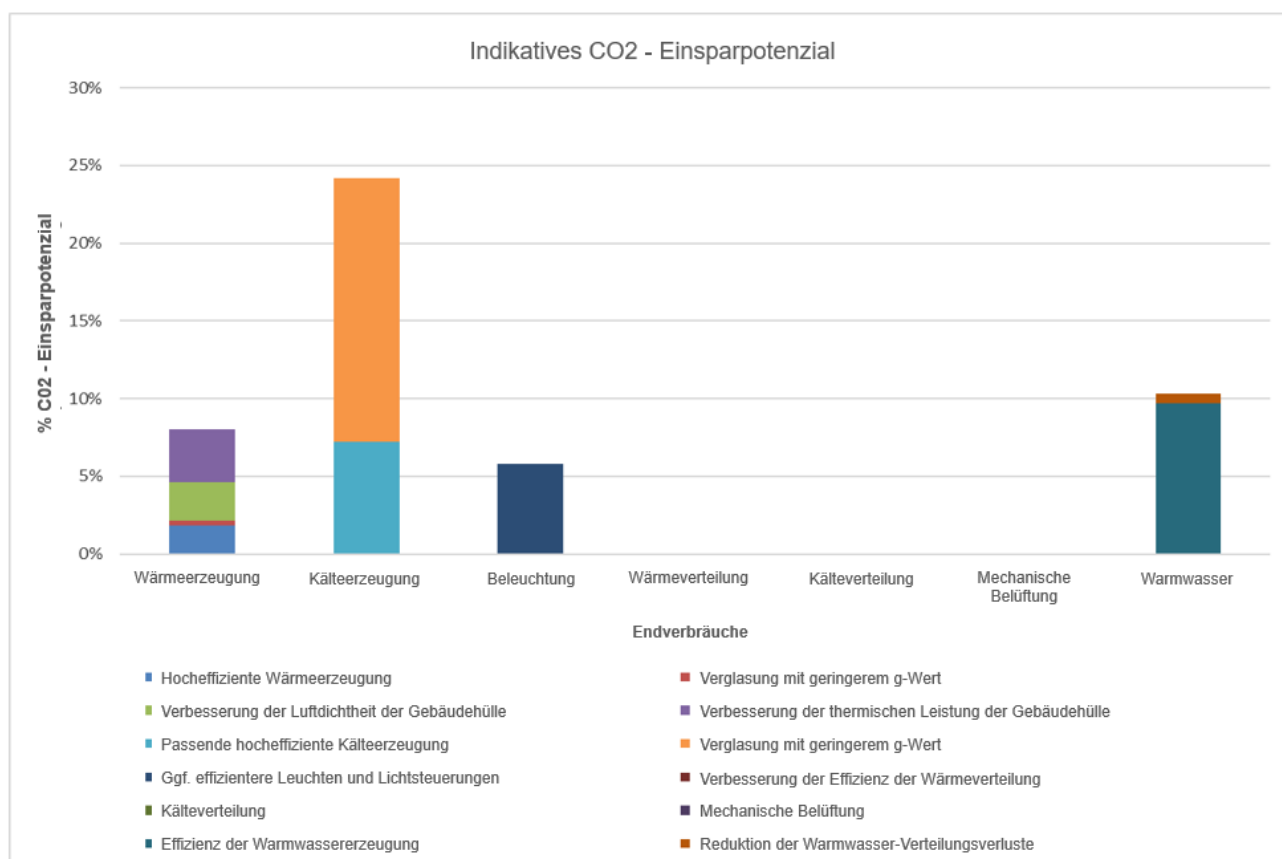


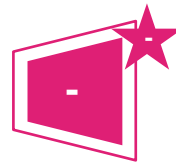
Abbildung 7: Beispiel eines Emissionsmusters – Indikatives CO₂ - Einsparpotential

Aufgrund des vereinfachten Modellierungsansatzes dürften sich die realen Einsparpotentiale verändern und technisch oder ökonomisch nicht realisierbar sein. Basiert die Gebäudebewertung auf Standartwerten anstatt auf gemessenen Werten, so kann das Einsparpotenzial noch ungenauer sein. Diese Informationen sollten daher eher als Indikatoren für weitere Optimierungsmaßnahmen dienen, und nicht direkt zur Information von Investitionsentscheidungen herangezogen werden.

Die Berechnungsmethode für das CO₂-Einsparpotenzial entspricht der für die Gebäudeenergieleistung beschriebenen Methode. Jedoch wird hier der Vergleich nicht mit dem Standardgebäude, sondern mit einem optimalen Gebäude gezogen.



Qualität des Gebäudes: Ene 01 Haustechnik



Beitrag zu 40 Punkten
bei der Gebäude-
energiebewertung



Kein Mindeststandard

Ziel

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch die Verbesserung der Qualität der Gebäudehülle und der Energieeffizienz der installierten Haustechnikanlagen.

Frage

Welche Haustechnikanlagen sind vorhanden?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten
-	A.	Frage nicht beantwortet
-	B.	Nur Heizung
-	C.	Heizung und Kühlung
-	D.	Nur Kühlung
-	E.	Keine (nur Beleuchtung)
-	F.	Nur Warmwasserbereitung
-	G.	Heizung und Warmwasserbereitung
-	H.	Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung
-	I.	Kühlung und Warmwasserbereitung

Methodik

Heizungs-/Kühlanlagen

Heizungs-/Kühlanlagen können in der Berechnung vernachlässigt werden, wenn die beheizte oder gekühlte Fläche weniger als 10 % der Gesamtgrundfläche ausmacht.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Eine der folgenden Optionen ist akzeptabel: 1. Sichtprüfung und Verifizierung durch fotografische Nachweise der aufgeführten Anlage(n). 2. Auszug aus dem Betriebs- und Wartungshandbuch, das alle im Gebäude vorhandenen Haustechnikanlagen aufzählt. 3. Vor-Ort Begehung und Verifizierung der Installationsdiagramme.

Zusatzinformationen

Andere Informationen

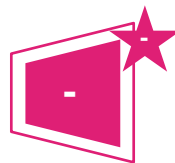
Diese Frage muss beantwortet werden, um die Gebäudeenergiebewertung zu generieren.

Richtlinien

- DIN EN 14336:2005-01: Heizungsanlagen in Gebäuden - Installation und Abnahme der Warmwasser-Heizungsanlage



Qualität des Gebäudes: Ene 02 Anteil der mechanischen Belüftung



Beitrag zu 40 Punkten bei
der Gebäudeenergie-
bewertung



Kein Mindeststandard

Ziel

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch die Verbesserung der Qualität der Gebäudehülle und der Energieeffizienz der installierten Haustechnikanlagen.

Frage

Welcher Anteil der Grundfläche ist mechanisch belüftet?

Punkte	Anteil der mechanisch belüfteten Grundfläche
-	%

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Folgendes kann genutzt werden, um die Einhaltung der Anforderungen zu belegen: • Visuelle Inspektion und Verifikation durch fotografische Nachweise der Belüftungsanlage ODER • Gebäudepläne, die die mechanisch belüftete Fläche und die Art der Flächenberechnung anzeigen

Definitionen

Mechanisch belüfteter Bereich:

Zum Zwecke der Bewertung nach BREEAM Bestand gilt, ein mechanisch belüfteter Bereich, ist ein Bereich, der über eine zentrale mechanische Belüftungsanlage versorgt wird.

In der Regel umfasst diese die Belüftung (Zuluft) und Endlüftung (Abluft). Bereiche, die nur mit einer lokalen mechanischen Entlüftung ausgestattet sind, sollten für die Bewertung nicht berücksichtigt werden.

Zusatzinformationen

Gebäudeenergierechner

Um eine möglichst hohe Energieleistungsbewertung zu erhalten, sind so viele Informationen wie möglich im Rechner zu erfassen. Werden keine Werte eingegeben, geht der Gebäudeenergierechner von einem ungünstigen Standardwert aus.



Qualität des Gebäudes:

Ene 03 Qualität der Gebäudehülle



Beitrag zu 40 Punkten bei
der Gebäudeenergie-
bewertung



Kein Mindeststandard

Ziel

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch die Verbesserung der Qualität der Gebäudehülle und der Energieeffizienz der installierten Haustechnikanlagen.

Frage

Fragen zur Gebäudehülle:

Punkte	Frage	Geben Sie einen Wert ein oder wählen Sie eine Antwortmöglichkeit	Einheiten
-	Durchschnittlicher U-Wert der Außenwände		W/m ² K
-	Durchschnittlicher U-Wert des Dachs		W/m ² K
-	Durchschnittlicher U-Wert der Fenster		W/m ² K
-	Außenwandfläche (ohne Fenster)		m ²
-	Dachfläche		m ²
-	Fensterfläche		m ²
-	Gebäudevolumen		m ³
-	Durchschnittlicher g-Wert der Verglasung		
-	Ist eine externe Verschattung montiert, um überschüssige Solare Gewinne in der Kühltseason zu verringern?	Ja/Nein	
-	In welchem Jahr wurden die Fenster zuletzt ausgetauscht?		
-	Nutzt das Gebäude regenerative Stromerzeugung vor Ort?	Ja/Nein	

Punkte	Frage	Geben Sie einen Wert ein oder wählen Sie eine Antwortmöglichkeit	Einheiten
-	Wie hoch ist der Anteil der regenerativen Stromerzeugung vor Ort am jährlichen Stromverbrauch?		

Methodik

Hinweise zum Gebäudeenergierechner

Siehe Gebäudeenergierechner für Wärmeverluste über die Gebäudehülle und interne Wärmegewinne.

Berechnung des durchschnittlichen U-Wert und g-Wert

Ein flächengewichteter Durchschnitt über alle unterschiedlichen Beschaffenheiten des relevanten Elements.

Externer Sonnenschutz

Sonnenschutz sollte vorhanden sein, wo es signifikante solare Gewinne während der Kühltage gibt. Die Signifikanz der solaren Gewinne ist durch die Menge an Sonnenlichteinstrahlung im Raum definiert. Der Assessor sollte folgende Kriterien beachten:

- Ausrichtung der Glasflächen zu direktem Sonnenlicht während der Kühltage
- Gesamtgröße der Glasflächen
- Glasflächen im Verhältnis zur Grundfläche

Zum Beispiel bietet in der nördlichen Hemisphäre, ein hoher Grad an Verglasung mit Südausrichtung signifikante solare Gewinne, die zu Überhitzung, während der Sommermonate führen.

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Mögliche Belege zum Nachweis der U- oder g-Werte: • Energieausweis • Fotografischer Nachweis der Wandkonstruktion • Konstruktionspläne des Gebäudes • schriftliche Auszüge aus den nationalen Bauvorschriften, in denen der zum Zeitpunkt des Baus geltende Mindest-U-Wert angegeben ist • Bericht eines Baugutachters oder eines ähnlichen Experten, der eine Schätzung für den U-Wert aufstellt • Dokument des Herstellers, in dem die U-Werte angegeben sind.
Alle	Pläne und Gebäudeansichten, um die Berechnung des Gebäudevolumens zu demonstrieren.

Alle	Externer Sonnenschutz lässt sich über fotografische Nachweise oder den Bericht des Auditors zur Standortbegehung nachweisen.
Alle	Die Berechnung des Prozentsatzes des jährlichen Stromverbrauchs des vor Ort erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien, der eingegeben wurde, muss nachgewiesen werden. Dabei kann es sich um Messdaten sowie um Mess- oder Abrechnungsdaten für den Verbrauch von Strom aus dem Versorgungsnetz handeln.

Definitionen

U-Wert:

Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauelement, wie eine Wand, den Boden oder das Dach, das die Wirksamkeit eines Dämmmaterials angibt. Ein niedriger U-Wert steht für eine höhere Wärmeeffizienz.

g-Wert:

Ein Maß für den Anteil an Wärme, der durch ein Fenster eingetragen wird, wobei ein g-Wert von 1 für 100 % Wärmeeintrag steht.

Zusatzinformationen

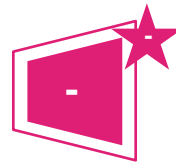
Gebäudeenergierechner

Um eine möglichst hohe Energieleistungsbewertung zu erhalten, sind so viele Informationen wie möglich im Rechner zu erfassen. Werden keine Werte eingegeben, geht der Gebäudeenergierechner von einem ungünstigen Standardwert aus.



Qualität des Gebäudes:

Ene 04 Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle



Beitrag zu 40 Punkten bei der Gebäudeenergiebewertung



Kein Mindeststandard EU-Taxonomie Kriterium

Ziel

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch die Verbesserung der Qualität der Gebäudehülle und der Energieeffizienz der installierten Haustechnikanlagen.

Frage

Wie lautet das Ergebnis der Luftdichtheitsprüfung ($\frac{m^3}{h \times m^2}$ bei 50 Pa) (falls bekannt)?

Punkte	Ergebnis der Luftdichtheitsprüfung
-	$\frac{m^3}{h \times m^2}$ bei 50Pa

Wenn keine Luftdichtheitsprüfung durchgeführt wurde: Wurde eine thermografische Untersuchung unternommen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
-	A.	Ja
-	B.	Nein

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien
1.	Die Prüfung muss durch eine fachkundige Person erfolgen.

Methodik

Einschlägige Norm für die Luftdichtheitsprüfung

Die einschlägige Norm für Luftdichtheitsprüfungen ist:  DIN EN ISO 9972:2018-12 /  OENORM EN ISO 9972:2016-03-15 /  SIA 180.206:2015 Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden – Differenzdruckverfahren.

Luftdichtheitsprüfung

Die Ergebnisse der Luftdichtheitsprüfung müssen aus Tests stammen, die nach der Errichtung des Gebäudes sowie nach strukturellen Änderungen vorgenommen werden.

Die Prüfung muss von einer Fachkundigen Person durchgeführt werden.

Einschlägige Norm für die thermografische Untersuchung

Die einschlägige Norm für thermografische Untersuchungen ist die  DIN EN 13187:1999-05 /  OENORM EN 13187:1999-03-01 /  SIA 180.223:1999-06 Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Nachweis von Wärmebrücken in Gebäudehüllen – Infrarot-Verfahren.

Thermografische Untersuchung

Die thermografische Untersuchung muss 100 % der behandelten Bereiche abdecken, es sei denn, es handelt sich um ein großes bzw. komplexes Gebäude. Sie sollte außerdem sicherstellen, dass alle Elemente der Bausubstanz, die eine interne beheizte oder konditionierte (behandelte) Zone des Gebäudes umschließen, geprüft werden. Dies umfasst auch Innenwände, welche konditionierte und unkonditionierte Bereiche trennen.

Im Falle von komplexen Großgebäuden, z. B. Flughäfen, großen Krankenhäusern und Hochhäusern, kann es für die thermografische Untersuchung und Luftdichtheitsprüfung unpraktisch sein, 100 % des Gebäudes messtechnisch zu erfassen. Wenn eine vollständige thermographische Untersuchung von der mit der thermografischen Untersuchung betrauten Fachkraft als nicht praktikabel erachtet wird, sollen die Richtlinien der Luftdichtheitsnormstandard  DIN EN ISO 9972:2018-12 /  OENORM EN ISO 9972:2016-03-15 /  SIA 180.206:2015 bezüglich des Umfangs der Untersuchung und Prüfung eingehalten werden.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Kopie der Ergebnisse aus der Druck- und/oder Luftdichtheitsprüfung.
Alle	Kopie der Ergebnisse der thermografischen Untersuchung.
Alle	Bestätigung der Qualifikation der die Tests durchführenden Person(en).

Definitionen

Luftdichtheitsprüfung:

Ein Test, bei dem die Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle ermittelt wird. Je luftdichter die Gebäudehülle ist, desto niedriger fällt das Ergebnis der Luftdichtheitsprüfung aus. Um die Energieeffizienz zu maximieren, wird empfohlen, das Ergebnis der Luftdichtheitsprüfung so niedrig wie praktisch sinnvoll anzustreben.

Fachkundige Person:

Für die Luftdichtheitsprüfung:

Eine Person, die Folgendes vorweisen kann, ist als anerkannte Fachkraft anzusehen:

- a) hat eine anerkannte Qualifizierung für die Durchführung von Luftdichtheitsprüfungen und -messungen.
- b) verfügt über einschlägige Erfahrung in der Luftdruckprüfung und hat in den letzten fünf Jahren an mindestens zehn großen Nichtwohngebäuden Tests durchgeführt. Sie sollten auch über eine anerkannte Qualifikation in der Luftdichtheitsprüfung und -messung verfügen.

Ihr Fachwissen sollte breit genug sein, um alle erforderlichen technischen Aspekte abzudecken, damit gewährleistet ist, dass die während der Prüfung erhobenen Daten angemessen sind und die Ergebnisse die bewertete Luftdichtheit des Gebäudes widerspiegeln. Es kann sich um eine Person handeln, die als Einzelunternehmer tätig ist oder bei öffentlichen oder privaten Unternehmen beschäftigt ist.

Für thermografische Untersuchungen:

Fachkräfte, die im Besitz eines gültigen Zertifikates der Klasse II in Thermografie gemäß ISO 18436-7:2014 oder Klasse II in Infrarot-Thermografie gemäß  DIN EN 13187:1999-05 /  ONORM EN 13187:1999-03-01 /  SIA 180.223:1999-06 Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden - Nachweis von Wärmebrücken in Gebäudehüllen - Infrarot-Verfahren sind.

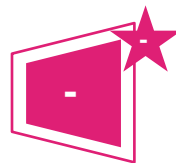
Zusatzinformationen

Gebäudeenergierechner

Um eine möglichst hohe Energieleistungsbewertung zu erhalten, sind so viele Informationen wie möglich im Rechner zu erfassen. Werden keine Werte eingegeben, geht der Gebäudeenergierechner von einem ungünstigen Standardwert aus.



Qualität des Gebäudes: Ene 05 Kühlung



Beitrag zu 40 Punkten bei
der Gebäudeenergie-
bewertung



Kein Mindeststandard

Ziel

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch die Verbesserung der Qualität der Gebäudehülle und der Energieeffizienz der installierten Haustechnikanlagen.

Frage

1. Wird die Kälte vor Ort erzeugt?
2. Welches System wird vorrangig genutzt, um Kälte vor Ort zu erzeugen?
3. Bitte geben Sie den Wirkungsgrad der Kälteerzeugers vor Ort an, sofern bekannt.
4. Geschieht die Kälteerzeugung vor Ort zentral oder dezentral?
5. Wird die Kälte über die Luft im Gebäude verteilt?
6. In welchem Jahr wurde die Hauptkältemaschine/-kühlanlage ausgetauscht (falls bekannt)?
7. Nur für Fernkälte:
 - a) Ist bekannt welche Art der Kälteerzeugung für das Kältenetz genutzt wird?
 - b) Welches sind die verschiedenen Anlagen zur Kälteerzeugung? Aus welchen Quellen stammt die Kälteerzeugung hauptsächlich?
 - c) Wie hoch ist der prozentuale Anteil an Kälteverlust innerhalb des Fernkältenetzes? (falls bekannt)

Punkte	Frage	Wählen Sie für Frage 1, 2, 4, 5, 7a-b eine einzige Antwortmöglichkeit. Für Fragen 3, 6, 7c geben Sie bitte einen Wert ein
-	1.	Ja/Nein
-	2.	a. Frage nicht beantwortet b. Gebäude nicht gekühlt c. Dezentrale Klimaanlage (im Raum) d. Kältemaschine e. Absorptionsgestütztes Kältesystem f. Erneuerbare Kälterzeugung

Punkte	Frage	Wählen Sie für Frage 1, 2, 4, 5, 7a-b eine einzige Antwortmöglichkeit. Für Fragen 3, 6, 7c geben Sie bitte einen Wert ein
		g. Sonstiges (Nutzerdefiniert)
--	3.	Geben Sie den Wirkungsgrad des Kälteerzeugers an
-	4.	Zentral/Dezentral
-	5.	Ja/Nein
-	6.	Geben Sie das Jahr ein
-	7. a	Ja/Nein
-	7.b	Kälteanlage :1 Kälteanlage: 2 Kälteanlage: n
-	7.c	%

Methodik

Wirkungsgrad: KWK-Anlage/Absorptionskältemaschine

Sollen KWK-Anlagen/Absorptionskältemaschine nach BREEAM Bestand bewertet werden, wählen Sie als Hauptanlagentyp zur Kälteerzeugung die Option „Kältemaschine“ aus. Der Wirkungsgrad des Kälteerzeugers errechnet sich wie folgt:

$$\text{Wirkungsgrad} = \text{Nenn-COP der Absorptionskältemaschine} \times 2$$

Beispiel: Angenommen, der COP-Wert der Absorptionskältemaschine läge bei 0,7, dann wäre folgender Wirkungsgrad in das Tool einzutragen:

$$0,7 \times 2 = 1,4$$

Liegt der errechnete Wirkungsgrad unter dem Mindestwert, der im Tool erfasst werden kann, ist der Mindestwert zu erfassen. Diese Korrektur wird vorgenommen, um den normalerweise für elektrische Kältemaschinen berücksichtigten Primärenergiefaktor auszuklammern, der für diese Berechnung irrelevant ist.

Hauptkälteanlage

Gibt es mehr als ein Kühlsystem im Gebäude, muss der Auditor verifizieren, dass die gewählte Kälteerzeugung die Hauptkältequelle für das Gebäude ist. Dies sollte anhand der jeweiligen Kälteleistung des Systems beurteilt werden.

Mehrere Kälteerzeugungseinheiten innerhalb einer Kälteanlage

Gibt es mehrere Einheiten zur Kälteerzeugung, ist durch den Auditor die durchschnittliche Energieeffizienz der Einheiten zu ermitteln.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1, 3, 4, 5	Visuelle Inspektion und Verifizierung mit Fotonachweis der installierten Systeme
Alle	Auszug aus sachdienlichen Betriebs- und Wartungshandbüchern oder Kopie der Herstellerangaben
6	Kopie von Dokumenten, die darlegen, wann die Kälteanlage installiert oder ausgetauscht wurde, wie: a) Auszüge aus Betriebs- und Wartungshandbüchern oder Kopien von Herstellerangaben zu Kälteerzeugern/Kältesysteme b) Unterlagen zu Instandsetzungsarbeiten c) Unterlagen zu Installationsarbeiten d) Unterlagen zu Wartungsarbeiten
7	Kopien der Dokumentation, zur Verfügung gestellt durch den Fernkälteerzeuger.

Zusatzinformationen

Gebäudeenergierechner

Um eine möglichst hohe Energieleistungsbewertung zu erhalten, sind so viele Informationen wie möglich im Rechner zu erfassen. Werden keine Werte eingegeben, geht der Gebäudeenergierechner von einem ungünstigen Standardwert aus.



Qualität des Gebäudes: Ene 06 Heizung



Beitrag zu 40 Punkten bei
der Gebäudeenergie-
bewertung



Kein Mindeststandard

Ziel

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch die Verbesserung der Qualität der Gebäudehülle und der Energieeffizienz der installierten Haustechnikanlagen.

Frage

1. Wird die Wärme vor Ort erzeugt?
2. Welche Anlage wird vorrangig genutzt, um Wärme zu erzeugen?
3. Bitte geben Sie den Wirkungsgrad oder COP-Wert an.
4. Welcher Brennstoff dient vorrangig zur Wärmeerzeugung vor Ort?
5. Handelt es sich bei der Heizanlage vor Ort um ein zentrales oder dezentrales System?
6. Wird die Wärme über die Luft im Gebäude verteilt?
7. In welchem Jahr wurde der Hauptwärmeerzeuger/die Hauptheizanlage ausgetauscht (falls bekannt)?
8. Nur für Fernwärme:
 - a) Ist bekannt welche Art der Wärmeerzeugung für das Fernwärmenetz genutzt wird?
 - b) Aus welchen Quellen stammt die Wärmeerzeugung hauptsächlich? Welches sind die Anlagen zur Wärmeerzeugung?
 - c) Wie hoch ist der prozentuale Anteil an Wärmeverlust innerhalb des Fernwärmenetzes? (falls bekannt)

Punkte	Frage	Wählen Sie für Frage 1-6, 8 a-b eine Antwortmöglichkeit aus. Für Fragen 7, 8c geben Sie bitte einen Wert ein
-	1.	Ja/Nein
-	2.	Frage nicht beantwortet Heizkessel Wärmepumpe/umschaltbares Kälteaggregat Elektrische Heizung

Punkte	Frage	Wählen Sie für Frage 1-6, 8 a-b eine Antwortmöglichkeit aus. Für Fragen 7, 8c geben Sie bitte einen Wert ein
		Sonstige Wärmeerzeugung am Standort, z. B. KWK/Solarthermie Sonstiges (Benutzereintrag)
-	3.	Geben Sie den Wirkungsgrad an.
-	4.	Frage nicht beantwortet Strom Erdgas Petroleum/Kerosin Gasöl Heizöl Dieselkraftstoff Benzin Flüssiggas Sonstiges Erdölgas Kohle Biodiesel Deponiegas Sonstiges Biogas Holz Erneuerbare Wärmequelle Erneuerbare Kühlung
-	5.	zentral/dezentral
-	6.	Ja/Nein
-	7.	Geben Sie das Jahr ein.
-	8.a	Ja/Nein
-	8.b	Wärmeanlage 1 Wärmeanlage 2 Wärmeanlage n
-	8.c	%

Methodik

Vorrangige Art der Wärmeerzeugung der Heizungsanlage

1. Gibt es mehr als eine Art Wärme zu erzeugen, sollte der Auditor sicherstellen, dass die ausgewählte Art der Wärmeerzeugung die Hauptwärmequelle des Gebäudes darstellt.
2. Dies sollte auf Grundlage der jeweiligen Wärmeleistung des Systems beurteilt werden.

Mehrere Wärmeerzeugungseinheiten innerhalb einer Heizungsanlage

Gibt es mehrere Einheiten zur Wärmeerzeugung, ist durch den Auditor die durchschnittliche Energieeffizienz, oder der COP-Wert der Einheiten anhand ihrer Wärmeleistung zu ermitteln.

COP von Wärmepumpen

Die Leistungskennzahl (COP-Wert) einer Wärmepumpe errechnet sich als Verhältnis aus der bereitgestellten Wärme/Kälte und der verbrauchten elektrischen Energie. Der eingegebene COP-Wert darf nicht höher als 7 sein.

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage

Um die Effizienz einer KWK-Anlage zu bewerten, sollte der Wirkungsgrad wie folgt berechnet werden:

$$\text{Gesamtwirkungsgrad} = \text{thermischer Wirkungsgrad} + (2 \times \text{elektrischer Wirkungsgrad})$$

Beispiel: Angenommen, der thermische Wirkungsgrad liegt bei 50 % und der elektrische Wirkungsgrad bei 35 %, würde die Gesamteffizienz wie folgt berechnet:

$$50 \% + (2 \times 35 \%) = 120 \%$$

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Visuelle Inspektion und Verifizierung durch fotografische Nachweise der aufgeführten Heizungsanlagensysteme mit Angabe der Verteilmethode.
Alle	Auszug aus Betriebs- und Wartungshandbüchern oder Kopie von Herstellerangaben zu den im Gebäude installierten Heizungsanlagen.
Alle	Nachweis, der belegt, ob die Hauptheizung eine lokale-/zentrale Anlage ist.
Alle	Installationspläne der Heizungsanlage.
6	Kopie von Dokumenten, die darlegen, wann die Heizungsanlage installiert oder ausgetauscht wurde, wie: a) Auszüge aus Betriebs- und Wartungshandbüchern oder Kopien von Herstellerangaben zur Heizungsanlage b) Unterlagen zu Instandsetzungsarbeiten c) Unterlagen zu Installationsarbeiten d) Unterlagen zu Wartungsarbeiten

Kriterien	Nachweisanforderungen
Alle	Nachweis, der belegt, wann der Hauptwärmeerzeuger/die Hauptheizungsanlage zuletzt ausgetauscht wurde
8	Kopie von Dokumenten, zur Verfügung gestellt durch den Fernwärmeerzeuger.

Definitionen

COP-Wert:

Die Leistungskennzahl (COP Wert) einer Wärmepumpe, ist die zu Verfügung gestellte Wärme- oder Kühlleistung, im Verhältnis zum Energieverbrauch.

Zusatzinformationen

Gebäudeenergierechner

Um eine möglichst hohe Energieleistungsbewertung zu erhalten, sind so viele Informationen wie möglich im Rechner zu erfassen. Werden keine Werte eingegeben, geht der Gebäudeenergierechner von einem ungünstigen Standardwert aus.



Qualität des Gebäudes: Ene 07 Innenbeleuchtung



Beitrag zu 40 Punkten bei
der Gebäudeenergie-
bewertung



Kein Mindeststandard

Ziel

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch die Verbesserung der Qualität der Gebäudehülle und der Energieeffizienz der installierten Haustechnikanlagen.

Frage

1. Welcher Anteil der beleuchteten Gebäudefläche ist mit LED-Beleuchtung ausgestattet?
 - a) Wie hoch ist der Anteil der LED-Beleuchtung, die mit speziellen Lichtsteuerungssystemen ausgestattet sind?
2. Welcher Anteil der beleuchteten Gebäudefläche ist mit Kompaktleuchtstofflampen ausgestattet?
 - a) Wie hoch ist der Anteil der Kompaktleuchtstofflampen, mit installierten Lichtstreuern oder Lampenschirmen?
3. Welcher Anteil der beleuchteten Gebäudefläche ist mit Halogenleuchtmitteln ausgestattet?
 - a) Wie hoch ist der Anteil der Halogenleuchtmitteln, mit installierten Lichtstreuern oder Lampenschirmen?
4. Welcher Anteil der beleuchteten Gebäudefläche ist mit Glühlampen ausgestattet?
 - a) Wie hoch ist der Anteil der Glühlampen, mit installierten Lichtstreuern oder Lampenschirmen?
5. Welcher Anteil der beleuchteten Gebäudefläche ist mit T12-Leuchtmitteln ausgestattet?
 - a) Wie hoch ist der Anteil der T12- Leuchtmitteln, mit installierten Lichtstreuern oder Lampenschirmen?
6. Welcher Anteil der beleuchteten Gebäudefläche ist mit T8- Leuchtmitteln ausgestattet?
 - a) Wie hoch ist der Anteil der T8- Leuchtmitteln, mit installierten Lichtstreuern oder Lampenschirmen?
7. Welcher Anteil der beleuchteten Gebäudefläche ist mit T5- Leuchtmitteln ausgestattet?
 - a) Wie hoch ist der Anteil der T5- Leuchtmitteln, mit installierten Lichtstreuern oder Lampenschirmen?
8. Wie hoch ist der Anteil der Leuchtstofflampen, die mit speziellen Lichtsteuerungssystemen ausgestattet sind?

9. Wie hoch ist der Anteil der Leuchtstofflampen, die mit elektrischen Vorschaltgeräten ausgestattet sind?
10. Welcher Anteil der beleuchteten Gebäudefläche ist mit Metaldampflampen ausgestattet?
- a) Wie hoch ist der Anteil der Metaldampflampen, mit installierten Lichtstreuern oder Lampenschirmen?
11. Wie hoch ist der Anteil der beleuchteten Gebäudefläche mit Tageslichtverfügbarkeit?
- a) Welcher Anteil der durch Tageslicht beleuchteten Fläche ist mit dimmbarer Beleuchtung ausgestattet?
- b) Welcher Anteil der durch Tageslicht beleuchteten Fläche ist mit schaltbarer Beleuchtung ausgestattet?
12. Welcher Anteil der beleuchteten Gebäudefläche ist gelegentlich belegt?
- a) Welcher Anteil der gelegentlich belegten Bereiche ist mit automatischen (automatisch ausschaltbar, manuell anschaltbar) Präsenzmeldern ausgestattet?
- b) Welcher Anteil der gelegentlich belegten Bereiche ist mit automatischen (automatisch an- und -ausschaltbar) Präsenzmeldern ausgestattet?

Punkte	Frage-Nr.	Frage	Antwort	a.	b.
				Antwort	Antwort
-	1.	LED-Beleuchtung	%	%	n/a
-	2.	Kompaktleuchtstofflampen	%	%	n/a
-	3.	Halogenleuchtmitteln	%	%	n/a
-	4.	Glühlampen	%	%	n/a
-	5.	T12- Leuchtmitteln	%	%	n/a
-	6.	T8- Leuchtmitteln	%	%	n/a
-	7.	T5- Leuchtmitteln	%	%	n/a
-	8.	Leuchtstofflampen mit speziellen Lichtsteuerungssystemen	%	n/a	n/a
-	9.	Leuchtstofflampen mit Hochfrequenz-Vorschaltgeräten	%	n/a	n/a
-	10.	Metaldampflampen	%	%	n/a
-	11.	Wie hoch ist der Anteil der beleuchteten Gebäudefläche mit Tageslichtverfügbarkeit?	%	%	%
-	12.	Welcher Anteil der beleuchteten Gebäudefläche ist gelegentlich belegt?	%	%	%

Methodik

Anteil der Gebäudefläche, definiert durch Leuchtmittelart mit der sie erhellt wird

Zusammengerechnet müssen die Antworten auf die einzelnen Fragen zum Leuchtmittel in Prozent (%) angegeben werden und insgesamt 100 % ergeben.

Berechnung der Gebäudefläche

Insgesamt müssen die Anteile der beleuchteten Gebäudefläche nach Leuchtmittel insgesamt 100 % ergeben. Fragen 1-7 und 10.

Die Gesamtfläche, der mit lichtelektrisch installierten Steuerungen darf nicht 100 % der tageslichtverfügbaren Fläche übersteigen. Fragen 11a und 11b.

Die Gesamtfläche, der gelegentlich belegten Bereiche, darf nicht 100 % der gelegentlich belegten Bereiche übersteigen. Frage 12a und 12b.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografischer Nachweis der Sichtprüfung zu den verwendeten Leuchtmitteln.
Alle	Kopie von Gebäudeplänen, in denen die Bereiche mit den genannten Leuchtmitteln, Tageslichtsensoren und Präsenzmeldern markiert sind.
Alle	Nachweise, die die Berechnung der Anteile belegen.

Definitionen

Lichtstreuer oder Lampenschirm:

Ein Lichtstreuer oder Lampenschirm ist ein transparentes oder transluzentes optisches Element, das das Licht der Lichtquelle streut.

Dimmbare Beleuchtung mit konstanter Beleuchtungssteuerung:

Mit konstanter Beleuchtungssteuerung ist eine Steuerung gemeint, die durch Dimmung der Lichtquellen in einer frühen Lebenszyklusphase eine konstante Beleuchtungsstärke ermöglicht. Die Einsparungen durch die konstante Beleuchtungssteuerung ist vor allem für LED und Leuchtstofflampen von Bedeutung, da deren Leuchtintensität im Laufe ihres Lebenszyklus deutlich schwächer wird. Beispiele für konstante Beleuchtungssteuerung sind Vorschaltgeräte oder integrierte LED-Treiber, die in Zusammenhang mit lichtelektrischen Steuerungen die Lichtemission der Beleuchtungsanlage steuern.

Gelegentlich belegte Bereiche:

Beispiele für gelegentlich belegte Bereiche beinhalten, Toiletten, Küchenräume für Büroflächen und Lagerflächen. Belegte Bereiche können je nach Gebäudetypus variieren.

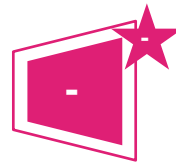
Zusatzinformationen

Gebäudeenergierechner

Um eine möglichst hohe Energieleistungsbewertung zu erhalten, sind so viele Informationen wie möglich im Rechner zu erfassen. Werden keine Werte eingegeben, geht der Gebäudeenergierechner von einem ungünstigen Standardwert aus.



Qualität des Gebäudes: Ene 08 Lüftung



Beitrag zu 40 Punkten bei
der Gebäudeenergie-
bewertung



Kein Mindeststandard

Ziel

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch die Verbesserung der Qualität der Gebäudehülle und der Energieeffizienz der installierten Haustechnikanlagen.

Frage

1. Wie hoch ist der Anteil der installierten Ventilatoren, die über einen drehzahlvariablen Antrieb (VSD) verfügen?
2. Wie hoch ist der Anteil der installierten Pumpen, die über einen drehzahlvariablen Antrieb (VSD) verfügen?
3. Wie hoch ist die spezifische Ventilatorleistung (SFP) für Klimageräte?
4. Wurden die Kanäle auf Leckagen getestet und angemessene Abhilfemaßnahmen ergriffen?
5. In welchem Jahr wurde die Hauptlüftungsanlage ausgetauscht (sofern bekannt)?
6. Wie hoch ist der Wärmerückgewinnungsgrad der Lüftungsanlage (sofern bekannt)?

Punkte	Frage	Für die Fragen 1,3,5,6 geben Sie bitte einen Wert ein. Für Frage 2 und 4 wählen Sie entweder Ja oder Nein	Einheiten
-	1.	Geben Sie den Wert ein	%
-	2.	Geben Sie den Wert ein	%
-	3.	Geben Sie den Wert ein	W//s
-	4.	Ja/Nein	
-	5.	Geben Sie das Jahr ein	
-	6.	Geben Sie den Wert ein	%

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Auszüge aus sachdienlichen Betriebs- und Wartungshandbüchern oder Kopie von Herstellerangaben zur Lüftungsanlage
Alle	Sichtprüfung der Ausrüstungsdaten (Fotografischer Nachweis, wenn möglich)
Alle	Kopie der Ergebnisse der Luftdichtheitsprüfung von Leitungen und Klimageräten
Alle	Nachweise, die belegen, wann die Hauptlüftungsanlage ausgetauscht wurde (sofern zutreffend)
5	Kopien der Dokumentation wann das Belüftungssystem installiert oder ausgetauscht wurde, wie: a) Auszüge aus sachdienlichen Betriebs- und Wartungshandbüchern oder Kopie der Herstellerangaben zur Lüftungsanlage b) Wartungsunterlagen c) Installationsunterlagen. d) Inspektionsunterlagen

Definitionen

Klimagerät:

Für die Zwecke dieses Bewertungskriteriums bezeichnet der Begriff Klimagerät (in der Regel zentrale) Systeme, die Luft (insbesondere für Kühlzwecke) im Gebäude verteilen.

Drehzahlvariabler Antrieb:

Diese Vorrichtungen lassen sich auf Elektromotoren aufsetzen, um die Geschwindigkeit eines Motors, z. B. in einem Gebläse oder einer Pumpe bei Bedarf regulieren zu können. Sie werden auch mit den englischen Abkürzungen VFD (*variable frequency drive*) und AFD (*adjustable frequency drive*) bezeichnet.

Zusatzinformationen

Gebäudeenergierechner

Um eine möglichst hohe Energieleistungsbewertung zu erhalten, sind so viele Informationen wie möglich im Rechner zu erfassen. Werden keine Werte eingegeben, geht der Gebäudeenergierechner von einem ungünstigen Standardwert aus.



Qualität des Gebäudes: Ene 09 Warmwasser



Beitrag zu 40 Punkten bei
der Gebäudeenergie-
bewertung



Kein Mindeststandard

Ziel

Anerkennung des Beitrags, den Warmwassersysteme zur Gesamtenergieleistung des Gebäudes leisten.

Frage

1. Wird Warmwasser vor Ort bereitete?
2. Ist die Haupt-Warmwasserbereitung vor Ort ein dezentrales oder zentrales System?
3. Wie wird das Warmwasser vor Ort bereitete?
4. Welche Energiequelle wird verwendet, um das Warmwasser vor Ort aufzubereiten?
5. Bitte geben Sie den Wirkungsgrad oder den COP-Wert der Anlage zur Warmwasserbereitung an (sofern bekannt)
6. In welchem Jahr, wurde der Haupt-Warmwassererzeuger/das Haupt-Warmwassersystem zuletzt ausgetauscht (sofern bekannt)?
7. Für Warmwasser aus Fernwärme:
 - a. Ist bekannt welche Art der Wärmeerzeugung für das Fernwärmenetz genutzt wird?
 - b. Welche sind die Hauptquellen zur Wärmeerzeugung?
 - c. Wie hoch ist der prozentuale Anteil an Wärmeverlust durch das System (sofern bekannt)?

Punkte	Frage	Für die Fragen 1 – 4, 7a – b wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit. Für Frage 5,6 und 7c geben Sie einen Wert ein
-	1.	Ja/Nein
-	2.	Zentral/Dezentral
-	3.	Boiler Wärmepumpe/ Wärmetauscher Strom Sonstige Vorort Systeme z.B. (Solar/Thermal) Sonstiges (Nutzereintrag)

Punkte	Frage	Für die Fragen 1 – 4, 7a – b wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit. Für Frage 5,6 und 7c geben Sie einen Wert ein
-	4.	Frage nicht beantwortet Strom Erdgas Petroleum/Kerosin Gasöl Heizöl Dieselkraftstoff Benzin Flüssiggas Sonstiges Erdölgas Kohle Biodiesel Deponiegas Sonstiges Biogas Holz Erneuerbare Wärmequelle Erneuerbare Kühlung
-	5.	Geben Sie einen Wert ein
-	6.	Geben Sie das Jahr ein.
-	7.a	Ja/Nein
-	7.b	Wärmeanlage: 1 Wärmeanlage: 2 Wärmeanlage: n
-	7.c	%

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Visuelle Inspektion und Verifizierung durch fotografische Nachweise der Systeme zur Warmwasserbereitung.
Alle	Auszug aus einschlägigen Betriebs- und Wartungshandbüchern oder Kopie der Herstellerangaben (zur Bestätigung des Wirkungsgrads oder des COP-Werts).

Kriterien	Nachweisanforderungen
Alle	Installationspläne.
Alle	Kopie von Dokumenten, die darlegen, wann die Anlage zur Warmwasserbereitung installiert oder ausgetauscht wurde, wie: a) Auszug aus Betriebs- und Wartungshandbüchern oder Kopie der Herstellerangaben zum Wärmeerzeuger/zur Heizungsanlage b) Unterlagen zu Instandsetzungsarbeiten c) Unterlagen zu Installationsarbeiten d) Unterlagen zu Wartungsarbeiten
7	Kopie von Dokumenten bereitgestellt durch den Fernwärmeerzeuger.

Zusatzinformationen

Gebäudeenergierechner

Um eine möglichst hohe Energieleistungsbewertung zu erhalten, sind so viele Informationen wie möglich im Rechner zu erfassen. Werden keine Werte eingegeben, geht der Gebäudeenergierechner von einem ungünstigen Standardwert aus.



Qualität des Gebäudes: Ene 10 Lastmanagement



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Verringerung der mit dem Strom aus dem Versorgungsnetz einhergehenden CO₂-Emissionen, indem die Energiebedarfsprofile besser auf die Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Quellen abgestimmt werden.

Frage

1. Hat das Gebäude Speicherkapazitäten für Strom?
2. Ist die Kraft-Wärme-Kopplung derart optimiert, dass sie auf die lokale, erneuerbare Energiegewinnung und die lokalen Energiebedarfsprofile abgestimmt werden kann?
3. Kann für elektrische Smart-Geräte oder die elektrische Warmwassererzeugung auf Lastmanagement zurückgegriffen werden?
4. Kann für die elektrische Heizung auf Lastmanagement zurückgegriffen werden?
5. Kann für die elektrische Kühlung auf Lastmanagement zurückgegriffen werden?
6. Sind für das Aufladen von Elektrofahrzeugen, oder für andere Ladespeicher, Lastausgleichsmaßnahmen möglich?
7. Verfügt die HLK-Anlage über Laufzeitmanagement?

Punkte	Frage	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit	Erreichte Punkte	Maximale Punkte
*	1	Ja	1	1
		Nein	0	1
*	2	Keine Kraft-Wärme-Kopplung	ausgeschlossen	0
		Ja	1	1
		Nein	0	1
*	3	Ja	1	1
		Nein	0	1
*	4	Keine elektrische Heizung	ausgeschlossen	0
		Ja	1	1

Punkte	Frage	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit	Erreichte Punkte	Maximale Punkte
		Nein	0	1
*	5	Keine elektrische Kühlung	ausgeschlossen	0
		Ja	1	1
		Nein	0	1
*	6	Keine Elektrofahrzeuge oder anderen Ladespeicher	ausgeschlossen	0
		Nein	0	2
		Lastausgleich unilateral – kontrolliertes Laden	1	2
		Lastausgleich bilateral – kontrolliertes Laden und Netzeinspeisung	2	2
*	7	Keine HLK-Anlage	ausgeschlossen	0
		Ja	1	1
		Nein	0	1

* Siehe den Abschnitt Methodik

Methodik

Punktevergabe

Die Punktevergabe basiert auf den prozentual erreichten Punkten, abhängig von der maximal erreichbaren Punktzahl. Dies verteilt sich wie folgt:

Tabelle 21: Punktevergabe

Prozentual erreichte Punkte	Punkte
≥ 25 %	1
≥ 50 %	2
≥ 75 %	3
100 %	4

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
--	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Auszug aus sachdienlichen Betriebs- und Wartungshandbüchern oder Kopie der Herstellerangaben
Alle	Visuelle Inspektion und Verifizierung.

Definitionen

Ladungen:

Gebäudespezifische Ladespeicher, wie zum Beispiel Laderäume, stellen einen wichtigen Faktor dar, damit Strombedarf und Netzeinspeisung übereinstimmen.

Lastmanagement

Lastmanagement ist die Anwendung von Maßnahmen, um die Effizienz des Energieverbrauchs der Nutzung zu verbessern. Das Ändern von Konsummustern, der Reduktion des gesamten Stromverbrauchs und damit auch der Nutzung, aber dabei die gleiche Funktionalität wahren. Dies beinhaltet, ist aber nicht limitiert auf:

- Einer Reduktion des Stromverbrauchs von klassischen Haushaltsgeräten
- Anteilige Erhöhung der zeitgesteuerten Geräte und elektronischen Verbraucher
- Lastausgleichsmaßnahmen für Ladungen von Elektroautos
- Lokale erneuerbare Energiegewinnung
- Steuerung der Geräte und Plattformen
- Technologien zur elektrischen Ladungsspeicherung

Lastausgleich:

Dieses Verfahren wird genutzt, um sicherzustellen, dass die Netzeinspeisung dem Strombedarf entspricht. Im Gegensatz zum konventionellen Bilanzausgleich, für den vorhandene fossile Kraftwerke hochgefahren werden müssen, führt dies zu einer Verringerung der CO₂-Emissionen.

Laufzeitmanagement:

Hierbei handelt es sich um eine Art Steuerung, über die begrenzt wird, wie lange eine bestimmte Ausrüstung in Betrieb sein darf. Dies beinhaltet individuelle Einstellungen gemäß einem vorab definierten Zeitplan, einschließlich fester Vorkonditionierungsphasen.



Qualität des Gebäudes:

Ene 11 Installierte Regulierungsmöglichkeiten



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Verringerung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit zusammenhängenden CO₂-Emissionen, indem geeignete Kontrollen vorgesehen werden, mit denen sich unnötiger Energieverbrauch (Verschwendung) vermeiden lässt.

Frage

1. Gibt es in den einzelnen Räumen oder Zonen Temperaturregler?
2. Kann die Leistung der Wärme- und Kälteerzeuger gesteuert werden?
3. Hat das System eine Zugriffssperre?
4. Kann der Luftstrom auf Raumebene gesteuert werden?
5. Wird die Zulufttemperatur geregelt?
6. Wird die Luftfeuchte geregelt?

Punkte	Frage	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit	Erreichte Punkte	Maximale Punkte
*	1	Das Gebäude hat weder Kühlung noch Heizung	ausgeschlossen	0
		Ja, mit Kommunikation zwischen den Reglern	3	3
		Ja, durch thermostatische Werte oder elektronische Schalter	2	3
		Nein	0	3
*	2	Das Gebäude hat weder Kühlung noch Heizung	ausgeschlossen	0
		Innentemperatur-Regulierung	3	3
		Außentemperatur Ausgleichsregulierung	2	3
		Keine Regulierung	0	3

Punkte	Frage	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit	Erreichte Punkte	Maximale Punkte
*	3	Das Gebäude hat weder Kühlung noch Heizung	ausgeschlossen	0
		Komplette Zugriffssperre	3	3
		Teilweise Zugriffssperre	2	3
		Keine Zugriffssperre	0	3
*	4	Keine mechanische Lüftung oder, Beheizung oder Kühlung über Luftstrom vorhanden	ausgeschlossen	0
		Bedarfs- oder Bewegungsregulierter Luftstrom auf Raumebene	3	3
		Zeitgebundene Regulierung des Luftstroms auf Raumebene	2	3
		Keine Regulierung des Luftstroms auf Raumebene	0	3
*	5	Keine Beheizung oder Kühlung der Zuluft vorhanden	ausgeschlossen	0
		Variabler Sollwert mit Lastkompensation der Zulufttemperatur	3	3
		Variabler Sollwert mit Außentemperaturkompensation der Zulufttemperatur	2	3
		Fester Wert für Zulufttemperatur	1	3
		Keine Regulierung der Zulufttemperatur	0	3
*	6	Keine Luftbefeuchtung im Gebäude gegeben	ausgeschlossen	0
		Raum- oder Abluft- oder Zuluftfeuchtigkeitsregulierung	3	3
		Limitierung der Luftfeuchtigkeit	2	3
		Keine Luftfeuchtigkeitsregulierung	0	3

* Siehe den Abschnitt Methodik

Methodik

Punktevergabe

Die Punktevergabe basiert auf den prozentual erreichten Punkten, abhängig von der maximal erreichbaren Punktzahl. Dies verteilt sich wie folgt:

Tabelle 22: Punktevergabe

Prozentual erreichte Punkte	Punkte
≥ 20 %	1
≥ 40 %	2
≥ 60 %	3
≥ 80 %	4

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments
Alle	Visuelle Inspektion und Verifizierung durch fotografische Nachweise der Bedienelemente
Alle	Auszug aus sachdienlichen Betriebs- und Wartungshandbüchern oder Kopie der Herstellerangaben

Definitionen

Zugriffssperre:

Diese Regulierung stellt sicher, dass Heizungs- und Kühlanlage nicht gleichzeitig betrieben werden können.

Teilweise Zugriffssperre:

Teilweise Zugriffssperre bedeutet, dass die Verriegelungssteuerungen für Kühlen und Heizen getrennt sind. Die Steuerfunktion kann jedoch so eingestellt werden, dass die Möglichkeit des gleichzeitigen Heizens und Kühlens minimiert wird.

Komplette Zugriffssperre:

Komplette Zugriffssperre bedeutet, dass die Steuerungen so verbunden sind, dass ein gleichzeitiges Heizen und Kühlen nicht möglich ist. Sind separate dezentrale Heiz- oder Kühleinheiten vorhanden, müssen diese ebenfalls in das Steuersystem für die vollständige Verriegelung eingebunden werden, um die Möglichkeit des gleichzeitigen Heizens und Kühlens zu vermeiden.



Qualität des Gebäudes: Ene 12 Bewertung der lokalen Gebäudeenergieleistung



Punkte

Kein Mindeststandard
EU-Taxonomie-Kriterium

Ziel

Anerkennung von Gebäuden, die sich im Vergleich mit lokalen Energiestandards durch eine hohe Energieeffizienz und niedrige CO₂-Emissionen auszeichnen.

Frage

1. Wurde das Gebäude auf Grundlage lokaler Leistungsstandards für Bestandsgebäude bewertet?
2. War die Bewertung des Gebäudes gesetzlich vorgeschrieben oder wurde sie freiwillig unternommen?
3. Wurde die Bewertung von einem Dritten auf Basis eines anerkannten Branchenstandards verifiziert?
4. Welcher Energieverbrauch wird für die Bewertung berücksichtigt?
5. Basiert die Bewertung auf dem Energiebedarf oder -verbrauch?
6. Welche Metrik wird verwendet, um die Energieleistung zu bestimmen?
7. Geben Sie die Metrik für die Energieleistung ein (sofern zutreffend).
8. Geben Sie den Vergleichsmaßstab für die Energieleistung ein (sofern zutreffend).

Punkte	Frage	Für Fragen 1 - 3, 5 - 6 eine einzige Antwortmöglichkeit auswählen. Bei Frage 4 alle zutreffenden Antworten auswählen. Für Fragen 7 - 8 einen Wert eingeben.
1	1.	Ja/Nein
-	2.	Gesetzlich vorgeschrieben/freiwillig
1	3.	Ja/Nein
-	4.	Heizung Kühlung Warmwasser Mechanische Lüftung Beleuchtung Transportsysteme

Punkte	Frage	Für Fragen 1 - 3, 5 - 6 eine einzige Antwortmöglichkeit auswählen. Bei Frage 4 alle zutreffenden Antworten auswählen. Für Fragen 7 - 8 einen Wert eingeben.
		Gebäudeleittechnik Kommunikationssysteme Besonders Energie verbrauchende Ausstattung, z. B. Swimming-Pools, Server-Räume Sonstige Energie verbrauchende Ausstattungen
-	5.	Energiebedarf/Energieverbrauch
-	6.	kgCO ₂ /m ² kWh gelieferte Energie/m ² für jeden Brennstoff kWh Heiz- oder Kühlbedarf pro m ² kWh Primärenergiebedarf pro m ² Dimensionslose Metrik Sonstiges (bitte angeben)
-	7.	Geben Sie den Wert ein.
1	8.	Geben Sie den Wert ein.

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien
1.	Für Bewertungen innerhalb der Europäischen Union sind die lokalen Energieleistungsstandards dem nationalen Rahmenwerk abzuleiten, das besteht, um die EU-Richtlinie zur Energieleistung von Gebäuden zu unterstützen.
2.	Für Bewertungen außerhalb der Europäischen Union sind die Leistungsstandards von einschlägigen nationalen Vorschriften abzuleiten ( MuKE 2014 - Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich).
3.	Vergleichsmaßstäbe müssen der typischen oder durchschnittlichen Energieleistung des Gebäudetypus entsprechen.

Methodik

Gebäudeenergieleistung

Der dritte Punkt für die Gebäudeenergieleistung wird nur vergeben, wenn die Energieleistung des Gebäudes unter dem Vergleichswert des entsprechenden Gebäudetypus liegt.

Anerkannte Industriestandards

Beispiele für anerkannte Industriestandards beinhalten:

- <https://ec.europa.eu/energy/en/eu-buildings-factsheets-topics-tree/voluntary-energy-performance-certification-schemes>
- <https://www.iea.org/beep/>

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Aktuell gültiges Zertifikat oder Dokument, in dem die Gebäudeenergieleistung bestätigt wird.
Alle	Name des Programms und Version und Systemdokumentation.



Qualität des Gebäudes:

Ene 13 Solarmodule (Photovoltaik-Module)



Punkte



Kein Mindeststandards

Ziel

Minimierung der CO₂-Emissionen durch die Erzeugung erneuerbarer Energien vor Ort durch eine Photovoltaikanlage.

Frage

1. Gibt es zugängliche Dachflächen, wo PV-Module installiert werden können?
2. Wie groß ist die zugängliche Dachfläche, wo PV-Module installiert werden können?
3. Wie groß ist die Gesamtfläche, der auf dem Dach installierten PV-Module (m²)?
4. Sind die PV-Module auf dem Dach starker Verschattung ausgesetzt?
5. Gibt es auf dem Grundstück andere zugängliche Orte wo PV-Module installiert werden können?
6. Wie groß ist die Gesamtfläche der zugänglichen Orte, wo PV-Module installiert werden können?
7. Wie groß ist die Gesamtfläche der PV-Module, die anderweitig installiert sind?
8. Sind die anderweitig auf dem Grundstück verbauten PV-Module starker Verschattung ausgesetzt?

Punkte	Frage	Für die Fragen 2,3,6 und 7 Bereich in m ² angeben. Für die Fragen 1,4,5 und 8 wählen Sie 'Ja' oder 'Nein'
Max. 4	1.	Ja/Nein
Max. 4	2.	m ²
Max. 4	3.	m ²
Max. 4	4.	Ja/Nein
Max. 4	5.	Ja/Nein
Max. 4	6.	m ²
Max. 4	7.	m ²
Max. 4	8.	Ja/Nein

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Gibt es im Gebäude keine zugänglichen Dachflächen, kann dieses Kriterium vernachlässigt werden.	Alle

Methodik

Punkte	Installierte PV-Module insgesamt (m ²) = (Q3+Q7) /Zugängliche Gesamtfläche, in der PV-Module installiert werden könnten (m ²) (Q2+Q6)	% der abgedeckten PV-Paneele (bei signifikanter Verschattung)
1	> 10 %	> 30 %
2	> 30 %	> 70 %
3	> 50 %	-
4	> 70 %	-

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Auszug aus sachdienlichen Betriebs- und Wartungshandbüchern oder Kopie der Herstellerangaben
Alle	Visuelle Inspektion und Verifizierung durch fotografische Nachweise der Sonnenkollektoren.

Definitionen

Grundstücksfläche:

Dies ist die Fläche, die durch die Umzäunung des Grundstücks bestimmt wird. Hiervon ausgenommen sind Parkplätze, gestaltete Landschaftsflächen und sonstige Anlagen, die nicht zum Gebäude gehören.

Zugängliche Dachfläche:

Dies bezieht sich auf die Fläche des Daches, auf der PV-Module installiert werden können.

Signifikante Verschattung:

Die Verschattung gilt als signifikant, wenn durch Hindernisse mehr als 60 % des auf das Modul treffenden Sonnenlichts anderweitig abgefangen werden.



Qualität des Gebäudes: Ene 14 Solarthermische Kollektoren



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziele

Minimierung der CO₂-Emissionen durch die Erzeugung erneuerbarer Energien vor Ort durch eine Solarthermieanlage

Frage

Verfügt das Gebäude über solarthermische Kollektoren?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Ja

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Gibt es im Gebäude keine zugänglichen Dachflächen, kann dieses Kriterium vernachlässigt werden. Ist im Gebäude kein signifikanter Warmwasserbedarf vorhanden, oder wird dieser durch Fernwärme zur Verfügung gestellt, kann dieses Kriterium vernachlässigt werden.	Alle

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Auszug aus sachdienlichen Betriebs- und Wartungshandbüchern oder Kopie der Herstellerangaben.
Alle	Fotografischer Nachweis der solarthermischen Kollektoren.



Qualität des Gebäudes: Ene 15 Überwachung der Energieverbrauchswerte



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Reduzierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb durch effektives Management und Monitoring des Energieverbrauchs verschiedener Haustechnik- und Gebäudeanlagen.

Frage

Wieviel Prozent der technischen Gebäudeausrüstung mit signifikantem Energieverbrauch werden über Unterzähler erfasst?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Es gibt keine technische Gebäudeausrüstung mit signifikantem Energieverbrauch
4	C.	100 % der technischen Gebäudeausrüstung mit signifikantem Energieverbrauch werden ausgelesen
3	D.	≥ 75 % der technischen Gebäudeausrüstung mit signifikantem Energieverbrauch werden ausgelesen
2	E.	≥ 50 % der technischen Gebäudeausrüstung mit signifikantem Energieverbrauch werden ausgelesen
1	F.	≥ 25 % der technischen Gebäudeausrüstung mit signifikantem Energieverbrauch werden ausgelesen
0	G.	< 25 % der technischen Gebäudeausrüstung mit signifikantem Energieverbrauch werden ausgelesen

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Ist keine technische Gebäudeausrüstung mit signifikantem Energieverbrauch im Gebäude installiert, lassen sich die zugehörigen Punkte in der Bewertung vernachlässigen.	B

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
2.	Ein signifikanter Energieverbrauch entspricht > 8.500 kWh pro Jahr für Strom und > 67.000 kWh pro Jahr für andere Energiequellen	C – G
3.	Gibt es mehr als ein Heizungs-, Lüftungs-, und Klimatisierungssystem für eine bestimmte Sparte der technischen Gebäudeausrüstung, ist diese Anforderung auf die entsprechende Hauptanlage zu beziehen.	C – G
4.	Gibt es mehr als eine Sparte der technischen Gebäudeausrüstung, die von ein und derselben Heizungs-, Lüftungs-, und Klimaanlage bereitgestellt wird, ist es ausreichend den kombinierten Energieverbrauch zu messen.	C – G

Methodik

Bestimmung des signifikanten Energieverbrauchs

1. Identifizieren Sie, welche der folgenden technischen Gebäudeausrüstungen im Gebäude vorhanden sind:
 - a. Heizungsanlage
 - b. Kälteerzeuger
 - c. Warmwassererzeuger
 - d. Mechanische Lüftung
 - e. Heizgebläse
 - f. Kühlgebläse
 - g. Wärmepumpe für Heizzwecke
 - h. Kältepumpe
 - i. Warmwasserpumpen
 - j. Kommerzielle Kühlanlagen
 - k. Innenbeleuchtung
 - l. Telekommunikation
 - m. IT-Ausrüstung
 - n. kleine Stromlasten
 - o. Transport innerhalb des Gebäudes (Aufzüge und Rolltreppen)
 - p. Außenbeleuchtung
 - q. Sonstige (Nutzerspezifisch)
2. Schätzen Sie für jeden Brennstofftyp der im Gebäude verwendet wird, den gelieferten Energieverbrauch, um zu bestimmen ob dieser signifikant ist.
 - a. Der Energieverbrauch der technischen Gebäudeausrüstungen kann anhand deren installierten Kapazität und den erwarteten Vollverbrauchsstunden der Kraftstoffmenge berechnet werden, basierend auf den gemessenen Energieverbrauchsdaten des bewerteten Gebäudes oder eines Referenzgebäudes .
 - b. In Fällen wo mehr als eine Sparte der technische Gebäudeausrüstung durch eine Anlage versorgt wird, kann der Endverbrauch mittels der installierten Kapazitäten und den erwarteten Vollverbrauchsstunden der Kraftstoffmenge, basierend auf gemessenen Energieverbrauchsdaten des Gebäudes oder eines Referenzgebäudes berechnet werden.
 - c. Die BREEAM Bestand Standardwerte zum Energieverbrauch basieren auf der Grundfläche des Gebäudes und ungünstig angesetzten Energieverbrauchsdaten, die höher als die typischen Durchschnittsverbräuche der technischen Gebäudeausrüstung sind.

Berechnung des Energieverbrauchs durch Subtraktion

Es besteht die Möglichkeit, den Energieverbrauch für jede Sparte der technischen Gebäudeausrüstung durch Subtraktion aller anderen Sparten von der Auslesung des Hauptversorgungszähler zu ermitteln.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Geschätzter Energieverbrauch der Haustechnikanlagen, zur Veranschaulichung der der Sparte der technischen Gebäudeausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär) zu der sie gehören.
Alle	Entweder Kopien von geprüften Zwischenzählerdaten für das erste und letzte Datum des angegebenen Zwölfmonatszeitraums. Dies können Ausgaben von Energieüberwachungs- und Energieverwaltungssystemen oder automatische oder manuelle Zählermessungen sein ODER; Zeilendiagramm mit Zwischenzählern und zugehörigen Verwendungen oder Belegen, aus denen hervorgeht, dass die Sparten der technischen Gebäudeausrüstung getrennt überwacht werden können.

Definitionen

Kleinanlagen:

Ausrüstung/Geräte mit Stecker, die über Steckdosen betrieben werden.

Energie-Monitoring- und -Management-System:

Hierzu gehören automatische Zählersysteme sowie [Energiemanagementsysteme](#). Automatisiertes Überwachen und Management ist eine Lösung, die die automatische Zählerablesungen und Datenauswertung umfasst.

Signifikanter Energieverbrauch:

Eine Sparte der technischen Gebäudeausrüstung oder eine technische Anlage wird als signifikant eingestuft, wenn sich die typischen Energiekosteneinsparungen, die durch ein verbessertes Energiemanagement der Unterzähler erzielt werden, voraussichtlich innerhalb von 10 Jahren amortisieren. Für die Zwecke dieser Ausgabe wird ein Energieverbrauch als signifikant angesehen, wenn der geschätzte Energieverbrauch die Schwellenwerte von 8.500 kWh/Jahr für Strom und 67.000 kWh/Jahr für andere Brennstoffe überschreitet.

Zwischenzähler:

Zwischenzähler sind sekundär zu den Hauptzählern installiert, um den Verbrauch von spezifischen technischen Ausstattungen oder Anlagen zu messen, aber auch um eine räumliche Differenzierung vornehmen zu können, etwa für separate Gebäudeteile, Etagen eines mehrgeschossigen Bauwerks, für unterschiedliche Parteien, oder unterschiedliche funktionale Bereiche. Die Verbrauchswerte können entweder direkt am Gerät abgelesen werden oder am jeweiligen Unterzähler.



Qualität des Gebäudes:

Ene 16 Überwachung vermieteter Bereiche



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Verringerung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb durch effektives Management und Monitoring des Energieverbrauchs in Bereichen unterschiedlicher Parteien und Funktionen.

Frage

Ist der Energieverbrauch für separat vermietete Bereiche über Zwischenzähler erfasst?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten
0	A.	Frage nicht beantwortet.
1	B.	Alle separat vermieteten Bereiche mit signifikantem Energieverbrauch verfügen über Zwischenzähler.
1	C.	Alle Sparten der technischen Gebäudeausrüstung mit signifikantem Energieverbrauch innerhalb separat vermieteter Bereiche verfügen über Zwischenzähler.

Ist der Energieverbrauch verschiedener funktionaler Bereiche separat über Zwischenzähler erfasst?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten
0	D.	Frage nicht beantwortet.
1	E.	Funktionsbereiche mit hohem Energieverbrauch verfügen über Zwischenzähler.
1	F.	Alle Sparten der technischen Gebäudeausrüstung mit hohem Energieverbrauch innerhalb der Funktionsbereiche verfügen über Zwischenzähler.

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Sind im Gebäude keine vermieteten Bereiche vorhanden oder ist der geschätzte Energieverbrauch für vermietete Bereiche nicht signifikant, lassen sich die zugehörigen Punkte in der Bewertung vernachlässigen. Sind im Gebäude keine funktionalen Bereiche mit deutlich unterschiedlichen Energieverbrauchsmustern vorhanden oder ist der geschätzte	A - C, D - F

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	Energieverbrauch für den funktionalen Bereich nicht signifikant, kann diese Anforderung in der Bewertung vernachlässigt werden.	
2.	Ein signifikanter Energieverbrauch wird mit > 8.500 kWh pro Jahr für Strom und > 67.000 kWh pro Jahr für andere Energiequellen geschätzt.	A – F
3.	Funktional unterschiedliche Bereiche müssen getrennt erfasst werden, sobald der Energieverbrauch stark von dem des Hauptgebäudeteils abweicht.	D – F
4.	Gibt es mehr als ein Heizungs-, Lüftungs-, und Klimatisierungssystem für eine bestimmte Sparten der technischen Gebäudeausrüstung, ist diese Anforderung auf die entsprechende Hauptanlage zu beziehen.	C, F
5.	Gibt es mehr als eine Sparte der technischen Gebäudeausrüstung, die von ein und derselben Heizungs-, Lüftungs-, und Klimaanlage bereitgestellt wird, ist es ausreichend den kombinierten Energieverbrauch zu messen.	C, F

Methodik

Zwischenzähler von getrennt vermieteten Bereichen:

Es ist der Energieverbrauch für jeden verwendeten Brennstoff abzuschätzen, um die Signifikanz des Energieverbrauchs zu bestimmen.

Sind keine akkuraten Daten vorhanden, kann der Energieverbrauch der vermieteten Bereiche anhand des Gesamtverbrauchs des Gebäudes pro m², mit der Fläche des vermieteten Bereiches berechnet werden.

Zwischenzähler von Funktionsbereichen mit signifikantem Energieverbrauch

Identifizieren Sie die funktionalen Bereiche des Gebäudes, in denen der Energieverbrauch deutlich von dem des restlichen Gebäudes abweicht.

Ein Funktionsbereich gilt als abweichend, wenn die Nutzungszeit und/oder die Dichte der Installierten technischen Gebäudeausrüstung signifikant von dem des restlichen Gebäudes abweicht.

Beispiele für Funktionsbereiche, die wahrscheinlich signifikante Abweichungen im Energieverbrauch aufweisen, sind: Kommerzielle Küchen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Konferenzsuiten, Serverräume und Kühlräume.

Zwischenzähler der unterschiedlichen Sparten der technischen Gebäudeausrüstung innerhalb getrennt vermieteter Bereiche mit signifikant abweichendem Energieverbrauch:

Folgen Sie der Methodik unter Ene 15 Überwachung der Energienutzung.

Untermessung durch Berechnung:

Es besteht die Möglichkeit, die Untermessung je Sparten der technischen Gebäudeausrüstung, durch Subtraktion aller anderen Sparten, von der Auslesung des Hauptversorgungszähler zu ermitteln.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Geschätzter Energieverbrauch für Funktionsbereiche mit unterschiedlichem Energiebedarf sowie Anlagen und Bereiche mit signifikanter Energieintensität.
Alle	Kopien der verifizierten Zwischenzählerdaten für das Anfangs- und Enddatum des angegebenen 12-Monat-Zeitraums. Dabei kann es sich um Daten von Energie-Monitoring- oder Energiemanagementsystemen oder um automatische oder manuelle Zählerablesungen handeln ODER Liniendiagramm mit Angabe der Zähler und der zugehörigen Bereiche oder Nachweis, dass die Räume separat überwacht werden können.

Definitionen

Andere Funktionsbereiche:

Andere Funktionsbereiche beinhalten Bereiche, wo die Belegungsstunden oder die Anforderungen an das Raumklima (z.B. Temperatur oder Lüftung) stark von denen des Hauptgebäudes abweichen.

Energie-Monitoring- und -management-System:

Hierzu gehören automatische Zählersysteme sowie Energiemanagementsysteme. Automatisiertes Monitoring und Management ist eine Lösung, die automatische Zählerablesungen und Datenmanagement umfasst.

Kleinanlagen:

Ausrüstung/Geräte mit Stecker, die über Steckdosen betrieben werden.

Signifikanter Energieverbrauch:

Eine Sparte der technischen Gebäudeausrüstung oder eine technische Anlage wird als signifikant eingestuft, wenn sich die typischen Energiekosteneinsparungen, die durch ein verbessertes Energiemanagement der Unterzähler erzielt werden, voraussichtlich innerhalb von 10 Jahren amortisieren. Für die Zwecke dieser Ausgabe wird ein Energieverbrauch als signifikant angesehen, wenn der geschätzte Energieverbrauch die Schwellenwerte von 8.500 kWh/Jahr für Strom und 67.000 kWh/Jahr für andere Brennstoffe überschreitet.

Untermessung/ Zwischenzähler:

Zwischenzähler sind sekundär zu den Hauptzählern installiert, um den Verbrauch von spezifischen Nutzungen im Gebäude oder den Einrichtungen zu messen. Dies kann ebenfalls zur Unterteilung von Gebäudeteilen, wie zum Beispiel unterschiedliche Gebäude, Etagen von mehrstöckigen Gebäuden, belegten oder funktionellen Bereichen dienen. Ausgänge umfassen gepulste Ausgänge oder andere offene Protokoll-Kommunikationsausgänge.



Qualität des Gebäudes: Ene 17 Außenbeleuchtung



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch eine energieeffiziente Außenbeleuchtung.

Frage

Welche Art von Außen- und Parkplatzbeleuchtung ist vorhanden?

Punkte	Antwort	Wenn B nicht ausgewählt wurde, wählen Sie bitte entweder Antwort C oder D und entweder Antwort E oder F.
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Die Außenbeleuchtung (einschließlich Parkplatzbeleuchtung) ist nicht energiesparend oder nicht mit automatischen Energiesparfunktionen ausgestattet
1	C.	Die vorhandene Außenbeleuchtung ist energiesparend ODER mit automatischen Energiesparfunktionen ausgestattet
2	D.	Die vorhandene Außenbeleuchtung ist energiesparend UND mit automatischen Energiesparfunktionen ausgestattet
1	E.	Die vorhandene Parkplatzbeleuchtung ist energiesparend ODER mit automatischen Energiesparfunktionen ausgestattet
2	F.	Die vorhandene Parkplatzbeleuchtung ist energiesparend UND mit automatischen Energiesparfunktionen ausgestattet

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Sind im Gebäude aus Sicherheitsgründen keine Außen- oder Parkplatzbeleuchtungen notwendig, kann dieses Kriterium vernachlässigt werden.	Alle

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
2.	Dieses Kriterium gilt nur für Parkplatzbereiche, die zum bewerteten Gebäude gehören.	B, E, F
3.	Die Außen- und Parkplatzbeleuchtung gelten als energiesparend, wenn: Die durchschnittliche anfängliche Lichtausbeute nicht unter 70 Lumen/Watt liegt. ODER Die gesamte Beleuchtung durch folgende Leuchtmittel abgedeckt wird: • LED • Metallhalogenid • Andere Leuchtmittel mit einer Lichtausbeute nicht unter 70 Lumen/Watt	C – F
4.	Automatische Energiesparfunktionen umfassen Tageslichtsensoren für das automatische Ein- und Ausschalten der Beleuchtung am Tage sowie Präsenzmelder in unregelmäßig frequentierten Fußgängerbereichen. Präsenzmelder müssen mit dem verwendeten Leuchtmittel kompatibel sein, denn das häufige Schalten kann die Lebensdauer einiger Leuchtmittel reduzieren. Unter bestimmten Umständen können auch andere Arten präsenzabhängiger Funktionen verwendet werden, vorausgesetzt, sie schalten das Licht aus, wenn sich niemand im Raum befindet. Bei Außenbeleuchtung, die nicht mit Präsenzmeldern ausgestattet ist, müssen die Zeitschaltuhren nach einer bestimmten Sperrstunde eine automatische Abschaltung der Beleuchtung vorsehen, es sei denn, es besteht eine besondere Anforderung, dass die Beleuchtung die ganze Nacht eingeschaltet bleiben muss.	C – F
5.	Die Regulierung der Parkplatzbeleuchtung gilt dann als energiesparend, wenn sie mit einer Zeitschaltuhr, einem Bewegungssensor oder ggf. mit Dimmfunktion versehen ist.	E, F

Methodik

Temporäre Beleuchtung, dekorative Beleuchtung und Flutlichtbeleuchtung:

Dekorative Beleuchtung und Flutlichtbeleuchtung müssen in dieses Kriterium aufgenommen werden, aber temporäre Beleuchtung wie Theaterbühnen oder lokale Display-Anlagen, können von dieser Bewertung ausgeschlossen werden.

Notbeleuchtung:

Notbeleuchtung, einschließlich Sicherheitsbeleuchtung ist in die Bewertung aufzunehmen, sofern diese auch im normalen Betrieb verwendet wird. Beleuchtung, die ausschließlich im Notfall aktiviert wird, kann in der Bewertung vernachlässigt werden.

Parkplatzbeleuchtung:

Parkplatzbeleuchtung auf offenem Gelände und an überdachten Parkplätzen ist unter diesem Kriterium zu bewerten.

Durchschnittliche anfängliche Lichtausbeute der Außenbeleuchtung:

Die einzelnen Lichtströme aller Leuchten innerhalb der bewerteten Fläche werden summiert (in Lumen), dann geteilt durch die Wattanzahl aller Leuchten.

Bei anderen Leuchtmitteln als LED kann der Lichtstrom einer Leuchte mit den betreffenden Leuchtmitteln dadurch bestimmt werden, dass die Summe der von allen Leuchtmitteln in der Leuchte erzeugten Lichtströme mit dem Lichtausgangsverhältnis der Leuchte (wie vom Leuchtenhersteller bestätigt) multipliziert wird.

LED-Leuchtmittel sind in der Regel fester Bestandteil der Leuchte (LED-Leuchten). Aus diesem Grund umfassen die Herstellerdokumente sowohl das Leuchtmittel als auch die Leuchte als Ganzes.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellt nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Eine Liste der Leuchtmitteln, der Kontrollplan des Gebäudemanagers (z. B. basierend auf langfristiger Wartung; Betriebs- und Wartungshandbuch oder Anweisungen für die Nutzung des Gebäudes)
Alle	Visuelle Inspektion und Verifizierung durch fotografische Nachweise.

Definitionen**Unregelmäßig frequentierte Fußgängerbereiche:**

Ein Bereich gilt dann als unregelmäßig frequentierter Fußgängerbereich, wenn sich ein Fußgänger weniger als zwei Drittel der Zeit, in der die Beleuchtung ohne Präsenzmelder angeschaltet wäre, im beleuchteten Bereich oder in dessen Nähe aufhält.

Automatisierte Lichtsteuerung:

Ein System zur automatischen Steuerung der Außenbeleuchtung verhindert den Betrieb während der Tageslichtstunden entweder durch eine Zeitschaltuhr oder einen Tageslichtsensor (eine manuell getätigte Beleuchtungsschaltung mit Tageslichtsensor oder Zeitschaltüberschreitung ist auch akzeptabel).

Zum Gebäude gehörige Parkplätze:

Ein Parkplatz gilt dann als zum Gebäude gehörig, wenn er unter der gleichen Verwaltung wie das Gebäude steht und für die Gebäudenutzer bestimmt ist.

Tageslichtsensor:

Eine bestimmte Art von Sensor, der in der Lage ist, Tageslicht zu erkennen. Bei einsetzender Abenddämmerung wird die Beleuchtung ein- und bei Tagesanbruch ausgeschaltet.

Außenbeleuchtung:

Hierunter fallen die Außenleuchten des Gebäudes, Außenwerbeleuchten, Leuchten im Eingangsbereich sowie die Dach-, Weg-, Straßen-, Parkplatz-, Garagenbeleuchtung und andere Leuchten im Außenbereich, die zum Grundstück des Gebäudes gehören.

Lichtausbeute in Lumen pro Watt:

Das Verhältnis aus dem erzeugten Lichtstrom einer gesamten Leuchte (in Lumen) und der insgesamt benötigten Leistung zum Betrieb der zugehörigen Leuchtmittel und Steuerungseinrichtungen (in Watt).

Präsenzmelder:

Ein Sensor, der die Beleuchtung einschaltet, wenn eine Präsenz im zu überwachenden Bereich erkannt wird, bzw. nach einer voreingestellten Zeit die Beleuchtung ausschaltet, wenn keine Anwesenheit erkannt wird. Hierzu gehören beispielsweise Abwesenheitsdetektoren, bei denen das Einschalten manuell über einen Schalter oder ein ähnliches Bedienelement, die Abschaltung aber automatisch erfolgt und die Tastensteuerung in sicheren Bereichen, in denen beim Betreten eines Bereichs eine Wischkarte oder ein Schlüsselpad verwendet wird, und die Beleuchtung dann eingeschaltet wird und eingeschaltet bleibt, bis der Bereich nicht belegt ist.

Zeitschaltuhr:

Eine Schaltvorrichtung mit eingebauter Uhr, welche es ermöglicht, die Beleuchtung zu bestimmten programmierten Zeiten ein- bzw. auszuschalten.



Qualität des Gebäudes: Ene 18 Energieeffiziente Transportsysteme



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch energieeffiziente Transportsysteme.

Frage

Sind die im Gebäude vorhandenen Aufzüge, Rolltreppen und Fahrsteige energieeffizient?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten
0	A.	Frage nicht beantwortet.
1	B.	Alle Aufzüge sind energieeffizient.
1	C.	Alle Rolltreppen und Fahrsteige sind energieeffizient.

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Sind im Gebäude keine Aufzüge, Rolltreppen oder Fahrsteige vorhanden, können die jeweils dazugehörigen Punkte aus der Bewertung ausgeschlossen werden.	Alle
2.	Aufzüge sind energieeffizient, wenn: a. sie mindestens die Anforderungen von Effizienzklasse C im Sinne von ISO 25745-2 erfüllen. b. die Prüfung der Effizienzklasse innerhalb der letzten fünf Jahre von einer unabhängigen Organisation vorgenommen wurde.	B
3.	Rolltreppen bzw. Fahrsteige sind energieeffizient, wenn: a. sie mindestens die Effizienzklasse C im Sinne von ISO 25745-3 erfüllen. b. die Prüfung der Effizienzklasse innerhalb der letzten fünf Jahre von einer unabhängigen Organisation vorgenommen wurde.	C

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	c. über ein Stand-by-System verfügen, so dass sie sich automatisch abschalten, wenn sie für eine bestimmte Zeit nicht verwendet werden. ODER im Fall von stark frequentierten Systemen d. mit niedrigerer Geschwindigkeit laufen.	
4.	Sind mehrere Aufzüge, Rolltreppen oder Fahrsteige des gleichen Systems und Baujahrs vorhanden, muss nur eine repräsentative Anzahl der Messung unterworfen werden. Der Auditor kann von diesem Ansatz Gebrauch machen; jedoch sollte mindestens der Aufzug, der die geringste Anzahl an Stockwerken andient, in die Messung eingebunden werden.	B, C
5.	Für Systeme, die vor weniger als fünf Jahren eingebaut wurden, kann die vom Erstausrüster angestellte Berechnung der voraussichtlichen Energieeffizienz als gleichwertig zur Messung angesehen werden.	B, C

Methodik

Ausgeschlossene Systeme

Folgende Beförderungssysteme sind von der Bewertung unter diesem Kriterium ausgenommen:

- seilgeführte Einrichtung, einschließlich Seilbahnen für die öffentliche oder private Personenbeförderung.
- speziell für militärische Zwecke konzipierte Aufzüge.
- Schachtförderanlagen.
- Bühnenaufzüge zur Personenbeförderung.
- Hubarbeitsbühnen.
- Zahnradbahnen.
- Baustellenaufzüge.
- Rollstuhlifte.
- Historische Aufzüge, einschließlich die, die vor 1970 eingebaut wurden und sich überwiegend in ihrem ursprünglichen Zustand befinden.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellt nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Gebäudepläne, auf denen die Lage der Aufzüge, Rolltreppen und Fahrsteige angegeben ist.

Kriterien	Nachweisanforderung
Alle	Dokumentation zum System der eingesetzten Aufzüge, Rolltreppen und/oder Fahrsteige.
2	Der gemessene Stromverbrauch der Aufzüge wird gemäß ISO 25745 (sofern zutreffend) errechnet.
3	Der gemessene Stromverbrauch der Rolltreppen/Fahrsteige wird gemäß ISO 25745 (sofern zutreffend) errechnet.
3	Dokumente des Herstellers des Aufzugs/der Rolltreppe/des Fahrsteigs, die das vorhandene Stand-by-System zeigen (sofern dies nicht bereits durch die Inspektion bestätigt werden kann).
Alle	Visuelle Inspektion des Auditors mit fotografischen Nachweisen.

Definitionen

Aufzug:

Ein Hebezeug, dessen Fahrkorb zwischen festgelegten Ebenen verkehrt und an starren Führungen bewegt wird, gegenüber der Horizontalen um mehr als 15 Grad geneigt ist und Folgendem dient:

- a) Personenbeförderung
- b) Personen- und Güterbeförderung
- c) nur Güterbeförderung, wenn der Fahrkorb erreichbar ist, d.h., dass eine Person ihn ohne Schwierigkeiten betreten kann und das Bedienfeld im Aufzug oder in Reichweite der beförderten Person liegt.

Aufzüge nach einem festen Kurs und mit einer Hubgeschwindigkeit von mehr als 0,15 m/s, wenn sie sich nicht an starren Führungen entlang bewegen, sind ebenfalls enthalten (z. B. Scherenaufzüge).

Rolltreppe:

Diagonal verlaufendes Personenbeförderungsmittel mit beweglichen Stufen, das zur Überwindung einer Höhendistanz dient.

Fahrsteig:

Ein Förderband mit horizontaler Lauffläche, dass der Personenbeförderung dient.



Qualität des Gebäudes: Transport



Zusammenfassung

Diese Kategorie fördert einen besseren Zugang für die Gebäudenutzer zu lokalen Versorgungseinrichtungen und zu nachhaltigen Verkehrsmitteln, z. B. zu öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen alternativen Lösungen. Das vereinfacht die Nutzung von Verkehrsmitteln, die die Anzahl von Autofahrten und damit auch das Stauaufkommen und CO₂-Emissionen über den Zeitraum der Nutzung des Gebäudes reduzieren. Gleichzeitig wird zu mehr physischer Aktivität angeregt, um die Gesundheit zu fördern.

Hintergrund

Städte auf der ganzen Welt suchen aktiv nach Lösungen, mit denen sich die Lebens- und Luftqualität verbessern, das Stauaufkommen verringern und Bewegungsmöglichkeiten in urbanen Räumen schaffen lassen. Das 11. Ziel für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen lenkt den Fokus auf nachhaltige Städte und Gemeinden und empfiehlt „das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, um die Stadtluft sauber zu halten“. Eine Vorgabe lautet „sichere, erschwingliche, gut zugängliche und nachhaltige Transportsysteme für alle zur Verfügung zu stellen, die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern und den öffentlichen Verkehr bis 2030 auszubauen.“

Die Reduktion des individuellen PKW-Verkehrs ist dabei ein Schlüsselaspekt, der im Fokus steht und es wird mit zunehmendem Druck an dessen Regulierung gearbeitet, um die Abhängigkeit vom privaten PKW zu verringern. Alternative Fortbewegungsmittel, wie das Radfahren, helfen nicht nur dabei, transportbedingte Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sondern verringern gleichzeitig auch das Stauaufkommen.

In zahlreichen wissenschaftlichen Studien wurden eindeutige Zusammenhänge zwischen der Luftqualität und der Gesundheit von Herz und Gehirn festgestellt, Schätzungen zufolge werden durch die Verschmutzung der Luft weltweit jährlich 4,2 Millionen vorzeitige Todesfälle verursacht. Durch die Luftverschmutzung werden Pflanzen und Tiere geschädigt, sie beeinträchtigt Artenvielfalt und Ernteerträge. Durch die Reduzierung der Luftverschmutzung kann das Auftreten von Schlaganfällen, Herzerkrankungen, Lungenkrebs und Atemwegserkrankungen gesenkt werden.

Bewertungskriterien

Tra 01 Alternative Verkehrsmittel

8 Punkte

Ziel:

Maximierung des Potenzials für alternative öffentliche, private und nichtmotorisierte Verkehrsmittel durch die Bereitstellung nachhaltiger und auf den Standort abgestimmter Transportmaßnahmen.

Nutzen:

Nichtmotorisierte Fortbewegung wird gefördert und die Abhängigkeit von privaten PKWs verringert.

Die Bereitstellung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge wird gefördert und die Abhängigkeit von benzin- und dieselbetriebenen Autos verringert.

Tra 02 Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln

8 Punkte

Ziel:

Sicherstellung, dass die Gebäudenutzer angemessenen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln haben und so zur Verringerung der verkehrsbedingten Verschmutzung und des Stauaufkommens beitragen.

Nutzen:

Bewusstsein und Verständnis für alternative Verkehrsmittel und die Zugänglichkeit hierzu steigt.

Nachhaltigere Transportmittel und Personenbeförderungslösungen werden gefördert.

Tra 03 Nähe zu Versorgungseinrichtungen

4 Punkte

Ziel:

Sicherstellung, dass Gebäudenutzer angemessenen Zugang zu Versorgungseinrichtungen in der Nähe des Gebäudes haben und verkehrsbedingte Emissionen so reduziert werden.

Nutzen:

Durch die Bereitstellung lokaler Versorgungseinrichtungen sind weniger Autofahrten nötig.

Die von den Gebäudenutzern verursachten CO₂-Emissionen und die daraus resultierenden Umweltschäden werden reduziert, die lokale Luftqualität wird verbessert und das lokale Stauaufkommen nimmt ab.

Tra 04 Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern

2 Punkte

Ziel:

Förderung der Bereitstellung eines sicheren Zugangs zum Grundstück und eines Außenbereichs, der das Wohlbefinden der Gebäudenutzer verstärkt.

Nutzen:

Der Zugang zum Gebäude und die Bewegung auf dem Grundstück sind sicher.

Aktivitäten, die die körperlichen, geistigen und sozialen Bedürfnisse von Gebäudenutzern erfüllen, werden gefördert, was sich positiv auf das Wohlbefinden, die Produktivität und die Mitarbeiterbindung auswirkt.

Die Attraktivität des Gebäudes steigt, wodurch sein Wert und Reiz für Eigentümer, Nutzer, Mieter und Nachbarn zunimmt.



Qualität des Gebäudes:

Tra 01 Alternative Verkehrsmittel



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Maximierung des Potenzials für alternative öffentliche, private und nichtmotorisierte Verkehrsmittel durch die Bereitstellung nachhaltiger und auf den Standort abgestimmter Transportmaßnahmen.

Frage

Welche Vorhaltungen sind zur Unterstützung alternativer Verkehrsmittel verfügbar?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle zutreffenden Antworten von A bis G aus. Nur wenn B ausgewählt wurde, wählen Sie entweder C oder D aus, falls zutreffend.
0	A.	Frage nicht beantwortet
2	B.	Mindestanzahl an konformen Fahrradstellplätzen
1	C.	Zwei konforme Einrichtungen für Radfahrer
2	D.	Drei konforme Einrichtungen für Radfahrer
1	E.	Mindestanzahl an Ladestationen für Elektroautos
1	F.	Zusätzliche Ladestationen für Elektroautos
2	G.	Mindestanzahl an Car-Sharing-Stellplätzen

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Wenn keine PKW-Stellplätze vorhanden sind, können diese Antwortmöglichkeiten in der Bewertung vernachlässigt werden.	E, F, G
2.	Anzahl der Fahrradräume: Die Anzahl der bereitgestellten Fahrradstellplätze muss der im Abschnitt „Methodik“ dargestellten Berechnung entsprechen.	B
3.	Konforme Einrichtungen für Radfahrer sind: a) geschlechtergetrennte Umkleieräume oder Einzelkabinen	C, D

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	(einschließlich Schließfächer). b) Duschen. c) belüfteter Trockenraum zum Aufhängen nasser Kleidung in einem geschützten Raum.	
4.	Schließfächer: Die Anzahl der Schließfächer muss mindestens der bereitgestellten Anzahl an Fahrradstellplätzen entsprechen. Sie sollten für alle Nutzer unabhängig des Geschlechts zugänglich sein.	C, D
5.	Anforderungen an die Dusche: a) Für je zehn Fahrradstellplätze ist eine Dusche bereitzustellen, wobei in jedem Fall mindestens eine Dusche für das Personal vorzusehen ist. b) Jedes Gebäude mit einer Anzahl von acht Duschen oder mehr erfüllt die Anforderungen unabhängig von der Anzahl an bereitgestellten Fahrradstellplätzen. c) Nutzer werden unabhängig des Geschlechts oder vorzugsweise getrennt untergebracht: geschlechtergetrennte Sammel-Duschen (50:50-Verteilung) oder geschlechterneutrale Einzeldusch- und Umkleidekabine d) Die Duschen stehen nicht nur Radfahrern, sondern auch anderen Nutzern zur Verfügung.	C, D
6.	Öffentliche Bike-Sharing-Programme: Bis zu 50 % der von BREEAM geforderten Fahrradstellplätze können durch ein öffentliches Bike-Sharing-Programm bereitgestellt werden, wenn es folgende Anforderungen erfüllt: a) Das Programm wird von der Gemeinde oder durch eine öffentlich-private Partnerschaft bereitgestellt. b) Das Programm muss offen für Gelegenheitsnutzer sein, die die Fahrräder für einfache Fahrten zur Arbeit, zur Schule oder zu Einkaufszentren verwenden möchten. c) Die Fahrräder sind an bedienerlosen städtischen Orten verfügbar. Das System funktioniert auf eine Art und Weise, die als „Fahrrad-Transit“ angesehen werden kann. d) Service-Terminals müssen in der ganzen Stadt zur Verfügung stehen. e) Die durchschnittliche Entfernung zwischen den Service-Terminals darf im Innenstadtbereich 500 m nicht überschreiten. f) Ein Service-Terminal muss innerhalb von 500 m zum Haupteingang des Gebäudes vorgesehen sein.	B

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	g) Die Service-Terminals müssen nicht den in der Definition der konformen Fahrradräume aufgeführten Anforderungen entsprechen. Steht ein öffentliches Bike-Sharing-Programm zur Verfügung, das bis zu 50 % der geforderten Fahrradstellplätze bereitstellt, sollte für die Bewertung der Konformität die Gesamtanzahl an Fahrradstellplätzen, einschließlich der über das Bike-Sharing-System bereitgestellten Plätze, als Grundlage herangezogen werden.	
7.	Vorhaltungen für Elektrofahrzeuge: Die Anzahl der zur Verfügung gestellten Elektroladestationen muss mit der Berechnungsmethode wie im Abschnitt Methodik beschrieben konform sein. Es wurden Elektroladestationen mit einer Leistung von mindestens 7 kW zur Verfügung gestellt.	E, F
8.	Car-Sharing: Eine Car-Sharing-Gruppe oder -Einrichtung wurde etabliert, um Gebäudenutzer zu ermutigen, sich am Car-Sharing-Programm zu beteiligen bzw. um die Beteiligung daran zu erleichtern. Folgendes sollte umgesetzt werden: a) Ausgewiesene Parkplätze für Car-Sharing-Nutzer sind für mindestens 5 % der gesamten Parkplatzkapazität des Gebäudes vorgesehen. b) Es werden ausgewiesene Parkplätze für Car-Sharing-Nutzer getrennt von ausgewiesenen Parkplätzen mit Elektroladestationen angeboten. c) Die ausgewiesenen Parkplätze befinden sich in dem Parkplatzbereich, der dem Haupteingang des Hauptgebäudes am nächsten liegt, bzw. auf den nächstgelegenen verfügbaren Plätzen (Dies sollte die Lage der zugewiesenen Behinderten- oder Eltern-Kind-Parkplätze nicht beeinflussen). d) Marketingunterlagen wurden erstellt und stehen den Gebäudenutzern zur Verfügung, um sie auf das System aufmerksam zu machen	G

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Grundstück/Areal mit Mehrfachbebauung Befinden sich mehrere Gebäude auf ein und demselben Grundstück/Areal, kann die Einhaltung dieses Kriteriums entweder auf Grundlage eines einzelnen Gebäudes oder der Gesamtbebauung bewertet werden. Wie dies gehandhabt wird, hängt von den räumlichen Gegebenheiten der vorgeschlagenen konformen Fahrradstellplätze, den dazugehörigen Radfahrereinrichtungen und von der Interpretation und Begründung des Auditors ab.
1a.	Gebäudebezogener Ansatz Die Fahrradstellplätze und die dazugehörigen Radfahrereinrichtungen werden ausschließlich für die Nutzer des bewerteten Gebäudes bereitgestellt: Die Anzahl der Fahrradstellplätze entspricht den Anforderungen an die betreffende Anzahl der Gebäudenutzer. Alle bereitgestellten Fahrradstellplätze müssen BREEAM-konform sein und innerhalb oder in unmittelbarer Nähe des bewerteten Gebäudes liegen. Aus den Zugangsmodalitäten, der Raumaufteilung und der Positionierung geht klar hervor, dass die vorgesehenen Fahrradstellplätze eindeutig nur dem bewerteten Gebäude zugeordnet sind. Die Einrichtungen für Radfahrer sollten sich innerhalb des bewerteten Gebäudes oder in einem zugänglichen angrenzenden Gebäude befinden und nur den Nutzern des bewerteten Gebäudes zur Verfügung stehen.
1b.	Grundstücksbezogener Ansatz Die Fahrradstellplätze und die dazugehörigen Radfahrereinrichtungen sind für alle Nutzer des Grundstücks vorgesehen bzw. es gibt eine andere Gruppe von lokalen Gebäuden auf dem Grundstück, die die Einrichtungen mit verwendet: Die Anzahl der Fahrradstellplätze entspricht den Anforderungen an die betreffende Anzahl der Nutzer des Standorts oder der Gebäudegruppe. Die Einrichtungen für Radfahrer können überall auf dem Grundstück liegen. Allerdings darf die Strecke, die Radfahrer von den Fahrradstellplätzen zu den Einrichtungen für Radfahrer und den Gebäudeeingängen zurücklegen müssen, nicht mehr als 500 m betragen und sie muss über einen bequemen und sicheren Weg führen. Wenn möglich, sollten Radfahrereinrichtungen verschiedener Funktionalität in ausgewiesenen Bereichen zusammengefasst werden, um den Zugang und die Nutzung zu erleichtern.
1c.	Kombination beider Ansätze Eine Kombination beider Ansätze kann angewendet werden, wenn sie Fahrradstellplätze für die Nutzer des gesamten Grundstücks konzipiert sind, die zugehörigen Radfahrereinrichtungen aber nur für das bewertete Gebäude ausgelegt sind. Für die entgegengesetzte Variante (d. h. die Fahrradstellplätze stehen nur den Nutzern des bewerteten Gebäudes zur Verfügung, die Einrichtungen für Radfahrer sind für die Nutzer des gesamten Grundstücks/Areals vorgesehen), muss die Auslegung der konformen Radfahrereinrichtungen auf die Anzahl der Nutzer des gesamten Grundstücks angepasst sein und die Einrichtungen müssen sich zugänglich und in direkter Nähe zu den Fahrradstellplätzen befinden.

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
2.	Gebäudenutzer Für den Fall, dass es sich bei der Mehrheit der Gebäudenutzer nicht um Mitarbeiter handelt, z. B. bei Einkaufszentren, müssen sich die Anforderungen an die Auslegung der konformen Fahrradstellplätze und Radfahrereinrichtungen lediglich nach der Mitarbeiterzahl richten. Gleiches gilt für die Auslegung der Stellplätze für Car-Sharing. Zusätzlich sollten Fahrradstellplätze für Besucher vorgesehen werden. Deren Anzahl muss sich auf 5 % der Autostellplätze für Kunden (ohne Behindertenparkplätze und ggf. vorhandene Eltern-Kind-Parkplätze) belaufen, wobei mindestens zehn Fahrradstellplätze bereitzustellen sind. Jedes Gebäude mit mindestens 50 Fahrradstellplätzen für Kunden erfüllt die Anforderungen unabhängig von der Anzahl an bereitgestellten Autostellplätzen. Personalstellplätze sind zusätzlich zu den Kundenstellplätzen bereitzustellen. Eine Trennung beider Nutzergruppen ist zwar keine Pflicht, wird aber empfohlen. Öffentliche Fahrradstellplätze können bei der Anzahl an benötigten Fahrradstellplätzen berücksichtigt werden (d. h. obgleich die Gesamtanzahl an Fahrradständen um 50 % verringert werden kann, darf die Anzahl an konformen Radfahrereinrichtungen nicht verringert werden).
3.	Ländlicher Standort Für Standorte in ländlichen Gebieten: a) Wo die Distanz bis zum nächsten urbanen Zentrum größer als 10 Kilometer ist, können die geforderten Fahrradabstellplätze um 50 % reduziert werden b) Wo die Distanz bis zum nächsten urbanen Zentrum größer als 20 Kilometer ist, können die geforderten Fahrradabstellplätze um 70 % reduziert werden c) Wo die Distanz bis zum nächsten urbanen Zentrum größer als 30 Kilometer ist, können die geforderten Fahrradabstellplätze um 90 % reduziert werden Die Reduktion kann nicht zusätzlich zur 50 % Reduzierung durch die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln angewandt werden, wie in der Methodik beschrieben.

Methodik

Anzahl der konformen Fahrradräume

Fahradstellplätze sind gemäß der folgenden Staffelung bereitzustellen:

- a) 10 % der Mitarbeiteranzahl für die ersten 500 Mitarbeiter **PLUS**
- b) 7 % der Mitarbeiteranzahl für zusätzliche 500 Mitarbeiter **PLUS**
- c) 5 % der darüberhinausgehenden Mitarbeiteranzahl für Organisationen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern.

Ergibt die Anzahl an bereitzustellenden Fahrradstellplätzen keine ganze Zahl, so ist das Ergebnis auf die nächste ganze Zahl aufzurunden. Beispiel: Wird ein Bedarf von 10,2 Fahrradstellplätzen errechnet, müssen tatsächlich elf Stellplätze bereitgestellt werden. Werden mehr konforme Fahrradstellplätze bereitgestellt als gemäß BREEAM mindestens erforderlich sind, ist es nicht nötig, mehr als die Mindestanzahl an Duschen, Schließfächern und Umkleieräumen bereitzustellen. Grundstücke, die beim BREEAM Bestand-Kriterium Tra 02 Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln mindestens 50 % der möglichen Punktzahl erreichen (aufgerundet auf die nächste ganze Punktzahl), kann die Anzahl an konformen Fahrradstellplätzen und Radfahrereinrichtungen um 50 % herabgesetzt werden.

Wenn dies zutrifft und zudem ein öffentliches Bike-Sharing-System zu berücksichtigen ist, muss die Mindestanzahl an konformen Stellplätzen nichtsdestotrotz 50 % der ursprünglichen Anforderungen entsprechen. Das bedeutet eine generelle Deckelung der Reduzierung auf 50 %, nicht 50 % von 50 %.

Berechnungsbeispiel:

Bei einem Gebäude mit 1.200 Mitarbeitern:

$$500 \times 10 \% = 50$$

$$500 \times 7 \% = 35$$

$$200 \times 5 \% = 10$$

Anzahl der benötigten Fahrradstellplätze = 50 + 35 + 10 = 95 Plätze

Anzahl der Ladestationen für Elektroautos

Für einen prozentualen Anteil der Parkplätze ist eine Mindestanzahl konformer Elektroauto-Ladestationen gemäß den folgenden Zahlen vorzusehen:

- a) 3 % der Parkflächen für die ersten 200 Plätze **PLUS**
- b) 2 % der Parkflächen für die nächsten 200 **PLUS**
- c) 1 % der übrigen Parkfläche für Parkplätze mit über 400 Plätzen.

Ist die Anzahl der Ladestationen für Elektroautos keine ganze Zahl, muss sie auf die nächste ganze Zahl aufgerundet werden. Zum Beispiel falls die Berechnung der benötigten Elektro-Ladestationen 10,2 ergibt, so müssen 11 Plätze zur Verfügung gestellt werden. Zusätzliche Ladestationen für Elektroautos werden als das Doppelte der erforderlichen Mindestanzahl an Ladestationen für Elektroautos berechnet. Jede Anlage, die mindestens 50 Ladestationen für Elektroautos bietet, erfüllt die Anforderungen unabhängig von der Anzahl der Parkplätze.

Berechnungsbeispiel der Mindestanzahl an Ladestationen für Elektroautos:

Bei einem Gebäude mit 1200 Parkplätzen:

$$200 \times 3 \% = 6$$

$$200 \times 2 \% = 4$$

$$800 \times 1 \% = 8$$

Anzahl der Ladestationen für Elektroautos = 6 + 4 + 8 = 18 Stationen

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografische Nachweise der folgenden Einrichtungen (sofern vorhanden): a) Fahrradstellplätze b) Duschen c) Schließfächer d) Umkleideräume

	e) Trockenraum f) Ladestationen für Elektroautos g) ausgewiesene Car-Sharing-Stellplätze.
1 – 6	Berechnungen, die die Anzahl an benötigten Fahrradstellplätzen und Radfahrereinrichtungen angeben.
1 – 6	Lage-/Gebäudepläne, die die Lage und Anzahl der Fahrradstellplätze und Radfahrereinrichtungen angibt
7	Berechnungen, die den prozentualen Anteil an Ladestationen für Elektrofahrzeuge angeben.
7	Lageplan, der die Lage und Anzahl an Ladestationen für Elektrofahrzeuge angibt.
8	Berechnungen, die den prozentualen Anteil an Car-Sharing-Stellplätzen angeben.
8	Lageplan, der die Lage und Anzahl an Car-Sharing-Stellplätzen angibt.
8	Internes Informationsmaterial, das zeigt, wie Gebäudenutzer über das Car-Sharing-Programm und die Lage der Stellplätze in Kenntnis gesetzt wurden.

Definitionen

Konforme Fahrradstellplätze:

- Fahrräder können in Bereichen mit Anschließeinrichtungen für ein oder mehrere Fahrräder sicher abgestellt werden. Die Anschließeinrichtungen sollten es ermöglichen sowohl das Rad als auch der Rahmen sicher anzuschließen. Die Bereiche sind überdacht und die Anschließeinrichtungen sind entweder in eine feste Konstruktion eingelassen oder an dieser befestigt (Gebäude oder befestigte Flächen/Fundamente). Alternativ können sich die Fahrradstellplätze auch innerhalb einer abschließbaren Vorrichtung befinden, die entweder Teil einer permanenten Konstruktion oder an dieser befestigt ist. In diesem Falle sollte der Abstellbereich ausreichend überwacht sein.
- Der Abstand zwischen den Stellplätzen bzw. zwischen den Stellplätzen und anderen Hindernissen, z. B. einer Wand, erlaubt einen angemessenen Zugang zum Fahrradstellplatz, damit Fahrräder einfach erreicht und abgestellt werden können.
- Die Einrichtungen befinden sich in guter Lage und sind von einem belegten Gebäude oder einem Hauptzugang des Gebäudes aus sichtbar bzw. schwer zu übersehen. Falls sich die Fahrradstellplätze im Gebäude befinden, sollte eine deutliche Beschilderung vorhanden sein, um den Gebäudenutzern und Radfahrern die Lage anzuzeigen.
- Der Bereich für Fahrradstellplätze verfügt über eine ausreichende Beleuchtung.
- Die Bereitstellung von Fahrradstellplätzen, die ausschließlich für Klappfahrräder oder Roller ausgelegt sind, ist nicht konform.
- Die Mehrheit der Fahrradstände muss sich in einem Umkreis von 100 m zum Haupteingang des Gebäudes befinden.

Trockenraum:

Ein konformer Trockenraum ist ein Raum, der mit einer zum Trocknen von nassen Kleidern geeigneten Heizung oder Belüftung ausgelegt ist (ein Technikraum ist nicht geeignet).

Haupteingang des Gebäudes:

Der Haupteingang des Gebäudes ist der Eingang zum bewerteten Gebäude, der direkt an den Hauptempfangsbereich, zentrale Verkehrswege, Aufzüge oder Treppen des Gebäudes angeschlossen ist und der Mehrheit von Mitarbeitern und Besuchern des Gebäudes bei deren Ankunft zugänglich ist. Er ist nicht mit dem Zugang zum Grundstück zu verwechseln (es sei denn, der Zugang auf das Grundstück ist auch der Gebäudeeingang, z. B. im Falle eines Gebäudes, das an eine öffentliche Straße angrenzt).

Öffentliche Bike-Sharing-Programme:

Bike-Sharing-Programme werden immer beliebter und in den letzten Jahren sind diverse Programme in den Großstädten aufgekommen, die Fahrräder für die gemeinsame Nutzung bereitstellen. Genutzt werden sie meist von Personen, die kein eigenes Fahrrad besitzen. Das zentrale Konzept vieler dieser Systeme ist der kostenlose oder erschwingliche Zugang zu Fahrrädern in der Stadt, mit dem Ziel, die Verwendung des PKW für kurze Strecken innerhalb der Stadt zu verringern, so dass Stauaufkommen, Lärm und Luftverschmutzung reduziert werden.

Ländlicher Standort:

Als ländlicher Standort gilt in diesem Kontext jener Standort, der keiner kleinen, mittleren oder großen urbanen Agglomeration zugehörig ist oder an diese angrenzt. Eine urbane Agglomeration hat eine Bevölkerungsgröße von mindestens 3000 Menschen innerhalb einer zusammenhängenden bebauten Fläche von mindestens 20 Hektar oder mehr. Die Definition des ländlichen Standortes beinhaltet daher, Ortschaften, Grünflächen oder kleine urbane Zentren mit einer Bevölkerungsgröße kleiner 3000 Menschen auf einer Fläche von nicht mehr als 20 Hektar. Solche Standorte werden höchstwahrscheinlich von einer lokalen Buslinie zu größeren städtischen Gebieten oder anderen lokalen Städten angedient und können lokale Geschäfte und andere Einrichtungen haben.



Qualität des Gebäudes:

Tra 02 Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Sicherstellung, dass die Gebäudenutzer angemessenen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln haben und so zur Verringerung der verkehrsbedingten Verschmutzung und des Stauaufkommens beitragen.

Frage

Liegt das Gebäude in fußläufiger Entfernung zu einer Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs, die häufig angeeignet wird?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
1	B.	Eine Haltestelle des ÖPNV ist über 1 km vom Gebäude entfernt, über einen sicheren Fußgängerweg erreichbar und wird im 30-Minuten-Takt zur Hauptverkehrszeit angeeignet.
2	C.	Eine Haltestelle des ÖPNV ist über 1 km vom Gebäude entfernt, über einen sicheren Fußgängerweg erreichbar und wird im 15-Minuten-Takt zur Hauptverkehrszeit angeeignet.
3	D.	Eine Haltestelle des ÖPNV ist unter 1 km vom Gebäude entfernt, über einen sicheren Fußgängerweg erreichbar und wird im 30-Minuten-Takt zur Hauptverkehrszeit angeeignet.
4	E.	Es wird ein eigener Busdienst eingesetzt.
4	F.	Eine Haltestelle des ÖPNV ist unter 500 m vom Gebäude entfernt, über einen sicheren Fußgängerweg erreichbar und wird im 30-Minuten-Takt zur Hauptverkehrszeit angeeignet.
6	G.	Eine Haltestelle des ÖPNV ist unter 1 km vom Gebäude entfernt, über einen sicheren Fußgängerweg erreichbar und wird im 15-Minuten-Takt zur Hauptverkehrszeit angeeignet.
8	H.	Eine Haltestelle des ÖPNV ist unter 500 m vom Gebäude entfernt, über einen sicheren Fußgängerweg erreichbar und wird im 15-Minuten-Takt zur Hauptverkehrszeit angeeignet.

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	I.	Es gibt keine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs, die den oben genannten Anforderungen entspricht.

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Entfernung muss entlang eines sicheren Fußwegs und nicht per Luftlinie ermittelt werden.	B – H
2.	Linien, die an mehr als einer Haltestelle in der Nähe des Gebäudes verkehren, d. h. zwei getrennte Haltestellen, die von derselben Linie angefahren werden, sind nur einmal zu berücksichtigen, und zwar an der Haltestelle, die sich am nächsten zum Gebäude befindet. Verschiedene Linien an derselben Haltestelle können als getrennt betrachtet werden.	B – H
3.	Der eigene Busdienst wird zu Beginn und Ende des Arbeitstages eingesetzt. Der Busdienst muss einen Transfer zur Haltestelle eines öffentlichen Verkehrsmittels gewährleisten, oder ein Tür-zur-Tür Service sein.	E

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1	Kommentierte Karte, auf der die Strecke und Entfernung zum öffentlichen Verkehrsmittel angegeben ist.
1	Fotografischer Nachweis des Liniennetzes des öffentlichen Personennahverkehrs und der sicheren Fußwege.
2	Kopien der Fahrpläne des öffentlichen Personennahverkehrs.
3	Bestätigung und detaillierte Auflistung zum Umfang des eigenen Busdienstes.

Definitionen

Konformer Verkehrsknoten:

Ein konformer Verkehrsknoten ist jede Bus-, Straßenbahn-, oder Zughaltestelle. Die Linien, die an jedem hinzugezogenem Verkehrsknotenpunkt hält, muss die Beförderung von oder die Weiterreise zu einem städtischen Zentrum, einem Umsteigebahnhof oder kommunalen Diensten/relevanten Einrichtungen (z. B. Arztpraxis, Bibliothek, Schule oder Stadtzentrum) ermöglichen. Für die Bewertung ist nur der lokale Personennahverkehr zu berücksichtigen. Alle Linien des öffentlichen Personenfernverkehrs sind von der Bewertung auszuschließen, es sei denn, ein solcher Dienst dient dem lokalen Pendlerverkehr.

Eigener Busdienst:

Bei Gebäuden mit festen Schichtmustern bietet sich ein eigener Busdienst an. Dieser kann beispielsweise genutzt werden, um Schulen, Büros, Läden, Fabriken, Gefängnisse usw. anzudienen.

Hauptverkehrszeit:

Der Zeitraum, in dem die Mehrheit der Gebäudenutzer (über 80 %) in Abhängigkeit vom Schichtmuster das Gebäude betritt oder verlässt. Beispiel: In einem Bürogebäude, in dem die Mehrheit der Mitarbeiter zwischen 8:00 und 10:00 Uhr ankommt und zwischen 16:00 und 18:00 Uhr Feierabend macht, kann für diese Zeitspanne der Busdienstes bereitgestellt werden.

Sichere Fußwege:

Dies umfasst, ist aber nicht begrenzt auf, Bürgersteige, sichere Überquerungen bzw. Zebrastreifen. Der Auditor muss ein nach seinem Ermessen geeigneten Nachweis dafür vorlegen, dass es sich um sichere Überquerungen handelt.



Qualität des Gebäudes:

Tra 03 Nähe zu Versorgungseinrichtungen



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Sicherstellung, dass Gebäudenutzer angemessenen Zugang zu Versorgungseinrichtungen in der Nähe des Gebäudes haben und verkehrsbedingte Emissionen so reduziert werden.

Frage

Liegt das Gebäude in fußläufiger Entfernung zu Versorgungseinrichtungen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
1	B.	Es gibt zwei Versorgungseinrichtungen in weniger als 1 km Entfernung, die über einen sicheren Fußweg erreichbar sind
2	C.	Es gibt zwei Versorgungseinrichtungen in weniger als 500 m Entfernung, die über einen sicheren Fußweg erreichbar sind
2	D.	Es gibt vier Versorgungseinrichtungen in weniger als 1 km Entfernung, die über einen sicheren Fußweg erreichbar sind
4	E.	Es gibt vier Versorgungseinrichtungen in weniger als 500 m Entfernung, die über einen sicheren Fußweg erreichbar sind
0	F.	Keine der obenstehenden Antwortmöglichkeiten ist zutreffend

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Alle aufgeführten Versorgungseinrichtungen müssen während der Arbeitszeiten der Mitarbeiter geöffnet sein.	B – E
2.	Die Entfernung muss entlang eines sicheren Fußwegs und nicht per Luftlinie ermittelt werden.	B – E
3.	Als Versorgungseinrichtungen gelten beispielsweise: a) Zugang zu einem Außenfreiraum (öffentlich oder privat, in ausreichender Größe und für die Gebäudenutzer leicht	B – E

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	erreichbar) b) Zugang zu einer Erholungs- oder Freizeitanlage für Fitness oder Sport c) Zugang zu Bargeld d) Angemessene Lebensmittelverkaufsstelle e) Kinderbetreuungseinrichtung/Schule f) Gemeinschaftseinrichtung g) Apotheke h) Poststelle Bitte beachten: Jede Versorgungseinrichtung kann nur einmal gewertet werden	

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Falls sich die aufgeführten Versorgungseinrichtungen außerhalb des Gebäudes befinden: a) Kommentierte Karte, auf der Strecke und Entfernung zu den vom Kunden angegebenen Einrichtungen angegeben ist b) Fotofischer Nachweis der aufgeführten Versorgungseinrichtungen und der sicheren Fußwege
Alle	Falls sich die aufgeführten Einrichtungen im Gebäude befinden: a) Grundrisse, in denen die Lage der Einrichtungen angegeben ist b) Fotografischer Nachweis der aufgeführten Versorgungseinrichtungen und der sicheren Fußwege

Definitionen

Zugang zu einem Außenfreiraum (öffentlich oder privat, von ausreichender Größe und für die Gebäudenutzer leicht zugänglich):

Ein Bereich, der es den Gebäudenutzern ermöglicht, sich eine angemessene Pause von ihren Tätigkeiten im Innenraum zu gönnen. Für ein Bürogebäude könnte dies ein Platz im Freien sein, an dem man sitzen und zu Mittag essen kann. Diese Bereich müssen so dimensioniert sein, dass sie von einer angemessenen Anzahl von Gebäudenutzern genutzt werden können, und sie dürfen nicht Teil der öffentlichen Straße sein.

Zugang zu einer Erholungs- oder Freizeitanlage:

Eine Einrichtung, die es den Gebäudenutzern ermöglicht, zu trainieren und einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Dazu gehört ein lokales Freizeitzentrum, Tennisplätze, ein Fitnessstudio auf dem Grundstück oder, im Falle einer Schule, ein lokaler Spielplatz.

Zugang zu Bargeld:

Gebäudenutzer sollten jederzeit Zugang zu Bargeld haben. Dies sollte nicht voraussetzen, dass zuvor Waren erworben werden, und sollte den Zugang zu anderen Diensten, wie dem Abruf des Kontostands, einschließen. Ein Geldautomat im Gebäude ist akzeptabel, vorausgesetzt, seine Betriebszeiten decken sich mit den Öffnungszeiten des bewerteten Gebäudes. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Gebühr für diesen Service erhoben wird. Auszahlungen aus der Kasse eines Einzelhandelsgeschäfts gelten nicht als konform.

Angemessene Lebensmittelverkaufsstelle:

Eine Einrichtung zur Beschaffung von Nahrungsmitteln, die für die Mehrheit der Gebäudenutzer erschwinglich ist und den täglichen Bedarf abdeckt. So würde zum Beispiel ein kleines Bürogebäude von einem Imbiss profitieren, der belegte Brote oder Snacks verkauft. Für Wohngebäude und Betreuungseinrichtungen ist ein nah gelegenes Restaurant von Nutzen.

Kinderbetreuungseinrichtung oder Schule:

Mit dieser Versorgungseinrichtung soll potenziellen Gebäudebenutzern ein Kinderbetreuungsdienst angeboten werden. Dabei kann es sich um eine Kinderkrippe, eine Kindertagesstätte oder eine Schule handeln. Eine Schule kann für eine BREEAM-Bewertung nicht für sich selbst als Versorgungseinrichtung angerechnet werden.

Gemeinschaftseinrichtung:

Ein Innenbereich, der von der Mehrheit der Nutzer, die das bewertete Gebäude oder Grundstück belegen, genutzt wird. Die Einrichtung erleichtert den Gebäudenutzern die Durchführung gemeinschaftlicher Aktivitäten sowie die allgemeine Durchführung gemeinschaftlicher Aktivitäten im bewerteten Gebäude. Im Falle eines Wohngebäudes oder einer Betreuungseinrichtung kann dies ein Veranstaltungssaal, im Falle eines Bürogebäudes eine Gaststätte sein.

Arbeitszeit des Personals:

Der Zeitraum, in dem die Mehrheit der Gebäudenutzer (mehr als 80 %) in Abhängigkeit vom geltenden Schichtplan im Gebäude arbeitet. Beispiel: In einem Bürogebäude, in dem die Mehrheit der Mitarbeiter zwischen 8:00 und 10:00 Uhr ankommt und zwischen 16:00 und 18:00 Uhr Feierabend macht, sollten diese Einrichtungen zwischen 8:00 und 18:00 Uhr geöffnet sein.

Sichere Fußwege:

Dies umfasst, ist aber nicht begrenzt auf, Bürgersteige, sichere Überquerungen bzw. Zebrastreifen. Der Auditor muss ein nach seinem Ermessen geeigneten Nachweis dafür vorlegen, dass es sich um sichere Überquerungen handelt.



Qualität des Gebäudes:

Tra 04 Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Förderung der Bereitstellung eines sicheren Zugangs zum Grundstück und eines Außenbereichs, der das Wohlbefinden der Gebäudenutzer verbessert.

Frage

Sind Ladezonen, Lieferwege und Rangierbereiche am Standort räumlich von Parkflächen sowie von Zugangspunkten und -wegen für Fußgänger und Radfahrer getrennt?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Lieferwege und Rangierbereiche sind räumlich von Parkflächen, Fußgänger- und Radwegen getrennt, verfügen aber nicht über unabhängige Zugänge.
2	D.	Ja

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Besitzt das Gebäude keine Außenbereiche und erfolgt der Zugang direkt über die öffentliche Straße/den öffentlichen Gehweg, wird das Gebäude als konform eingestuft.	D
2.	Kleine Anlieferungen: Ermöglichen die Gegebenheiten vor Ort nur Lieferungen von kleinen Fahrzeugen (einschließlich PKW oder Kleintransporter bis zu einer Länge von sechs Metern) und werden keine Lieferungen von größeren Fahrzeugen benötigt, können die Punkte vergeben werden, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind: a) Obwohl Lieferfahrzeuge die gleiche Zufahrt und die gleiche Zuwegung nutzen, sollte es einen separat ausgewiesenen Parkplatz für das Lieferfahrzeug geben, der klar von den regulären Parkplätzen getrennt ist.	D

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	b) Lieferungen an dieses Gebäudes erfolgen gelegentlich, d. h. im Schnitt seltener als dreimal täglich. c) Zufahrts-, Parkplatz- und Wendebereiche sind dafür ausgelegt, dass die Art von Lieferfahrzeug, die das Grundstück gewöhnlich befährt, einfach rangieren kann. Somit werden unnötige Rangiervorgänge vermieden.	
3.	Zugangspunkte und -wege für Fahrzeuge müssen nicht getrennt von Zugangspunkten für Fahrräder und Fußgänger oder von Fahrrad-/Fußwegen sein.	D

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Interne Rangierbereiche Sind interne Rangierbereiche vorhanden und werden diese auch für den Zugang von Fußgängern und Radfahrern genutzt, müssen letztere über separate Wege verfügen.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Kopie des Lageplans, auf dem neben den Anlieferungszone(n) auch andere Bereiche angegeben sind, um nachzuweisen, dass diese getrennt sind.
Alle	Fotografischer Nachweis der Anlieferungsflächen und sicheren Fußwege.

Definitionen

Sichere Fußwege:

Dies umfasst, ist aber nicht begrenzt auf, Fußgängerwege und sichere Überquerungen bzw. Zebrastreifen. Der Auditor muss ein nach seinem Ermessen geeigneten Nachweis dafür vorlegen, dass es sich um sichere Überquerungen handelt.



Qualität des Gebäudes: Wasser



Zusammenfassung

Diese Kategorie fördert die nachhaltige Nutzung von Wasser während des Gebäudebetriebs und auf dem betrachteten Grundstück. Es wird sichergestellt, dass das Gebäude so ausgelegt ist, dass der Trinkwasserverbrauch (innerhalb und außerhalb des Gebäudes) über die Lebensdauer des Gebäudes reduziert und Verluste durch Leckagen minimiert werden.

Hintergrund

Ein nachhaltiges Wassermanagement ist eines der Themen, die im Zuge der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) hervorgehoben wurden. Das 6. Ziel (Sauberes Wasser und Abwasserentsorgung) legt dar, dass wir bis 2030 „die Wassernutzungseffizienz in allen Sektoren erheblich steigern und eine nachhaltige Rücknahme von und Versorgung mit Süßwasser sicherstellen müssen, um Wasserknappheit zu bekämpfen und die Zahl der Menschen, die unter Wasserknappheit leiden, erheblich zu verringern.“

Aufgrund steigender Bevölkerungsdichten und hoher Wasserverbräuche besteht weltweit Wasserknappheit, die die Tendenz hat, sich langfristig zu verschärfen, da die Wassernachfrage zwischen 2000 und 2050 um 55 % steigen wird. Darüber hinaus trägt die Energie, die für die Gewinnung, Reinigung, Lieferung, Heizung/Kühlung und die Entsorgung von Wasser (und Abwasser) benötigt wird, zum Klimawandel und zur Verschlechterung der Luftqualität bei. Die Verringerung des Wasserverbrauchs durch eine effizientere Nutzung ist daher von entscheidender Bedeutung, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten, um die künftige Nachfrage zu decken und den Klimawandel zu bekämpfen.

Bewertungskriterien

Wat 01 Wasser-Monitoring

6 Punkte

+1 Vorbildlich

Ziel:

Reduzierung des Wasserverbrauchs in Gebäuden durch effektives Management und Überwachung des Wasserverbrauchs.

Nutzen:

Das Bewusstsein für den Wasserverbrauch im Gebäude steigt.

Signifikante Wasserverbräuche und verändertes Verbraucherverhalten werden identifiziert und überwacht, um Management- und Wartungsprozesse zu verbessern und dazu anzuregen, Wasserverschwendung zu vermeiden.

Wat 02 Wassersparende Ausstattung: Toiletten

4 Punkte

Ziel:

Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs durch Förderung des Einsatzes von wassersparenden Toiletten.

Nutzen:

Die Effizienz der Wassernutzung steigert sich und die für den Wasserverbrauch anfallenden Kosten sinken.

Der geringere Wasserverbrauch hilft dabei, Wasserreserven für Enpässe vorzuhalten.

Innovationen und der Einsatz wassersparender Ausstattungen werden gefördert.

Wat 03 Wassersparende Ausstattung: Urinale

4 Punkte

Ziel:

Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs durch Förderung des Einsatzes von wassersparenden Urinalen.

Nutzen:

Siehe Abschnitt „Wat 02 Nutzen“.

Wat 04 Wassersparende Ausstattung: Waschtischarmaturen

4 Punkte

Ziel:

Reduzierung des Wasserverbrauchs durch Förderung des Einsatzes von wassersparenden Armaturen an Handwaschbecken.

Nutzen:

Siehe Abschnitt „Wat 02 Nutzen“.

Wat 05 Wassersparende Ausstattung: Duschen**4 Punkte****Ziel:**

Reduzierung des Wasserverbrauchs durch Förderung des Einsatzes von wassersparenden Duschen.

Nutzen:

Siehe Abschnitt „Wat 02 Nutzen“.

Wat 06 Wassersparende Ausstattung: Haushaltsgeräte**4 Punkte****Ziel:**

Reduzierung des Wasserverbrauchs durch Förderung des Einsatzes von wassersparenden Haushaltsgeräten.

Nutzen:

Siehe Abschnitt „Wat 02 Nutzen“.

Wat 07 System zur Erkennung von Leckagen**4 Punkte****Ziel:**

Reduzierung des Gesamtwasserverbrauchs in Gebäuden durch die Minimierung Leckage bedingter Verluste.

Nutzen:

Die durch Leckagen verursachte Trinkwasserverschwendung wird verringert.

Durch Wasserleckagen verursachte Schäden, Kosten und Betriebsunterbrechungen werden minimiert.

Die für den Wasserverbrauch anfallenden Kosten sinken.

Wat 08 Vermeidung von Leckagen**2 Punkte****Ziel:**

Reduzierung von unbemerkter Verschwendung und unbemerkten Leckagen der Sanitärausstattung und der Versorgungsleitungen.

Nutzen:

Siehe Abschnitt „Wat 07 Nutzen“.

Wat 09 Absperrventile**4 Punkte****Ziel:**

Minimierung von mängelbedingtem Wasserverbrauch und wartungsbedingten Versorgungsstörungen.

Nutzen:

Siehe Abschnitt „Wat 07 Nutzen“.

Wat 10 Verringerung des Leitungswasserverbrauchs**2 Punkte****Ziel:**

Minimierung unnötigen Wasserverbrauchs durch die Verringerung des Leitungswasserbedarfs im Gebäude.

Nutzen:

Die Treibhausgasemissionen der Wasserwirtschaft werden reduziert, die Umweltverschmutzung geht zurück und die für die Infrastruktur der Wasserversorgung anfallenden Kosten sinken.

Der Wasserverbrauch sinkt und hilft so dabei, höhere Ressourcen für Notfälle vorzuhalten.



Qualität des Gebäudes:

Wat 01 Wasser-Monitoring



Punkte



Mindeststandard

Ziel

Reduzierung des Wasserverbrauchs im Gebäudebetrieb durch effektives Management und die Überwachung des Wasserverbrauchs.

Frage

Auf welcher Ebene wird der Wasserverbrauch gemessen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Keine Messung
2	C.	Grundstück - der Wasserverbrauch wird für das Grundstück als gesamtes gemessen
4	D.	Gebäude - der Wasserverbrauch wird für das Gebäude als gesamtes gemessen
6	E.	Alle Wasser verbrauchenden Anlagen oder Gebäudebereiche, auf die mindestens 10 % des Gesamtwasserbedarfs des Gebäudes zurückgehen, sind entweder mit Zwischenzählern ausgestattet oder verfügen über ein in der Anlage oder den Bereich integriertes Wassermanagementsystem. UND Bei Gebäuden mit mehreren Parteien wird der Wasserverbrauch für jede Partei separat gemessen.
Vorbildlich	F.	Alle Anforderungen für Option E sind erfüllt, aber die Zwischenzähler verfügen auch über einen an ein Gebäudemanagementsystem (BMS) angeschlossenen Impulsausgang

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ein Wasserzähler für das mit Wasser versorgte Gelände oder Gebäude (je nachdem, was zutrifft), auch wenn Wasser über eine Bohrung oder eine andere private Quelle zugeführt wird.	C – E
2.	Die vorgelegten Nachweise zeigen, dass ein Wasserzähler an der relevanten Zuleitung installiert ist, um den für die Punktevergabe angegebenen Anforderungen zu entsprechen.	C – E
3.	Jeder Wasserzähler gewährleistet ein verzögerungsfreies Ablesen (z. B. über einen Impulsausgang) und ermöglicht die Verbindung zu einem Gebäudemanagementsystem (BMS) zur Überwachung des Wasserverbrauchs. Hinweis: Wasserzähler müssen nicht zwangsweise an ein Gebäudemanagementsystem angeschlossen sein; müssen aber die entsprechenden Eigenschaften aufweisen, um zu einem späteren Zeitpunkt an das BMS angeschlossen werden zu können.	C – E
4.	Wird der Wasserverbrauch für das Grundstück als gesamtes gemessen und überwacht, müssen die Wasserzähler das gesamte vor Ort verbrauchte Wasser messen, einschließlich, aber nicht ausschließlich, folgender Anteile: a) Zuleitung des Versorgers b) gesammeltes Regenwasser c) gesammeltes Grauwasser	C
5.	Die Anforderung an die Zwischenzähler gilt nicht notwendigerweise in folgenden Fällen, für die der Auditor bestätigt, dass sich aus der Installation keine weiteren Vorteile hinsichtlich detaillierterer Informationen ergeben: a) Wenn ein Gebäude nur über eine oder zwei kleine Wasserbedarfsquellen verfügt (z. B. ein Büro mit Sanitäranlagen und eine kleine Küche). b) Wenn das Gebäude über zwei Wasserbedarfsquellen verfügt, wobei eine beträchtlich größer als die andere ist, und der Wasserverbrauch der größeren den Wasserverbrauch der kleineren wahrscheinlich in den Schatten stellen wird.	E

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Kopien der Lage-/Gebäude-/Projektpläne, die angeben, wo sich die Wasserzähler befinden.
Alle	Fotofischer Nachweis der installierten Wasserzähler.
Alle	Kopie der letzten Wasserzählerablesung zur Bestätigung der Funktionstüchtigkeit aller Zähler.
3	Herstellerdetails zu den verwendeten Messgeräten, oder Screenshots des Gebäudemanagementsystems (BMS), die belegen wie die Messgeräte mit dem System verbunden sind.

Definitionen

Grauwasser:

Wasser, das aus allen anderen Quellen als Küchenabwasser und anderen stark verschmutztem, etwa fäkalienbelastetem Abwasser innerhalb des Gebäudes abgeleitet wurde.

Leitungswasser:

Wasser, das von einem öffentlichen Versorger gemäß einer staatlichen Regelung (z. B. Wasserversorgungsnetz) bereitgestellt wird.



Qualität des Gebäudes:

Wat 02 Wassersparende Ausstattung: Toiletten



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs durch Förderung des Einsatzes von wassersparenden Toiletten.

Frage

Wie hoch ist der Anteil an Toiletten mit wassersparenden Spülungen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Gebäude besitzt einige Toiletten mit > 6 Liter Wasserverbrauch pro Spülgang
1	C.	Alle Toiletten ≤ 6 Liter Wasserverbrauch pro Spülgang
2	D.	≥ 75 % der Toiletten ≤ 4,5 Liter Wasserverbrauch pro Spülgang (alle anderen Toiletten ≤ 6 Liter Wasserverbrauch pro Spülgang)
3	E.	Alle Toiletten ≤ 4,5 Liter Wasserverbrauch pro Spülgang
4	F.	≥ 50 % der Toiletten ≤ 3 Liter Wasserverbrauch pro Spülgang (alle anderen Toiletten ≤ 4,5 Liter pro Spülgang)

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Für Toiletten mit Doppelspülung ist das effektive Spülvolumen zu errechnen. Eine Erklärung und ein Beispiel sind im Abschnitt „Methodik“ angegeben.	C – F

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Keine Sanitärausstattung vorhanden Enthält das zu bewertende Gebäude keine wasserverbrauchende Sanitärausstattung, und ist daher keine Wasserversorgung für entsprechende Einrichtungen vorgesehen, ist die Sanitärausstattung zu identifizieren und zu bewerten, die den Nutzern und Besuchern des zu bewertenden Gebäudes am ehesten zur Verfügung steht.

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
	Diese Regel gilt auch, wenn ein zu bewertendes Projekt aus einem Anbau zu einem Bestandsgebäude besteht, d.h., wenn der Anbau keine neue wasserverbrauchende Ausstattung enthält, weil das Bestandsgebäude über entsprechende Einrichtungen verfügt.

Methodik

Effektive Spülmenge einer Toilette mit Doppelspülung

Die effektive Spülmenge einer Toilette mit **Doppelspülung** entspricht dem Verhältnis aus Voll- zu Teilspülung. Dabei wird für gewerbliche Gebäude davon ausgegangen, dass jede vierte Spülung eine Vollspülung ist.

Beispiel: Für eine Toilette mit einer 6/4-Liter-Doppelspülung würde sich die folgende effektive Spülmenge ergeben:

$$\frac{(6 \text{ l} \times 1) + (4 \text{ l} \times 3)}{4} = 4,5 \text{ l effektive Spülmenge}$$

Überprüfung durch den Auditor

Ein aussagekräftiger Anteil der Toiletten im Gebäude muss überprüft werden. Es ist nicht nötig, alle Toiletten zu überprüfen. Mindestens 10 % der Toiletten im Gebäude sollten einer Prüfung unterzogen werden.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Dokumente des Herstellers/Lieferanten der installierten Toiletten (sofern verfügbar).
Alle	Fotografischer Nachweis der Toiletten inklusive Sparspültaste; repräsentative Stichprobe ausreichend.
Alle	Kopien der Grundrisse des Gebäudes und/oder der Sanitärpläne, auf denen die Lage und Anzahl der Toiletten angegeben ist.
Alle	Falls keine Angaben des Herstellers verfügbar sind: a) Fotografischer Nachweis des Spülkastens, anhand dessen sich die Spülmenge erkennen lässt b) Kopie des Schriftwechsels mit dem Hersteller, der bestätigt, dass die Toilette wassersparend ist c) Erläuterung des Auditors, aus welchem Grund die Toilette als wassersparend anzusehen ist d) Berechnung der effektiven Spülmenge

Definitionen

Effektive Spülmenge

Die effektive Spülmenge ist die Menge an Wasser, die nötig ist, um die Toilette zu reinigen, und die Hinterlassenschaften so weit zu transportieren, dass der Abfluss nicht blockiert ist. Die effektive Spülmenge eines WCs mit Einfachspülung ist diejenige Wassermenge, die für einen Spülvorgang benötigt wird.



Qualität des Gebäudes:

Wat 03 Wassersparende Ausstattung: Urinale



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs durch Förderung des Einsatzes von wassersparenden Urinalen.

Frage

Verfügt das Gebäude über wassersparende oder wasserlose Urinale?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet.
0	B.	Nein.
1	C.	Alle Urinale verbrauchen höchstens 3 Liter pro Spülgang.
2	D.	Alle Urinale verbrauchen höchstens 1,2 Liter pro Spülgang.
4	E.	Wasserlose Urinale.

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Sind keine Urinale vorhanden und keine Urinale zur Nutzung in nahegelegenen Einrichtungen (z.B. in Nachbargebäuden) zugänglich, dann kann diese Anforderung vernachlässigt werden. Bitte beachten Sie hierzu die besonderen Hinweise.	Alle
2.	Sind mehrere Vorrichtungen mit verschiedenen Spülmengen installiert, muss die Spülmenge jeder Vorrichtung berechnet und die durchschnittliche Spülmenge vom Auditor bestimmt werden.	C – E
3.	Die Angaben zum Wasserverbrauch müssen aus den Produktinformationen des Herstellers abgeleitet werden, um den Verbrauch der Urinale wie folgt zu bestimmen: a) Urinale: Spülmenge in Litern/Spülgang bei Urinalen mit Einzelspülung.	C, D

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	b) Urinale mit Spülkasten: Spülfrequenz/Stunde und Fassungsvermögen des Spülkastens in Litern.	
4.	Sind keine Angaben des Herstellers verfügbar, sollte dennoch bestimmt werden können, ob die Urinale wasserlos sind. Ist dies der Fall, sollte der Auditor in jedem Fall den Hersteller und die Modellnummer mit Fotos belegen und im Abschnitt „Kommentare“ Erläuterungen angeben.	E
5.	Wurden Urinalrinnen installiert, kann deren Konformität mit den Anforderungen dieser Kategorie durch die im Abschnitt „Methodik“ angegebene Berechnung nachgewiesen werden.	C – E

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Keine Sanitärausstattung vorhanden Enthält das zu bewertende Gebäude keine wasserverbrauchende Sanitärausstattung, und ist daher keine Wasserversorgung für entsprechende Einrichtungen vorgesehen, ist die Sanitärausstattung zu identifizieren und zu bewerten, die den Nutzern und Besuchern des zu bewertenden Gebäudes am ehesten zur Verfügung steht. Diese Regel gilt auch, wenn ein zu bewertendes Projekt aus einem Anbau zu einem Bestandsgebäude besteht, d.h., wenn der Anbau keine neue wasserverbrauchende Ausstattung enthält, weil das Bestandsgebäude über entsprechende Einrichtungen verfügt.

Methodik

Urinalrinnen

Für die Berechnung der korrekten Spülmenge sollte bei Urinalrinnen angenommen werden, dass sich auf einer Länge von 600 mm jeweils ein Urinal befindet, d.h., die Gesamtpülmenge für die Gesamtlänge einer Rinne sollte pro 600 mm bestimmt werden, damit vergleichbare Zahlen vorliegen. So lässt sich überprüfen, ob die Rinne konform ist.

Beispiel: Bei einer 1.800 mm langen Rinne mit einer Spülmenge von neun Litern ergäbe sich folgendes Bild:

$$\frac{600 \text{ mm}}{1800 \text{ mm}} \times 9 \text{ l} = 3 \text{ l pro 600 mm}$$

Die Urinalrinne in diesem Beispiel würde als konform eingestuft und Antwort C ausgewählt.

Überprüfung durch den Auditor

Ein aussagekräftiger Anteil der Urinale im Gebäude muss überprüft werden, um zu bestimmen, ob sie wassersparsam/wasserlos sind. Es ist nicht nötig alle Urinale zu überprüfen. Mindestens 10 % der Urinale im Gebäude sollten einer Prüfung unterzogen werden.

Nachweise

Kriterium	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Kopien der Grundrisse des Gebäudes und/oder der Sanitärpläne, auf denen Lage und Anzahl der Urinale angegeben sind, mit Markierung der wasserlosen Urinale
2 – 5	Fotos der installierten Urinale; repräsentative Stichprobe ausreichend
2 – 5	Dokumente des Herstellers/Lieferanten der installierten Urinale (sofern verfügbar)
5	Sind Urinalrinnen vorhanden, müssen die Berechnungen entsprechend der Methodik vorgelegt werden.



Qualität des Gebäudes:

Wat 04 Wassersparende Ausstattung:

Waschtischarmaturen



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Reduzierung des Wasserverbrauchs durch Förderung von wassersparenden Armaturen an Handwaschbecken.

Frage

Wie hoch ist der Anteil an Handwaschbecken mit wassersparenden Armaturen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Das Objekt ist mit Armaturen mit einem Wasserverbrauch von > 6,0 Liter/ Minute ausgestattet
1	C.	100 % weisen einen Wasserverbrauch ≤ 6,0 Liter/Minute auf
2	D.	50 % weisen einen Wasserverbrauch ≤ 4 Liter/Minute, alle übrigen einen Wasserverbrauch von ≤ 6 Liter/Minute
3	E.	100 % weisen einen Wasserverbrauch ≤ 4 Liter/Minute auf
4	F.	100 % weisen einen Wasserverbrauch ≤ 4 Liter/Minute auf, sowie eine automatische Steuerung

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Armaturen der Handwaschbecken müssen über eine automatische Steuerung mit Näherungssensor verfügen (z. B. Infrarot-Wasserhähne). Zeitgesteuerte Armaturen (d. h. Selbstschlussarmaturen mit automatischer Abschaltung) gelten nicht als konform.	F
2.	Ausnahmen: Nur Armaturen, die speziell zur Verwendung in Handwaschbecken vorgesehen sind, sind konform. Diese Anforderungen gelten nicht für: a) Armaturen für die chirurgische Händedesinfektion („Einwaschen“) in Krankenhäusern und Kliniken	B – F

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	b) Wasserhähne zu Reinigungszwecke c) Wasserhähne in Küchen und im Außenbereich d) sonstige Umstände, für die die beschriebenen Vorrichtungen aus medizinischen/gesundheitlichen Gründen ungeeignet sind (wobei diese von den Bauvorschriften/von der Gebäudeverwaltung bestätigt werden müssen)	

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Keine Sanitärausstattung vorhanden Enthält das zu bewertende Gebäude keine wasserverbrauchende Sanitärausstattung, und ist daher keine Wasserversorgung für entsprechende Einrichtungen vorgesehen, ist die Sanitärausstattung zu identifizieren und zu bewerten, die den Nutzern und Besuchern des zu bewertenden Gebäudes am ehesten zur Verfügung steht. Diese Regel gilt auch, wenn ein zu bewertendes Projekt aus einem Anbau zu einem Bestandsgebäude besteht, d.h., wenn der Anbau keine neue wasserverbrauchende Ausstattung enthält, weil das Bestandsgebäude über entsprechende Einrichtungen verfügt.

Methodik

Überprüfung durch den Auditor

Ein aussagekräftiger Anteil der Waschtischarmaturen im Gebäude muss überprüft werden, um zu bestimmen, ob es sich um wassersparende Einrichtungen handelt. Es ist nicht nötig, alle Handwaschbecken zu überprüfen. Mindestens 10 % der Waschtischarmaturen im Gebäude sollten einer Prüfung unterzogen werden.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografischer Nachweis der installierten Waschtischarmaturen; repräsentative Stichprobe ausreichend.
Alle	Dokumente des Herstellers/Lieferanten zu wassersparender Sanitärausstattung (einschließlich Durchflussregler).
Alle	Kopien der Grundrisse des Gebäudes und/oder der Sanitärpläne, auf denen Lage und Anzahl der Handwaschbecken angegeben ist.
Alle	Sind keine Dokumente des Herstellers verfügbar, müssen Nachweise dafür vorgelegt werden, dass die Armaturen den Anforderungen entsprechen. Hierfür könnten die Durchflussmengen

	ermittelt werden oder der Hersteller bestätigt, dass die installierten Armaturen den Anforderungen entsprechen.
--	---

Zusatzinformationen

Beispiele für wassersparende Armaturen

Folgende Armaturen sind als wassersparend anzusehen, sie sind aber nicht darauf beschränkt:

- a) Wasserhähne mit Perlstrahler
- b) Wasserhähne mit Strahlregler



Qualität des Gebäudes:

Wat 05 Wassersparende Ausstattung: Duschen



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Reduzierung des Wasserverbrauchs durch Förderung des Einsatzes von wassersparenden Duschen.

Frage

Wie hoch ist der Anteil der wassersparenden Duschen im Gebäude?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	0 %
1	C.	≥ 1 bis < 50 %
2	D.	≥ 50 bis < 75 %
3	E.	≥ 75 bis < 100 %
4	F.	100 %

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Sind im Gebäude keine Duschen vorhanden und können auch keine Duschen in nahegelegenen Einrichtungen (Nachbarsgebäude) genutzt werden, so kann diese Anforderung vernachlässigt werden. Bitte beachten Sie ebenfalls die besonderen Hinweise.	Alle
2.	Damit die höchste Punktzahl erreicht werden kann, dürfen die Duschen nicht mehr als eine maximale Durchflussmenge von sechs Litern pro Minute aufweisen.	B – F

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
3.	Wurden Duschen als konforme Einrichtung für Radfahrer unter „Tra 01 – Alternative Verkehrsmittel“ angegeben, so sind diese Sanitärausstattungen unter diesem Bewertungskriterium zu erfassen, selbst wenn sie sich nicht im bewerteten Gebäude befinden.	B – F
4.	Diese Anforderungen gelten nicht für Fälle, bei denen solche Einrichtungen aus medizinischen/gesundheitlichen Gründen ungeeignet wären (wobei diese von den Bauvorschriften/von der Gebäudeverwaltung bestätigt werden müssen).	B – F

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Keine Sanitärausstattung vorhanden Enthält das zu bewertende Gebäude keine wasserverbrauchende Sanitärausstattung, und ist daher keine Wasserversorgung für entsprechende Einrichtungen vorgesehen, ist die Sanitärausstattung zu identifizieren und zu bewerten, die den Nutzern und Besuchern des zu bewertenden Gebäudes am ehesten zur Verfügung steht. Diese Regel gilt auch, wenn ein zu bewertendes Projekt aus einem Anbau zu einem Bestandsgebäude besteht, d.h., wenn der Anbau keine neue wasserverbrauchende Ausstattung enthält, weil das Bestandsgebäude über entsprechende Einrichtungen verfügt.

Methodik

Überprüfung durch den Auditor

Ein aussagekräftiger Anteil der Duschen im Gebäude muss überprüft werden, um zu bestimmen, ob es sich um wassersparende Einrichtungen handelt. Es ist nicht nötig, alle Duschen zu überprüfen. Mindestens 20% der Duschen im Gebäude sollten einer Prüfung unterzogen werden.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
2 – 3	Fotografische Nachweise der installierten Duschen; repräsentative Stichprobe ausreichend.
2 – 3	Dokumente des Herstellers/Lieferanten zu wassersparenden Einrichtungen.
2 – 3	Kopien der Grundrisse des Gebäudes und/oder der Sanitärpläne, auf denen die Lage und Anzahl der Duschen angegeben ist
2 – 3	Sind keine Dokumente des Herstellers verfügbar, müssen Nachweise dafür vorgelegt werden, dass die Duschen den Anforderungen entsprechen. Hierfür könnten die Durchflussmengen

	ermittelt werden oder der Hersteller bestätigt, dass die installierten Armaturen den Anforderungen entsprechen.
--	---



Qualität des Gebäudes:

Wat 06 Wassersparende Ausstattung: Haushaltsgeräte



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Reduzierung des Wasserverbrauchs durch Förderung des Einsatzes von wassersparenden Haushaltsgeräten.

Frage

Wie hoch ist der Anteil an wassersparenden Haushaltsgeräten im Gebäude (Geschirrspüler, Waschmaschinen)?

Punkte	Frage	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet.
0	B.	0 %
1	C.	≥ 1 bis < 25 %
2	D.	≥ 25 bis < 50 %
3	E.	≥ 50 bis < 75 %
4	F.	≥ 75 %

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Sind im Gebäude keine wasserverbrauchenden Haushaltsgeräte vorhanden und es können ebenfalls keine Haushaltsgeräte in nahegelegenen Einrichtungen (z.B. in Nachbarsgebäuden) genutzt werden, so kann diese Anforderung vernachlässigt werden. Bitte beachten Sie ebenfalls die besonderen Hinweise.	Alle
2.	Damit die höchstmögliche Punktzahl vergeben werden kann, muss der Wasserbedarf der installierten Geräteausstattung den in der untenstehenden Tabelle 23 angegebenen Werten entsprechen.	B – F

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
3.	Nur wasserverbrauchende Haushaltsgeräte, die unter der betrieblichen Kontrolle des Gebäudeeigentümers stehen und/oder von diesem installiert wurden, sind zu bewerten.	B – F

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Keine Geräteausstattung vorhanden Enthält das zu bewertende Gebäude keine wasserverbrauchende Geräteausstattung, wird aber die Geräteausstattung einer nahegelegenen Einrichtung von den Gebäudenutzern oder Besuchern verwendet, ist diese Ausstattung zu identifizieren und zu bewerten. Diese Regel gilt auch, wenn ein zu bewertendes Projekt aus einem Anbau zu einem Bestandsgebäude besteht, d.h., wenn der Anbau keine neue wasserverbrauchende Ausstattung enthält, weil das Bestandsgebäude über entsprechende Einrichtungen verfügt.

Checklisten und Tabellen

Tabelle 23: Referenzverbrauch von Haushaltsgeräten

Komponente	Wasserverbrauch
Gewerbliche Geschirrspülmaschine	5 Liter pro Geschirrkorb
Häusliche Geschirrspülmaschine (sofern vorhanden)	12 Liter pro Programm
Gewerbliche Waschmaschine	7,5 Liter pro kg
Häusliche Waschmaschine (sofern vorhanden)	40 Liter pro Waschgang

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
2 – 3	Fotografische Nachweise der aufgeführten Haushaltsgeräte.
2 – 3	Technische Daten des Herstellers zu den im Gebäude installierten Haushaltsgeräten.
2 – 3	Kopien der Grundrisse des Gebäudes und/oder der Bestandsaufnahmepläne, auf denen Lage und Anzahl der installierten Haushaltsgeräte angegeben ist.



Qualität des Gebäudes:

Wat 07 System zur Erkennung von Leckagen



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Reduzierung des Gesamtwasserverbrauchs in Gebäuden durch die Minimierung Leckage bedingter Verluste.

Frage

Verfügt das Wasserversorgungssystem über ein automatisiertes Leckage-Erkennungssystem?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
4	C.	Ja

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ein Leckerkennungssystem sollte in der Lage sein, automatisch das Vorhandensein eines Wasserlecks in der gesamten Wasserversorgung innerhalb eines Gebäudes zu erkennen. Es muss nicht unbedingt ein System sein, das Wasserleckagen entlang eines Teils oder entlang der gesamten Länge des Wasserversorgungssystems verorten kann, z. B. wäre ein System, das höhere als normale Durchflussraten an Zählern und/oder Unterzählern erkennt, konform. Das System kann durchflussbasiert oder sensorbasiert sein.	C
2.	Das Leckage-Erkennungssystem sollte folgende Eigenschaften aufweisen: a) Es kann Lecks einfach erkennen und melden. b) Es wird aktiviert, wenn der Wasserdurchfluss am Wasserzähler innerhalb eines festgelegten Zeitraums eine Durchflussmenge oberhalb eines vordefinierten Maximalwerts aufweist. c) Es sollte alle Rohrleitungen eines Gebäudes umfassen, für die der Eigentümer/Bewohner verantwortlich ist.	C

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
3.	Das System muss die Wasserversorgung nicht abschalten, wenn ein Alarm ausgelöst wird.	C
4.	Befindet sich an den Grenzen des Grundstücks/Gebäudes ein Wasserzähler des Versorgungsunternehmens, kann es sinnvoll sein, eine separate Durchflusskontrollereinrichtung (oder ein alternatives Erfassungssystem) direkt hinter dem Zähler des Wasserversorgungsunternehmens zu installieren, um Lecks erfassen zu können. Auch die Installation eines Leckage-Erkennungssystems direkt am Zähler des Versorgungsunternehmens ist konform, sofern dieser dieser Maßnahme zustimmt.	C
5.	Vorrichtungen, die für den Notfall vorgesehen sind, wie Hydranten und Sprinkler, müssen konform zu sein von einem Leckage-Erkennungssystem abgedeckt sein.	C

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Keine wasserverbrauchende Ausstattung vorhanden Enthält das zu bewertende Gebäude keine wasserverbrauchende Ausstattung, und ist daher keine Wasserversorgung für das Gebäude vorgesehen, ist die Ausstattung zu identifizieren und zu bewerten, die den Nutzern und Besuchern des zu bewertenden Gebäudes am ehesten zur Verfügung steht. Diese Regel gilt auch, wenn ein zu bewertendes Projekt aus einem Anbau zu einem Bestandsgebäude besteht, d.h., wenn der Anbau keine neue wasserverbrauchende Ausstattung enthält, weil das Bestandsgebäude über entsprechende Einrichtungen verfügt.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografischer Nachweis des Leckage-Erkennungssystems.
Alle	Technische Daten des Systemherstellers.



Qualität des Gebäudes:

Wat 08 Vermeidung von Leckagen



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Reduzierung von unbemerkter Verschwendung und unbemerkten Leckagen der Sanitärausstattung und der Versorgungsleitungen.

Frage

Sind in WC-Bereichen und sanitären Einrichtungen Durchflussregler installiert, die die Wasserzufuhr nach Bedarf anpassen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein.
2	C.	Ja.

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Folgendes kann als Instrument der Durchflussregulierung angesehen werden: • Eine zeitliche Regulierung, d.h. ein automatischer Zeitschalter, der die Wasserzufuhr nach einem festgelegten Intervall abstellt • Eine programmierte zeitliche Regulierung, d.h. ein automatischer Zeitschalter, der die Wasserzufuhr zu einem festgelegten Zeitpunkt an- oder abstellt • Eine Mengenregulierung, d.h. ein automatischer Kontrollschalter, der die Wasserzufuhr bei Verbrauch einer voreingestellten Maximalmenge abstellt • Ein Präsenzmelder, d.h. ein automatischer Schalter, der die Belegung oder Bewegung in einem Bereich feststellt, um Wasser an- oder abzuschalten sobald es keine Präsenz mehr gibt • Eine zentrale Kontrolleinheit, d.h. eine computerbasierte Kontrolleinheit für ein ganzheitlich gelenktes Wasserkontrollsystem, das einige oder alle der oben genannten Regulierungselemente enthält	C
2.	Durchflussregulierungssysteme können kombinierte WC-Bereiche (z. B. geschlechtergetrennte Toilettenanlagen innerhalb eines Kerns) kontrollieren. Es ist nicht nötig, ein Durchflussregulierungssystem für jede einzelne Sanitäranlage zu haben. Diese Anforderung fördert das separate Abstellen der Wasserzufuhr für jeden WC-Bereich, wenn dieser nicht genutzt wird.	C
3.	Programmierbare Zeitschaltuhren, die mit einer Abschaltvorrichtung verbunden sind, sind ein akzeptables Mittel, um Konformität zu demonstrieren für Einrichtungen, bei denen eine ständige Nutzung während der Betriebszeiten zu erwarten ist.	C

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Keine wasserverbrauchende Ausstattung vorhanden Enthält das zu bewertende Gebäude keine wasserverbrauchende Ausstattung und ist daher keine Wasserversorgung für das Gebäude vorgesehen, ist die Ausstattung zu identifizieren und zu bewerten, die den Nutzern und Besuchern des zu bewertenden Gebäudes am ehesten zur Verfügung steht. Diese Regel gilt auch, wenn ein zu bewertendes Projekt aus einem Anbau zu einem Bestandsgebäude besteht, d.h., wenn der Anbau keine neue wasserverbrauchende Ausstattung enthält, weil das Bestandsgebäude über entsprechende Einrichtungen verfügt.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografischer Nachweis der Abschaltregulierung.
Alle	Herstellerangaben zur Abschaltregulierung (sofern vorhanden).
Alle	Schematische Darstellung der separat regulierten Bereiche.



Qualität des Gebäudes:

Wat 09 Absperrventile



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Minimierung von unnötigem defektbedingtem Wasserverbrauch sowie von wartungsbedingten Versorgungsunterbrechungen.

Frage

Wie viel Prozent der Wasserarmaturen und -geräte sind mit Absperrventilen ausgestattet?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	0 %
1	C.	≥ 1 bis < 50 %
2	D.	≥ 50 bis < 75 %
3	E.	≥ 75 bis < 100 %
4	F.	100 %

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Nachweise zeigen, dass Absperrventile für die relevante Ausstattung im Gebäude vorhanden sind. Zur relevanten Ausstattung gehören beispielsweise (sie ist aber nicht beschränkt auf): a) Waschtischarmaturen b) Duschen c) Toiletten d) Urinale e) Waschmaschinen f) Geschirrspülmaschinen	B – F

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
2.	Wenn Absperrventile in Bereichen eingebaut sind, in denen wasserverbrauchende Ausstattungen installiert sind, wie z. B. in Dusch- und Toilettenbereichen, wäre das Ziel der Anforderung erfüllt. Die Geräte in diesen Bereichen können dann in den Gesamtprozentsatz eingerechnet werden.	B – F
3.	Absperrventile sind Ventile an Rohren, die den Wasserzufluss zu einem bestimmten Ausstattungselement, z. B. einer Toilette, oder zu einem Bereich verhindern.	B – F
4.	Absperrventile müssen leicht zugänglich sein.	B – F
5.	Absperrventile können automatisch oder manuell betätigt werden.	B – F

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Keine wasserverbrauchende Ausstattung vorhanden Enthält das zu bewertende Gebäude keine wasserverbrauchende Ausstattung, und ist daher keine Wasserversorgung für das Gebäude vorgesehen, ist die Ausstattung zu identifizieren und zu bewerten, die den Nutzern und Besuchern des zu bewertenden Gebäudes am ehesten zur Verfügung steht. Diese Regel gilt auch, wenn ein zu bewertendes Projekt aus einem Anbau zu einem Bestandsgebäude besteht, d.h., wenn der Anbau keine neue wasserverbrauchende Ausstattung enthält, weil das Bestandsgebäude über entsprechende Einrichtungen verfügt.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografischer Nachweis der Absperrventile.



Qualität des Gebäudes:

Wat 10 Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Minimierung unnötigen Wasserverbrauchs durch die Verringerung des Trinkwasserbedarfs im Gebäude.

Frage

Sammelt und nutzt das Gebäude Regen- oder Grauwasser?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Falls gesetzliche Vorschriften die Verwendung von nicht vom Versorger bereitgestelltem Wasser verhindern, dann kann diese Anforderung vernachlässigt werden.	Alle
2.	Grauwasser und Regenwasser sollte eine Reduktion des Trinkwasserverbrauchs bewirken.	C

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografischer Nachweis der Quelle des nicht vom Versorger bereitgestellten Wassers.
Alle	Angaben des Herstellers.

Kriterien	Nachweisanforderung
Alle	Falls gesetzliche Vorschriften die Verwendung von nicht vom Versorger bereitgestelltem Wasser verhindern: Kopie der relevanten Vorschrift.

Definitionen

Grauwasser:

Wasser, das aus allen anderen Quellen als Küchenabwasser und anderen stark verschmutztem, etwa fäkalienbelastetem Abwasser innerhalb des Gebäudes abgeleitet wurde.

Vom Versorger bereitgestelltes Wasser:

Wasser, das von einem öffentlichen Versorger gemäß einer staatlichen Regelung (z. B. Wasserversorgungsnetz) bereitgestellt wird.

Zusatzinformationen

Verwendungszwecke für nicht vom Versorger bereitgestelltes Wasser

Nutzung von Regen- und Grauwasser beinhalten (sind aber nicht darauf beschränkt):

- a) Bewässerungssysteme
- b) Toilettenspülung
- c) Autowaschanlagen
- d) Wäschereien
- e) Geschäftsprozesse/Produktion



Qualität des Gebäudes: Materialien



Zusammenfassung

Diese Kategorie fördert den verantwortungsvollen Umgang mit und die Wiederverwendung von materiellen Ressourcen im und vom Gebäude, um Wertschöpfung und Nachhaltigkeitsleistung im Gebäudebetrieb und am Ende des Gebäudelebenszyklus zu erhöhen. Dies wird erreicht, indem dem Betreiber ein besseres Verständnis für den Zustand und den Wert der Immobilie vermittelt wird und dafür wie dieser zu erhalten bzw. zu erhöhen ist. Genauso wird vermittelt wie die im Gebäude enthaltenen Bauprodukte zu erhalten oder aufzuwerten sind. Darüber hinaus wird der kreislaufwirtschaftliche Umgang mit den im Gebäudebetrieb entstehenden Abfallstoffen gefördert, indem angemessene Einrichtungen zum Sortieren und Lagern des Abfalls anerkannt werden.

Hintergrund

Während der Betriebsphase des Gebäudelebenszyklus werden beträchtliche Mengen an Ressourcen konsumiert, die am Ende ihrer Nutzung als Abfall anfallen. Viele essenzielle Ressourcen sind nicht erneuerbar und ihre Gewinnung wird aufgrund von zunehmender Verknappung kostenaufwändiger und riskanter. Zudem ziehen Lieferketten und Verarbeitungsschritte, die für die Produktherstellung notwendig sind, häufig soziale und ökologische Degradierung nach sich, insbesondere wenn für die Produktherstellung Rohstoffe benötigt werden. Die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen umfassen „nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion“ (Ziel 12), mit der konkreten Zielformulierung, „nachhaltiges Management und die effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen zu realisieren“ und „das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Reduzierung, Recycling und Wiederverwendung bis 2030 erheblich zu senken.“

Es ist unbedingt notwendig, dass der Immobiliensektor alles daran setzt, bestehende Gebäude so lange wie möglich zu nutzen; den Wert der in ihnen erhaltenen Ressourcen aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen; die Wiederverwendung oder -verwertung von Ressourcen in Bestandsgebäuden zu fördern; die Nutzer bei der Maximierung der Wiederverwendung und -verwertung ihres Abfalls zu unterstützen; den Ressourcenverbrauch insgesamt zu minimieren; aufbereitete oder recycelte Materialien an Stelle von Neumaterialien zu verwenden und insgesamt für Gesellschaft und Umwelt positive Materialien vorzuziehen.

Bewertungskriterien

Rsc 01 Bestandsaufnahme

7 Punkte**Ziel:**

Förderung des Verständnisses der Gebäudeeigentümer für den Zustand ihrer Immobilie; sowie Förderung der Planung von regelmäßigen Wartungs-, Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen zur Vermeidung von größeren Schäden deren Behebung kostspieliger ist. Die Lebenserwartung des Gebäudes soll auf diese Weise erreicht oder übertroffen werden.

Nutzen:

Die Leistung des Gebäudes in puncto Gesundheit und Sicherheit wird verbessert und so das Risiko für Gebäudenutzer reduziert.

Identifiziert den aktuellen und zukünftigen Reparatur-, Sanierungs- oder Renovierungsbedarf.

Die Lebenszykluskosten sinken, da Reparatur-, Sanierungs- und Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, bevor deren Zeit- und Kostenaufwand zu hoch wird.

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Gebäude aufgrund von Vernachlässigung vorzeitig aufgegeben wird, sinkt und/oder die Lebensdauer des Gebäudes wird verlängert, so dass die bereits investierten Ressourcen noch besser genutzt werden können.

Rsc 02 Einrichtungen zur Wiederverwendung- und -verwertung

**8 Punkte
+2 Vorbildlich****Ziel:**

Erleichterung der Umnutzung, Wiederverwendung, und -verwertung von Abfallstoffen des Gebäudes.

Nutzen:

Die freiwilligen bzw. gesetzlich vorgeschriebenen Recyclingziele lassen sich leichter erreichen.

Die sich aus der Abfallentsorgung ergebenden Umweltauswirkungen und Kosten nehmen ab.

Es ist sichergestellt, dass Gebäudenutzer über Einrichtungen verfügen, über die sie den Abfall selbst sortieren können, statt dies zu Zusatzkosten abseits des Standorts vornehmen zu lassen.

An geeigneten Orten werden praktische und gut integrierte Bereiche zur Materiallagerung vorgesehen.

Die Umsetzung kreislaufwirtschaftlicher Grundsätze wird ermöglicht und gefördert.

Der unnötige und kostspielige Austausch ganzer Material- und Produktinstallationen wird vermieden, indem Lagerraum für gleichwertige Austauschprodukte geschaffen wird.

Rsc 03 Ressourcenkatalog**4 Punkte****Ziel:**

Befähigung der Gebäudeeigentümer den Wert der Ressourcen im Gebäude zu erkennen, aufrechtzuerhalten und zu nutzen. Erhöhung der Wiederverwendungs- und Wiederverwertungsquote von Ressourcen und Reduzierung des Neumaterialverbrauchs.

Nutzen:

Die bei künftigen Sanierungs- oder Ausbauarbeiten bzw. letztendlich auch beim Abriss anfallenden Abfälle und Kosten werden reduziert.

Die Lebensdauer von Materialien und Produkten wird verlängert.

Die Umsetzung kreislaufwirtschaftlicher Grundsätze wird ermöglicht und gefördert.

Das Verständnis dafür, woraus Materialien und Produkte des Gebäudes bestehen, wächst, so dass der Wert des Gebäudes als „Materiallager“ wahrgenommen wird.

Rsc 04 Künftige Anpassungen**4 Punkte****+1 Vorbildlich****Ziel:**

Anerkennung und Förderung von Gebäuden, die durch ihre Gestaltung eine gewisse Flexibilität hinsichtlich künftiger Nutzungen ermöglichen.

Nutzen:

Die bei künftigen Sanierungs- oder Ausbauarbeiten bzw. beim Rückbau des Gebäudes anfallenden Abfälle und Kosten werden reduziert.

Die Fähigkeit, Materialien kosteneffektiv wiederzuverwenden und zu verwerten, steigt.
Die Lebensdauer von Materialien und Produkten wird verlängert.

Das Bewusstsein für kreislaufwirtschaftliche Grundsätze während des Gebäudebetriebs steigt.

Die mit dem Bedarf für künftige Anpassungen und Sanierungsarbeiten einhergehenden Kosten und Betriebsunterbrechungen werden reduziert, wodurch auch die dadurch anfallenden Abfälle und die damit verbundenen Kosten sinken.



Qualität des Gebäudes:

Rsc 01 Bestandsaufnahme



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Förderung des Verständnisses der Gebäudeeigentümer für den Zustand ihrer Immobilie, sowie Förderung der Planung von regelmäßigen Wartungs-, Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen zur Vermeidung von größeren Schäden, deren Behebung kostspieliger ist. Die Lebenserwartung des Gebäudes soll somit erreicht oder übertroffen werden.

Frage

Wurde in den letzten fünf Jahren eine Bestandsaufnahme vorgenommen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Es wurde keine Bestandsaufnahme durchgeführt
1	C.	Der Gebäudemanager hat eine Bestandsaufnahme durchgeführt
2	D.	Der Gebäudemanager hat eine Bestandsaufnahme gemäß dem Verfahren eines Dritten durchgeführt
3	E.	Ein unabhängiger Dritter hat eine Bestandsaufnahme durchgeführt

Wurden Maßnahmen zur Behebung festgestellter Mängel ergriffen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine Antwortmöglichkeit aus, falls C, D oder E ausgewählt wurde
0	F.	Es wurden keine Maßnahmen zur Behebung festgestellter Mängel ergriffen und es gibt keinen Aktionsplan
1	G.	Es wurden keine Maßnahmen zur Behebung festgestellter Mängel ergriffen, aber es gibt einen Aktionsplan, aus dem hervorgeht, wann die Mängel behoben werden
2	H.	Alle wesentlichen Mängel wurden behoben
3	I.	Alle wesentlichen Mängel wurden behoben und es gibt einen Aktionsplan, aus dem hervorgeht, wann die untergeordneten Mängel behoben werden
4	J.	Alle festgestellten wesentlichen und untergeordneten Mängel wurden behoben

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Ist das Gebäude weniger als 5 Jahre alt und wurde keine Bestandsaufnahme vorgenommen, kann diese Anforderung in der Bewertung vernachlässigt werden.	Alle
2.	Eine Bestandsaufnahme dient dazu, den Zustand des Gebäudes in Bezug auf die wesentlichen Bauelemente, Einzelteile und Bauprodukte zu bewerten. Sie umfasst die externe/interne Bausubstanz und bezieht mindestens folgende Elemente mit ein (ist aber nicht darauf beschränkt): a) Zustand der Bausubstanz b) Zustand der mechanischen Komponenten c) Zustand der elektrischen Komponenten d) Zustand der Sanitäranlagen e) Brandschutz f) Kommunikations- und Sicherheitssysteme g) Gesundheits-, Sicherheits- und Umgebungsbedingungen, einschließlich u. a.: i. Feuchtigkeit ii. Kälte iii. Zugluft iv. Akustik und Lärmeinwirkungen v. Lüftung vi. Tageslichtverfügbarkeit vii. Ungeziefer	C – E
3.	Es sind Kriterien für die Reparatur oder Erneuerung mangelhafter Elemente zu erarbeiten, um die Priorisierung von Maßnahmen festzulegen. Dies umfasst auch die Kategorisierung von untergeordneten und wesentlichen Mängeln.	G, I
4.	Die Bestandsaufnahme enthält Empfehlungen für zukünftige Wartungs-, Reparatur-, Austausch- und Sanierungsarbeiten, die für die bis zum Ende der Lebensdauer des Gebäudes vorzunehmen sind.	G – J
5.	Die Bestandsaufnahme muss von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.	C – J

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1	Für Gebäude, deren Fertigstellung weniger als fünf Jahre zurückliegt, sind aussagekräftige Nachweise vorzulegen, die das Alter des Gebäudes belegen.
2 – 5	Dokumentation der aktuellen Bestandsaufnahme.
5	Name und Organisation (und sofern verfügbar, externe Zertifizierung) der Partei, die die Bestandsaufnahme durchführt. Angaben zur fachlichen Qualifizierung und Erfahrung der Person, die die Bestandsaufnahme vorgenommen hat.

Definitionen

Fachkundige Person:

Eine qualifizierte Person, die darin geschult wurde, Bestandsaufnahmen gemäß den geltenden gesetzlichen Vorgaben (sofern vorhanden) vorzunehmen, und die in den letzten fünf Jahren mindestens zwei Bestandsaufnahmen für Gebäude vergleichbaren Alters mit vergleichbarer Funktion und Größe geleitet oder entscheidend mitbetreut hat. Die folgenden Beispiele können als Fachkundige Person anerkannt werden:

- a) Facilitymanager/ Gebäudemanager
- b) Bauingenieure oder andere relevante Ingenieurdisziplinen
- c) Architekten
- d) Bauvermesser
- e) Mitglieder von Organisationen, die entsprechend qualifiziert sind oder in der Erstellung einer Bestandsaufnahme geschult sind.

Wesentliche Mängel:

Mängel, die behoben werden müssen, damit das Gebäude betrieben werden kann und richtig funktioniert.

Untergeordnete Mängel:

Mängel, die die Funktion des Gebäudes derzeit nicht negativ beeinflussen, künftig aber Probleme bereiten können, wenn sie nicht behoben werden oder reine Schönheitsmängel sind, die die Funktionstüchtigkeit nicht betreffen.

Dritte Partei:

Bezeichnet im Wesentlichen, eine Person oder Organisation, die unabhängig von den Akteuren des Gebäudes ist (BS EN 15804:2012+A1:2013).

Grundsätzlich sind es diejenigen, die zertifiziert/verifiziert/akkreditiert werden (statt denjenigen, die in keinem Zusammenhang zum Projekt stehen).

Für dieses BREEAM Kriterium ist eine dritte Partei unabhängig von den Akteuren, die das Gebäude verwalten, besitzen oder nutzen gemeint.



Qualität des Gebäudes:

Rsc 02 Einrichtungen zur Wiederverwendung und -verwertung



Punkte



Mindeststandard

Ziel

Erleichterung der Umnutzung, Wiederverwendung, und -verwertung von Abfallstoffen des Gebäudes.

Frage

Sind geeignete Einrichtungen vorhanden, damit der beim Gebäudebetrieb entstehende Abfall im Interesse einer optimalen Wiederverwendung und Wiederverwertung getrennt, gelagert und entsorgt werden kann?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
3	C.	Für die optimale Sortierung, Lagerung und Sammlung der von der Gebäudeverwaltung anfallenden Betriebsabfälle, steht eine geeignete Einrichtung für das Betriebsabfallmanagement zur Verfügung
5	D.	Für die optimale Sortierung, Lagerung und Sammlung der von den Nutzern anfallenden Betriebsabfälle steht eine geeignete Einrichtung für das Betriebsabfallmanagement zur Verfügung
Vorbildlich	E.	Für die optimale Sortierung, Lagerung und Sammlung von Bauschutt, der beim Mieterausbau anfällt, steht ein geeigneter Bereich für das Bauabfallmanagement zur Verfügung
Vorbildlich	F.	Für die Aufbewahrung von wiederverwendbaren Bauprodukten steht vor Ort ein Lagerbereich zur Verfügung

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Behälter für die Abfalltrennung sollten: a) die im Abschnitt „Betriebsabfälle – Trennung der Abfallströme“ (siehe Abschnitt „Methodik“) genannten Anforderungen erfüllen. b) In der Einrichtung für das Betriebsabfallmanagement gruppiert sein. c) für die voraussichtlichen Abfallströme ausgelegt sein und mindestens verschließbar, nicht absorbierend, dicht und beständig sein, damit keine kontaminierten Flüssigkeiten oder Abfälle austreten können. d) klar gekennzeichnet sein, um die Gebäudenutzer bei der Trennung der Abfallströme zu unterstützen.	C, D
2.	Die Einrichtung für das Betriebsabfallmanagement sollte: a) sich an einem zentralen Ort befinden und eigens für diesen Zweck angelegt sein. b) eindeutig gekennzeichnet sein, um Gebäudenutzern die Orientierung zu erleichtern. c) für Gebäudenutzer oder Facility-Manager zur Lagerung von Abfällen bzw. zur Vorbereitung der Leerung durch Abfallentsorgungsunternehmen zugänglich sein. Besonders zu berücksichtigen ist der barrierefreie Zugang für Menschen mit Behinderungen. d) angemessen beleuchtet, belüftet und schallgeschützt sein, um die sichere Nutzung zu erlauben und Gebäudenutzer und Nachbarn während der Betriebszeiten möglichst nicht zu stören. e) Die Höhe und Breite eines Zufahrtstores haben und so ausgelegt sein, dass genügend Platz zum Manövrieren und zum Leeren vorhanden ist, damit sie für Entsorgungsfahrzeuge leicht zugänglich ist (sofern sie sich im Innenbereich befindet). f) für Reinigungs- und Hygienezwecke über einen Wasserauslass verfügen dort wo Bioabfälle gesammelt oder vor Ort kompostiert werden. g) ein zusammenhängender Bereich für die Lagerung der vom Gebäudemanagement oder von den Gebäudenutzern erzeugten Abfälle sein. Alternativ können zwei separate Bereiche bereitgestellt werden.	C, D
3.	Die Größe der Einrichtung für das Betriebsabfallmanagement sollte den Anforderungen unter „Betriebsabfälle – Platzbedarf“ entsprechen (siehe Abschnitt „Methodik“).	C, D

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
4.	Der Bereich für Baustellenabfallmanagement sollte: a) den Anforderungen unter 2d und 2e oben entsprechen. b) Zugänglich sein für die Lagerung von Abfällen durch Baufirmen oder für Entsorgungsunternehmen (die ggf. nicht für die Entsorgung von Betriebsabfällen zuständig sind). c) von der Einrichtung für das Betriebsabfallmanagement getrennt sein. d) über eine Reihe an Behältern zur Trennung von Abfallströmen verfügen, die für die wahrscheinlich anfallenden Abfallarten und -mengen ausgelegt sind. e) so dimensioniert sein, dass die auf vernünftigen Schätzungen beruhenden anfallenden Abfallarten und -mengen darin Platz haben. Für die Schätzung kann auf die ggf. unter Rsc 06 erstellten Unterlagen zurückgegriffen werden. f) ein dauerhaft für diese Funktion ausgelegter Bereich oder ein für die Dauer der Bauarbeiten zweckentfremdeter Bereich (z. B. Parkplätze, die vorübergehend umzäunt werden) sein.	E
5.	Der Lagerbereich für wiederverwendbare Bauprodukte sollte: a) von der Einrichtung für das Betriebsabfallmanagement und vom Bereich für das Baustellenabfallmanagement getrennt sein. b) trocken, geschlossen und abgesichert sein. c) so dimensioniert sein, dass die auf vernünftigen Schätzungen beruhenden anfallenden Abfallarten und -mengen dort Platz haben. Für die Schätzung kann auf die ggf. unter Rsc 06 erstellten Unterlagen zurückgegriffen werden.	F
6.	Punkte für Vorbildliches Niveau: Antwortmöglichkeiten E und F können nur ausgewählt werden, wenn Antwort C und D ausgewählt wurden.	E, F

Methodik

Betriebsabfälle - Platzbedarf

Die erforderliche Größe der Einrichtung sollte wie folgt bestimmt werden:

- a) War das Gebäude in den vorangegangenen drei Jahren belegt und wurden Daten aufgezeichnet (siehe Rsc 06), sollte die erforderliche Lagerfläche mit Blick auf die zum Abfallaufkommen aufgezeichneten Daten belegt werden.
- b) Sind keine Daten verfügbar, kann sich der Auditor an folgenden Leitlinien zum Platzbedarf orientieren:

- i. mindestens 2 m² pro 1.000 m² Nettoraumfläche des Gebäudes für Gebäude < 5.000 m²
- ii. mindestens 10 m² für Gebäude ≥ 5.000 m²
- iii. zusätzliche 2 m² pro 1.000 m² Nettoraumfläche, auf denen das Gebäude gastronomische Einrichtungen beherbergt (mit zusätzlich mindestens 10 m² für Gebäude ≥ 5.000 m²)

Die Nettoraumfläche sollte auf die nächsten 1.000 m² gerundet werden.

- c) Der Bereich für die Lagerung von Recyclingmaterialien muss zusätzlich zu den Bereichen und Einrichtungen für allgemeine Abfälle sowie zu den anderen Abfallmanagementsystemen (z. B. Müllverdichter, Müllpressen und Kompostierungsanlagen) bereitgestellt werden.
- d) Für konstante und große Mengen an anfallendem Betriebsabfall sind feststehende Abfallverdichter oder Ballenpressen in einem Servicebereich oder einer speziell dafür vorgesehenen Abfallmanagementsystem zur Verfügung zu stellen und zu platzieren.
- e) Ist die Einrichtung für die vom Gebäudemanagement erzeugten Abfälle getrennt von der Einrichtung für die von Gebäudenutzern erzeugten Abfälle, müssen die oben beschriebenen Schritte für jede Einrichtung separat vorgenommen werden.

Betriebsabfälle – Trennung von Abfallströmen

Für die zu trennenden Abfallströme und die Art, Größe und Anzahl an Behältern sind folgende Faktoren entscheidend:

- a) Das wahrscheinliche Abfallaufkommen, das folgendermaßen bestimmt wird:
 - i. Wurde das Gebäude in den letzten 3 Jahren belegt und wurden Daten erfasst (siehe Rsc 06 Optimierung der Ressourcennutzung, -wiederverwendung und -verwertung), so werden die erfassten Daten zu den erzeugten Abfällen zugrunde gelegt.
 - ii. Liegen keine Daten vor, sind Schätzungen anhand der Art des Gebäudes und der Betriebsabläufe vorzunehmen. Schätzungen zu Nutzerabfällen sind mit den Nutzern abzustimmen.
- b) die Verfügbarkeit und Nutzung von Abfallentsorgungsdiensten der Stadt oder Gemeinde für die Abholung und ordnungsgemäße Verwertung der anfallenden Abfälle.
- c) Werden verschiedene Abfallströme im gleichen Behälter (gemischt) gelagert oder gesammelt, muss das Entsorgungsunternehmen nachweisen, dass der Mischabfall in die darin gefundenen Abfallströme getrennt wird.
- d) Mindestens zwei Abfallströme werden getrennt.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1	Wird Abfall vermischt, Unterlagen des Abfallentsorgers, dass der Mischabfall in die darin vorgefundenen Abfallströme getrennt wird.

Definitionen

Zugänglicher Raum:

Ein zugänglicher Raum befindet sich in der Regel weniger als 20 m von einem Gebäudeeingang entfernt. In Abhängigkeit von der Größe des Gebäudes, den Beschränkungen vor Ort oder den Mietervereinbarungen ist es ggf. nicht möglich, den Raum im Abstand von 20 m zu einem Gebäudeeingang einzurichten. In einem solchen Fall ist zu prüfen, ob der Raum für die Gebäudenutzer und die Entsorgungsfahrzeuge „zugänglich“ ist.

Mischabfälle:

Mischabfälle umfassen verschiedene Recyclingmaterialien, die in einem Behälter gesammelt und entsorgt werden. Recyclingmaterialien, wie Glas, Kunststoff, Pappe, Papier, Metall und Aluminium, sind Beispiele für Materialien, die häufig vermischt gesammelt werden.

Wiederverwendbare Bauprodukte:

Rest-, Ersatz- oder Ausbauprodukte aus dem Gebäude, die voraussichtlich für künftige Wartungs-, Reparatur, Ausstattungs- oder Sanierungsarbeiten am Gebäude benötigt werden. Hierfür sind nur Bauprodukte zu berücksichtigen, die künftig voraussichtlich schwer zu beschaffen sind, z. B. Produkte, die ein spezielles Design haben oder Teil eines spezifischen Systems sind und bei denen die Gefahr besteht, dass ihr Vertrieb eingestellt wird (z. B. Teppiche, Boden- und Deckenfliesen, Leuchtmittel, HLK- (Heizungs-, Lüftungs-, Klimatisierungs-) Komponenten).

Müllverdichter oder Müllpresse:

Eine Maschine zur Verdichtung von Abfallströmen, die die Lager- und Transporteffizienz verbessert.



Qualität des Gebäudes:

Rsc 03 Ressourcenkatalog



Punkte



Kein Mindeststandard
EU-Taxonomie Kriterium



Ziel

Befähigung der Gebäudeeigentümer den Wert der Ressourcen im Gebäude zu erkennen, aufrechtzuerhalten und zu nutzen. Erhöhung der Wiederverwendungs- und Wiederverwertungsquote von Ressourcen und Reduzierung des Neumaterialverbrauchs.

Frage

Wurde in den letzten fünf Jahren ein Ressourcenkatalog angelegt?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet.
0	B.	Nein.
2	C.	Ja, ein einfacher Ressourcenkatalog
4	D.	Ja, ein erweiterter Ressourcenkatalog

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Antwortmöglichkeit D oder E in Rsc 01 „Bestandsaufnahme“ wurde ausgewählt und alle relevanten Anforderungen sind erfüllt. (Oder das Gebäude ist weniger als 5 Jahre alt, und Rsc 01 wurde aus der Bewertung ausgenommen.)	C, D
2.	Der Ressourcenkatalog ist von einer fachkundigen Person zu erstellen, die a) die in Rsc 01 „Bestandsaufnahme“ angegebenen Anforderungen an fachkundige Personen erfüllt b) genügend Kenntnisse über kreislaufwirtschaftliche Grundsätze in Bezug auf Erhaltung und Nutzung des Werts von Ressourcen besitzt	C, D
3.	Wurde Rsc 01 „Bestandsaufnahme“ mit D oder E beantwortet, ist der Ressourcenkatalog mit der Bestandsaufnahme abzustimmen.	C, D

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
4.	Beim Ressourcenkatalog handelt es sich entweder um ein elektronisches Dokument (z. B. Excel-Datei) oder um Informationen für die Bauwerksdatenmodellierung (BIM) des Gebäudes (die vom Gebäudemanagement verwendet werden kann). Einfacher Ressourcenkatalog Ein einfacher Ressourcenkatalog beinhaltet folgende Informationen für das Objekt: a) funktionale Klassifizierung (z. B. Teppich, Fenster) gemäß dem national anerkannten Klassifizierungssystem b) Bestandteile (z. B. Baustahl, Mineralwolle) gemäß dem national anerkannten Klassifizierungssystem c) Einbauort im Gebäude d) geschätzte Menge im Gebäude (in einer geeigneten Einheit, z. B. m³, kg, Stückzahl) Erweiterter Ressourcenkatalog Zusätzlich zu den oben aufgeführten Positionen für einen einfachen Ressourcenkatalog enthält ein erweiterter Ressourcenkatalog für jede relevante Ressource des Gebäudes die folgenden Informationen: e) Beratung zum aktuellen finanziellen Wert f) Leitlinie zum Erhalt des Wertes über geplante Wartungs-, Reparatur-, Austausch- (von Bestandteilen) und Sanierungsarbeiten g) Leitlinie zum Erhalt des Wertes während Demontage- und Rückbauarbeiten, die während oder am Ende des Gebäudelebenszyklus vorgenommen werden (abhängig von geschätzte verbleibende Nutzungsdauer der Ressource und des Gebäudes) h) Leitlinie zur Generierung des maximalen finanziellen Gewinns bzw. zur Vermeidung von Kosten durch Wahrnehmung von Wiederverwendungs- oder Wiederverwertungsmöglichkeiten im Anschluss an Demontage- und Rückbauarbeiten, einschließlich Leitlinie wie diese zukünftig weiterentwickelt werden können	C, D

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
3, 4	Eine Kopie des Ressourcenkatalogs, in dem die relevanten Abschnitte zu jeder Frage, Antwort und Anforderung markiert sind.

Definitionen

Ressource im Gebäude:

Ein Bauprodukt, eine Einrichtung oder ein Möbelstück im Gebäude. Kleine Befestigungen (Halterungen, Nägel, Schrauben usw.), Klebstoffe und Dichtungen können ausgeschlossen werden.

Kreislaufwirtschaftliche Grundsätze:

Für den Bausektor relevante Grundsätze, die von denen der Kreislaufwirtschaft abgeleitet sind.

An folgenden Stellen sind Beispiele für solche Grundsätze zu finden:

- UKGBC (2019) *Circular economy guidance for construction clients: How to practically apply circular economy principles at the project brief stage*. Available from: <https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/circular-economy-guidance-for-construction-clients-how-to-practically-apply-circular-economy-principles-at-the-project-brief-stage/>
- British Standards Institution (2017) *BS 8001:2017 Framework for implementing the principles of the circular economy in organisations - Guide*
- SPP Regions (2017) *Circular Procurement – Best Practice Report*. Available from: <http://www.sppregions.eu/resources/publications/>
- Ellen MacArthur Foundation (2017) *Introduction to the circular ecology – Circular economy booklet*. Available from: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/sme/19_CE100-SME-booklet_print.pdf
- Ellen MacArthur Foundation [online] *What is a circular economy?* Available from: <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept>



Qualität des Gebäudes:

Rsc 04 Künftige Anpassungen



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Anerkennung und Förderung von Gebäuden, die durch ihre Gestaltung eine gewisse Flexibilität hinsichtlich künftiger Nutzungen aufweisen.

Frage

Erlaubt die Gestaltung des Gebäudes künftige Anpassungen, um Veränderungen hinsichtlich Bedarf, Nutzung und Funktionalität Rechnung zu tragen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
4	C.	Ja
Vorbildlich	D.	Es wurde eine gebäudespezifische Studie zur funktionalen Anpassungsstrategie vorgenommen

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Das Gebäude wurde unter Berücksichtigung gewisser Flexibilitätsaspekte geplant, um sicherzustellen, dass künftige Nutzungsänderungen möglich sind. Diese Flexibilität ergibt sich aus mindestens zwei der folgenden Faktoren: a) Trennwände, die sich leicht neu positionieren lassen. b) Vertikale Last abtragende Struktur im Innenbereich, deren Gestaltung eine flexible Raumaufteilung zulässt, etwa mit tragenden Stützen in regelmäßigem Abstand und wenigen bzw. keinen lasttragenden Wänden. c) technische Anlagen, die sich leicht entfernen/anpassen lassen, wenn Bereiche nicht belegt sind oder eine höhere Belegung erforderlich ist, z. B. Entfernung oder Hinzufügung von HLK- (Heizungs-, Lüftungs-, Klimatisierungs-) Elementen, Leuchtmitteln	C

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	usw. d) Raumaufteilung, primäre Erschließungswege und Geschosshöhen, die sich für mehrere künftige Nutzungen eignen. e) sonstige vom Auditor als nützlich erachtete Gestaltungselemente.	
2.	Die Studie zur funktionalen Anpassungsstrategie sollte Folgendes mit einbeziehen: a) Wahrscheinlichkeiten: die Wahrscheinlichkeit, dass sich über den Gebäudelebenszyklus mehrere oder alternative Nutzungen und Funktionsbereiche ergeben oder das Gebäude von unterschiedlichen Mietern genutzt wird (z. B. in Bezug auf die bauliche Gestaltung des Gebäudes). b) Zugänglichkeit: Gestaltungsaspekte, die den Austausch aller wesentlichen technischen Anlagen über die Nutzungsdauer des Gebäudes vereinfachen, z. B. Module in Böden oder Wänden, die sich ohne Eingriffe in die bauliche Struktur beispielsweise mithilfe von Lastbalken und -haken entfernen lassen. Zugänglichkeit umfasst auch den Zugang zur lokalen Haustechnik, wie lokaler Stromversorgung, Dateninfrastrukturen usw. c) Vielseitigkeit: das Maß der Anpassungsfähigkeit der internen Umgebung auf Änderungen der Arbeitsverfahren. d) Anpassungsfähigkeit: das Potenzial, das Belüftungskonzept des Gebäudes an künftige Bedürfnisse der Gebäudenutzer und klimatische Szenarien anzupassen. e) Austauschbarkeit: das Maß der Wandlungsfähigkeit des Innenraums und der Gebäudehülle, um Nutzungsänderungen aufzunehmen. f) Erweiterungsfähigkeit: Möglichkeit, das Gebäude horizontal oder vertikal zu erweitern. g) Sanierungsfähigkeit: Durchführbarkeit großer Sanierungsarbeiten, einschließlich des Austauschs der Fassade.	D
3.	Punkt für Vorbildliches Niveau Antwortmöglichkeit D kann nur ausgewählt werden, wenn C ausgewählt wurde.	D

Checklisten und Tabellen

Tabelle 24: Hinweise zu Planungsmaßnahmen für künftige Anpassungen

	Zugänglichkeit	Räumliche Anpassbarkeit	Erweiterungsfähigkeit
Bausubstanz und Konstruktion: • Außenwände • Verkleidung • EG und 1. OG • Dach	Verwendung von Produkten oder Systemen, die sich einfach austauschen lassen	Lage von tragenden Elementen innerhalb der Raumebene	Potenzial für Erweiterungs- oder Umbaumaßnahmen zur Erhöhung der Gebäudekapazität
Gebäudekern und -ausrüstung: • Mechanische und elektrische Systeme • Sanitäranlagen • Treppen und Aufzüge • Brandschutz	Einbeziehung von Anforderungen an das Gebäude-management und Rückmeldungen des Planungsteams für zukünftige betriebliche Anforderungen		Bereitstellung von ausreichenden Infrastrukturkapazitäten, um zukünftige Erweiterungen und Anpassungen zu ermöglichen
Innenarchitektur: • Oberflächen • Bodenbeläge • Innenwände • verbindende Elemente	Verwendung von Produkten oder Systemen, die sich einfach austauschen lassen	• Grundrissgestaltung in standardisierten Rastern • Verwendung von leicht ablösbaren Belägen, um den Austausch zu ermöglichen • Verwendung von standardisierten Materialgrößen	• Identifizierung oder Anerkennung potenzieller zukünftiger funktionaler Anforderungen • Effiziente Nutzung des Raumes, um eine eventuelle Erhöhung der Belegung zu ermöglichen

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1	Fotografischer Nachweis (interner) Gestaltungsmerkmale, die die angegebene oder vom Auditor als relevant angesehene Flexibilität ermöglichen.
Alle	Pläne, Studien, Berichte oder sonstige Dokumente, die darlegen, dass die funktionale Anpassungsfähigkeit im Entwurfsprozess berücksichtigt wurde.
2	Kopie der Studie zur funktionalen Anpassungsfähigkeit.



Qualität des Gebäudes: Widerstandsfähigkeit



Zusammenfassung

Diese Kategorie berücksichtigt die Gefährdung eines Gebäudes durch physische Risiken (einschließlich solcher im Zusammenhang mit dem Klimawandel), klimabedingte vorübergehende und soziale Risiken und Chancen, Verschmutzung lokaler Fließgewässer, Sachschäden über die derzeit zu erwartende Schwere hinaus und Sicherheit von Leib und Leben. Dies fördert ein vorausschauendes Risikomanagement, um Auswirkungen zu minimieren und Möglichkeiten zu identifizieren, die Resilienz des Gebäudes und der Gesellschaft, in der es sich befindet, zu stärken, um eine rasche Regenerierung zu gewährleisten. Diese Kategorie konzentriert sich auf die Abwehr von und die Reaktion auf Gefahren. Aspekte, die über diesen Fokus hinausgehen und zur größeren Widerstandsfähigkeit der betreffenden Gebäude und Gesellschaften beitragen finden sich in jeder Kategorie dieses Handbuches wieder.

Hintergrund

Hochwasserrisiko

Das 11. Nachhaltigkeitsziel (SDGs) der Vereinten Nationen konzentriert sich auf „nachhaltige Städte und Gemeinden“. Es bezweckt „die Zahl der Todesfälle und die Zahl der von Katastrophen betroffenen Menschen, einschließlich wasserbedingter Katastrophen, deutlich zu verringern und die damit einhergehenden direkten wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoinlandsprodukt, bis 2030 erheblich zu verringern.“ Viele Bürogebäude, Fabriken und andere Nicht-Wohngebäude sind einem erheblichen Hochwasserrisiko ausgesetzt, d. h. die jährliche Eintrittswahrscheinlichkeit einer Überschwemmung ist größer als 1 zu 75. Abgesehen von den sofortigen Auswirkungen einer Überschwemmung sind nach dem Abfließen des Hochwassers erhebliche Ressourcen (Zeit und Kosten) erforderlich, um die Gebäude zu reinigen, zu sanieren und wieder für den Betrieb zu öffnen. Das kann erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftskontinuität haben und kostspielig und zeitaufwändig sein. Sich dem Hochwasserrisiko, dem ein Gebäude ausgesetzt ist, bewusst zu werden, ist der erste Schritt zum Hochwasserrisikomanagement.

Reduzierung des Oberflächenabflusses

Das Abfließen von Niederschlagswasser und anderem Oberflächenwasser kann gravierende Auswirkungen auf die Wasserqualität, die menschliche Gesundheit und die lokale Wirtschaft haben. Ein langfristiges Management dieses Abflusses kann Möglichkeiten für Gebäude und Gemeinden schaffen, Regenwasser als Ressource zu nutzen, in eine die Widerstandsfähigkeit fördernde Infrastruktur zu investieren, städtische Wasserläufe zu revitalisieren und Grünflächen anzulegen, die Gemeinden lebenswerter und gerechter machen.

Risikobewertung von Naturgefahren

Auch andere Naturgefahren als Überschwemmungen können erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftskontinuität haben. Diese Auswirkungen zu beheben kann kostspielig und zeitaufwändig sein. Sich der Risiken aus diesen akuten Ereignissen bewusst zu sein, erleichtert die Entwicklung und die Einführung von Vorbereitungsstrategien für drohende Gefahren und die Anpassung an diese, um Menschenleben und Vermögenswerte zu schützen.

Lange Lebensdauer

Exponierte Elemente eines Gebäudes oder einer gestalteten Landschaft sind dem Risiko von Schäden durch Stöße, allgemeinen Verfall und Abnutzung ausgesetzt. Dies kann zu einem erheblichen und unnötigen Materialverbrauch und Abfallaufkommen über den Gebäudelebenszyklus hinweg führen. Diese negativen Auswirkungen können minimiert werden, indem Risikobereiche identifiziert, entsprechend ausgestaltet und geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Sicherheit

Das Gefühl sich in Sicherheit zu befinden ist für die Gesundheit und Produktivität der Gebäudenutzer essentiell. Sowohl Freiheit von Kriminalität als auch Angst vor Kriminalität, haben beträchtliche Auswirkungen auf die Lebensqualität und somit auf das Wohlbefinden der Gebäudenutzer. Prinzipiell kann die Bereitstellung von Alarmanlagen, den Gebäudenutzern Sicherheit vermitteln und im gewissen Maße Schutz im Falle eines entsprechenden Ereignisses bieten.

Bewertungskriterien

Rsl 01 Hochwasserrisiko

4 Punkte

+ 1 Vorbildlich

Ziel:

Förderung der Identifizierung von Hochwasserrisiken und Umsetzung von Abhilfemaßnahmen sofern notwendig.

Nutzen:

Fördert das Verständnis für das Hochwasserrisiko, dem das Gebäude ausgesetzt ist.

Ermöglicht die Umsetzung angemessener Abhilfemaßnahmen, die das Gebäude, die Gebäudenutzer und die entsprechenden Vermögenswerte schützen.

Rsl 02 Reduzierung der Auswirkungen durch Abfluss von Oberflächenwasser

2 Punkte

Ziel:

Vermeidung, Reduzierung oder Verzögerung des Abflusses von Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation oder Fließgewässer, wodurch das Risiko und die Auswirkungen lokaler Überschwemmungen auf und außerhalb des Grundstücks minimiert werden.

Nutzen:

Reduziert das nachgelagerte Hochwasserrisiko und verhindert Probleme mit stehendem Wasser vor Ort.

Rsl 03 Bewertung des Risikos von Naturgefahren

4 Punkte

Ziel:

Zur Förderung und Erkennung von Maßnahmen, die das Risiko einer Beschädigung durch Naturgefahren reduziert und Kapazitäten ausbaut, die im Falle einer Beschädigung zur schnellen Aufarbeitung beitragen.

Nutzen:

Fördert das Risikoverständnis des Gebäudes von Naturgefahren.

Ermöglicht die Durchführung geeigneter Präventionsmaßnahmen, die sowohl den physischen Gebäudewert als auch die Nutzer und die damit verbundenen Einnahmen schützen.

Rsl 04 Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit**4 Punkte****Ziel:**

Minimierung des Austauschintervalls von Bauelementen und Maximierung der Materialoptimierung.

Nutzen:

Schäden an Gebäudeelemente werden vermieden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für Wartungsarbeiten sinkt.

Der Vermögenswert des Gebäudes bleibt erhalten oder steigt und Gebäudenutzer sind geschützt.

Rsl 05 Alarmanlagen**4 Punkte****Ziel:**

Sicherstellung, dass das Gebäude mit angemessenen Alarmanlagen ausgestattet ist, um Schäden am Gebäude oder am Eigentum im Gebäude zu verhindern.

Nutzen:

Eigentümer und Gebäudenutzer sind vor Verlusten geschützt.



Qualität des Gebäudes:

Rsl 01 Hochwasserrisiko



Punkte

Mindeststandard
EU-Taxonomie Kriterium

Ziel

Förderung der Identifizierung von Hochwasserrisiken und Umsetzung von Abhilfemaßnahmen sofern notwendig.

Frage

Wurde eine Hochwasserrisikobewertung vorgenommen, zu welchem Ergebnis hat sie geführt und welche Risikostufe wurde dem Gebäude zugewiesen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwort von B, C, E & F. Wurde Antwort B oder C ausgewählt, ist auch Antwort D verfügbar. Antwort G ist zusätzlich zu allen anderen Antworten verfügbar.
0	A.	Frage nicht beantwortet
1	B.	Die Hochwasserrisikobewertung umfasste Fließ- und Tidengewässer (Flüsse und die See) und das Hochwasserrisiko aus diesen Quellen wurde als durchschnittlich oder hoch eingestuft
2	C.	Die Hochwasserrisikobewertung umfasste alle Quellen und das Hochwasserrisiko wurde als durchschnittlich oder hoch eingestuft
+2	D.	Hochwasserschutzmaßnahmen waren erforderlich und wurden umgesetzt
3	E.	Die Hochwasserrisikobewertung umfasste Fließ- und Tidengewässer (Flüsse und die See) und das Hochwasserrisiko aus diesen Quellen wurde als gering oder Null eingestuft
4	F.	Die Hochwasserrisikobewertung umfasste alle Quellen und das Hochwasserrisiko wurde als gering oder Null eingestuft
Vorbildlich	G.	Die Hochwasserrisikobewertung berücksichtigt mögliche klimawandelbedingte Veränderungen

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Hochwasserrisikobewertung muss das Risiko eines Hochwassers durch folgende Quellen definieren: a) Fließgewässer (Flüsse) b) Tidengewässer (die See) c) Oberflächenwasser: großflächiger Abfluss von angrenzenden Gebieten (urban oder ländlich) d) Grundwasser: häufig in niedrig gelegenen Gebieten mit durchlässigem Boden oder Gestein e) Abwasserkanäle: Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Kanäle zum Ablauf von Oberflächenwasser f) Wasserrückhalteeinrichtungen, Kanäle oder andere künstliche Quellen g) nahe gelegenes Überschwemmungsgebiet	C, F, G
2.	Kartierungen des Hochwasserrisikos durch Lokale oder Nationale Behörden kann als Basis für eine Hochwasserrisikobewertung herangezogen werden, ist jedoch nicht ausreichend, um die Erfüllung der Anforderung nachzuweisen. Der Auditor muss verifizieren, welche Aspekte der Punktevergabe in der Kartierung dargestellt sind.	B, C, E – G
3.	Hochwasserrisikobewertungen sind von einer zuständigen Organisation/Stelle oder fachkundigen Person vorzunehmen: a) Sie sollten angeben, welche Quellen abgedeckt sind. b) Die Bewertung sollte innerhalb der letzten fünf Jahre vorgenommen oder geprüft worden sein. c) Die benötigte Detaillierung hängt von der Größe des Grundstücks und dessen Bebauungsstrukturen ab. Im Falle kleinerer Grundstücke (< 2.000 m²) mit einer einfachen Bebauungsstruktur genügt beispielsweise ein kurzer Bericht. Bei größeren Grundstücken (> 10.000m²) mit einer dichten Bebauung ist eine detailliertere Bewertung angemessen. d) Sie sollten bei Erfordernis auch geeignete Hochwasserschutzmaßnahmen beinhalten.	B, C, E – G
4.	Identifizierte Hochwasserrisiken müssen in erwartete Auswirkungen auf das Gebäude übersetzt werden und es muss nachgewiesen werden, dass die Empfehlungen umgesetzt wurden.	D
5.	Vorbildliches Niveau: Antwort G kann unabhängig davon ausgewählt werden, welche andere Antwortoption ausgewählt wurde.	G

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	Die Berücksichtigung sollte auf einer Klimamodellberechnung basieren, für die das Szenario „Mittlere Emissionen“ oder „Hohe Emissionen“ angenommen wurde. Sie sollte einen für das Gebäude relevanten Zeitraum abdecken, wie die 2050er Jahre oder darüber hinaus.	

Checklisten und Tabellen

Keine nationalen Definitionen für Hochwasserrisiko

In Ländern, in denen keine Definition für das Hochwasserrisiko existiert, können folgende Begriffsbestimmungen verwendet werden.

Tabelle 25: Hochwasserrisikoeinstufung

	Fließgewässer (Flüsse)	Tidengewässer (Ozeane)
Geringe jährliche Eintrittswahrscheinlichkeit eines Hochwassers	Hochwasserrisiko liegt bei weniger als 1:1000 (< 0,1 %)	Hochwasserrisiko liegt bei weniger als 1:1000 (<0,1%)
Mittlere jährliche Eintrittswahrscheinlichkeit eines Hochwassers	Hochwasserrisiko liegt zwischen 1:100 und 1:1000 (1 %-0,1 %)	Hochwasserrisiko liegt zwischen 1:200 und 1:1000 (0,5 %-0,1 %)
Hohe jährliche Eintrittswahrscheinlichkeit eines Hochwassers	Hochwasserrisiko durch Flüsse liegt bei 1:100 oder mehr (> 1 %)	Hochwasserrisiko durch die See liegt bei 1:200 (> 0,5 %)

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1, 2	Hochwasserrisikokarten, die Folgendes angeben: a) Lage des Gebäudes b) Angabe zum Hochwasserrisiko c) in die Angaben einbezogene Hochwasserquellen
3	Hochwasserrisikobewertung durch eine zuständige Institution oder fachkundige Person, einschließlich Nachweise der Zuständigkeit/Qualifikation
4	Foto oder Dokumente, die belegen, dass Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen wurden

5	Hochwasserrisikobewertung mit Markierung der Angaben zur genutzten Klimamodellberechnung, zum Emissionsszenario und zu den klimawandelbedingten Berücksichtigungen
---	--

Definitionen

Fachkundige Person:

Eine (oder mehrere) Person(en) mit einschlägiger technischer und beruflicher Erfahrung, die geeignet ist (sind):

- a) das Überschwemmungspotenzial in der Region des Bauvorhabens zu bestimmen
- b) die wahrscheinlichen Auswirkungen auf das Grundstück, das Gebäude und die Örtlichkeit zu bestimmen
- c) anschließend geeignete Abhilfemaßnahmen zu ermitteln
- d) Diese (oder diese) Person(en) sollte(n) sich an einen professionellen Verhaltenskodex oder Ähnliches halten und diesen einhalten.

Überschwemmungsgebiet:

Ein Gebiet an Land, das bei Hochwasser dazu dient, überschüssiges Wasser aufzunehmen.



Qualität des Gebäudes:

Rsl 02 Reduzierung der Auswirkungen durch Abfluss von Oberflächenwasser



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Vermeidung, Reduzierung oder Verzögerung des Abflusses von Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation oder Fließgewässer, wodurch das Risiko und die Auswirkungen lokaler Überschwemmungen auf und außerhalb des Grundstücks minimiert werden.

Frage

Sind Systeme installiert, die den Abfluss von Oberflächenwasser reduzieren?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Beispiele für angemessene Maßnahmen zur Reduzierung des Abflusses von Oberflächenwasser sind (sie sind aber nicht hierauf beschränkt): a) Nachhaltige Ablaufsysteme b) Durchlässige Oberflächen c) Infiltrationssysteme d) begrünte oder Retentionsdächer e) Retentionsbecken f) Regenwassertanks/Zisternen	C

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
2.	Maßnahmen sollten, entweder als Einzelmaßnahme oder kombiniert, eine angemessene Reduktion des Oberflächenwasserabflusses herbeiführen. Um zu beurteilen, ob ausreichende Maßnahmen ergriffen wurden, können folgende Indikatoren herangezogen werden: a) Risiko und Auswirkungen lokaler Überschwemmungen b) Potenziale lokaler Präventionsmaßnahmen c) Lokale Normen oder Richtlinien zur Regenwasserspeicherung und -infiltration	C

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1,2	Fotografische Nachweise der Vor-Ort-Maßnahmen

Zusatzinformationen

Begrüntes Dach:

Ein begrüntes Dach ist ein Dach, auf dem stellenweise oder vollflächig Vegetation und Substrat oder ein anderes Wachstumsmedium aufgebracht ist, das sich oberhalb der wurzelfesten Abdichtungsebene befindet. Ein Dach kann entweder intensiv oder extensiv begrünt sein.

a) Bei intensiv begrünten Dachsystemen weist das Wachstumsmedium einen höheren Schichtaufbau auf, was das Wachstum von Bäumen und Sträuchern ermöglicht. Die Schichtdicke des Wachstumsmediums erfordert zusätzliche Anforderungen an die Belastbarkeit der Tragkonstruktion und es macht mitunter ein komplexes Bewässerungssystem für die Pflege erforderlich.

b) Bei extensiven Gründachsystemen weist das Wachstumsmedium eine geringere Schichtdicke auf, sie erfordern nur eine minimale Pflege und benötigen im Allgemeinen keine Bewässerung.

Retentionsdach

Eine Dachkonstruktion, die entsprechend ausgebildet ist, um Wasser zu speichern. Dies kann in Form von offenen Wasserflächen, unterschiedlichen Oberflächen innerhalb einer Dachfläche, der Speicherung innerhalb oder unterhalb einer durchlässigen Schicht oder unterhalb einer Deckschicht oder Abdeckung geschehen.

Retentionsbecken

Ein Retentionsbecken ist ein künstliches Becken, das große Wassermengen speichern kann. Dadurch kann Wasser in die Kanalisation dosiert oder gedrosselt werden und zu hohe Ableitungsspitzen im Kanalisationsnetz können überbrückt werden. Das Retentionsbecken dient dann als kurzfristig vollständiges Wasserreservoir.



Qualität des Gebäudes:

Rsl 03 Bewertung des Risikos von Naturgefahren



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Förderung der Identifizierung von Risiken durch Naturgefahren und Aufbau von Kapazitäten zur schnellen Schadensbeseitigung nach einem entsprechenden Ereignis.

Frage

Wurde eine Risikobewertung durchgeführt, um die derzeitigen Naturgefahren darzustellen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, Notfallpläne wurden für alle relevanten Naturgefahren erstellt
4	D.	Das Gebäude befindet sich in einer Region, wo keine Naturgefahren herrschen

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Eine Risikobewertung hinsichtlich der Naturgefahren muss durch eine kompetente Organisation/ Behörde oder Person durchgeführt werden.	C
2.	Der Notfallplan enthält eine Zusammenhängende Notfallstrategie für alle relevanten Naturgefahren für eine angegebene Zeitspanne.	C
3.	Verantwortlichkeiten für Notfallpläne sind an relevante Personen der Gebäudeorganisation delegiert worden und wurden in angemessener Form den Gebäudenutzer kommuniziert.	C
4.	Falls es keine erkennbaren Naturgefahren gibt, muss dies in einer angemessenen Dokumentation von einer kompetenten Behörde oder Person dargelegt werden.	D

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1,2,3	Eine Kopie der Naturgefahrenschutzmaßnahmen/ -strategien einschließlich: a) Nachweise zur Kompetenz der relevanten Behörde oder Person. b) Die Namen der designierten Personen. c) Nachweise, dass eine angemessene Kommunikation mit den Gebäudenutzern stattgefunden hat.
4	Für Gebäude wo keine Naturgefahr besteht: Offizielle Bestätigungen durch qualifizierte Behörden oder Personen, dass die Region nicht risikobehaftet ist.

Definitionen

Kompetente Person:

Eine kompetente Person (oder Personen) mit einschlägiger technischer und beruflicher Erfahrung, die in der Lage ist:

1. die Wahrscheinlichkeit für Naturgefahren in der Region, in der sich das Grundstück befindet, zu bestimmen
2. die wahrscheinlichen Auswirkungen auf Grundstück, Gebäude und lokale Umgebung zu bestimmen
3. schlussfolgernde geeignete Präventionsmaßnahmen zu identifizieren.
4. Diese Einzelperson(en) sollten im Einklang mit den Prinzipien einer Berufsordnung und den bewährten Praktiken arbeiten.

Naturgefahren:

Natürlich in der Biosphäre oder Erdkruste auftretende Prozesse oder Phänomene, die Schäden verursachen können. Die nachfolgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll jedoch als Orientierung dienen welche Art von Naturgefahr zu berücksichtigenden ist, um der Definition zu entsprechen. Es ist möglich, dass auch andere Arten von Naturgefahren für dieses Kriterium relevant sind. Die Relevanz ist abhängig von lokalen Aspekten der Geographie, Geologie, Hydrologie und lokalen Klimafaktoren. Der Auditor sollte sich vergewissern, dass der Kunde angemessene fachliche Expertise herangezogen hat, um die Naturgefahren vollständig zu identifizieren:

- a) Hochwasser/Überschwemmungen
- b) Naturereignisse geologischen Ursprungs, etwa Vulkanaktivität, Erdbeben, Erdrutsche, Tsunamis und Tidewellen
- c) Naturkatastrophen klimatischen oder meteorologischen Ursprungs wie Dürren, Lawinen, Wellenfluten und Stürme, einschließlich Windhosen, Tornados,
- d) Waldbrände



Qualität des Gebäudes:

Rsl 04 Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Minimierung des Austauschintervalls von Gebäudeelementen und Maximierung der Materialoptimierung.

Frage

Sind am Gebäude Maßnahmen vorgenommen, die die exponierten Elemente des Gebäudes und die umgebende Landschaft vor Schäden schützen, die etwa durch Fußgängerverkehr, Bewegungen durch Fahrzeuge und Transportwagen oder Fahrzeugkollisionen im Innen- und Außenbereich entstehen können?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Schutz vor den Auswirkungen intensiven Fußgängerverkehrs an den Haupteingängen öffentlicher Bereiche und Durchgänge (Flure, Aufzügen, Treppen, Türen usw.)
1	D.	Schutz vor Schäden durch Fahrzeuge oder Transportwagen im Innenbereich durch Vorrichtungen innerhalb von 1 m Abstand zur Bausubstanz in allen Lager-, Liefer-, Korridor- sowie Küchenbereichen
1	E.	Schutz vor oder Vermeidung von potenziellen Fahrzeugkollisionen, dort wo Park- und Rangiermanöver im Abstand von weniger als 1 m zur Gebäudefassade (für Parkplätze) bzw. 2 m (für Anlieferbereiche) erfolgen
1	F.	Fußwege, die leicht zugänglich sind und Gebäudenutzer nicht dazu verleiten landschaftlich gestaltete Flächen zu betreten

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Beispiele für geeignete Maßnahmen zum Schutz von öffentlichen oder gemeinschaftlich genutzten Bereichen sind: a) strapazierfähige und leicht zu reinigende Bodenbeläge in stark frequentierten Verkehrszonen, wie Haupteingängen, Fluren, öffentlichen Bereichen usw. b) Berücksichtigung der Materialeigenschaften (insbesondere in öffentlichen Warte- und Toilettenbereichen), um Schutz vor potenziell böswilligen oder physischen Beschädigungen zu bieten	C
2.	Beispiele für geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Verkehr und Fahrzeugbewegungen im Innenbereich sind: a) Schutzgeländer an Flurwänden b) Tritt- oder Anprallschutz (gegen Beschädigungen durch Transportwagen u.Ä.) an Türen c) strapazierfähige und leicht zu reinigende Bodenbeläge in stark frequentierten Erschließungszonen, wie Haupteingängen, Fluren, öffentlichen Bereichen usw. d) planungsbasierte Risikoeindämmung (ohne die Berücksichtigung zusätzlicher Materialeigenschaften) zum Schutz anfälliger Bereiche	D
3.	Beispiele für geeignete Schutzmaßnahmen in Park- und Rangierbereichen sind: a) Poller, Barrieren oder erhöhte Bordsteine in Liefer- und Ladebereichen b) widerstandsfähige Außenwandkonstruktion bis zu 2 m Höhe	E

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Fotografischer Nachweis der vom Kunden aufgeführten Maßnahmen zum Schutz des Gebäudes oder Bericht des Auditors zur Standortbegehung.



Qualität des Gebäudes:

Rsl 05 Alarmanlagen



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Sicherstellung, dass das Gebäude mit angemessenen Alarmanlagen ausgestattet ist, um Schäden am Gebäude oder am Eigentum im Gebäude zu verhindern.

Frage

Ist das Gebäude mit einem Brand- oder Einbruchmeldesystem ausgestattet, das gemäß  VdS-Richtlinie (Klasse B oder besser) /  ÖNORM EN 50131 (Klasse 3 oder besser) /  EN 50131 (Klasse 3 oder besser) ist?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Brandmeldeanlage
1	D.	Die Brandmeldeanlage ist mit einer Notfalleitstelle verbunden, die 24 Stunden erreichbar ist
1	E.	Einbruchmeldeanlagen
1	F.	Die Einbruchmeldeanlagen sind mit einer Notfalleitstelle verbunden, die 24 Stunden erreichbar ist.

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Notrufleitstelle muss zu jeder Zeit mit Personal besetzt sein	D, F
2.	Im Notfall zu ergreifende Maßnahmen sollten mit der beauftragten Sicherheitsfirmen und den Rettungsdiensten abgestimmt werden, damit die Überwachungsfunktion der Notrufleitstelle während der Prüfung des Notfallereignisses aufrechterhalten werden kann.	D, F

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1	Für Gebäude mit Einbruchmeldeanlagen ist Folgendes vorzulegen: a) Dokumente, die belegen, dass die Einbruchmeldeanlage nach einer einschlägigen nationalen oder internationalen Norm zertifiziert ist. b) Fotografischer Nachweis der installierten Alarmanlagen oder eine entsprechende Bestätigung im Bericht des Auditors zur Standortbegehung.

Definitionen

Alarm:

Für beide Alarmsysteme muss ein hörbarer Alarm ertönen, im Falle einer Auslösung. Dies ist zur Sicherstellung, dass Nutzer entsprechend gewarnt werden.

Zusatzinformation

Sicherheitsbewertung

Eine Sicherheitsbewertung ist die Zertifizierung eines Alarmsystems, vergeben durch Prüfanstalten wie UL oder LPCB. Eine bestimmte Einstufung kann erforderlich sein, um sich für den Versicherungsschutz eines Geschäftsgebäudes zu qualifizieren. Dies hängt von der Art des Risikos ab, dem die zu schützende Immobilie ausgesetzt ist.



Qualität des Gebäudes: Boden und Ökologie



Zusammenfassung

Die Kategorie „Boden & Ökologie“ fördert ein stärkeres Bewusstsein dafür, wie sich der potenzielle ökologische Wert eines Gebäudes oder Grundstücks verbessern lässt und wie sich der Gebäudebetrieb auf diesen ökologischen Wert auswirken kann. Auf dieser Grundlage lassen sich langfristig Strategien etablieren, die eine Aufwertungen vereinfachen.

Hintergrund

Die Vereinten Nationen formulieren ein Nachhaltigkeitsziel (SDG) in Bezug auf das „Leben an Land“ (Ziel 15). Es bezweckt „den Wert der Ökosysteme und der Biodiversität auf nationaler und lokaler Ebene in Planungs- und Entwicklungsprozesse mit einzubeziehen.“ Die Landschaftsgestaltung und umgesetzte Umweltmaßnahmen innerhalb der Grundstücksgrenze können erheblichen Einfluss auf das umliegende Gebiet haben. Werden sie sinnvoll eingesetzt und gepflegt, kann sich dies positiv auf den ökologischen Wert des Grundstücks auswirken. Es ist daher wichtig, Verständnis für die vorgefundenen Bedingungen und den ökologischen Wert des Grundstücks zu entwickeln und diesen ökologischen Wert zu maximieren, genauso wie den des umliegenden Gebiets.

Bewertungskriterien

Lue 01 Grünflächen

4 Punkte**Ziel:**

Aufnahme und Förderung von bepflanzten Flächen innerhalb der Grundstücksgrenzen, die den ökologischen Wert des Grundstücks, sowie Gesundheit und Wohlbefinden der Gebäudenutzer durch deren Zugänglichkeit unterstützen.

Nutzen:

Identifiziert die bestehende bepflanzte Fläche, die das Potenzial hat die Biodiversität zu fördern, wenn sie angemessen angelegt oder aufgewertet wird.

Unterstützt die Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens und der potenziellen Produktivität der Gebäudenutzer durch Zugang und Nähe zu Elementen der natürlichen Umwelt.

Lue 02 Ökologische Qualität der Grünflächen

2 Punkte**+ 1 Vorbildlich****Ziel:**

Aufnahme und Anerkennung von Maßnahmen, die auf den Grünflächen des Grundstücks umgesetzt worden, um seinen ökologischen Wert zu erhöhen.

Nutzen:

Das Bewusstsein für ökologische Qualität und entsprechende Maßnahmen auf dem Grundstück steigt, was der lokalen Artenvielfalt zugutekommt.

Einheimischen Arten werden Lebensräume geboten.

Das Gebäude leistet so einen Beitrag zur Wiederherstellung und zum kontinuierlichen Wachstum der Artenvielfalt vor Ort.



Qualität des Gebäudes:

Lue 01 Grünflächen



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Aufnahme und Förderung von bepflanzten Flächen innerhalb der Grundstücksgrenzen, die den ökologischen Wert des Grundstücks, sowie Gesundheit und Wohlbefinden der Gebäudenutzer durch deren Zugänglichkeit unterstützen.

Frage

Wie hoch ist der Anteil der Grünflächen auf dem Grundstück?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	< 5 %
1	C.	≥ 5 % bis ≤ 20 %
2	D.	> 20 % bis ≤ 40 %
3	E.	> 40 % bis ≤ 70 %
4	F.	> 70 % oder mehr

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Grünflächen können sowohl horizontal als auch vertikal angelegte Begrünung umfassen oder sich aus beiden zusammensetzen.	B – F

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
2.	Vertikale Begrünungen („Wand- oder Fassadenbegrünung“) können: a) freistehend oder Teil einer Gebäudefassade sein, so lange sie sich im direkten Umfeld des Gebäudes befinden. b) ganz oder teilweise mit Vegetation zugewachsen und, in manchen Fällen, mit Mutterboden oder einem anorganischen Wachstumsmedium ausgestattet sein. c) nur dann berücksichtigt werden, wenn sie unter die Begriffsbestimmung (siehe unten) fallen und als Halt für Setzlinge dienen. Begrünte Wände mit Kletterpflanzen, bei denen die Wand als Stütze für die Pflanzen fungiert, gelten nicht als konform.	B – F

Methodik

Berechnung des Anteils der Grünflächen (%) auf dem Grundstück

Gebäude ohne Außenbereich:

Es handelt sich um ein eigenständiges Gebäude ohne angrenzenden Außenbereich (z. B. ein Bürogebäude im Stadtzentrum). In diesem Fall entspricht die Grundstücksfläche der vom Gebäude eingenommenen Fläche (in der Regel EG-Grundfläche).

Gebäude mit Außenbereich:

Die Grenze des Grundstücks wird dort angenommen wo:

- a) das Gebäudemanagement oder der Gebäudeeigentümer wechselt **ODER**
- b) für den Fall, dass ein Grundstück mehrere Gebäude umfasst und jedem Gebäude ein Bereich zugeordnet ist, der sich räumlich klar von denen der anderen abgrenzt, an der Stelle, an der diese Abgrenzung verläuft.

Berechnung des Anteils der Grünflächen (%) auf dem Grundstück:

$$\frac{\text{Gesamtgrünflächen im Außenbereich [m}^2\text{]} \times 100}{\text{Grundstücksfläche [m}^2\text{]}}$$

Berechnung des Anteils vertikaler Grünflächen (%):

$$\frac{(\text{Gesamtgrünflächen im Außenbereich [m}^2\text{]} + \text{Gesamtflächen vertikaler Begrünung [m}^2\text{]}) \times 100}{\text{Grundstücksfläche [m}^2\text{]}}$$

Bitte beachten: Der Wert kann mehr als 100 % betragen, wenn die Summe der vertikalen Fläche größer als die Gesamtfläche des Grundstücks ist.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1, 2	Sichtprüfung der ökologischen Merkmale und Maßnahmen.
1, 2	Fotografischer Nachweis der vorhandenen ökologischen Merkmale und Maßnahmen.
1, 2	Schriftlicher Nachweis, dass die Berechnung durchgeführt wurde

Definitionen

Begrüntes Dach:

Ein begrüntes Dach ist ein Dach, auf dem stellenweise oder vollflächig Vegetation und Substrat oder ein anderes Wachstumsmedium aufgebracht ist, das sich oberhalb der wurzelfesten Abdichtungsebene befindet. Ein Dach kann entweder intensiv oder extensiv begrünt sein.

a) Bei intensiv begrüntem Dachsystemen weist das Wachstumsmedium einen höheren Schichtaufbau auf, was das Wachstum von Bäumen und Sträuchern ermöglicht. Die Schichtdicke des Wachstumsmediums erfordert zusätzliche Anforderungen an die Belastbarkeit der Tragkonstruktion und es macht mitunter ein komplexes Bewässerungssystem für die Pflege erforderlich.

b) Bei extensiven Gründachsystemen weist das Wachstumsmedium eine geringere Schichtdicke auf, sie erfordern nur eine minimale Pflege und benötigen im Allgemeinen keine Bewässerung.

Begrünte Wände:

Eine Außenwand, die ganz oder teilweise mit Vegetation bewachsen ist. Diese Systeme bestehen in der Regel aus einem Nährmedium (Boden, Wasser oder anorganisches Substrat), das je nach Klima und Wetter vor Ort mit einem integrierten Wasserzuleitungssystem versehen ist. Die Struktur sollte den Setzlingen Halt bieten und an der Außenfassade des Gebäudes befestigt sein. Begrünte Wände werden auch als lebende Wände, begrünte Fassaden oder vertikale Gärten bezeichnet.



Qualität des Gebäudes:

Lue 02 Ökologische Qualität der Grünflächen



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Aufnahme und Anerkennung von Maßnahmen, die auf den Grünflächen des Grundstücks umgesetzt wurden, um seinen ökologischen Wert zu erhöhen.

Frage

Welche Maßnahmen zur Förderung des ökologischen Werts gibt es auf den Grünflächen des Grundstücks?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine der Antworten von A-D aus; falls anwendbar, wählen Sie auch Antwort E aus
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Keine Maßnahmen vorhanden
1	C.	2 oder mehr Maßnahmen sind vorhanden
2	D.	Alle Maßnahmen sind vorhanden
Vorbildlich	E.	Lebensraum, der einheimischen Arten wird beträchtlich unterstützt

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Nachfolgend sind Beispiele für Maßnahmen zur Förderung des ökologischen Werts aufgeführt: • Pflanzgefäße (die lebende Pflanzen enthalten) • Konventionelle Grünflächen, wie Grün innerhalb von Stellplatzbereichen oder auf dem Grundstück • Andere Grünflächen, wie begrünte Dächer und begrünte Wände • Maßnahmen, die die lokale Fauna unterstützen	C – D
2.	Einheimische Blumenarten oder Blumen, die lokale Tiere besonders stark anziehen, können zur Steigerung des ökologischen Werts genutzt werden.	C – E

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
3.	Maßnahmen zur Unterstützung der lokalen Fauna beinhalten (sind aber nicht beschränkt auf): a) Vogelhäuschen b) Fledermauskästen c) Insektenhotels d) Nisthilfen (z. B. Bienen oder Fledermäuse) Der Auditor muss verifizieren, dass die vorhandenen Maßnahmen richtig angelegt und gepflegt/gewartet werden, dass eine angemessene Anzahl an Maßnahmen vorgesehen ist und dass die lokalen oder regionalen Vorschriften eingehalten wurden. Die Maßnahmen zur Förderung des ökologischen Werts müssen in Übereinstimmung mit den Herstellerangaben und den Empfehlungen von einem qualifizierten Ökologen angelegt werden.	C – D
4.	Die Grünfläche muss hinsichtlich ihrer Größe so angelegt sein, dass die Pflanzen- und Tierwelt gefördert wird. Brachliegende Erde gilt nicht als Grünfläche.	C – D
5.	Vorbildliches Niveau: Antwortmöglichkeit E kann unabhängig davon ausgewählt werden, welche Antwortoption ausgewählt wurde. Habitate, die lokal vorkommende Arten wesentlich fördern, müssen im Einklang mit geltenden Empfehlungen und Richtlinien einer einschlägigen Stelle/Behörde eingerichtet und gewartet werden (z. B. lokale, nationale oder internationale Tierschutzstiftungen). Die Schaffung eines Habitats zielt darauf ab die Standortökologie in mehr als nur einer Hinsicht aufzuwerten. Beispiele hierfür sind natürliche Teiche, Wildblumenwiesen oder Hecken.	E

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Ökologische Aufwertung abseits des Grundstücks Wurden alle ökologischen Aufwertungsmöglichkeiten ausgeschöpft, ist es möglich, einen Ausgleich für ökologischen Wert außerhalb des Grundstücks zu schaffen.

Methodik

Ökologische Aufwertung abseits des Standorts

Auch Gebäude, die nicht über einen eigenen Außenbereich verfügen, der sich aufwerten lässt, können Punkte unter dieser Kategorie erhalten, wenn sie die gemäß den Anforderungen geforderten Maßnahmen zur Förderung des ökologischen Werts und Habitate an einem Ort anlegen, der weniger als 2 km vom Gebäude entfernt ist. Bevor ökologische Aufwertungsmaßnahmen abseits des Grundstücks ergriffen werden, müssen erst alle Möglichkeiten vor Ort ausgeschöpft sein.

Wenn beispielsweise einem Gebäude kein Außenraum zugeordnet ist, auf den Einfluss genommen werden kann, und die Anerkennung für zwei Maßnahmen zur Förderung des ökologischen Werts (z. B. geeignete Vogelkästen und ein begrüntes Dach) erworben wurde, können noch immer Punkte für die Schaffung von Lebensräumen angestrebt werden, wenn dies in der Umgebung des Gebäudes (z. B. in einem lokalen Park) geschieht. Auch bei Projekten, bei denen sich nur eine Maßnahme zur Förderung des ökologischen Werts umsetzen lässt, kann die zweite Maßnahme in einem weiteren Umkreis um das Grundstück realisiert werden.

Soll die Aufwertung abseits des Grundstücks vorgenommen werden, muss ein entsprechend qualifizierter Ökologe beauftragt werden. So soll sichergestellt werden, dass die Maßnahme zur Förderung der Biodiversität beisteuert und angemessen ist, also im Einklang mit den Empfehlungen des qualifizierten Ökologen.

Bitte beachten Sie, dass die Maßnahmen zur Förderung des ökologischen Werts mit eindeutigem Bezug zum bewerteten Gebäude umgesetzt werden müssen, damit diese nicht doppelt angerechnet werden. Vor diesem Hintergrund kann das bewertete Gebäude keine Punkte für Maßnahmen erhalten, die für andere Objekte des Gebäudeeigentümers umgesetzt wurden.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Sichtprüfung der Maßnahmen zur Förderung des ökologischen Werts

Definitionen

Qualifizierter Ökologe:

Eine Person, die alle folgenden Anforderungen erfüllt, kann für die Zwecke einer Bewertung nach BREEAM Bestand als „qualifiziert“ angesehen werden.

- Hat einen Universitätsabschluss oder eine gleichwertige Qualifikation in Ökologie oder einem verwandten Fachgebiet mit einer bedeutenden Ökologie-Komponente.
- Ist ein praktizierender Ökologe mit mindestens drei Jahren einschlägiger Erfahrung (innerhalb der letzten fünf Jahre). Durch diese Erfahrung ist ein praktisches Verständnis vorhanden, über welche Faktoren mit ökologischem Einfluss Gebäude und die gebaute Umwelt beeinflusst werden. Die Person muss zudem in der Lage sein, in beratender Funktion Empfehlungen für ökologische Schutz-, Aufwertungs- und Abhilfemaßnahmen auszusprechen. Die einschlägigen Erfahrungen müssen sich auf das Land beziehen, in dem die Bewertung vorgenommen wird.

Zusatzinformationen

Merkmale mit ökologischem Wert:

- Wurden Maßnahmen mit ökologischem Wert umgesetzt, müssen diese auf eine für das bewertete Gebäude angemessene Art und Weise gemäß den Angaben des Herstellers und den Empfehlungen eines hinreichend qualifizierten Ökologen oder einer anderen zuständigen Organisation/Stelle bewertet werden. Auf Empfehlungen gleichwertiger Organisationen für andere Länder sollte hingewiesen werden. Hat ein Land keine besonderen Empfehlungen ausgesprochen, sollten Empfehlungen von Organisationen benachbarter Länder, die im gleichen Bereich tätig sind, berücksichtigt werden.

- b) Existieren lokale oder regionale Richtlinien, sind diese zu befolgen, damit sichergestellt ist, dass die Maßnahmen zur Förderung des ökologischen Werts und Habitats für die lokalen Prioritäten zur Artenvielfalt ausgelegt sind. Legt beispielsweise ein lokaler Aktionsplan für Artenvielfalt fest, dass Mauersegler oder eine bestimmte Fledermausart in der Region vorkommen, sollte dies berücksichtigt werden, bevor eine Art gewählt wird, die im lokalen Aktionsplan nicht erwähnt wird.
- c) Für das bewertete Projekt ist eine angemessene Menge an Maßnahmen vorzusehen, die in Übereinstimmung mit lokalen Vorschriften, Empfehlungen des qualifizierten Ökologen und Hinweisen zuständiger Organisationen (z. B. einer lokalen Tierschutzstiftung) und nach dem Ermessen des Auditors anzuraten sind. Beispiel: Ein einzelnes Vogelhäuschen wäre bei einem großen Projekt nicht akzeptabel, wenn potenziell weitere Nistkästen angebracht werden könnten, um den ökologischen Wert des Grundstücks zu verbessern.



Qualität des Gebäudes: Emissionen



Zusammenfassung

Diese Kategorie befasst sich mit Vermeidung und Kontrolle von Oberflächenwasserabfluss und Umweltverschmutzung, welche im Zusammenhang mit der Gebäudenutzung und dessen Lage entstehen können. Dies ermöglicht die negativen Auswirkungen eines Gebäudes auf seine Umgebung grundsätzlich einzudämmen. Den Fokus auf die Umweltverschmutzung zu setzen kann gleichfalls dazu beitragen bestehende Ungleichheiten in der Gesellschaft zu reduzieren, indem eine gesunde Umwelt für alle Gesellschaftsmitglieder sichergestellt wird, unabhängig von deren Alter oder wirtschaftlicher Situation und einschließlich derjenigen, die weniger begünstigt oder Teil einer gefährdeten Bevölkerungsgruppe sind.

Hintergrund

Lokale Luftqualität

Eine schlechte Luftqualität wirkt sich auf Menschen schädlich aus, genauso wie auf andere Lebewesen. Finanziell schlechter gestellte Menschen sind oft größeren Schadstoffmengen ausgesetzt als der Durchschnitt der Gesellschaft, was wissenschaftlichen Studien zufolge lebenslang andauernde gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen für sie nach sich zieht. Gase, wie Stickstoffoxide (NO_x), können mit anderen Gasen und Umweltfaktoren, wie dem Sonnenlicht, reagieren und so Substanzen hervorbringen, welche die Gesundheit und das Wohlbefinden massiv beeinflussen. Diese Substanzen können für die menschliche Gesundheit sehr schädlich sein. Sie können Krebs verursachen, die Atemwege belasten (was zu Asthma oder sonstigen Lungenbeschwerden führen kann), Allergien verstärken und die Gefahr von Herzerkrankungen erhöhen. Die Vereinten Nationen haben „gute Gesundheit und Wohlbefinden“ als eines ihrer Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) definiert. Es strebt an bis 2030, „die Krankheits- und Todesfälle, ausgelöst durch die Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden durch Chemikalien, deutlich zu reduzieren.“ Mit diesem Bewertungskriterium will BREEAM versuchen, Emissionen, die im Gebäudebetrieb entstehen und die lokale Luftqualität verschlechtern, einzuschränken.

Kältemittel

Die in Gebäudekühlsystemen konventionell eingesetzten Kältemittel, stellen wesentliche Treibhausgase dar, die ein um ein Vielfaches höheres Treibhauspotenzial aufweisen als Kohlendioxid. Auch wenn sie nur in kleineren Mengen freigegeben werden, tragen sie dennoch entscheidend zum Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur bei. Daher sind sie heute Mittelpunkt international immer strenger werdender Auflagen. Weltweite Abkommen (wie die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von 1992) und das Kyoto-Protokoll verpflichten die unterzeichnenden Staaten, Treibhausgasemissionen zu mindern und die gefährlichsten Gase zu verbieten. Im Rahmen dieser Abkommen sollen die schädlicheren Kältemittel schrittweise durch umweltschonendere ersetzt werden, um sie letzten Endes ganz aufzugeben. Da die Verwendung dieser Gase so weit verbreitet ist, sind Maßnahmen zur Begrenzung ihres Einsatzes unerlässlich. Die Verwendung von CFK und FCKW als Kältemittel wurde im Rahmen des Montrealer Protokolls schrittweise eingestellt, so dass diese Stoffe in allen Neubauten und in den meisten Bestandsbauten nicht mehr als Kältemittel verwendet werden. Die bevorzugten Ersatzstoffe der Industrie sind derzeit FKW, die zwar weniger schädlich für die Ozonschicht sind, aber ein 1.000- bis 9.000-fach höheres Treibhauspotenzial aufweisen als

Kohlendioxid. Durch die Kigali-Änderung des Montrealer Protokolls wird die Weltgemeinschaft Schritt für Schritt auf FKW verzichten, beginnend mit Ländern mit hohen Einkommensstandards im Jahr 2019, darauf folgen einige Länder mit niedrigen Einkommensstandards im Jahr 2024 und weitere Unterzeichner im Jahr 2028. Der Einsatz von FKW wird jedoch noch deutlich zunehmen, bevor dieser Prozess abgeschlossen ist. Da 90 Prozent der Kältemittlemissionen am Ende der Lebensdauer erfolgen, ist die effektive Entsorgung der eingesetzten Kältemittel entscheidend.

BREEAM unterstützt diese Agenda und will den Markt zu einem noch schnelleren Ausstieg verhelfen, indem Gebäuden, mit geringeren kältemittelbedingten Umweltauswirkungen, ein höherer Marktwert verschafft wird. Die honorierten Maßnahmen reichen von der Einschränkung der verwendeten Gasmenge und ihrer potenziellen Umweltauswirkungen bis hin zu den Eigenschaften der eingesetzten Kältsysteme, die Leckagen erkennen und kontrollieren und so ein Entweichen von großen Gasmengen in die Atmosphäre verhindern.

Kältemittelleckagen beeinflussen sowohl die Umwelt als auch die finanziellen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Gebäude, da sie die Arbeitsintensität der technischen Ausstattung erhöhen und ihre Komponenten potenziell schädigen können. Viele Länder haben Vorschriften eingeführt, die Leckageprüfungen und -reparaturen an Kältsysteme einer bestimmten Größe im Zuge regelmäßiger Wartungsarbeiten fordern, doch ist es von entscheidender Bedeutung, so schnell wie möglich zu erfahren, wenn ein Leck aufgetreten ist, um Umweltauswirkungen zu minimieren, die Betriebskosten zu regulieren und die Lebensdauer der installierten technischen Ausstattung zu maximieren.

Bewertungskriterien

Pol 01 Minimierung der Verschmutzung von Fließgewässern

4 Punkte**Ziel:**

Verringerung der Verschmutzungsgefahr von natürlichen Fließgewässern, die sich aus dem Abfluss von kontaminiertem Oberflächenwasser und/oder mit Fett verschmutztem Küchenabwässern ergeben, die in die Kanalisation eingeleitet werden.

Nutzen:

Die Gefahr der Verschmutzung lokaler Fließgewässer und von potenziellen Verstößen gegen das Umweltrecht sinkt.

Fettabscheider verringern das Risiko verstopfter Abwasserrohre, sowohl auf dem Grundstück als auch im öffentlichen Kanalisationssystem.

Pol 02 Lagerung von Chemikalien

2 Punkte**Ziel:**

Verringerung der Auswirkungen eines Chemikalienlecks oder -austritts durch Zurückhaltung der Substanz und Minimierung der Auswirkungen auf andere Bereiche des Gebäudes.

Nutzen:

Schäden an lokalen Fließgewässern werden ebenso verhindert wie potenzielle Verstöße gegen das Umweltrechts bei einem Chemikalienaustritt.

Die Gefahr für die Menschen vor Ort wird minimiert.

Pol 03 Lokale Luftqualität

4 Punkte**Ziel:**

Verringerung des Beitrags des Gebäudes zur lokalen Luftverschmutzung durch Einsatz emissionsfreier oder emissionsarmer Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen im Gebäude.

Nutzen:

Reduziert die Auswirkungen eines Gebäudes auf die lokale/regionale Luftqualität und trägt zur Vermeidung von Atemwegserkrankungen und der Bildung von saurem Regen, der Verbesserung der Sicht und der Nährstoffbelastung in Küstengewässern bei.

Die für die Einhaltung behördlicher Vorgaben anfallenden Kosten werden durch laufende und proaktive Wartung reduziert.

Pol 04 Treibhauspotential von Kältemitteln**4 Punkte****Ziel:**

Förderung des Einsatzes von Kältemitteln mit einem niedrigen Treibhauspotenzial (*global warming potential*, GWP) in Kühlanlagen.

Nutzen:

Das Gebäude trägt insgesamt weniger zum Klimawandel bei.

Die für die Einhaltung behördlicher Vorgaben anfallenden Kosten werden durch laufende und proaktive Wartung reduziert.

Pol 05 System zur Erkennung von Kältemittelleckagen**4 Punkte****Ziel:**

Verringerung der Treibhausgasemissionen, die durch Leckverluste von Kältemitteln entstehen.

Nutzen:

Stellt sicher, dass die Systeme effizient arbeiten und die vorgesehene Kühlleistung erbringen.

Dank des Einsatzes von emissionsarmen Kältemitteln steigt die Widerstandsfähigkeit der Kühleysteme und der Marktwert der Immobilie.



Qualität des Gebäudes:

Pol 01 Minimierung der Verschmutzung von Fließgewässern



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Verringerung der Verschmutzungsgefahr von natürlichen Fließgewässern, die sich aus dem Abfluss von kontaminiertem Oberflächenwasser und/oder mit Fett verschmutztem Küchenabwässern ergeben, die in die Kanalisation eingeleitet werden.

Frage

Sind Leichtflüssigkeitsabscheider als Teil der Verkehrsflächenentwässerung und/oder Fettabscheider/-filter für Großküchenabwässer vorgesehen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, Leichtflüssigkeitsabscheider sind dort, wo potenzielle Verschmutzungsquellen auf den Verkehrsflächen existieren, installiert
2	D.	Ja, für Großküchenabwässer sind Fettabscheider/-filter installiert

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Werden im Gebäude keine Leichtflüssigkeitsabscheider oder Fettabscheider/-filter benötigt, können die zugehörigen Anforderungen vernachlässigt werden.	Alle
2.	Flächen, die dem Gebäudebetrieb zugeordnet sind, sind zu bewerten. Zu den Bereichen, in denen ein Gefahr von Fließgewässerverschmutzung besteht und daher Leichtflüssigkeits-/Ölabscheider einzubringen sind, gehören: a) Rangierbereiche für Fahrzeuge b) Parkplätze c) Abfallentsorgungseinrichtungen	C

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	d) Liefer- und Lagereinrichtungen e) Bereiche für technische Anlagen	
3.	Sind keine Leichtflüssigkeitsabscheider oder Fettabscheider/-filter vorhanden, muss der Auditor bestätigen, dass keine Bereiche oder Großküchen dem Gebäude zugeordnet sind, von denen eine Verschmutzungsgefahr ausgeht.	C, D

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Parkplätze im Innenbereich Kann ein Planungsteam nachweisen, dass es absolut keinen Abfluss von den Parkplätzen im Innenbereich gibt, gilt die Voraussetzung für die Punktevergabe als erfüllt. Ein solcher Nachweis sollte auch belegen, dass kein Kohlenwasserstoff von Fahrzeugen freigesetzt wird, der in ein Fließgewässer/in ein Entwässerungssystem gelangen kann. Es ist wahrscheinlich, dass der Wassereintritt von außen erfolgt oder dass die Parkplätze mit Abläufen ausgestattet sind, die regelmäßig gereinigt werden. Unter diesen Bedingungen sind die Kriterien weiterhin anwendbar.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
2	Fotografischer Nachweis der vor Ort installierten Abscheider.
2	Lagepläne, in denen die Lage der Abscheider angegeben ist.
1, 3	Lageplan oder Bericht des Auditors zur Standortbegehung, auf bzw. in dem bestätigt wird, dass das Gebäude weder über Flächen der potenziellen Verschmutzungsquellen noch über Großküchen verfügt

Definitionen

Großküche:

Küchen für den gewerblichen Einsatz sind in Restaurants, Cafeterien, Krankenhäusern, Hotels, Bildungs- und Arbeitsstätten, Kasernen oder ähnlichen Einrichtungen zu finden. Diese Küchen sind in der Regel größer und mit besserer und leistungsfähigerer Ausrüstung bestückt als Küchen in Wohngebäuden oder Teeküchen und Kochnischen einer Büronutzung.

Leichtflüssigkeits-/Ölabscheider:

Ein zu einem Oberflächenentwässerungssystem gehöriger Behälter, in den potenziell kontaminiertes Abwasser fließt und in dem leichte, freischwebende Flüssigkeiten (z. B. Öl) über Schwerkraft und/oder Koaleszenz abgeschieden und zurückgehalten werden.

Fließgewässer und Abwasserkanäle:

Dieser Begriff umfasst Flüsse, Bäche, Gräben, Kanäle, Düker, Schleusen, Abwasserschächte und -leitungssysteme, durch die Wasser fließt.



Qualität des Gebäudes:

Pol 02 Lagerung von Chemikalien



Punkte

Kein Mindeststandard
EU-Taxonomie Kriterium

Ziel

Verringerung der Auswirkungen eines Chemikalienlecks oder -austritts durch Zurückhaltung der Substanz und Minimierung der Auswirkungen auf andere Bereiche des Gebäudes.

Frage

Sind alle gefährlichen Chemikalien in Bereichen gelagert, die dafür ausgelegt sind, $\geq 110\%$ der gelagerten Chemikalien zu fassen?

Punkte	Frage	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Werden im Gebäude keine gefährlichen Chemikalien gelagert, können die zugehörigen Anforderungen vernachlässigt werden.	Alle
2.	Die Zurückhaltung im Falle eines Austritts kann durch eine oder mehrere Maßnahmen sichergestellt werden. Beispiele für solche Maßnahmen zur Risikoprävention sind (sie sind aber nicht darauf beschränkt): a) doppelwandige Behälter b) Abtropfschalen c) undurchlässige Membranen im Lagerraum der Chemikalien d) Auffangwannen.	C

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
2	Fotografischer Nachweis der Behälter für gelagerte Chemikalien.
2	Bestätigung, dass die Einrichtungen für den jeweiligen Bereich ausreichend sind.

Definitionen

Gefährliche Chemikalien:

Chemikalien, die aufgrund ihrer Eigenschaften gefährlich sind und der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt schaden können. Ein Beispiel für eine Liste von Materialien/Abfällen, die nach Kraft des Gesetzes als gefährlich gelten, kann im Verzeichnis gefährlicher Abfälle des europäischen Abfallkatalogs eingesehen werden.



Qualität des Gebäudes:

Pol 03 Lokale Luftqualität



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Verringerung des Beitrags des Gebäudes zur lokalen Luftverschmutzung durch Einsatz emissionsfreier oder emissionsarmer Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen im Gebäude.

Frage

Stoßen die Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen im Gebäude Stickstoffoxide, Feinstaub oder flüchtige organische Verbindungen (VOC) aus?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Ja, die Emissionen aus (der) Verbrennungsanlage(n) übersteigen die in Tabelle 26 angegebenen Grenzwerte
1	C.	Ja, die Emissionen aus (der) Biomasse- oder Feststoffverbrennungsanlage(n) entsprechen den in Tabelle 26 angegebenen Grenzwerten
2	D.	Ja, die Emissionen aus (der) Ölverbrennungsanlage(n) entsprechen den in Tabelle 26 angegebenen Grenzwerten
3	E.	Ja, die Emissionen aus (der) Gasverbrennungsanlage(n) entsprechen den in Tabelle 26 angegebenen Grenzwerten
4	F.	Nein, die gesamte Heizung und Warmwasserbereitung funktioniert ohne Verbrennungsanlagen (z. B. elektrisch betrieben)

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Ist das Gebäude mit einer Fernwärmanlage verbunden, die nicht vom Gebäudemanager oder Nutzer kontrollierbar ist, dann kann diese Anforderung vernachlässigt werden.	Alle

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
2.	Punkte werden vergeben, wenn die Emissionen aus der/den zum Zwecke von Heizung und Warmwasserbereitung betriebenen Verbrennungsanlage(n) des Gebäudes die in Tabelle 26 enthaltenen Grenzwerte nicht übersteigen.	B – E
3.	Die in Tabelle 26 angegebenen Emissionsgrenzwerte nutzen folgende Maßeinheiten: a) Stickstoffoxidemissionen (NO_x) werden in mg/kWh Brennstoffzufuhr gemessen, basierend auf dem Bruttoheizwert von Gas- oder Ölsystemen. b) Die Feinstaub- und VOC-Emissionen von Festbrennstoff- oder Biomassekesseln werden in mg/m³ (auf trockener Basis mit 10 % O₂-Überschuss) gemessen. c) Die Feinstaub- und VOC-Emissionen von Feststoff- oder Biomasseheizungen werden in mg/m³ (auf trockener Basis mit 13 % O₂-Überschuss) gemessen. Um die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte nachzuweisen, muss der/müssen die Anlagenhersteller Angaben zu Emissionsmessungen bereitstellen. Liegen keine Emissionsdaten in den angegebenen Einheiten vor, müssen diese Angaben beim Anlagenhersteller angefordert werden.	B – E
4.	Sind mehrere Anlagen installiert, werden die Punkte auf Grundlage der Anlage mit den schlechtesten Leistungswerten vergeben.	B – F
5.	Reserveanlagen und Warmwasserbereitung können aus der Bewertung ausgeschlossen werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese Geräte nur im Notfall betrieben werden, so dass ihre Auswirkungen beschränkt sind.	B – F
6.	Es können keine Punkte vergeben werden, wenn die Verbrennungsanlagen in Tabelle 26 nicht aufgeführt sind, z. B. Heizung mit offener Verbrennungskammer oder raumluftabhängige Heizung.	B – E

Checklisten und Tabellen

Tabelle 26: Emissionsgrenzwerte von Verbrennungsanlagen

Art der Anlage	Brennstoff	NO _x -Emissionen	Feinstaub-Emissionen	VOC-Emissionen
Kesselheizung, Kombiheizung oder Warmwasserbereiter	Gas	56 mg/kWh		
	Öl	120 mg/kWh		
	Biomasse	200 mg/m ³	40 mg/m ³	20 mg/m ³
	Festbrennstoff	350 mg/m ³	40 mg/m ³	20 mg/m ³
KWK-Anlage mit externer Verbrennung	Gas	70 mg/kWh		
	Öl	120 mg/kWh		
KWK-Heizung mit interner Verbrennung	Gas	240 mg/kWh		
	Öl	420 mg/kWh		
Wärmepumpenheizung oder Kombiheizung oder Wasserbereiter mit externer Verbrennung	Gas	70 mg/kWh		
	Öl	120 mg/kWh		
Wärmepumpenheizung oder Kombiheizung oder Wasserbereiter mit interner Verbrennung	Gas	240 mg/kWh		
	Öl	420 mg/kWh		
Dezentrale Raumheizung	Gas	130 mg/kWh		
	Öl	130 mg/kWh		
Dezentrale Raumheizung mit geschlossener Verbrennungskammer	Holzpellets	200 mg/m ³	20 mg/m ³	60 mg/m ³
	Biomasse	200 mg/m ³	40 mg/m ³	120 mg/m ³
	Festbrennstoff	300 mg/m ³	40 mg/m ³	120 mg/m ³

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Kopie der Herstellerangaben zu installierten Anlagen und ihren Emissionswerten.
Alle	Fotografischer Nachweis der Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.

Zusatzinformation

Emissionslimit

Die Emissionslimits und Maßeinheiten basieren auf den Anforderungen der Europäischen Union Ecodesign Directive (2009/125/EC) und den zugehörigen Regulationen für Energieprodukte. Diese setzen Vorgaben für Verbrennungsbetriebene Heizsysteme und fordern Hersteller dazu auf, die NO_x und Feinstaub Emissionslevel ihrer Produkte zu veröffentlichen.



Qualität des Gebäudes

Pol 04 Treibhauspotenzial von Kältemitteln



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Förderung des Einsatzes von Kältemitteln mit einem niedrigen Treibhauspotenzial (*global warming potential, GWP*) in Kühlanlagen.

Frage

Welche Kältemittel werden in den Kühlanlagen des Gebäudes verwendet?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Einige Kältemittel besitzen ein Treibhauspotenzial von > 10 (z. B. Großteil der FKW, FCKW, CFK)
1	C.	50 % nach kW Kühlung oder Hitze Kapazität aller Kältemittel besitzen ein Treibhauspotenzial von ≤ 10 (z. B. Propan, Butan)
2	D.	Alle Kältemittel besitzen ein Treibhauspotenzial von ≤ 10 (z. B. Propan, Butan)
4	E.	Alle Kältemittel besitzen ein Treibhauspotenzial von ≤ 1 (z. B. Ammoniak, Wasser, Kohlendioxid)

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Sind im Gebäude keine Kältemittel oder nur kleine Kältemaschinen (Die Kältemittelfüllmenge für diese Systeme liegt im Schnitt bei ≤ 5 kg) vorhanden, kann diese Anforderung vernachlässigt werden.	Alle
2.	Das Kriterium bezieht sich auf die Anlagen und alle und Bereiche, in denen Kältemittel eingesetzt werden, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt: a) Begehbare Kühlhäuser	Alle

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	b) Kühltager, einschließlich kommerzieller Vitrinen für Lebensmittel und Getränke, jedoch ohne Haushaltsgeräte (z.B. Kühl- und Gefrierschränke) c) Komfortkühlung und -heizung (z.B. Wärmepumpen) d) Prozessbasierte Kühllasten (z. B. Server/IT-Geräte)	
3.	Eine Liste der üblichen Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial ist folgend im Abschnitt Checklisten und Tabellen, in Tabelle 27 angegeben.	Alle
4.	Dieses Kriterium gilt nur für Kältemittel, die in vor Ort installierten Kühlanlagen verwendet werden.	Alle

Checklisten und Tabellen

Tabelle 27: Liste der üblichen Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial

Kältemittelkurzzeichen	Chemische Bezeichnung	GWP auf 100 Jahre
R-30	Dichlormethan	9
R-170	Ethan	3
R-290	Propan	3
R-600	Butan	3
R-600a	Isobutan	3
R-717	Ammoniak	0
R-718	Wasser	< 1
R-729	Luft (Stickstoff, Sauerstoff, Argon)	0
R-744	Kohlendioxid	1
R-1150	Ethylen	3
R-1234yf	2,3,3,3-Tetrafluorpropen	< 1
R-1270	Propylen	3

Quellen: Umweltprogramm der Vereinten Nationen (*United Nations Environment Programme*, 2010): Bericht des technischen Ausschusses für Kälteanlagen, Klimaanlage und Wärmepumpen (*Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pumps Technical Options Committee*).

 DIN EN 378-1:2020-12 /  OENORM EN 378-1:2020-12-01 /  SN EN 378-1:2017-05

Tabelle 27: Liste der üblichen Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial

Kältemittelkurzzeichen	Chemische Bezeichnung	GWP auf 100 Jahre
Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen – Grundlegende Anforderungen, Begriffe, Klassifikationen und Auswahlkriterien.		
Der fünfte Sachstandsbericht des Weltklimarats (<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>), Kapitel 8 „Anthropogener und natürlicher Treibhauseffekt“ (<i>Anthropogenic and Natural Radiative Forcing</i>), 2013.		

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Kopie der Herstellerangaben, mit denen das Treibhauspotenzial der vor Ort eingesetzten Kältemittel bestätigt wird.
Alle	Fotografischer Nachweis der Kältemittelbehälters/Kühlanlagen mit entsprechenden Informationen (falls erforderlich).
1	Erklärung des Gebäudemanagers zur Bestätigung, dass im Gebäude keine Anlagen verwendet werden, oder dass die Anlagen ≤5 kg Kältemittel in jeglichem System bei vollständiger Befüllung enthalten.

Definitionen

Treibhauspotential (GWP):

Das Treibhauspotenzial ist definiert als das Potenzial einer chemischen Verbindung die Erdatmosphäre zu erwärmen im Verhältnis zu einer Einheit Kohlendioxid, dem primären Treibhausgas. Zu Ermittlung des Treibhauspotenzials eines bestimmten Kältemittels ist auf die Methode des Weltklimarats (IPCC) zurückzugreifen, die einen integrierten Zeithorizont (ITH) von 100 Jahren zu Grunde legt.

Kältemittel:

Eine in der Regel flüssige oder gasförmige chemische Verbindung, die leicht Wärme aus der Umgebung aufnimmt, wenn sie mit anderen Komponenten, wie Verdichtern oder Verdampfern, kombiniert wird.

Zusatzinformationen

Kältemittel

Es existieren drei Hauptbauformen bei Kältemitteln:

- Kältemittel auf Basis von mit Fluor halogenierten Kohlenwasserstoffen (FKW)** werden aus Wasserstoff, Fluor und Kohlenstoff hergestellt. Da sie kein Chloratom besitzen (was bei den meisten Kältemitteln der Fall ist), tragen sie nur zu einem sehr geringen Anteil zum Abbau der Ozonschicht bei.
- Kältemittel auf Basis von teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW)** werden

aus Wasserstoff, Chlor, Fluor und Kohlenstoff hergestellt. Diese Kältemittel enthalten in geringen Mengen Chlor, sind aber dennoch nicht so umweltschädlich wie einige andere Kältemittel.

- c) **Kältemittel auf Basis von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (CFK)** enthalten Chlor, Fluor und Kohlenstoff. Aufgrund ihrer hohen Chlorkonzentration geht von ihnen das höchste Gefährdungspotenzial im Hinblick auf den Abbau der Ozonschicht aus.

Kohlenwasserstoffe und Kältemittel auf Ammoniak-Basis haben dagegen nur ein geringes Treibhauspotenzial bzw. ein Treibhauspotenzial von Null. Sie sind mittlerweile weit verbreitet und als anerkannte Alternative zu FKW in allen Gebäuden einsetzbar, sofern Gesundheits- und Sicherheitsrisiken voll berücksichtigt werden. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) hat ein FCKW-Hilfezentrum eingerichtet, wo man Informationen zum Umgang mit FCKW, ihrer schrittweise Eliminierung und alternativen Substanzen erhält. Tabelle 27 enthält eine Liste üblicher Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial.



Qualität des Gebäudes:

Pol 05 System zur Erkennung von Kältemittelleckagen



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Verringerung der Treibhausgasemissionen, die durch Leckverluste von Kältemitteln entstehen.

Frage

Wurde für alle Anlagen, die Kältemittel enthalten, ein System zur automatischen Erkennung von Leckagen umgesetzt?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein, es existiert kein System zur Leakage-Erkennung
3	C.	Ja, das System gibt einen akustischen/visuellen Alarm ab
4	D.	Ja, das System gibt einen akustischen/visuellen Alarm ab und sorgt für automatisches Abschalten und Abpumpen der Kältemittel
4	E.	Es werden nur umweltschonende Kältemittel eingesetzt (Treibhauspotenzial <1, oder Festkörper)

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Sind im Gebäude keine Kältemittel oder nur kleine Kältemaschinen (Die Kältemittelfüllmenge für diese Systeme liegt im Schnitt bei ≤5 kg) vorhanden, kann diese Anforderung vernachlässigt werden.	Alle

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
2.	Ein System zur Leckage-Erkennung sollte für alle Anlagen im Gebäude vorgesehen werden, die folgenden Zwecken dienen: a) Begehbare Kühllhäuser b) Kühllager, einschließlich kommerzieller Vitrinen für Lebensmittel und Getränke, jedoch ohne Haushaltsgeräte (z.B. Kühl- und Gefrierschränke) c) Komfortkühlung und -heizung (z.B. Wärmepumpen) d) Prozessbasierte Kühllasten (z. B. Server/IT-Geräte)	Alle
3.	Eine Liste mit typischen Kühlmitteln mit einem niedrigen Treibhauspotenzial kann in Tabelle 27 im Abschnitt Checklisten und Tabellen des Kriteriums Pol 04 nachgeschlagen werden.	E
4.	Dieses Kriterium gilt nur für Kühlmittel, die in vor Ort installierten Kühlanlagen verwendet werden.	Alle

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Betriebs- und Wartungshandbücher, in denen Angaben zum System zur Leckage-Erkennung enthalten sind, oder Bericht der Standortbegehung.
Alle	Werden umweltschonende Kältemittel eingesetzt, hat der Hersteller zu bestätigen, dass nur ein geringes Risiko für Leckagen besteht bzw. diese Leckagen nur geringe Auswirkungen haben.
1	Erklärung des Gebäudemanagers zur Bestätigung, dass im Gebäude keine Anlagen verwendet werden, oder dass die Anlagen ≤ 5 kg Kältemittel in jeglichem System bei vollständiger Befüllung enthalten.

Teil 2 – Qualität des Gebäudebetriebs

Tabelle 28: Kategorien der Qualität des Gebäudebetriebs, maximal erreichbare Punktzahl und Gewichtung der Umweltkategorien

Umweltkategorie	Erreichbare Punktzahl	Gewichtung
Management	34	11 %
Gesundheit und Wohlbefinden	27	17 %
Energie	58	27 %
Transport	-	-
Wasser	16	9 %
Material	14	11 %
Widerstandsfähigkeit	20	11 %
Boden und Ökologie	10	7 %
Emissionen	15	7 %
Gesamt	194	100 %
Vorbildlich (zusätzlich)	14	10 %



Qualität des Gebäudebetriebs: Management



Zusammenfassung

Diese Kategorie fördert nachhaltige Managementpraktiken über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes und stellt so sicher, dass technisches und nicht-technisches Gebäudepersonal und Gebäudenutzer über einen guten Leitfaden darüber verfügen, wie sie die Nachhaltigkeitsleistung maximieren können. So lassen sich klare Ziele setzen und Kommunikations-Schlaufen aus Feedback und Reaktion einrichten, auf deren Grundlage Prozesse immer weiter optimiert werden können.

Hintergrund

Neubauten bieten heute einen gesünderen Innenraum und dies auf nachhaltigere und effizientere Weise als jemals zuvor. Dadurch steigen auch die für Bestandsgebäude geltenden Standards. Trotz der beschränkten Möglichkeiten, mit denen sich Änderungen in einem Gebäude in Betrieb umsetzen lassen, sind Managementpraktiken oft von zentraler Bedeutung, damit ein Bestandsgebäude die bestmögliche Leistung erzielen kann.

Das Ziel eines guten Gebäudemanagements besteht darin, sicherzustellen, dass das Gebäude in der Praxis die Leistung, für die es ausgelegt war, erreicht oder übersteigt. Das setzt voraus, dass der Gebäudemanager zunächst versteht, wie das Gebäude funktionieren soll, und dann auf dieser Grundlage sicherstellt, dass die richtigen Richtlinien und Verfahren umgesetzt werden, um diese Leistung zu erzielen. Schließlich muss gewährleistet sein, dass die erzielte Leistung die Bedürfnisse der Gebäudenutzer berücksichtigt. Bei Gebäuden mit mehreren Mietpartien ist es daher nötig, dies den Nutzern der vermieteten Räumlichkeiten zu kommunizieren.

Bewertungskriterien

Man 01 Gebäude- und Nutzerhandbuch

2 Punkte**Ziel:**

Anerkennung und Förderung eines für nicht-technische Gebäudenutzer ausgelegten Gebäude- und Nutzerhandbuchs, das diesen hilft, das Gebäude zu verstehen, effizient zu nutzen und zu betreiben, in Übereinstimmung mit der ursprünglichen oder revidierten Nutzungsstrategie.

Nutzen:

Gebäudenutzer verstehen die Funktionsweise des Gebäudes und wie es sich effizient betreiben lässt. Dadurch steigt der Nutzerkomfort und die Anforderungen an die technische Gebäudeausrüstung werden erfüllt, was zu einer Steigerung der Zufriedenheit und Produktivität von Gebäudenutzern beiträgt.

Man 02 Engagement und Kommunikation des Managements

9 Punkte**Ziel:**

Erleichtert eine strukturierte Kommunikation zwischen Gebäudenutzern und -betreibern, sowie deren Verständnis dafür wie das Gebäude effizienter betrieben werden kann.

Nutzen:

Erlaubt es dem Gebäudemanagement nachzuvollziehen, ob das Gebäude den Bedürfnissen der Nutzer gerecht wird.

Stellt sicher, dass sich die Gebäudenutzer an das Gebäudemanagement wenden können und dass angesprochene Probleme untersucht und angemessen behoben werden.

Man 03 Instandhaltungsrichtlinien und -verfahren

13 Punkte**Ziel:**

Anerkennung und Förderung von bewährten Verfahren für die Gebäudeinstandhaltung.

Nutzen:

Schutz des Gebäudes als Kapitalanlage und seines langfristigen Werts durch proaktive Instandhaltungsmaßnahmen und -verfahren.

Sicherstellung, dass das Wissen darüber wie das Gebäude betrieben wird detailliert und effektiv an diejenigen weitergegeben wird, die es zum effizienten Betreiben, entsprechend den Erwartungen der Nutzer, benötigen.

Man 04 Umweltrichtlinien und –schutzmaßnahmen**6 Punkte****+ 1 Vorbildlich****Ziel:**

Anerkennung und Förderung bewährter Umweltmanagementpraktiken und Gewährleistung der Einhaltung einschlägiger Vorschriften.

Nutzen:

Sicherstellung, dass sich der Gebäudemanager, der Betreiber und die Nutzer dafür einsetzen, die Umweltleistung des Gebäudes zu ermitteln und zu verwalten sowie die Maßnahmen zu dokumentieren, die nötig sind, um die Auswirkungen des Gebäudebetriebs auf die Umwelt zu minimieren.

Fördert die Ausweitung dieser Verpflichtungen, um Informationen zur Widerstandsfähigkeit mit einzubeziehen.

Man 05 Grüner Mietvertrag**4 Punkte****Ziel:**

Förderung der Umsetzung von Mietvereinbarungen, die Anreize dafür schaffen, dass sich Mieter aktiv an energie-, wasser- und abfalleffizienten Strategien beteiligen.

Nutzen:

Ein grüner Mietvertrag (Green Lease) erleichtert dem Gebäudemanagement die Abstimmung zwischen Gebäudebetreibern und Mietern. So ist sichergestellt, dass das Gebäude effektiver betrieben wird und je nach Wunsch der Mieter für alle Parteien nachhaltigere Ergebnisse erzielt.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Man 01 Gebäude- und Nutzerhandbuch



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Anerkennung und Förderung eines für nicht-technische Gebäudenutzer ausgelegten Gebäude- und Nutzerhandbuchs, das diesen hilft, das Gebäude zu verstehen, effizient zu nutzen und zu betreiben, in Übereinstimmung mit der ursprünglichen oder revidierten Nutzungsstrategie.

Frage

Wurden relevante Informationen aus dem Gebäude- und Nutzerhandbuch allen Gebäudenutzern zur Verfügung gestellt?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ein Gebäude- und Nutzerhandbuch enthält leicht zugängliche und verständliche Informationen, die für folgende Parteien relevant sind: a) im Gebäude beschäftigte Personen (bzw. falls relevant Bewohner) b) Gebäudemanagement / Gebäudemanager ohne technische Expertise c) sonstige Gebäudenutzer, z. B. Besucher, Mitglieder der Gemeinde.	C
2.	Das Gebäude- und Nutzerhandbuch sollte gebäude- und standortspezifisch sein. Der Zweck dieses Handbuchs besteht darin, den Gebäudenutzern das Gebäude zugänglich zu machen, es zu verstehen und effizient zu betreiben, in Übereinstimmung mit der ursprünglichen oder revidierten Nutzungsstrategie. Der Inhalt des Gebäude- und Nutzerhandbuchs ist spezifisch auf den Gebäudetypus und die technische Gebäudeausrüstung abgestimmt, sollte aber in jedem Fall folgende Informationen enthalten (sofern anwendbar):	C

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	a) Übersicht über das Gebäude und seine Umweltstrategie, z. B. Richtlinien oder Strategien zur Energie-, Wasser- oder Abfalleffizienz, sowie Hinweise dazu, wie Gebäudenutzer zu deren Einhaltung und Umsetzung beisteuern können. b) Bereitstellung von und Zugang zu gemeinsamen Einrichtungen. c) Bereitstellung von Einrichtungen und Ausstattungen für Nutzer mit Behinderungen oder für Nutzer, die zusätzliche Unterstützung benötigen. d) Sicherheitshinweise und Anleitung zum Verhalten im Notfall e) gebäudespezifische betriebliche Abläufe abhängig vom Gebäudetypus und der Gebäudenutzung, z. B. Labore. f) Gebäudespezifisches Vorgehen bei Störfallmeldungen und Kommunikationsstrukturen hinsichtlich des Nutzerfeedbacks g) Bereitstellung von und Zugang zu Verkehrseinrichtungen, z. B. öffentlichen Verkehrsmitteln, Einrichtungen für Radfahrer, Fußgängerwege usw. h) Bereitstellung von und Zugang zu Versorgungseinrichtungen. i) Links, Verweise und relevante Kontaktdaten von Ansprechpartnern j) Übersicht über die technische Ausstattung des Gebäudes und die Regulierungsmöglichkeiten durch die Nutzer, z. B. Angaben, wo diese zu finden sind, was sie regulieren, wie sie effektiv und effizient zu bedienen sind usw. k) Informationen für Besucher vor deren Ankunft, z. B. Zugangs- und Sicherheitsverfahren und -vorkehrungen.	
3.	Es gibt keine Anforderung an das Format des Handbuchs. Jedoch sollte es für alle Nutzer frei zugänglich sein, mit besonderer Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen.	C

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Kopien der relevanten Abschnitte im Gebäude- und Nutzerhandbuch-
Alle	Angaben dazu, wie relevante Informationen Gebäudenutzern bereitgestellt werden. Dies kann unter anderem auf folgende Art und Weise geschehen (ist aber nicht darauf beschränkt): a) Schulungspläne b) Kopie von E-Mails an (neue) Gebäudenutzer c) Kopie eines neuen Gebäudenutzern ausgehändigten Informationspakets



Qualität des Gebäudebetriebs:

Man 02 Engagement und Kommunikation des Managements



Punkte



Mindeststandard

Ziel

Erleichtert eine strukturierte Kommunikation zwischen Gebäudenutzern und -betreibern, sowie deren Verständnis dafür wie das Gebäude effizienter betrieben werden kann.

Frage

Welche Vorgehensweisen wurden etabliert, um eine gute Kommunikation zwischen Gebäudemanagement, Gebäudenutzern und Nachbarn sicherzustellen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle zutreffenden Antworten von A - E, wählen Sie entweder Antwort F oder G
0	A.	Frage nicht beantwortet
1	B.	Formelle Kommunikation zwischen dem Gebäudemanagement und den Gebäudenutzern
2	C.	Regelmäßige Treffen von Gebäudemanagement und Gebäudenutzern
1	D.	Den Gebäudenutzern werden Informationen zur Umweltstrategie und Umweltleistung des Gebäudes ausgehändigt
1	E.	Proaktives Engagement mit den Nachbarn und der Gemeinschaft, inklusive eines Verfahrens das mögliche Beschwerden im Zusammenhang mit dem Gebäude und seinem Betrieb abwickelt (z. B. Lärm, Geruch und Licht)
2	F.	Das Gebäudemanagement führt Umfragen zur Zufriedenheit der Gebäudenutzer durch
4	G.	Eine dritte Partei führt Umfragen zur Zufriedenheit der Gebäudenutzer durch

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Formelle Schreiben und Treffen sind an geeigneten Orten und in geeigneten Intervallen durchzuführen, genauso wie nach der Einführung neuer Vorgehensweisen oder der Installation neuer Systeme/Regulierungen.	B, C
2.	Informationen können sich auf folgende Themen beziehen: a) Vorschriften in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz b) Gebäude/organisatorischer Betriebsablauf c) Gebäude und Grundstück/Organisatorische Umweltleistung d) öffentlicher Personenverkehr e) bewährte Verfahren zum Umweltschutz f) Zugänglichkeit und Gleichberechtigung	D
3.	Beispiele für Gemeinschaftsengagement oder positives/proaktives Engagement mit Nachbarn können sein: - Anbieten von Online-Kommunikationsmöglichkeiten - Befragungen vor Ort mit Nachbarn - Öffentliche Veranstaltungen oder Treffen - Teilnahme an bestehenden Gemeinschaftsprojekten/-aktivitäten - Schaffung eines Komitees für Gemeinschaftsprojekte	E
4.	Das Beschwerdeverfahren sollte angeben, wie sich Beschwerden schnell und unparteiisch abwickeln lassen.	E
5.	Umfragen zur Nutzerzufriedenheit und andere Rückmeldungen der Gebäudenutzer sind mindestens einmal alle drei Jahre zu organisieren bzw. nachdem große Änderungen am Gebäude, der technischen Ausstattung usw. unternommen wurden.	F, G
6.	Die Umfrage sollte mindestens folgende Punkte abdecken: a) Innenraumklima b) Regulierung des Innenraumklimas c) Raumausstattung und Objektausstattung d) Gemeinschaftseinrichtungen im Gebäude Für alle Themen, bezüglich der Gebäudenutzer Probleme gemeldet haben, sind Optimierungsziele zu setzen. Die Ergebnisse und Zielsetzungen sind allen Gebäudenutzern zu übermitteln. Der Fortschritt zu den Zielen ist jährlich zu überprüfen.	F, G

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
3	Aufzeichnungen, die das Engagement der Gemeinschaft oder das positive/proaktive Engagement mit Nachbarn belegen.
4	Kopie des einschlägigen Beschwerdeverfahrens.
5, 6	Kopie des Fragebogens zur Nutzerzufriedenheit und eine Stichprobe ausgefüllter Fragebögen.
5, 6	Aufzeichnungen dazu, wie den Gebäudenutzern Informationen zu Zielsetzungen und zu Verfahrensentwicklungen übermittelt werden.

Definitionen

Formelle Kommunikation:

Dies umfasst unter anderem:

- a) Standard-Fragebogen zur Zufriedenheit
- b) gesonderte EE-MailAdressen
- c) Fragebogen zur Zufriedenheit für internes Netzwerk
- d) Standard-Fragebogen in Bereichen, die für alle Mitarbeiter zugänglich sind.



Qualität des Gebäudeetriebs:

Man 03

Instandhaltungsrichtlinien und -verfahren



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Anerkennung und Förderung von bewährten Verfahren für die Gebäudeinstandhaltung.

Frage

Welche der folgenden Instandhaltungsrichtlinien und -verfahren wurden umgesetzt?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antworten von A-F aus, wählen Sie entweder Antwort G oder H
0	A.	Frage nicht beantwortet
1	B.	Ein vollständiger Satz an Betriebs- und Instandhaltungshandbüchern, die den Mitarbeitern des Gebäudemanagements/Gebäudepersonals ausgehändigt wird
2	C.	Eine Richtlinie bzw. ein Verfahren zur proaktiven Instandhaltung des Außenbereiches
2	D.	Eine Richtlinie bzw. ein Verfahren zur proaktiven Instandhaltung der Gebäudehülle
2	E.	Eine Richtlinie bzw. ein Verfahren zur proaktiven Instandhaltung der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) sowie je nach Bedarf für die Warmwasserbereitung
2	F.	Eine Richtlinie bzw. ein Verfahren zur proaktiven Instandhaltung der Beleuchtung
2	G.	Regelmäßige Überprüfung der Gebäudemanagementsysteme durch hinreichend qualifizierte Mitarbeiter des internen Gebäudepersonals
4	H.	Regelmäßige Überprüfung der Gebäudemanagementsysteme durch akkreditierte externe Prüfer

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Sind keine Systeme im Gebäude installiert, können die zugehörigen Punkte in der Bewertung vernachlässigen.	Alle
2.	Die Betriebs- und Wartungshandbücher sollten alle vorhandenen und relevanten technischen Ausstattungen und Gebäudekomponenten beinhalten, die möglicherweise die Folgenden umfassen (aber nicht auf diese beschränkt sind): a) Heizungs- und Kühlanlagen b) Wasserverteilsysteme c) Lüftungsanlagen d) Beleuchtungssysteme e) externe Verschattungen f) Konstruktions-/Spezifikationsdetails zur Gebäudehülle g) erneuerbare und kohlenstoffarme Technologien (sofern vorhanden)	B
3.	Instandhaltungsberichte sollten mindestens Folgendes angeben: a) die mit der Instandhaltung beauftragte Person oder Organisation b) Datum der letzten Instandsetzung c) Beschreibung der instandgesetzten Anlagen/Elemente d) Ergebnisse des Instandhaltungsverfahrens e) Maßnahmen, die nach dem Instandhaltungsverfahren zu ergreifen sind f) Termin für das nächste Instandhaltungsintervall	C – H
4.	Dieses Kriterium betrifft vollständige Gebäudemanagementsysteme. Individuelle automatisierte Steuerungen, wie Passive-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) für die Beleuchtungssteuerung, gelten nicht als Gebäudemanagementsystem.	G, H
5.	Die Mitglieder des internen Gebäudepersonals müssen geschult werden, damit sie in der Lage sind, das Gebäudemanagementsystem so zu betreiben, dass hohe Effizienzstandards erreicht werden.	G, H
6.	Gebäudemanagementsysteme müssen mindestens alle sechs Monate überprüft werden.	G, H

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
7.	Akkreditierte Dritte sollten Experten für den Betrieb des zu bewertenden Systems sein. Folgende Personen kämen beispielsweise in Frage: Mitglieder einer einschlägigen Organisation, wie dem europäischen Verband von Herstellern und Anbietern für Hausautomation, Gebäudeautomation und Energiedienstleistungen für Gebäude (European Building Automation and Controls Association).	H

Methodik

Zugang zu Betriebs- und Wartungshandbüchern:

Der Auditor ist nicht verpflichtet, den Inhalt des Betriebs- und Wartungshandbuchs zu bewerten. Er hat jedoch sicherzustellen, dass alle relevanten Dokumente verfügbar und verständlich sind. Wird ein Gebäude von einem externen Gebäudemanager verwaltet, befinden sich die Handbücher möglicherweise nicht vor Ort. Es ist wichtig, dass die Informationen in einer Form vorliegen, die es Dienstleistern einfach macht, Kopien zu erhalten und diese vor Ort zu nutzen.

Nachweis

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1, 2	Kopie des Deckblatts und Inhaltsverzeichnisses der Betriebs- und Instandhaltungshandbücher und eine Liste aller aktuellen und relevanten technischen Anlagen und Elemente des Gebäudes.
3 – 6	Formelle organisatorische Dokumentation, in der die Instandhaltungspläne angegeben sind.
3– 6	Kopie des Berichts des letzten Instandhaltungsverfahrens für die angegebenen Anlagen. Dabei könnte es sich um ein Deckblatt und das Inhaltsverzeichnis handeln und Folgendes klar angeben: a) die mit der Instandhaltung beauftragte Person oder Organisation b) Datum der letzten Instandsetzung c) Beschreibung der instandgesetzten Anlagen/Elemente
7	Kopie des Instandhaltungsprotokolls oder des vom akkreditierten Dritten erstellten Berichts.

Definitionen

Gebäudehülle:

Die Gebäudehülle umfasst alle Bauteile, die das Gebäude nach außen abschließen, einschließlich Wände, Fassaden, Türen, Fenster und Dächer.

Proaktive Wartungsrichtlinien:

Eine Wartung zielt darauf ab, die Zuverlässigkeit der installierten Armaturen und Wassersysteme zu erhöhen. Diese Wartungsrichtlinien bestehen in der Regel aus zwei Teilen:

- a) **Vorbeugende Wartung:** Wartung, Messungen, Tests, Ersatz von Teilen, etc. um Störungen vorzubeugen.
- b) **Vorausschauende Wartung:** Techniken, die dazu bestimmt sind, den Zustand der installierten Ausrüstung zu bestimmen, um vorherzusagen, wann eine Wartung erfolgen sollte.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Man 04 Umweltrichtlinien und -schutzmaßnahmen



Punkte

Mindeststandard

Ziel

Anerkennung und Förderung bewährter Umweltmanagementpraktiken und Gewährleistung der Einhaltung einschlägiger Vorschriften.

Frage

Hat das Gebäudemanagement eine Umweltmanagementstrategie oder einen Umweltmanagementplan erarbeitet?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten
0	A.	Frage nicht beantwortet
2	B.	Das Gebäudemanagement hat eine Umweltstrategie oder einen Umweltmanagementplan erarbeitet und umgesetzt
2	C.	Die Umweltmanagementstrategie oder der Umweltmanagementplan wurde gemäß ISO 14001 oder einer gleichwertigen Norm zertifiziert
2	D.	Es wurden Verbesserungsziele für die Bereiche Energie-, Wasser- und Abfall-/Recyclingwirtschaft erarbeitet
Vorbildlich	E.	Die Umweltmanagementstrategie oder der Umweltmanagementplan bezieht sich auf Widerstandsfähigkeit und klimabedingter Risiken

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Umweltmanagementstrategie oder der Umweltmanagementplan muss: a) umgesetzt werden und im Rahmen des Überprüfungsprozesses sind Ziele zu formulieren und Aktionspläne zu erstellen b) vom Vorstand/von der Geschäftsführung freigegeben werden c) auf Geltungsbereich, Zielsetzungen und Meilensteine eingehen d) für alle Gebäudenutzer verfügbar und verständlich sein. Der erforderliche Detaillierungsgrad hängt von der Größe und Komplexität des Objektes ab	B, D
2.	Wurde die Umweltmanagementstrategie oder der Umweltmanagementplan gemäß ISO 14001 zertifiziert, muss der Auditor den Inhalt oder Aufbau nicht überprüfen	C
3.	Die Umweltmanagementstrategie oder der Umweltmanagementplan identifiziert einen Mitarbeiter, der für die Widerstandsfähigkeit und klimabedingter Risiken des Objektes verantwortlich ist	E

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments
1	Eine Kopie der Umweltmanagementstrategie, in der die Bereiche hervorgehoben sind, für die Ziele formuliert wurden
2	Wurde das Umweltmanagementsystem von einem Dritten zertifiziert, ist eine Kopie des gültigen Umweltmanagementsystem-Zertifikats bereitzustellen

Zusatzinformationen

ISO 14001 gleichwertige Standards

Die folgenden Standards werden momentan als gleichwertig zu ISO 14001 angesehen:

- [The EU Eco-Management and Audit Scheme \(EMAS\)](#)
- [Eco-Lighthouse/Miljøfyrtårn](#)



Qualität des Gebäudebetriebs: Man 05 Grüner Mietvertrag



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Förderung der Umsetzung von Mietvereinbarungen, die Anreize dafür schaffen, dass sich Mieter aktiv an energie-, wasser- und abfalleffizienten Strategien beteiligen.

Frage

Wurden mit den Mieterparteien im Gebäude grüne Mietverträge abgeschlossen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Ja, für > 25 % der Mieterparteien, einschließlich Angabe von Daten zur Umweltleistung
2	D.	Ja, für > 25 % der Mieterparteien, einschließlich Angabe von Daten zur Umweltleistung und Zielsetzungen für die Nutzung und Einsparung von Energie und Wasser
2	E.	Ja, für > 50 % der Mieterparteien, einschließlich Angabe von Daten zur Umweltleistung
3	F.	Ja, für > 50 % der Mieterparteien, einschließlich Angabe von Daten zur Umweltleistung und Zielsetzungen für die Nutzung und Einsparung von Energie und Wasser
3	G.	Ja, für > 75 % der Mieterparteien, einschließlich Angabe von Daten zur Umweltleistung
4	H.	Ja, für > 75 % der Mieterparteien, einschließlich Angabe von Daten zur Umweltleistung und Zielsetzungen für die Nutzung und Einsparung von Energie und Wasser

Bewertungskriterien

Kriterium	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss: Sind im Gebäude keine Mietparteien vorhanden, lassen sich die zugehörigen Punkte in der Bewertung vernachlässigen.	Alle
2.	Die Angabe von Daten zur Umweltleistung sollte auf Folgendes eingehen: a) Strom b) sonstige Energiedaten c) Wasser d) Abfall Sind Auditoren der Ansicht, einige dieser Punkte seien nicht erforderlich oder irrelevant, hat er das zu begründen.	C – H
3.	Die Anteilsberechnung kann sich entweder auf der Anzahl der Mietparteien oder auf den Anteil der bewerteten Grundfläche beziehen.	C – H

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Eine Kopie des Mietvertrags, in dem die Klausel zum Umweltschutz und Geltungsbereich markiert oder hervorgehoben ist.

Definitionen

Grüner Mietvertrag:

Grüne Mietverträge können enthalten (sie sind aber nicht beschränkt auf):

- a) Energieeffizienzziele
- b) Änderungsmaßnahmen
- c) Daten zum Mieterhandbuch/Umweltschutzplan/Energiemanagementplan
- d) Reporting
- e) Neuerungen/Verzeichnis der Baufähigkeit
- f) finanziellen Anreize
- g) bevorzugte Instandsetzungsfirmen
- h) separate Energie-, Wasser- und/oder Gaszähler
- i) Verfahren zur Streitbeilegung

Verzeichnis Baufälligkeit:

Ein Dokument, das durch den Gebäudemanager erstellt wird, welches Schäden am Bauwerk (bezeichnet als Baufälligkeiten) identifiziert, die durch den Nutzer nicht behoben wurden. Es spezifiziert die notwendigen Schritte, die zur Einleitung der Reparaturmaßnahmen nötig sind.



Qualität des Gebäudebetriebs: Gesundheit und Wohlbefinden



Zusammenfassung

Diese Kategorie fördert die Bereitstellung einer gesunden, sicheren, komfortablen und barrierefreien Umgebung für alle Nutzer sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Hintergrund

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit als „Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Nicht-Vorhandensein von Krankheit und Gebrechen“ und es gehöre „zu den Grundrechten eines jeden Menschen [...], den höchstmöglichen Gesundheitsstandard zu genießen, unabhängig von Ethnie, Religion, politischen Ansichten, der wirtschaftlichen oder sozialen Situation“. Die Vereinten Nationen haben „Gute Gesundheit und Wohlbefinden“ als eines ihrer 17 Nachhaltigkeitsziele (*Sustainable Development Goals*) formuliert. Ziel Nummer 3 ist es, ein gesundes Leben für jeden Menschen in jedem Lebensalter zu gewährleisten. Der Mensch verbringt im Schnitt mehr als 90 % seiner Lebenszeit in oder in der unmittelbaren Umgebung von Gebäuden; einen Großteil der übrigen Zeit bewegt er sich von einem zum anderen. Entsprechend entscheidend für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sind daher die Bedingungen und Qualitäten, die die gebaute Umwelt bereithält und das Verhalten, das sie fördert.

Zudem machen Personalkosten in der Regel 90 % der finanziellen Aufwendungen eines Unternehmens aus, dessen Geschäftsfeld im Zusammenhang mit Gebäuden steht. Produktivität, Mitarbeiterwerbung und -bindung sowie die allgemeine Mitarbeiterzufriedenheit haben einen direkten Einfluss auf das Arbeitsergebnis. Daraus wird deutlich, dass das Wohlergehen der Mitarbeiter ausschlaggebend für den Erfolg eines Unternehmens ist. Das Umfeld in dem Menschen arbeiten, leben und ihre Freizeit verbringen, beeinflusst diese Faktoren auf fundamentale Weise.

Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge kann die Qualität der Innenräume eines Gebäudes, wie etwa visueller, thermischer und akustischer Komfort oder die Innenraumluftqualität, signifikante Auswirkungen auf unsere körperliche und geistige Gesundheit haben. Gesundheitliche Auswirkungen im Zusammenhang mit Gebäuden können sich in Form von Augenbeschwerden, Kreislauf- und Herzproblemen, Atemwegserkrankungen einschließlich Asthma und Allergien, dermatologischen Beschwerden, und muskuloskelettalen Problemen äußern, genauso wie durch verschiedene Gemütszustände, darunter Müdigkeit, Stress, Angst und Depression. Wer empfindlicher ist, z. B. junge, ältere, behinderte oder gesundheitlich angeschlagene Personen, spürt darüber hinaus vielleicht auch andere gesundheitliche Beeinträchtigungen, die von Faktoren ihrer Umgebung hervorgerufen werden und die bisweilen erhebliche und manchmal lebensbedrohliche Folgen nach sich ziehen können.

Bewertungskriterien

Hea 14 Thermische Behaglichkeit

8 Punkte**Ziel:**

Sicherstellung der thermischen Behaglichkeit der Gebäudenutzer in besetzten Bereichen.

Nutzen:

Reduziert das Risiko, dass Gebäudenutzer sich aufgrund von extremen oder inakzeptablen Innenraumtemperaturen unwohl fühlen. Reduziert Umweltbelastung und Betriebskosten durch unnötiges Heizen oder Kühlen.

Hea 15 Nichtraucherchutz

1 Punkt**Ziel:**

Anerkennung und Förderung der gesundheitlichen Vorteile einer rauchfreien Umgebung und Minimierung der Brandgefahr.

Nutzen:

Unterstützt kurz- und langfristig die körperliche Gesundheit der Bewohner, indem es das Risiko von gesundheitlichen Problemen, die im Zusammenhang mit dem Passivrauchen stehen, reduziert. Steigert Komfort und Produktivität der Gebäudenutzer durch die Eliminierung dieser Verschmutzungsquelle.

Hea 16 Innenraumluftqualität

6 Punkte**Ziel:**

Anerkennung und Förderung eines gesunden Innenraumklimas durch eine gute Innenraumluftqualität.

Nutzen:

Reduziert der Gefahr von verschmutzter Innenraumluft, verursacht durch eine Vielzahl von Verschmutzungsquellen. Schützt die körperliche Gesundheit der Gebäudenutzer, indem das Risiko dafür, dass gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit verschmutzter Innenraumluft entstehen, reduziert wird.

Hea 17 Akustischer Komfort

6 Punkte**Ziel:**

Sicherstellung einer guten Innenraumakustik, die den Gebäudenutzern komfortable Bedingungen bietet.

Nutzen:

Reduziert die Beeinträchtigung der Gebäudenutzer durch Schallübertragung und Schalldruckpegeldifferenzen unterschiedlicher Bereiche. Erhöht die Produktivität, indem für Gebäude unterschiedlicher Funktion und für unterschiedliche Funktionsbereiche innerhalb eines Gebäudes eine angemessene akustische Umgebung geschaffen wird.

Hea 18 Minimierung des Legionellenrisikos**4 Punkte****Ziel:**

Sicherstellung, dass Wassersysteme so gehandhabt werden, dass das Legionellenrisiko minimiert wird.

Nutzen:

Schützt die Gebäudenutzer vor gesundheitlichen Risiken bedingt durch Legionellen.

Bewahrt Qualität und Hygiene des Wasserversorgungssystems des Objekts, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Hea 19 Trinkwasserversorgung**2 Punkte****Ziel:**

Sicherstellung, dass Anzahl und Lage der Trinkwasserauslässe den Bedürfnissen der Gebäudenutzer entsprechen.

Nutzen:

Stellt sicher, dass Gebäudenutzer gut hydriert sind, um körperliches und geistiges Wohlbefinden zu unterstützen.

Hilft dabei potenzielle Sicherheitsrisiken durch mangelnde Konzentration verursacht durch Dehydrierung, auszuschließen.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Hea 14 Thermische Behaglichkeit



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Sicherstellung der thermischen Behaglichkeit der Gebäudenutzer in belegten Bereichen.

Frage

Wird die thermische Behaglichkeit der Gebäudenutzer in belegten Bereichen regelmäßig überprüft?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten (nur eine Antwort von C oder D kann ausgewählt werden)
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, durch Temperaturmessung
4	D.	Ja, durch detaillierte Messung und Analyse der thermischen Behaglichkeit
4	E.	Ja, durch eine Gebäudenutzerbefragung zur thermischen Behaglichkeit

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Temperatur innerhalb der belegten Bereiche des Objektes, wird während der Betriebszeiten über das ganze Jahr hinweg gemessen und beobachtet. Eine repräsentative Anzahl an Messungen in den Bereichen ist dabei ausreichend. Die Messung kann mit Echtzeit-Temperatursensoren oder -systemen erfolgen (z.B. Gebäudemanagementsysteme, automatische Temperaturmessgeräte, punktuelle Messungen etc.).	C
2.	Inhalt und Format der Gebäudenutzerbefragung zur thermischen Behaglichkeit entsprechen der im Abschnitt „Methodik“ beschriebenen Vorgehensweise. Die Befragung sollte mindestens jährlich und unter allen Gebäudenutzern, oder einer repräsentativen Stichprobe, durchgeführt werden	E

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
3.	Es sollte eine angemessene Rücklaufquote der Befragung erreicht werden. Eine Rücklaufquote von mindestens 35 % wird als angemessen angesehen. Wenn es weniger als 45 Gebäudenutzer gibt, sollte der Assessor nach eigenem Urteilsvermögen festlegen was einer angemessenen Rücklaufquote entspricht.	E
4.	Die thermische Behaglichkeit der Gebäudenutzer im belegten Bereich wird mit einer detaillierten Mess- und Analyseverfahren bewertet. Entsprechende Methoden dazu umfassen: • ANSI/ASHRAE-Norm 55-2017 – Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy: ◦ Erreicht werden müssen die in Anhang L angegebenen Anforderungen für das PMV-Modell und das adaptive Modell. • ISO 7730:2005 Ergonomie der thermischen Umgebung – Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit: ◦ Erreicht werden müssen die in Anhang A Kategorie C angegebenen Anforderungen für den PPD- und PMV-Index und die thermische Behaglichkeit. • EN 15251:2007 Eingangsparameter für das Raumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden – Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik. ◦ Erreicht werden müssen die in Anhang A Kategorie III angegebenen Anforderungen für mechanisch beheizte und gekühlte Gebäude und Gebäude ohne mechanische Lüftungsanlagen. Wenn eine lokale Norm ähnliche Vorgaben wie eine der oben genannten Normen formulieren, kann alternativ die lokale Norm angewandt werden, um die Erfüllung dieser Anforderung nachzuweisen.	D
5.	Es gibt Verfahren zum Umgang mit Rückmeldungen und Problemen zur thermischen Behaglichkeit, die sich während der Gebäudenutzerbefragung zur thermischen Behaglichkeit und während der Messungsauswertung herausgestellt haben. Die Ergebnisse und potenziellen Verbesserungsmaßnahmen sollten der leitenden Geschäftsführung vorgelegt und von ihr berücksichtigt werden.	Alle

Methodik

Zufriedenheitsumfrage zur thermischen Behaglichkeit

Die ANSI/ASHRAE-Norm 55-2017 „Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy“ enthält ein Beispiel für eine Befragung zur thermischen Behaglichkeit. Im Folgenden sehen Sie ein angepasstes Format dieser Studie, die Gebäudeeigentümer und Gebäudemanager nutzen können, um die Erfüllung der Anforderungen für dieses Bewertungskriterium zu belegen.

Erhebungsfrage	Antwort
1. Wie zufrieden sind Sie mit der Temperatur in Ihrem Bereich?	• Sehr zufrieden • Zufrieden • Eher zufrieden • Weder zufrieden noch unzufrieden • Eher unzufrieden • Unzufrieden • Sehr unzufrieden
2. Falls Sie mit der Temperatur in Ihrem Bereich nicht zufrieden sind: Was trägt dazu bei, dass Sie unzufrieden sind? a) Bei warmem/heißem Wetter ist es in meinem Bereich: b) Bei kühlem/kaltem Wetter ist es in meinem Bereich:	• Immer zu heiß • Häufig zu heiß • Gelegentlich zu heiß • Gelegentlich zu kalt • Häufig zu kalt • Immer zu kalt
3. Falls Sie mit der Temperatur in Ihrem Bereich nicht zufrieden sind: Was trägt dazu bei, dass Sie unzufrieden sind? a) Wann besteht das Problem am ehesten (alles Zutreffende ankreuzen)?	• Morgens (vor 11:00 Uhr) • Mittags (zwischen 11:00 und 14:00 Uhr) • Nachmittags (zwischen 14:00 und 17:00 Uhr) • Abends (nach 17:00 Uhr) • An Wochenenden oder an Feiertagen • Montagmorgens • Zu keiner speziellen Uhrzeit • Immer • Sonstiges
4 Falls Sie mit der Temperatur in Ihrem Bereich nicht zufrieden sind: Was trägt dazu bei, dass Sie unzufrieden sind? a) Was würden Sie als Quelle für diese Unbehaglichkeit definieren (alles Zutreffende ankreuzen)?	• Luftfeuchtigkeit zu hoch (feucht) • Luftfeuchtigkeit zu niedrig (trocken) • Luftbewegung zu stark • Luftbewegung zu schwach • Sonneneinstrahlung • Wärmeabgabe der Büroausstattung • Luftzug am Fenster • Luftzug an Lüftungsöffnungen • Mein Bereich ist heißer oder kälter als andere Bereiche • Thermostat nicht erreichbar • Thermostat wird von anderen Personen reguliert • Bekleidungs Vorschriften nicht flexibel

Erhebungsfrage	Antwort
	• Heizungs-/Kühlanlage reagiert zu langsam auf Thermostateinstellung • Hitze oder Kälte strahlt von umgebenden Oberflächen (Boden, Decke, Wände, Fenster) • Defektes (funktionsuntüchtiges) Fenster • Sonstiges
5. Falls Sie mit der Temperatur in Ihrem Bereich nicht zufrieden sind: Was trägt dazu bei, dass Sie unzufrieden sind?	• Bitte beschreiben Sie andere Probleme bezüglich starker Hitze oder Kälte in Ihrem Bereich.

Auch Informationen, die im Rahmen einer breiter gefassten Gebäudenutzerbefragung zur thermischen Behaglichkeit – gemäß den Anforderungen von „Man 02 Engagement und Kommunikation des Managements“ – erhoben werden, können dazu dienen die Erfüllung der Anforderungen dieses Kriteriums zu belegen. Es werden zahlreiche Hilfsmittel zur Bewertung der Nutzerzufriedenheit auf dem Markt angeboten (z. B. BUS Methodik), deren Ergebnisse für dieses Bewertungskriterium eine Rolle spielen können.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Verfahren und Unterlagen dazu wie mit Problemen und Rückmeldungen im Zusammenhang mit der thermischen Behaglichkeit umgegangen wurde.
1, 2, 5	Gebäudenutzerbefragung zur thermischen Behaglichkeit, Rücklauftrate, Analysen und entsprechende Dokumente.
4	Daten, Analysen und Unterlagen physikalischer Messungen.
5	Dokumentationen, z. B. Sitzungsprotokolle, die zeigen, dass die Geschäftsführung die Ergebnisse der Befragung geprüft hat sowie potenzielle Verbesserungsmaßnahmen.

Definitionen

Belegter Bereich:

Ein Raum oder Bereich innerhalb des bewerteten Gebäudes, der voraussichtlich mindestens 30 Minuten lang von einem Gebäudenutzer belegt sein wird. Zum Zwecke dieses Bewertungsthemas schließt die Definition Folgendes aus:

- Atrien oder Bahnhofshallen
- Eingangshallen oder Empfangsbereiche
- Nebenräume, z. B. Verkehrswege, Lagerräume und Technikräume
- Betriebs- oder Lagerräume in gewerblichen Gebäuden



Qualität des Gebäudebetriebs: Hea 15 Nichtraucherchutz



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Anerkennung und Förderung der gesundheitlichen Vorteile einer rauchfreien Umgebung und Minimierung der Brandgefahr.

Frage

Gibt es Bestimmungen, die das Rauchen im Gebäude oder in dessen direkter Umgebung verbieten?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Ja

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Bestimmungen zum Rauchen müssen Folgendes umfassen: a) Für alle Rauch- und Wasserdampfquellen, einschließlich Tabakwaren, elektronischen Zigaretten und anderen Nichttabakquellen gelten. b) Rauchverbot für alle Gebäudenutzer, einschließlich Mieter, Besucher und externen Firmen, gelten. c) Rauchverbot in allen Bereichen des Gebäudes, inklusive der vermieteten Bereiche, sofern dies nicht durch nationale Richtlinien abgedeckt ist. Raucherräume sind nicht erlaubt. d) Rauchverbot in allen regelmäßig frequentierten Außenbereichen, d. h. Ruhebereiche, Balkone, Veranden und Terrassen. e) Rauchverbot innerhalb von 10 Metern horizontaler Entfernung zu allen Eingängen, offenbaren Fenstern und Einlässen des Lüftungssystems (oder für die nach den örtlichen Rechtsvorschriften zulässige Mindestentfernung).	C

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Gebäude ohne oder mit kleinen Außenflächen Gibt es keine Außenflächen, die den Bestimmungen des Gebäudebetreibers unterliegen und die sich in einer horizontalen Entfernung von mindestens 10 Metern vom Gebäude befinden, z.B. wenn der Gebäudeeingang direkt an einer öffentlichen Straße liegt, müssen außenliegende Raucherzonen ausgewiesen werden in denen die Gebäudenutzer rauchen dürfen. Diese Raucherzonen müssen der Anforderung 1 (e) sowohl für das bewertete Objekt als auch für die Objekte der Umgebung gerecht werden. Anforderung 1 ist nicht für Personen der Öffentlichkeit relevant, die das Gebäude nicht nutzen, z.B. für passierende Fußgänger. Die Regulierungen sollten die Absicht erkennbar machen, das Rauchen durch Nicht-Gebäudenutzer in unmittelbarer Nähe von Gebäudeeingängen, offenbaren Fenstern und Einlässen des Lüftungssystems zu unterbinden.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Kopie der Richtlinie zum Nichtraucherschutz und (sofern zutreffend) des/der Mietverträge.
Alle	Fotografischer Nachweis von Beschilderungen, die das Rauchverbot ausdrücken oder anderen Vorrichtungen, die eine Separierung der Raucherzone kenntlich machen (z. B. Unterständen im Freien, Schattenspendern).



Qualität des Gebäudebetriebs: Hea 16 Innenraumluftqualität



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Anerkennung und Förderung eines gesunden Innenraumklimas durch eine gute Innenraumluftqualität.

Frage

Wurden Managementverfahren eingeführt, die dabei helfen, eine hohe Qualität der Innenraumluft im Gebäude aufrechtzuerhalten?

Punkte	Frage	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Ja, Bereitstellung von Informationen zum Betrieb und zur Nutzung der Lüftungsanlagen des Gebäudes oder entsprechende Schulungen für Gebäudenutzer
1	D.	Ja, Verfahren und Pläne für die Reinigung des Innenbereichs des Gebäudes
1	E.	Ja, Verfahren und Pläne für die Überprüfung der Sauberkeit und für die Reinigung der Komponenten der Lüftungsanlage.
1	F.	Ja, die Beschaffungsrichtlinien sowie Betriebs- und Instandhaltungsverfahren geben Produkte an, die keine oder nur wenige Luftschadstoffe abgeben
1	G.	Ja, Verfahren und Pläne für die regelmäßige Überwachung der Innenraumluftqualität in belegten Bereichen
1	H.	Ja, Verfahren und Pläne, mit denen die negativen Auswirkungen von Wartungs-, Renovierungs-, Sanierungs- und Bauarbeiten auf die Innenraumluftqualität des Gebäudes minimiert werden

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Informationen, die Gebäudenutzern zur Verfügung gestellt werden, müssen: • die korrekte Bedienung von Elementen des Belüftungskonzepts (einschließlich öffentlicher Fenster) beschreiben, um eine akzeptable Qualität der Innenraumluft zu erreichen. • angeben in welcher Form Probleme mit der Innenraumluft an das Gebäudemanagement zu tragen sind. • im Gebäude- und Nutzerhandbuch für Man 01 enthalten sein, oder wenn die Punkte nach Man 01 nicht erreicht werden, in andere schriftliche Dokumentationen für die Gebäudenutzer aufgenommen werden. Informationen und Schulungen für die mit dem Gebäudemanagement betrauten Personen oder für Mitarbeiter externer Firmen müssen: • die Technik, den Betrieb und die Wartung aller Lüftungsanlagen und zugehörigen Komponenten abdecken. • Verfahren umfassen, in denen detailliert die Schritte beschrieben sind, die im Falle eines Problems mit der Innenraumluft unternommen werden müssen.	C
2.	Reinigungsverfahren und -pläne umfassen Folgendes: • Umfang und Intervall der Reinigung, d. h. tägliche, wöchentliche und monatliche Aufgaben, einschließlich datierter Unterlagen zur Reinigung • regelmäßige Grundreinigung aller relevanten Bereiche, d. h. Teppiche, Matten und Fußböden in hochfrequentierten Bereichen wie Ein- und Ausgängen, Treppenhäusern, Aufzügen, Toiletten etc. • Bereitstellung von geeigneter Reinigungsutensilien und Reinigungsmitteln, die Beeinträchtigungen der Innenraumluftqualität minimieren, z. B. Staubsauger mit HEPA-Filter, fusselfreie Tücher und Staublappen, Reinigungskemikalien und -produkte (siehe Methodik), usw. • Schulungsziele und -unterlagen für das Reinigungspersonal, die die Reinigungsverfahren und den Einsatz von Reinigungsutensilien und Reinigungsmitteln abdecken.	D
3.	Verfahren und Pläne für Inspektion- und Reinigung müssen folgende Elemente abdecken (sofern vorhanden): • Klimageräte • Leitungen • Filter • Luftbefeuchter • Oberflächen von Wärme- oder Kältetauschern • Wärmerückgewinnungsanlagen • Lufteinlässe, -abzüge und -auslässe	E

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	• Volumenstromregler • dezentrale Luftaufbereitungsanlagen, d. h. Gebläsekonvektoren und Induktionsgeräte Die Inspektions- und Reinigungsintervalle sollten mit den folgenden Standards übereinstimmen: • EN 15780:2011 Ventilation for buildings —Ductwork —Cleanliness of ventilation systems, or • Table 8.2 of ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2016 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. •  SWKI VA104-01 / VDI 6022 Blatt 1 Hygieneanforderungen an raumluftechnische Anlagen und Geräte Wenn eine lokale Norm ähnliche Anforderungen an eine der oben genannten Normen stellen, kann alternativ die lokale Norm verwendet werden, um die Erfüllung dieser Anforderung nachzuweisen.	
4.	Zu den Produkten, auf die in den Richtlinien und Verfahren eingegangen wird, zählen unter anderem (sie sind aber nicht darauf beschränkt): • Farben und Lacke für Innenräume • Kleb- und Dichtstoffe für den Innenbereich • Bodenbeläge (einschließlich Teppiche) • Möbel • Reinigungsprodukte. Die Richtlinien und Verfahren müssen mindestens auf die Emissionen von sehr flüchtigen organischen Verbindungen (VVO) wie Formaldehyd und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) eingehen. In den Richtlinien und Verfahren sollten geeignete Auswahlkriterien für emissionsarme oder emissionsfreie Produkte festgelegt werden, z. B. Verweise auf spezifische lokale Normen, Prüfprotokolle oder Produktkennzeichnungsinitiativen (siehe Methodik).	F
5.	Verfahren und Pläne für die Überwachung der Innenraumluftqualität können u. a. folgende Maßnahmen umfassen: • Identifizierung der das Gebäude betreffenden Schadstoffe, Sollwerte für Innenraumluft-Konzentrationen relevanter Schadstoffe, Auswahl eines belastbaren Monitoring- oder Prüfverfahrens samt Intervall und Auswahl geeigneter Orte für Stichproben. Anstelle der punktuellen Stichproben können Echtzeit-Sensornetzwerke verwendet werden. Die Überwachung sollte mindestens Kohlendioxid und mindestens zwei weitere Schadstoffe umfassen, z. B. Partikel, flüchtige organische Gesamtverbindungen (TVOC), Formaldehyd, Kohlenmonoxid, Stickoxide (NOx) oder Radon. • Durchführung von Nutzerbefragungen zur Wahrnehmung der Innenraumluftqualität • Inspektion der Gebäudehülle, der Sanitäreinrichtungen und HLK-	G

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	Anlagen (Heizung, Lüftung, Klimatisierung), um Ursachen für Schimmelbildung und Bedingungen, die die Kondensatbildung fördern ausfindig zu machen • Einsatz von Sensoren zur Überwachung der Konzentrationen relevanter Luftschadstoffe in der Innenraumlufte (z. B. Kohlendioxid, Feinstaub, Stickstoffoxide, VOC) • Beauftragung von Dritten mit der Stichprobenahme, Prüfung oder Messung von Schadstoffen der Innenraumlufte • Bewertung der Be- und Entlüftungsraten, einschließlich der Luftströme an Ein- und Auslässen des Lüftungssystems. • Bewertung der Auswirkungen der Bedienung der Lüftungsregler durch die Gebäudenutzer. • Analyse und Bearbeitung von Beschwerden von Gebäudenutzern über schlechte Innenraumluftequalität	
6.	Verfahren und Pläne für Wartungs-, Renovierungs-, Sanierungs- und Bauarbeiten können u. a. folgende Maßnahmen umfassen: • weitestgehende Vermeidung des Betriebs der Lüftungsanlagen während der Arbeiten (sofern möglich) • Verschluss und Abdeckung von Lufteinlässen und Lüftungsöffnungen sowie Abdecken von Lüftungsleitungen vor Aufnahme der Arbeiten • Verwendung von Werkzeugen mit Staubschutz und/oder Staubfänger mit geeignetem HEPA-Filter zum Entfernen des während der Arbeiten erzeugten Staubs und Feinstaubs • regelmäßige Reinigung der Arbeitsbereiche während der Arbeiten und Verkürzung der Reinigungsintervalle für belegte Bereiche • Reinigung der HLK-Leitungen und Austausch der Filter während der Arbeiten und nach deren Abschluss • Planung und Koordination der Arbeiten zur Minimierung der Beeinträchtigungen in belegten Bereichen • Absperrung der Arbeitsbereiche von anderen Bereichen durch Abhängen von Türen und Fenstern oder über physische Trennung (z. B. temporäre Staubschutzwände) • Aufbau von Überdruck in belegten Bereichen (im Vergleich zum Außenbereich und zum Innenbereich, in denen die Arbeiten vorgenommen werden) • Umsetzung von Maßnahmen, die vermeiden, dass Schmutz und Schadstoffe aus Arbeitsbereichen in belegte Bereiche getragen werden (z. B. Verwendung von Fußmatten an Ein- und Ausgängen, separate Zuwegung für Gebäudenutzer und Handwerker)	H
7.	Alle Richtlinien, Verfahren und Pläne sind mindestens einmal jährlich bzw. nach großen Änderungen zu überprüfen. Große Änderungen sind in Bezug auf die Anzahl der Gebäudenutzer, die Arbeitspraktiken und den Verwendungszweck von Bereichen zu verstehen.	C – H

Methodik

Produkte mit niedrigen oder keinen Emissionen

Es gibt ein großes Angebot an verschiedenen lokalen und internationalen Standards, Testprotokolle und Label für Produkte mit niedrigen Emissionen. Die Anzahl solcher Initiativen, und dadurch die Verfügbarkeit von Produkten mit niedrigen oder keinen Emissionen auf dem Markt, variieren stark nach Land. Daher sollten lokale und internationale Richtlinien verwendet werden, die am Gebäudestandort verfügbar sind. Folgende Beispiele:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) Evaluationssystem • Belgian VOC regulation • Blue Angel Ecolabel • eco-INSTITUT-Label • EMICODE • EU Ecolabel • FloorScore® • French VOC regulation • GREENGUARD Certified/GREENGUARD Gold | <ul style="list-style-type: none"> • Green Label Plus™ • GUT Label • Indoor Air Comfort®/Indoor Air Comfort Gold® • Indoor Advantage™ Gold --Building Materials • M1 Emission Classification of Building Materials • Nordic Swan Ecolabel |
|---|---|

Innenraumluftqualität

Die Innenraumluftqualität in einem Gebäude und die damit verbundenen Anforderungen an das Management sie auf einem hohen Niveau zu halten, hängen von verschiedenen Faktoren ab:

- Lage, Größe, Raumaufteilung und Form des Gebäudes
- Gebäudetypus und Nutzung des Gebäudes
- Außenluftqualität
- interne Verschmutzungsquellen
- Belüftungsstrategie
- Anforderungen seitens der Gebäudenutzer, -eigentümer oder -managern

Inhalt und Details der Verfahren und Pläne zum Innenraumluftqualitätsmanagement müssen daher auf das bewertete Gebäude konkret Bezug nehmen. Die Verfahren und Pläne für ein kleines, natürlich belüftetes Bürogebäude, das sich in einem Bereich mit guter Außenluftqualität befindet, können beispielsweise relativ einfach sein. Für andere Gebäude sind ggf. komplexere Verfahren und Pläne nötig. Die Verfahren und Pläne müssen alle Bereiche des Gebäudes abdecken, die Gegenstand der Bewertung sind, d. h. die Bereiche, die unter der Verwaltung des Gebäudemanagements stehen.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Kopien der relevanten Richtlinien, Verfahren und Pläne und zugehörige Unterlagen.

Zusatzinformationen

Richtlinien zur Innenraumluftqualität während Instandhaltungsmaßnahmen, Renovierung, Sanierung oder Konstruktion

Die Richtlinie „AQ Guidelines for Occupied Buildings Under Construction“ (IAQ-Richtlinien für belegte, sich im Bau befindliche Gebäude) der „Sheet Metal & Air Conditioning Contractors“ National Association“ (SMACNA), bietet eine Anleitung zur Minimierung der Auswirkungen von Wartungs-, Renovierungs-, Sanierungs- oder Bautätigkeiten auf die Innenraumluftqualität von Gebäuden im Betrieb. Projekte können sich hierbei auf die SMACNA Richtlinien beziehen, um die Erfüllung von Anforderung 6 zu demonstrieren.



Qualität des Gebäudebetriebs: Hea 17 Akustischer Komfort



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Sicherstellung einer guten Innenraumakustik, die den Gebäudenutzern komfortable Bedingungen bietet.

Fragen

Wurde der akustische Komfort in belegten Bereichen hinsichtlich Schalldämmung, Schalldruckpegel im Innenraum und Raumakustik überprüft?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten aus (C oder F, D oder G, E oder H)
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Ja, die Anforderungen der Schalldämmung werden in 50 % der belegten Bereiche eingehalten
1	D.	Ja, die Anforderungen an den Schalldruckpegel im Innenraum werden in 50 % der belegten Bereiche eingehalten
1	E.	Ja, die Anforderungen der Raumakustik werden in 50 % der belegten Bereiche eingehalten
2	F.	Ja, die Anforderungen der Schalldämmung werden in 80 % der belegten Bereiche eingehalten
2	G.	Ja, die Anforderungen des Schalldruckpegel im Innenraum werden in 80 % der belegten Bereiche eingehalten
2	H.	Ja, die Anforderungen der Raumakustik werden in 80 % der belegten Bereiche eingehalten

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Sind im Gebäude keine Bereiche für das Musizieren oder für die verbale Kommunikation vorhanden, kann dieses Kriterium vernachlässigt werden. Räume oder Bereiche die für das Musizieren oder für verbale Kommunikation vorgesehen sind, umfassen z.B. Tagungsräume und Räume in denen öffentliche Ansprachen gehalten werden, Räume in denen Musikaufführung stattfinden sowie Proberäume.	E, H
2.	Die Punktevergabe richtet sich danach, welcher Anteil der belegten Bereiche (gewichtet nach Bodenfläche) den einschlägigen Leistungsstandards für jeden Bereiche entspricht (siehe Methodik).	C – H
3.	Ein ausreichend qualifizierter Akustiker hat die akustische Umgebung im belegten Raum verglichen mit einschlägigen Leistungsstandards für: a) Schalldämmung. b) Schalldruckpegel im Innenraum c) Raumakustik. Welche Anforderungen an den akustischen Komfort gestellt werden, hängt vom Gebäudetypus und von Funktion und Nutzung der verschiedenen Bereiche im Gebäude ab. Folglich muss der ausreichend qualifizierte Akustiker angemessene Zielwerte festlegen, um den akustischen Komfort zu bewerten, auf Grundlage der einschlägigen lokalen Normen, Bauvorschriften und bewährten Verfahren. Alternativ kann der qualifizierte Akustiker auch die unter Anforderung 4, 5 und 6 genannten Zielwerte verwenden, zum Beispiel wenn nachgewiesen werden kann, dass keine einschlägigen lokalen Normen, Bauvorschriften und bewährten Verfahren existieren.	C – H
4.	Der Schalldruckpegel im Innenraum überschreitet nicht die in Tabelle 29 angegebenen Werte.	D, G
5.	Der resultierende Wert der Schalldämmung zwischen schutzbedürftigen und anderen belegten Bereichen unterschreitet nicht den folgenden Wert: • $D_w + L_{AeqT} > 75$. Wenn ein Bereich in Bezug auf die Privatsphäre als schutzbedürftig erachtet wird (z. B. Behandlungsraum eines Arztes, Beratungszimmer in einer Bank) oder ein Raum an einen lauten Bereich (z. B. Tonstudio) angrenzt, ist der minimale Soll-Wert anzupassen: • $D_w + L_{AeqT} > 85$. Wobei gilt: D_w ist die gewichtete Schalldruckpegeldifferenz zwischen zwei Bereichen und L_{AeqT} ist der gemessene Schalldruckpegel im schutzbedürftigen Raum. Gästezimmer in Hotels sind als schutzbedürftige Bereiche anzusehen. Für den resultierenden Wert der Luftschalldämmung von Trennwänden und	C, F

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	Decken zwischen Gästezimmern und zwischen Gästezimmern und Korridoren gilt: $D_{nT,w} > 50$ dB.	
6.	Bereiche in denen gesprochen wird (einschließlich Besprechungsräume und Räume, die für öffentliche Ansprachen genutzt werden) oder Räume, in denen Musikaufführungen oder Proben abgehalten werden, überschreiten nicht die in Tabelle 30 und Tabelle 31 angegebenen Nachhallzeiten.	E, H
7.	Akustische Messungen sollten nach den Vorgaben der lokalen Normen oder nach den vom qualifizierten Akustiker ausgewählten bewährten Verfahren durchgeführt werden, oder in Übereinstimmung mit dem im Abschnitt „Methodik“ beschriebenen Verfahren.	C – H
8.	Definitionen für die geforderte Schalldämmung bzw. die geforderten Parameter für die Raumakustik sollten sich an den folgenden Normen orientieren:  DIN 4109-1:2018: Schallschutz im Hochbau --Teil 1; DIN 18041 Hörsamkeit in Räumen --Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung  ÖNORM B 8115: Schallschutz und Raumakustik im Hochbau  SIA181:2019: Schallschutz im Hochbau	C – H

Methodik

Prüf-, Mess- und Berechnungsverfahren

Der Akustiker kann sich bei den Messungen oder Berechnungen zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen am folgenden Verfahren orientieren. Ist es notwendig, von diesem Verfahren abzuweichen, sollte der Akustiker dies begründen und bestätigen, dass das alternative Verfahren geeignet ist, um nachzuweisen, dass das Gebäude die geforderten Werte hinsichtlich des akustischen Komforts erreicht.

Die Messung des resultierenden Luft- und Trittschallschalldämmwertes sollte in Übereinstimmung mit den einschlägigen Teilen der Norm ISO 16283 und ISO 100052 vorgenommen werden. Die Messungen sollten in einem von vier nebeneinanderliegenden Raumpaaren, die demselben Raumtypus zuzuordnen sind oder der gleichen Anforderungskategorie und von derselben Konstruktionsweise sind, durchgeführt werden.

Die Messung der Nachhallzeit sollte gemäß der technischen Vorgaben der Norm ISO 3382-2 (oder besser) durchgeführt werden und ein Viertel der Räume eines jeden Raumtypus oder einer jeden Anforderungskategorie und Konstruktionsweise abdecken. Falls die akustische Behaglichkeit eines Bereichs über die Soll- oder Zielwerte der Schallabsorbierung definiert wird, kann die Einhaltung der jeweiligen Werte nachgewiesen werden, indem der Akustiker bestätigt, dass die benötigte Menge an schallabsorbierenden Materialien in die entsprechenden Bereiche eingebracht wurde (mit Verweis auf veröffentlichte produktspezifische oder generische Daten).

Bei der Messung der Schalldruckpegel sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Lärm aus internen (z. B. mechanischen Lüftungsanlagen, Lärm von technischen Anlagen, Lärm verursachende Systeme) und externen Quellen (z. B. über die Gebäudefassade übertragener Verkehrslärm) sollten einbezogen werden. Wenn eine natürliche Belüftung durch das Öffnen der Fenster Teil der Lüftungsstrategie ist, sollten die Fenster auch im Zuge der Berechnungen und Messungen als offenstehend angenommen werden bzw. offenstehen. Wenn öffnenbare Fenster vorhanden sind, aber diese nicht Teil der passiven oder permanenten Lüftungsstrategie sind, dann sollten diese im Zuge der Berechnungen und Messungen als geschlossen angenommen werden, bzw. geschlossen sein.
2. Geräusche, die von Gebäudenutzern und Büroausstattungen (z. B. Computer) ausgeht, sollte für die Messungen nicht berücksichtigt werden.
3. Der Umfang der vor Ort durchgeführten Messungen sollte mindestens ein Zehntel aller Räume oder Bereiche einer jeden Anforderungskategorie abdecken.
4. Die Messungen sollten mindestens in den vier Räumen vorgenommen werden, in denen der höchste Geräuschpegel erwartet wird. Entweder weil sie sich an der Fassadenseite befinden, auf die der größte Lärm einwirkt, oder weil sie sich auf einer Fassadenseite befinden, die Teil einer natürlichen Belüftung ist.
5. Werden verschiedene Lüftungsstrategien eingesetzt, sollten die Messungen in Räumen jeder Lüftungsstrategie vorgenommen werden. Anderenfalls sind die Messungen in den Räumen vorzunehmen, die an der exponierten Fassadenseite liegen.
6. T in $L_{Aeq,T}$ wird die Dauer eines normalen Arbeitstages zugrunde gelegt (üblicherweise 8 Stunden zwischen 9:00 und 17:00 Uhr).
7. Messungen müssen nicht über einen Zeitraum von acht Stunden vorgenommen werden, wenn auch kürzere Intervalle hinreichend repräsentative Ergebnisse liefern. In diesem Fall sind die Messungen durchzuführen, wenn der Außengeräuschpegel für normale Bedingungen während des Tages repräsentativ ist.
8. Messzeiträume von weniger als 30 Minuten können repräsentative Werte für Schalldruckpegel in Innenräumen liefern und können dort verwendet werden, wo dieser Fall gegeben ist. Mit Messspannen von weniger als 5 Minuten sollte jedoch nicht gearbeitet werden.
9. Messungen sollten an mindestens drei Orten in einem Raum in einer Höhe von 1,2 m über dem Boden und mindestens einen Meter von jeder Wand entfernt vorgenommen werden.
10. Der gemessene Schalldruckpegel sollte verwendet werden, um die Einhaltung der Anforderungen an schutzbedürftige Räume nachzuweisen.

Wurden zum Zeitpunkt der Messungen Bau- oder Sanierungsarbeiten am Gebäude durchgeführt, können die Daten verwendet werden, um die Einhaltung der Anforderungen nachzuweisen, vorausgesetzt dass seit der Messung keine Änderungen an der Gebäudehülle oder -technik vorgenommen wurden und der Akustiker bestätigt, dass die Messungen und Messergebnisse den Anforderungen 3-7 gerecht werden. Wurde die Gebäudehülle oder die Haustechnik seit der Inbetriebnahme oder seit vorherigen Messungen Änderungen unterzogen, müssen zusätzliche Messungen durchgeführt werden, um diesen Änderungen Rechnungen zu tragen. Die zusätzlichen Messungen sollten gemäß den oben genannten Vorgaben ausgeführt werden und die konkreten Änderungen berücksichtigen, etwa durch die Überprüfung des resultierenden Wertes der Schalldämmung ausgetauschter Trennwände oder der Schalldruckpegel, wenn Arbeiten an den Lüftungsanlagen oder der externen Bausubstanz vorgenommen wurden.

Berechnung des Anteils der belegten Bereiche, die die Sollwerte/-bereiche erfüllen

Dies basiert auf der Bodenfläche und folgender Formel:

$$\text{Prozentualer Anteil konformer, belegter Bereiche} = \left(\frac{\text{Nettogrundfläche aller belegter Bereiche, die die Sollwerte – /bereiche erreichen}}{\text{Gesamtnettogrundfläche aller belegten Bereiche}} \right) \times 100$$

Beispiel: Bei einem Gebäude, dessen belegte Bereiche eine Nettoraumfläche von 1.000 m² besitzen, müssen mindestens 500 m² der Nettoraumfläche aller belegten Bereiche die Sollwerte/-bereiche erfüllen, um Punkte zu erhalten.

Checklisten und Tabellen

Tabelle 29: Sollwerte/-bereiche für Schalldruckpegel an ausgewählten Orten im Innenraum

Funktion des Raumes	Schalldruckpegel im Innenraum (dB L_{AeqT}) *
Allgemeine Räume (Personalräume, Ruhebereiche)	≤ 40
Einzelbüros	≤ 40
Büros für Mehrfachbelegung	40 - 50
Besprechungsräume	35 - 40
Empfangsbereiche	40 - 50
Vortragsräume, z. B. Unterrichts-, Vorlesungs- und Seminarräume	≤ 35
Konzerthallen, Theater oder Auditorien	≤ 30
Informelle Cafés oder Kantinen	≤ 50
Großküche	≤ 50
Restaurants	40 - 55
Bars	40 - 45
Verkaufsbereiche	50 - 55
Werkstätten (Handwerksbetriebe)	≤ 55
Tonstudios	≤ 30
Labore	≤ 40
Sporthallen oder Schwimmbäder	≤ 55
Bibliotheken	40 - 50
Gästezimmer (Hotel)	< 35
* Messungen sind vorzunehmen, wenn die Räume nicht belegt sind. Wo Geräuschpegelbereiche angegeben sind und der Endnutzer die Privatsphäre nicht als wesentlich angesehen wird, ist es akzeptabel, die untere Bewertungsgrenze außer Acht zu lassen und die Obergrenze der Lärmpegel einzuhalten bzw. zu unterschreiten.	

Tabelle 30: Sollwerte für Nachhallzeiten (bei 500 Hz) in Räumen für das Musizieren und die verbale Kommunikation

Volumen des Raums (m ³)	Nachhallzeit, T (Sekunden) *	
	Räume für die verbale Kommunikation	Räume für das Musizieren
50	0,4	1,0
100	0,5	1,1
200	0,6	1,2
500	0,7	1,3
1000	0,9	1,5
2000	1,0	1,6

* Messungen sind vorzunehmen, wenn die Räume nicht belegt sind. Sind die oben angegebenen Nachhallzeiten für die Art des bewerteten Bereichs oder Gebäudes nicht geeignet, muss der Akustiker erklären, warum dies der Fall ist, und er muss alternative Nachhallzeiten vorschlagen, mit denen die Erfüllung der Anforderungen belegt werden kann.

Tabelle 31: Sollwerte für Nachhallzeiten an Lern- und Studienstätten

Funktion des Raums	Nachhallzeit bei mittlerer Frequenz, T_{mf} (Sekunden) *
Offene Lernbereiche	< 0,8
Offene Lagerbereiche	< 1,0
Kleine Vorlesungssäle (≤ 50 Personen)	< 0,8
Große Vorlesungssäle (> 50 Personen)	< 1,0
Tonstudio	0,6-1,2
Regieraum für die Aufnahme	< 0,5
Bibliotheken	< 1,0
Räume für Audio-Video- und Videokonferenzen	< 0,8

* Messungen sind vorzunehmen, wenn die Räume nicht belegt sind. T_{mf} ist das arithmetische Mittel der Nachhallzeiten in den Frequenzbereichen 500 kHz, 1 Hz und 2 kHz.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Unterlagen oder Bericht des Akustikers, mit denen/dem die gemessene akustische Leistung belegt wird

Alle	Detaillierte Angaben des Akustikers zu den durchgeführten Akustikmessungen und zur Bewertung des akustischen Komforts, einschließlich Zusammenfassung seiner Qualifikation(en)
------	--

Definitionen

Schutzbedürftiger Raum:

Jeder Raum oder Bereich, in dem ein gewisses Maß an Privatsphäre sicherzustellen ist. Hierzu zählen beispielsweise:

- a) Einzelbüros
- b) Sitzungs-, Besprechungs-, Beratungs- oder Behandlungsräume
- c) Unterrichts- und Lernräume, z. B. Klassenzimmer und Hörsäle
- d) Räume für öffentliche Ansprachen oder Seminare

Belegter Bereich:

Ein Raum oder Bereich innerhalb des bewerteten Gebäudes, der voraussichtlich mindestens 30 Minuten lang von einem Gebäudenutzer belegt sein wird.

Raumakustik:

Gebiet der Akustik, das beschreibt, wie sich Schall in einem geschlossenen Bereich in Bezug auf Nachhallzeiten, Gesamtlärmpegel und Sprachverständlichkeit verhält. Die Raumakustik hängt von der Raumgeometrie und der Verteilung der akustischen Absorption ab, wobei Letzteres durch die allgemeine Raumausstattung oder durch die Einbringung schalldämmender Produkte beeinflussen wird.

Qualifizierter Akustiker:

Eine Person, die alle folgenden Anforderungen erfüllt, kann für die Zwecke dieses Bewertungskriteriums als „qualifiziert“ angesehen werden:

- Sie hat mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung (innerhalb der letzten fünf Jahre). Durch diese Erfahrung ist ein praktisches Verständnis vorhanden, wie die Akustik durch Konstruktionen und die gebaute Umgebung beeinflusst wird. Die Person muss zudem in der Lage sein, in beratender Funktion Empfehlungen zur akustischen Leistung und Abhilfemaßnahmen auszusprechen.
- Eine solche Person hat eine anerkannte akustische Qualifikation und Mitgliedschaft bei einer geeigneten Berufsorganisation.

Überprüft ein Akustiker die akustischen Messungen oder Berechnungen, die von einer Person durchgeführt wurden, die nicht den Anforderungen an einen qualifizierten Akustikplaner erfüllt, muss er mindestens den Bericht gelesen, überprüft und schriftlich bestätigt haben, dass dieser:

- die branchenübliche Praxis widerspiegelt.
- bezüglich des bewerteten Gebäudes und des vorgeschlagenen Umfangs der Arbeiten angemessen ist.
- keine ungültigen, voreingenommenen oder übertriebenen Empfehlungen beinhaltet.

Darüber hinaus ist eine schriftliche Bestätigung des externen Prüfers vorzulegen, mit der bestätigt wird, dass er die an einen qualifizierten Akustikplaner gestellten Anforderungen erfüllt.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Hea 18 Minimierung des Legionellenrisikos



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Sicherstellung, dass Wassersysteme so gehandhabt werden, dass das Legionellenrisiko minimiert wird.

Frage

Wurde das Gebäude auf das Risiko von Legionellen in den Wassersystemen geprüft, und wenn ja, existieren Managementprozesse, die das Risiko minimieren und kontrollieren?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
4	C.	Ja

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Sind im Gebäude keine Wassersysteme vorhanden und wird kein Wasser von nahegelegenen Einrichtungen (Nachbargebäuden) genutzt, kann dieses Kriterium vernachlässigt werden. Sehen Sie auch „Spezielle Hinweise“.	Alle
2.	Eine fachkundige Person hat eine Risikobeurteilung durchgeführt, die das Risiko von Gebäudenutzern bewertet und identifiziert mit Legionellen aus den Wassersystemen des Objekts in Kontakt zu kommen, genauso wie alle erforderlichen Präventions- oder Kontrollmaßnahmen. Es sind alle Wassersysteme zu bewerten von denen eine potenzielle Gefahr der Vermehrung von Legionellen ausgeht, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt: a) Verteilsysteme für Warm- und Kaltwasser b) Verdunstungskühlanlagen, z. B. Kühltürme und Verdampfungskondensatoren c) Wellness-Becken, Whirlpools und Pools d) Zimmerbrunnen und Wasserspiele e) Luftbefeuchter	C

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	f) Not- und Augenduschen und Erfrischungs- und Waschbrunnen g) industrielle Wassersysteme, z. B. Luftwäscher, Nasswäscher, Kläranlagen, Wassernebelsysteme und Sprinkleranlagen Das Wassersystem enthält alle notwendigen Ausstattungen und Komponenten, z. B. alle zugehörigen Rohrleitungen, Pumpen, Vorschubbehälter, Ventile, Duschen, Wärmetauscher, Abschreckbehälter, Wasserenthärter, Kältemaschinen usw.	
3.	Stellt die Risikobeurteilung fest, dass Präventions- und Kontrollmaßnahmen erforderlich sind, so müssen folgende Schritte eingeleitet werden: a. Beauftragung einer oder mehrerer kompetenter Personen mit dem Gefahrenmanagement und mit der Durchführung der Kontrollmaßnahmen (dies kann ein Mitarbeiter oder ein externer Dienstleister sein). b. Erstellung von Dokumenten, die die umgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung und Eindämmung des Risikos spezifizieren (siehe Methodik). c. Erarbeitung von Prozessen und Verfahren für die regelmäßige Überwachung und Inspektion des Zustands und der Funktionstüchtigkeit des Wassersystems/der Wassersysteme und der Kontrollmechanismen, sowie Festlegung von Abhilfemaßnahmen, die bei einem Scheitern der Kontrollmechanismen zu ergreifen sind. d. schriftliche Unterlagen mit Angaben zu: i. den Ergebnissen der Risikobeurteilung ii. den Präventions- und Kontrollmaßnahmen und ihrer Umsetzung iii. dem Betriebsstatus jeder Anlage (d. h. in Gebrauch oder nicht in Gebrauch). iv. den Ergebnissen und Daten aller Überwachungs-, Inspektions-, Test- und Prüfkaktivitäten des Systems/der Systeme. v. den/die Namen und Schulungsnachweise der zuständigen Person(en) und aller am Betrieb und an Wartung des Systems/der Systeme beteiligten Mitarbeiter. Geht aus der Risikobeurteilung hervor, dass das Legionellen-Risiko gering ist und in dieser Hinsicht keine Maßnahmen erforderlich sind, ist es nicht notwendig die Erfüllung der Anforderung zu demonstrieren (vorbehaltlich Anforderung 4).	C
4.	Die Risikobeurteilung muss in regelmäßigen Abständen überarbeitet werden, insbesondere nach Änderungen an dem/den Wassersystem(en) oder nach Änderungen hinsichtlich des Betriebs des Objekts, die zu wesentlichen Änderungen seines Wasserverbrauchs führen können, z. B. durch Änderungen der Nutzeranzahl oder Änderung der Bereichsnutzung(en).	C

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Keine Einrichtungen Enthält das zu bewertende Gebäude keine Wassersysteme, und haben Nutzer und Besucher des zu bewertenden Objekts Zugang zu Einrichtungen (Spüle, Toiletten, Duschen) in einem Nachbarobjekt, muss das Wassersystem des Nachbarobjekts die Anforderungen erfüllen.

Methodik

Maßnahmen zur Legionellenprävention und -kontrolle

Präventions- und Kontrollmaßnahmen beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt:

- a) Vermeidung von Temperaturen zwischen 20 °C und 45 °C und Umständen, die die Vermehrung von Legionellen oder anderen Mikroorganismen ermöglichen und fördern.
- b) Vermeiden von Wasserstillstand, um der Bildung eines Biofilms entgegenzuwirken.
- c) Vermeidung des Einsatzes von Materialien, die das Wachstum von Bakterien und Microorganismen begünstigen
- d) Kontrolle der Nutzung von Sprühwasser.
- e) Erhaltung der Hygiene des Systems und des darin enthaltenen Wassers.
- f) Anwendung von Wasserreinigungsmethoden, z.B. Biozide, Chlor, Erhitzung.
- g) Sicherstellung des korrekten und sicheren Betriebs und der korrekten und sicheren Wartung des Systems.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
2	Dokumente in Übereinstimmung mit Anforderung 2.

Definitionen

Legionellen:

Bakteriengattung, die über das Einatmen kontaminierter Wassertröpfchen oder Aerosole Infektionen (Legionellose) verursachen, die von einer mild verlaufenden, fiebrigen Infektion (Pontiac-Fieber) bis hin zur potenziell tödlichen Lungenentzündung (Legionärskrankheit) reichen können.

Fachkundige Person:

Eine Person, die über genügend Befugnisse, Kompetenzen und Kenntnisse in Bezug auf das Objekt verfügt, um sicherzustellen, dass alle operativen Verfahren fristgerecht und effektiv ausgeführt werden. Sie verfügt über die Fähigkeiten und die notwendige Erfahrung und hat Anweisungen, Schulungen und Ressourcen erhalten, um ihre Aufgaben kompetent und sicher durchführen zu können. Die zuständige Person sollte insbesondere Folgendes kennen:

- a) potenzielle Quellen für Legionellen und damit verbundene Risiken
- b) Präventionsmaßnahmen und deren Bedeutsamkeit, einschließlich Vorkehrungen, die zum Schutz der betreffenden Menschen ergriffen werden müssen;
- c) Maßnahmen mit denen sichergestellt wird, dass Kontrollen wirksam bleiben, und deren Bedeutsamkeit.

Zusatzinformationen**Hinweise zu Legionellen und Wassersystemen**

Folgende Normen enthalten Empfehlungen zur Risikobewertung und -kontrolle von Legionellen in Wassersystemen:

- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers: ANSI/ASHRAE-Norm 188-2018 zur Legionellose: Risikomanagement für Wassersysteme in Gebäuden (*Legionellosis: Risk Management for Building Water Systems*); 2018.
- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers: ASHRAE-Empfehlung 12-2000: Minimierung des Legionellenrisikos in Gebäudewassersystemen (*Minimizing the Risk of Legionellosis Associated with Building Water Systems*); 2000.
- British Standards Institution: BS 8580-1:2019 Wasserqualität für die Kontrolle des Legionellenrisikos (*Water quality – Risk assessments for Legionella control*)
– Verhaltenskodex (**Code of practice**); 2019.
- The Chartered Institution of Building Services Engineers: CIBSE TM13: 2013 Minimierung des Legionellenrisikos (*Minimising the risk of Legionnaires' disease*); 2013.
- Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten: Europäische technische Leitlinien für die Untersuchung, Kontrolle und Prävention reisebedingter Legionärskrankheit (*European Technical Guidelines for Investigation, Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires' Disease*); 2017.
- Weltgesundheitsorganisation (WHO): Legionellen und die Prävention von Legionellose (*Legionella and the Prevention of Legionellosis*); 2007/2007.

Richtlinien und Spezifikationen für Legionellen und Wassersysteme:

- DIN EN 1717: Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen und allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen
- DIN EN 806-5: Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen –Teil 5: Betrieb und Wartung
- DIN 1988-100: Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen –Teil 100: Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergüte; Technische Regel des DVGW



- DVGW W551: Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen --Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums --Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasser-Installationen
- VDI/DVGW 6023: Hygiene in Trinkwasser-Installationen --Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung
- VDI/BTGA/ZVSHK 6023 Blatt 2: Hygiene in Trinkwasser-Installationen – Gefährdungsanalyse
- AMEV Sanitäranlagen 2011: Planung, Ausführung und Bedienung von Sanitäranlagen in öffentlichen Gebäuden



- BAG/BLV Empfehlungen, (Legionella und Legionellose), Bundesamt für Gesundheit und Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen; 2018.
- Schweizerischer Gas- und Wasserverband (SVGW) (Richtlinie zur Hygiene in Trinkwasseranlagen); W3/E3; 2020



Qualität des Gebäudebetriebs: Hea 19 Trinkwasserversorgung



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Sicherstellung, dass Anzahl und Lage der Trinkwasserauslässe den Bedürfnissen der Gebäudenutzer entsprechen.

Frage

Wird die Anzahl und Lage der Trinkwasserauslässe in regelmäßigen Abständen überprüft?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Anzahl und Positionierung der Trinkwasserauslässe wird mindestens einmal jährlich überprüft und auch nach signifikanten Änderungen am Objekt, beispielsweise nach Sanierungsarbeiten oder signifikanten Änderungen in der Anzahl der Gebäudenutzer.	C
2.	Trinkwasserauslässe müssen: a) bezüglich ihrer Anzahl und Positionierung angemessen sein, um alle regulären Gebäudenutzer (z.B. Mitarbeiter) nach bestem Ermessen des Auditors zu dienen (mindestens einer pro Stockwerk sofern diese zu den belegten Bereichen zählen). b) kostenfrei sein. c) Zugänglich für alle regulären Gebäudenutzer, insbesondere für Menschen mit Behinderungen. d) An einem hygienischen Ort und in einem hygienischen Zustand sein. e) die Möglichkeit bieten Wasserflaschen nachzufüllen.	C

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
3.	Konforme Trinkwasserauslässe können unter anderem Wasserhähne in Küchenbereichen, Wasserkühler und Wasserspender sein. Wasserhähne in Toilettenbereichen sind nicht konform, aufgrund möglicher Hygieneaspekte.	C

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Hotels Die Bewertungsanforderungen gelten nur für Gemeinschaftsbereiche und Bereiche für Hotelangestellte. Gästezimmer müssen nicht bewertet werden. Zu den Bereichen, die bewertet werden müssen, gehören unter anderem, sie sind aber nicht darauf beschränkt: • Lobby- und Empfangsbereiche • Mitarbeiterbüros • Kantinen
2.	Gebäude mit einer großen Anzahl an Besuchern Sind im Gebäuden Bereiche vorhanden, die von großen Besucherzahlen frequentiert werden (z.B. Shoppingzentren und Malls), müssen konforme Trinkwasserauslässe sowohl für die Besucher als auch für reguläre Gebäudenutzer zur Verfügung gestellt werden. Es ist nicht notwendig separate Trinkwasserauslässe für die Besucher vorzuhalten, wenn die Trinkwasserauslässe der regulären Gebäudenutzer auch von den Besuchern genutzt werden können.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1	Dokumente, z. B. Gebäudepläne, auf denen die Lage der Trinkwasserauslässe, die Anzahl der Gebäudenutzer und die belegten Bereiche angegeben ist.
2	Dokumente, in denen die Prüfpläne, signifikante Änderungen am Gebäude oder Änderungen bezüglich der Anzahl der Gebäudenutzer festgehalten sind.

Definitionen

Belegter Bereich:

Ein Raum oder Bereich innerhalb des bewerteten Gebäudes, der voraussichtlich täglich mindestens 30 Minuten am Stück von einem Gebäudenutzer belegt sein wird.

Zusatzinformationen

Richtlinien und Standards:

- DIN 1988-200: Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen —Teil 200: Planung, Bauteile, Apparate, Werkstoffe
- VDI/BTGA/ZVSHK 6023 Blatt 2: Hygiene in Trinkwasser-Installationen —Gefährdungsanal



Qualität des Gebäudebetriebs: Energie



Zusammenfassung

Diese Kategorie erkennt Gebäude an, die weniger Energie im Gebäudebetrieb verbrauchen und dadurch weniger CO₂-Emissionen erzeugen. Die Bewertungskriterien dieser Kategorie widmen sich der tatsächlichen Energieeffizienz des Gebäudes. Dies umfasst die Qualität der Gebäudehülle und die Energieeffizienz der installierten Haustechnik, die vorhandene Kapazität zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die von der Nutzung des Gebäudes abhängige Standardausstattung, z. B. die Büroausstattung.

Der Energieverbrauch, der sich aus spezifischen Prozessen und Ausstattungen ergibt, ist nicht Gegenstand der Bewertung. Die Energieeffizienz im Gebäudebetrieb berücksichtigt implizit, wie gut der Energieverbrauch im Gebäude gehandhabt wird. Auch Verbesserungen der Energieeffizienz im Gebäudebetrieb werden im Rahmen dieser Kategorie erfasst.

Hintergrund

Der Klimawandel ist die größte Umweltkrise, mit der die Welt konfrontiert ist. Er führt bereits zu global ansteigenden Temperaturen, einem größeren Überschwemmungsrisiko und extremeren Wetterphänomenen. Verursacht wird er vorrangig durch die steigende Konzentration von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen, wie Methan, in der Erdatmosphäre. Dadurch entsteht ein Treibhauseffekt, der die Erde erwärmt. Treibhausgasmissionen haben seit der industriellen Revolution um etwa 45 % zugenommen und sind allein auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen.

Hauptverursacher des beobachteten Anstiegs an Treibhausgasemissionen sind neben der Verbrennung fossiler Kraftstoffe für Energiezwecke vor allem die Landwirtschaft, Waldrodungen und die Industrie. 39% der weltweiten energiebedingten Kohlenstoffemissionen sind Gebäuden und deren Konstruktionsprozess zuzuschreiben, wobei der größere Anteil dem Energieverbrauch durch Nutzung und Betrieb zuzuschreiben ist.

Der Einfluss des Klimawandels und der Energieerzeugung auf Mensch und Gesellschaft, muss anerkannt werden. Ärmere Gesellschaften sind unproportional stark von den Folgen des Klimawandels und der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen betroffen. Dies äußert sich durch schlechte Gesundheitszustände, höhere Mortalitätsraten und einem höheren Risiko von schweren Schäden durch Wetterextreme betroffen zu sein. Das 2016 ratifizierte Pariser Klimaabkommen zeigt die Bereitschaft der Weltgemeinschaft schneller auf die Bedrohung durch den Klimawandel zu reagieren, indem der Anstieg der Erdtemperatur um höchstens 2 °C, möglichst 1,5 °C, im Vergleich zum vorindustriellen Niveau begrenzt werden soll. Im Oktober 2018 wurde die Dringlichkeit, dem Klimawandel entgegenzuwirken, durch einen Sonderbericht des IPCC hervorgehoben. Der Bericht legt offen, dass es notwendig ist, den Temperaturanstieg auf einen Wert von 1,5 °C zu begrenzen, um die dramatischsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Der Bericht schlussfolgert, dass die CO₂-Emissionen bis 2030 um etwa 45 % reduziert werden müssen, im Vergleich zu den Emissionen des Jahres 2010, und bis 2050 gänzlich auf netto null gesenkt werden müssen.

Eines der Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen ist die Erzeugung sauberer Energie. (Ziel 7). Es wird angestrebt die Energieeffizienzrate zu verdoppeln und den Anteil der erneuerbaren Energien an der weltweiten Energieversorgung bis 2030 erheblich zu erhöhen. Um eine Reduktion dieser Größenordnung zu erreichen, bedarf es einer schnellen und weitreichenden Transformation aller Energiesysteme, einschließlich der Gebäudeenergiesysteme.

Es ist daher unerlässlich, dass wir die Betriebsenergie von Gebäuden insgesamt verringern und den Anteil an erneuerbaren Energien, erhöhen wo es möglich ist, um die dramatischsten Folgen des Klimawandels zu verhindern. Die Bewältigung des Klimawandels und die Umstellung der Art und Weise, wie wir Energie produzieren und nutzen, kann dazu beitragen, Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu bekämpfen, etwa die Situation verbessern für Menschen, die aufgrund von wirtschaftlichen Missständen in einem unbeheizten Domizil leben zu müssen. Es kann dabei unterstützen eine gesunde Umgebung für alle Gesellschaftsschichten und alle Generationen zu schaffen, insbesondere für diejenigen, die zu den weniger begünstigten oder Unterversorgten unserer Gesellschaft gehören.

Bewertungskriterien

Ene 19-21 Betriebsenergierechner

50 Punkte**+ 5 Vorbildlich****Ziel:**

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch den Einsatz effektiver Energiemanagementpraktiken, der Erhöhung der immanenten Energieeffizienz, die durch die Gebäudehülle beeinflusst werden kann, einer energieeffizienten Gebäudeausstattung und der Installation energieeffizienter Anlagen.

Nutzen:

Identifiziert Objekte, die im Vergleich zu anderen Objekten weniger energieeffizient agieren, sowie Einleitung entsprechender Abhilfemaßnahmen.

Fördert die Einführung guter Energiemanagementpraktiken.

Steigert die Energieeffizienz des Gebäudes.

Reduziert Energieverschwendung.

Reduziert Kosten, die im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch im Gebäudebetrieb entstehen.

Fördert den Verbrauch von vor Ort erzeugter Energie aus erneuerbaren oder kohlenstoffarmen Quellen.

Förderung der Spezifikation energieeffizienterer Gebäudehüllen und Haustechnikanlagen.

Ene 22 Energiebewertung

4 Punkte**Ziel:**

Identifizierung und Umsetzung von kosteneffizienten Möglichkeiten zur Energieeinsparung.

Nutzen:

Fördert systematische Verfahren zur Erlangung ausreichender Kenntnisse über den Energieverbrauch des Objekts.

Belohnt die Fähigkeit kosteneffektive Möglichkeiten der Energieersparung zu identifizieren.

Fördert das Ausweisen der Ergebnisse.

Ene 23 Verwendung der Energieverbrauchsdaten**4 Punkte****Ziel:**

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch Gegenüberstellungen des gemessenen Verbrauchs und den Energieeffizienzzielen, sowie Entwicklung des Verständnisses der Gebäudeverwalter und -nutzer für den Energieverbrauch.

Nutzen:

Fördert Formulierung von Energieeffizienzzielen.

Erleichtert die Umsetzung guter Energiemanagement-Praktiken unter den Gebäudenutzern.

Fördert die Steigerung der Energieeffizienz des Objektes.

Fördert die Vermeidung von Energieverschwendung.

Reduziert Kosten, die im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch im Gebäudebetrieb entstehen.

Fördert die Spezifikation einer qualitativ hochwertigeren Gebäudehülle und energieeffizienteren Ausstattungen und Komponenten der Haustechnik.

Ene 24 Verringerung der Kohlenstoff-Emissionen**3 Vorbildlich****Ziel:**

Anerkennung einer herbeigeführten Reduzierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und den damit einhergehenden CO₂-Emissionen.

Nutzen:

Belohnt und fördert die Einführung guter Energiemanagementpraktiken.

Belohnt den Verbrauch vor Ort erzeugter Energie aus erneuerbaren und kohlenstoffarmen Energiequellen.

Fördert die Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebetrieb.

Fördert und belohnt die Vermeidung von Energieverschwendung.

Reduziert Kosten, die im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch im Gebäudebetrieb entstehen. Fördert die Spezifikation einer qualitativ hochwertigeren Gebäudehülle und energieeffizienteren Ausstattungen und Komponenten der Haustechnik.

Hinweise zum Gebäudebetriebsenergierechner

Einführung

Dieser Abschnitt soll BREEAM Bestand – Auditoren weitere Hinweise zur Verwendung des Gebäudebetriebsenergierechners geben. So soll klargestellt werden, wie sich die Verringerung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb in der Berechnung der Energieeffizienz im Gebäudebetrieb widerspiegelt.

Überblick

Um die Energieeffizienz im Gebäudebetrieb zu berechnen, werden die CO₂-Emissionen, die mit dem Energieverbrauch des Gebäudebetriebs des bewerteten Gebäudes ergeben, mit den äquivalenten CO₂-Emissionen eines Referenzgebäudes verglichen. Das Verfahren ist in drei Teile untergliedert: Erarbeitung des Referenzmaßstabs, Ermittlung der CO_{2eq}-Emissionen des bewerteten Gebäudes und Vergleich des Referenzrichtwerts mit den CO_{2eq}-Emissionen des bewerteten Gebäudes zu dessen Einstufung.

Erarbeitung eines Referenzrichtwerts

Der Referenzrichtwert wird unter Berücksichtigung der Hauptnutzung des bewerteten Gebäudes bestimmt. Um widerzuspiegeln, dass in einem bestimmten Gebäude ggf. mehr als eine Nutzung vorhanden ist (z. B. Bürogebäude mit Restaurant), ist es möglich, bis zu fünf Gebäudetypen für eine einzige Bewertung auszuwählen. Der Referenzrichtwert für das Gebäudes wird dann auf Grundlage des Durchschnitts der Flächennutzung des Gebäudes bestimmt. Er wird auf das lokale Klima angepasst, indem die gleiche Methode zur Berechnung des Gradtags wie für das Gebäudemodell angenommen wird. Da der Referenzrichtwert auf den typischen Gebäudetypen basiert, die sowohl klimatisierte als auch natürlich belüfteten Räume beherbergen, erkennt die Methodik den geringeren Energieverbrauch von natürlich belüfteten Objekten an.

Ermittlung des bewerteten Energieverbrauchs

Der gemessene Energieverbrauch ist Ausgangspunkt für die Ermittlung des eigentlichen Energieverbrauchs des bewerteten Gebäudes. Es ist möglich, den laut Zähler ermittelten Verbrauch, um folgende Daten zu „bereinigen“:

Liegen für das Gebäude keine Verbrauchsdaten vor, die lediglich die zu bewertenden Flächen abbilden, ist es nötig für die Bewertung der Kategorie „Qualität des Gebäudebetriebs: Energie“ den BREEAM Bestand-Energieverteilungsrechner zu verwenden. Dieser kann per EE-Mail an breeam.nso@tuvsud.com angefordert werden.

Der BREEAM Bestand-Energieverteilungsrechner ist lediglich im Rahmen der Bewertung nach BREEAM Bestand zu verwenden. Er dient nicht dazu, eine akkurate Aufschlüsselung des Energieverbrauchs vielfältiger Funktionseinheiten/Systeme eines Gebäudes vorzunehmen. TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH übernimmt keine Haftung für Abweichungen zwischen der Leistung des Gebäudes oder sonstigen Objekten, und der vom Energieanteilsrechners generierten Auswertung. Folglich sind die Ergebnisse des Energieanteilsrechners nicht geeignet, um Optimierungs- oder Anlageentscheidungen zugrunde gelegt zu werden.

Eine finale Korrektur wird für Verbrauchswerte vorgenommen, die nicht auf Basis eines 365-Tage-Berichtszeitraums erfasst werden.

Gebäudenutzer können die von den Zählern erfassten Energieverbrauchsdaten für die verschiedenen Brennstoffarten eingeben, einschließlich der Werte für Strom aus dem Versorgungsnetz, Erdgas, LPG, Schweröl, fossile Feststoffbrennstoffe, Biodiesel, Biogas, Holz, Fernwärme, Fernkälte.

Sobald der Energieverbrauch für jede Brennstoffart eingegeben wurde, berechnet das Programm die damit einhergehenden CO_{2eq}-Emissionen für das bewertete Gebäude, indem die Verbrauchsdaten mit den relevanten Emissionsfaktoren der einzelnen Brennstoffarten multipliziert werden. Wie bei der Erarbeitung des

Referenzrichtwertes schwankt der CO₂-Emissionsfaktor für Strom je nachdem, in welchem Land die Bewertung erfolgt; die Emissionsfaktoren für andere Brennstoffarten sind nicht ortsabhängig. Die einzige Ausnahme besteht für Fernwärme- und Fernkältesysteme, bei denen es möglich ist, den tatsächlichen Emissionsfaktor des Systems (sofern bekannt) einzugeben.

Finale Bewertung der Energieeffizienz im Gebäudebetrieb

Anschließend wird die Energieeffizienz im Gebäudebetrieb berechnet, indem die CO_{2eq}-Emissionen des bewerteten Gebäudes mit den CO_{2eq}-Emissionen des Referenzgebäudes verglichen und auf einer gleitenden Skala eingestuft werden. Diese reicht von einer maximal erreichbaren Punktzahl von 50 Punkten, für kohlenstofffreie Gebäude, bis zu 0 Punkten, wenn die Emissionen des bewerteten Gebäudes mehr als viermal so hoch sind wie die des Referenzgebäudes. Zusätzliche 5 Punkte werden vergeben, wenn das Gebäude kohlenstoffpositiv ist. Tabelle 32 zeigt die Skala der Gesamtenergieeffizienz im Gebäudebetrieb und die jeweils zugehörigen Punktzahl.

Tabelle 32. Energieeffizienz im Gebäudebetrieb und erreichbare Punktzahl

Punkte	eigentliche kgCO ₂ /m ² / Richtwert CO ₂ /m ²	Punkte	eigentliche kgCO ₂ /m ² / Richtwert CO ₂ /m ²
0	> 4	38	< 0.24 bis 0.21
1	< 4 bis 3.81	39	< 0.21 bis 0.18
2	< 3.81 bis 3.63	40	< 0.18 bis 0.16
3	< 3.63 bis 3.45	41	< 0.16 bis 0.13
4	< 3.45 bis 3.27	42	< 0.13 bis 0.11
5	< 3.27 bis 3.11	43	< 0.11 bis 0.09
6	< 3.11 bis 2.95	44	< 0.09 bis 0.07
7	< 2.95 bis 2.79	45	< 0.07 bis 0.06
8	< 2.79 bis 2.64	46	< 0.06 bis 0.04
9	< 2.64 bis 2.5	47	< 0.04 bis 0.03
10	< 2.5 bis 2.36	48	< 0.03 bis 0.02
11	< 2.36 bis 2.22	49	< 0.02 bis 0.01
12	< 2.22 bis 2.09	50	< 0.01 bis 0
13	< 2.09 bis 1.97	50+1	
14	< 1.97 bis 1.85	Vorbildlich	< 0 bis -0.2
15	< 1.85 bis 1.74	50+2	
16	< 1.74 bis 1.63	Vorbildlich	< -0.2 bis -0.04
17	< 1.63 bis 1.52	50+3	
18	< 1.52 bis 1.42	Vorbildlich	< -0.04 bis -0.6
19	< 1.42 bis 1.33	50+4	
20	< 1.33 bis 1.24	Vorbildlich	< -0.6 bis -0.8
21	< 1.24 bis 1.15	50+5	
22	< 1.15 bis 1.06	Vorbildlich	< -0.8 bis -1
23	< 1.06 bis 0.99		
24	< 0.99 bis 0.91		
25	< 0.91 bis 0.84		
26	< 0.84 bis 0.77		
27	< 0.77 bis 0.71		
28	< 0.71 bis 0.65		
29	< 0.65 bis 0.59		
30	< 0.59 bis 0.53		
31	< 0.53 bis 0.48		
32	< 0.48 bis 0.44		
33	< 0.44 bis 0.39		
34	< 0.39 bis 0.35		
35	< 0.35 bis 0.31		
36	< 0.31 bis 0.28		
37	< 0.28 bis 0.24		



Qualität des Gebäudebetriebs: Ene 19 Energieverbrauch



Beitrag zu
50 Punkten bei der
Betriebs-
energiebewertung

Kein Mindeststandard
EU-Taxonomie-Kriterium

Frage

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch den Einsatz effektiver Energiemanagementpraktiken, der Erhöhung der immanenten Energieeffizienz, die durch die Gebäudehülle beeinflusst werden kann, einer energieeffizienten Gebäudeausstattung und der Installation energieeffizienter Anlagen.

Ziel

Wie viel Energie verbraucht das Gebäude jährlich in kWh/Jahr (gemäß Zählerständen innerhalb des Berichtszeitraums)? Bitte geben Sie das Anfangs- und Enddatum des jährlichen Berichtszeitraums für die Verbrauchsdaten an.

Punkte	Art des Brennstoffs	Einheit	Anfangsdatum	Enddatum
-	Strom	kWh/Jahr		
-	Erdgas	kWh/Jahr		
-	Petroleum/ Kerosin	kWh/Jahr		
-	Gasöl	kWh/Jahr		
-	Heizöl	kWh/Jahr		
-	Diesel	kWh/Jahr		
-	Benzin	kWh/Jahr		
-	LPG	kWh/Jahr		
-	Sonstiges Erdölgas	kWh/Jahr		
-	Kohle	kWh/Jahr		
-	Biodiesel	kWh/Jahr		
-	Deponiegas	kWh/Jahr		

Punkte	Art des Brennstoffs	Einheit	Anfangsdatum	Enddatum
-	Sonstiges Biogas	kWh/Jahr		
-	Holz	kWh/Jahr		
-	Erneuerbare Wärmequelle oder erneuerbare Kältequelle	kWh/Jahr		
-	Fernwärme	kWh/Jahr		
-	Fernkälte	kWh/Jahr		

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien
1.	Auditoren müssen für alle Energiequellen bestätigen, dass sich die Verbrauchsdaten speziell auf die Flächen des zu bewertenden Gebäudes beziehen. Das ist die Fläche, die unter „Abmessungen des Gebäudes“ als Grundfläche angegeben wurde.
2.	Auditoren müssen sich vergewissern, dass der Berichtszeitraum für jede Energiequelle zwischen 11 und 13 Monaten liegt (zwischen 334 und 397 Tagen) und die Zeitspanne zwischen dem frühesten Beginn- und dem spätesten Enddatum aller Brennstoffberichte nicht mehr als 14 Monate beträgt (428 Tage).
3.	Es ist der gesamte Energieverbrauch des Gebäudes anzugeben. Nutzt das Gebäude eine hier nicht aufgeführte Energiequelle, wenden Sie sich für weitere Anleitungen bitte an TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH.

Methodik

Tabelle 33: Brennstoffspezifische Richtlinien zur Berechnung des Energieverbrauchs

Art des Brennstoffs	Richtlinien	Hinweise
Brennöl	Der Brennstoffverbrauch lässt sich wie folgt bestimmen: a) Verbrauchsmessung (Zähler) an den Anlagen b) Schätzung der Anlageneffizienz und -laufzeiten c) Berechnungen basierend auf Bestandsdaten	Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsdaten beziehen sich auf direkt im Gebäude verwendeten Brennstoff, NICHT auf Kraftstoff für Fahrzeuge oder Brennstoffe für sonstige am Standort betriebene Geräte, es sei denn, dies ist ausdrücklich anders angegeben.
Diesel		
Heizöl		
Gasöl		
Benzin		
LPG		
Erdgas		
Andere Gase		

Art des Brennstoffs	Richtlinien	Hinweise
Deponiegas		
Kohle	Der Verbrauch der Brennstoffmenge lässt sich wie folgt bestimmen: a) Verbrauchsmessung (Zwischenzähler) der mit diesen Brennstoffen betriebenen Ausrüstung b) Rechnungen für während des Berichtszeitraums beschafften Materialien und Berechnungen auf Grundlage des Brennwertes des Materials	Wichtiger Hinweis: Der Brennstoffverbrauch bezieht sich auf die Verbrennung von Feststoffen für Heizzwecke, wie rauchlosem Brennstoff, Kohle und Glanzkohle. Bitte beachten Sie, dass Speiseöl nur verwendet werden kann, wenn es entsprechend nach einer für den Kraftstoffverbrauch geeigneten Norm veredelt wurde. Bitte beachten Sie, dass Biogas von externen Anbietern oder als Produkt von vor Ort erfolgten Prozessen, wie der anaeroben Vergärung etc., verwendet werden kann.
Biodiesel		
Biogas		
Holz	Der Brennstoffverbrauch für mit Holz/Altholz betriebene Anlagen lässt sich auf Grundlage der während des Berichtszeitraums beschafften Mengen und des Brennwertes des Materials bestimmen.	-
Erneuerbare Wärmequelle oder erneuerbare Kältequelle	Die Verbrauchsdaten sollten auf Grundlage von Zählerdaten ermittelt werden.	-
Fernwärme	Für Fernwärme- und/oder -kälteverbrauch lässt sich der Energieverbrauch unter anderem wie folgt bestimmen, ist aber nicht darauf begrenzt: a) Verbrauchsmessung (Zähler) an der Ausrüstung b) Energie-Management-Systeme des Gebäudes Berechnung auf Grundlage von Energierechnungen für Brennstoffe, sofern diese Arten von Brennstoff nur für die Fernwärme verwendet werden usw.	-
Fernkälte		

Hinweis: Liegen für das Gebäude keine Verbrauchsdaten vor, die lediglich den bewerteten Bereich abdecken, kann für die Bewertung der Kategorie „Qualität des Gebäudebetriebs: Energie“ der BREEAM Energieverteilungsrechner verwendet werden. Dieser kann per EE-Mail an breeam.nso@tuvsud.com angefordert werden.

Verifizierung von Verbrauchsdaten

Wurden Verbrauchsdaten für die Bewertung von Kategorie „Qualität des Gebäudebetriebs: Energie“ im Energierechner erfasst, muss der Auditor Nachweise zu diesen Angaben vorhalten und demonstrieren, dass sich diese auf die bewertete Fläche beziehen. Die Verbrauchsdaten sind entweder durch Energierechnungen oder verifizierte Zählerstände (oder eine Mischung aus beidem) zu ermitteln. Die einfache Übermittlung einer Tabelle mit Verbrauchsdaten ist beispielsweise kein konformer und klarer Nachweis dafür, dass die Daten verifiziert wurden. Außerdem ist es auch möglich, dass die für ein Gebäude vorliegenden Energierechnungen nicht mit den zu bewertenden Flächen des Gebäudes übereinstimmen. In diesem Fall sind weitere Nachweise notwendig, um den bewerteten Verbrauch für die bewertete Fläche zu belegen.

Da es viele unterschiedliche Verfahren gibt, mit denen sich Energiedaten überwachen lassen (z. B. manuelle Zählerablesungen, Energiemanagementsysteme usw.), variiert das für die Übermittlung der Zählerdaten verwendete Format bei verschiedenen Bewertungen. Dies könnte bei Auditoren dahingehend zu Verwirrung führen, ob ein bestimmter Nachweis die Anforderungen erfüllt.

Aus diesen Gründen gibt es nun zusätzliche Hinweise, die zeigen, wie die Konformität sichergestellt werden kann, wenn weder Energierechnungen noch verifizierte Zählerablesungen (durch den Auditor) verfügbar sind. In diesen Fällen können beispielsweise folgende Nachweise zur Belegung der Verbrauchsdaten übermittelt werden:

1. klare Beschreibung, wie die Verbrauchsdaten ermittelt wurden
2. klare Beschreibung der durchgeführten Berechnungen, z. B. Energieverbrauch bestimmt durch Subtraktion der Zwischenzählerdaten vom Hauptzählerstand.
3. klare Angaben zum Berichtszeitraum, auf den sich die Verbrauchsdaten beziehen, d. h. Anfangs- und Enddatum für die Verbrauchsdatenbetrachtung
4. klare Bestätigung, dass sich die übermittelten Zahlen auf den Verbrauch für die bewertete Fläche beziehen und dass sie auf abgelesenen Daten und nicht auf Schätzungen oder Rundungen beruhen, mit Ausnahme von Daten, die mit dem „BREEAM Energieverteilungsrechner“ ermittelt wurden, siehe Absatz „Ermittlung des bewerteten Energieverbrauchs“. Diese Bestätigung ist entweder von einem Mitglied des Gebäudemanagements oder vom Auditor selbst zu übermitteln und zu unterzeichnen.

Hinweis: Wird diese Bestätigung von einer anderen Person als dem Auditor übermittelt, muss sich der Auditor vergewissern, dass die Informationen korrekt sind und dass die Person ein gutes Verständnis für Zählersysteme und die Zählerstrategie des bewerteten Gebäudes hat. Dies sollte klar aus den Erläuterungen des Auditors hervorgehen.

Energiequellen deren Nutzung mitten im Berichtszeitraum eingesetzt oder eingestellt wurde

BREEAM betrachtet eher den Gesamtverbrauch über 12 Monate hinweg, als den Zeitpunkt an dem die Nutzung einer bestimmten Energiequelle eingesetzt oder verändert wurde. Sobald eine Energiequelle, wie z.B. die Kapazität von vor Ort erzeugten erneuerbaren Energien, mitten im Jahresverlauf eingesetzt oder eingestellt wird, sollte der angegebene Start- und Endzeitpunkt trotzdem mit dem Berichtszeitraum aller Energieverbräuche übereinstimmen.

Signifikanter Energieverbrauch:

Der Verbrauch von außerordentlich energieintensiven Prozessen und aller Außenbeleuchtungen, die separat gemessen werden, können vom Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes abgezogen werden:

Beispiele für außerordentlich intensive Energieverbräuche sind:

- a) Regionaler Serverraum: Energie, mit der ein Serverraum gespeist wird, der mehrere Büros/Server versorgt
- b) Trading Floor: Energie, die in Räumlichkeiten verbraucht wird, die von Tradern an Finanzmärkten genutzt werden
- c) Bäckereiofen: Energie die durch kommerzielle Bäckereiofen verbraucht wird.
- d) Flutlicht für Sportanlagen: Energie, die durch breitstrahlende Hochintensitätsbeleuchtungen (meistens draußen) verbraucht wird
- e) Industrieöfen oder Formungsprozesse:
 - a. Energie, die in einem Ofen verwendet wird: ein industrielles Gerät, das für viele Dinge verwendet wird, wie z. B. für die Gewinnung von Metallen oder als Wärmequelle in chemischen Anlagen.
 - b. Energie, die beim Umformprozess verwendet wird: ein Herstellungsprozess, bei dem geeignete Spannungen verwendet werden, um Verformungen der Materialien zur Herstellung der gewünschten Formen zu bewirken.
- f) Schockfrost: Energie die zum schnellen Einfrieren von Materialien (meistens Lebensmittel) verwendet wird.

Berichtszeiträume

Der Nutzer soll Energieverbrauchsdaten auf Basis eines 365-tägigen Berichtszeitraums eingeben; für beide Jahre. Es ist dabei möglich Daten für jeden beliebigen Berichtszeitraum zwischen 11 und 13 Monaten einzugeben. Jeder Berichtszeitraum außerhalb einer Zeitpanne von 11 bis 13 Monaten ist ungültig und führt zu einer Bewertung von null Punkten.

Gültigkeit der Verbrauchsdaten

Um die Verlässlichkeit der eingegebenen Daten zu gewährleisten, müssen alle Berichtszeiträume der eingegebenen verbrauchsbezogenen Daten ein Startdatum aufweisen, das nicht mehr als ein Jahr vor Beginn der Bewertung (Erstellung einer Messung) zurück liegt.

Wird die Bewertung beispielsweise am 3. Januar 2020 begonnen, dann kann das Startdatum für den Bewertungszeitraum nicht vor dem 3. Januar 2019 liegen. Ein späterer Zeitraum kann immer verwendet werden, vorausgesetzt der Auditor hat die Korrektheit der Daten geprüft.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1	Berechnungen basierend auf Bestandsdaten.
2	Kopien von Energierechnungen oder verifizierte Zählerstände/Fotos der Zählerstände zu Beginn und am Ende des Berichtszeitraums für jede Energiequelle.



Qualität des Gebäudebetriebs: Ene 20 Kohlenstoffintensive Fernwärme und Fernkälte



Beitrag zu 50 Punkten
bei der Betriebs-
energiebewertung



Kein Mindeststandard
EU-Taxonomie-Kriterium

Ziel

Minimierung des Energiebedarfs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch den Einsatz effektiver Energiemanagementpraktiken.

Frage

1. Wie hoch ist die Kohlenstoffintensität des Fernwärmesystems in kg CO₂eq/kWh gelieferte Wärme (sofern bekannt)?
2. Wie hoch ist die Kohlenstoffintensität des Fernkältesystems in kg CO₂eq/kWh gelieferte Kälte (sofern bekannt)?

Punkte	Frage	Kohlenstoffintensität
-	1	kgCO ₂ eq/kWh
-	2	kgCO ₂ eq/kWh

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien
1.	Die Kohlenstoffintensität des Fernwärme- und/oder Fernkältesystems kann vom Versorger angefordert werden.
2.	Die Kohlenstoffintensität sollte ein durchschnittlicher jährlicher Wert sein und muss vom letztmöglichen Jahr sein.
3.	Als Minimum, müssen die Kohlenstoff-Emissionen von allen Brennstoffen, die zur Wärme- oder Kälteerzeugung genutzt werden, berücksichtigt werden, sowohl direkte als auch indirekte Emissionen, die im Zusammenhang mit jeder Art von Stromerzeugung stehen, die für die Beheizung oder Kühlung verwendet wird, inklusive aller Verluste bei der Verteilung.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1	Relevante Dokumente/Unterlagen/Daten oder sonstige Informationen des Betreibers des Fernwärme- und/oder Fernkältesystems, in denen die Kohlenstoffintensität des Systems angegeben wird.



Qualität des Gebäudebetriebs: Ene 21 Erneuerbare Stromerzeugung



Beitrag zu 50 Punkten
bei der Betriebs-
energiebewertung



Kein Mindeststandard
EU-Taxonomie-Kriterium



Ziel

Minimierung des Energiebedarfs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden Kohlenstoff-Emissionen durch Erzeugung von erneuerbarem Strom.

Frage

1. Wie viel Energie wird durch lokale und kommunale Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in kWh/Jahr erzeugt (gemäß den Messungen innerhalb des Berichtszeitraums)?
2. Wie viel Energie speist das Gebäude in kWh/Jahr ins öffentliche Netz ein (gemäß den Verbrauchsmessungen innerhalb des Berichtszeitraums)?

Punkte	Frage	Antwort
-	A.	kWh/Jahr
-	B.	kWh/Jahr

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien
1.	Um als lokale oder kommunale Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu gelten, muss die Anlage auf dem Grundstück des Gebäudes oder in dessen Nähe liegen und über eine private Stromleitung an das Gebäude angeschlossen sein.
2.	Auditoren müssen bestätigen, dass der Berichtszeitraum mit dem Anfangs- und Enddatum der gemessenen Stromversorgungsdaten übereinstimmt.

Methodik

Berichtszeiträume

Der Nutzer soll Energieverbrauchsdaten auf Basis eines 365-tägigen Berichtszeitraums eingeben; für beide Jahre. Es ist dabei möglich Daten für jeden beliebigen Berichtszeitraum zwischen 11 und 13 Monaten einzugeben. Jeder Berichtszeitraum außerhalb einer Zeitpanne von 11 bis 13 Monaten ist ungültig und führt zu einer Bewertung von null Punkten.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1	Fotografischer Nachweis der relevanten Stromerzeugungs- und Netzeinspeisungszähler
2	Daten des Gebäude-Energiemanagementsystems oder Kopien der verifizierten Daten für den angegebenen 12-Monats-Zeitraum.

Definitionen

Private Stromleitung:

Bei einer privaten Stromleitung handelt es sich um eine Anlage, in der der auf oder in der Nähe des Geländes erzeugte Strom direkt durch dafür vorgesehene Leitungen in das zu bewertende Gebäude eingespeist wird. Strom, der über den unmittelbaren Bedarf des Gebäudes hinausgeht, kann wieder in das Netz eingespeist werden.



Qualität des Gebäudebetriebs: Ene 22 Energiebewertung



Punkte


 Kein Mindeststandard
EU-Taxonomie-Kriterium

Ziel

Identifizierung und Umsetzung von kosteneffizienten Möglichkeiten zur Energieeinsparung.

Frage

Wurde eine Energiebewertung am Gebäude durchgeführt?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein, es wurde keine Energiebewertung durchgeführt
2	C.	Ja, es wurde eine Energiebewertung durchgeführt
3	D.	Ja, es wurde eine Energiebewertung durchgeführt und alle Maßnahmen mit einer Amortisationszeit von 5 Jahren oder weniger wurden umgesetzt
4	E.	Ja, es wurde eine Energiebewertung durchgeführt und alle Maßnahmen mit einer Amortisationszeit von 10 Jahren oder weniger wurden umgesetzt

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Energiebewertung ist nicht älter als 4 Jahre	Alle
2.	Die in der Energiebewertung identifizierten Verbesserungsmaßnahmen sind speziell für das bewertete Objekt angepasst.	Alle
3.	Die Energiebewertung wurde in Abstimmung mit ISO 50002:2014 ( SN EN 16247-1:2012-09 Energieaudits — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und SIA 2040-C1:2017 SIA-Effizienzpfad Energie) oder andere durchgeführt.	Alle

Methodik

Energiebewertung

Die Energiebewertung sollte mindestens:

- a) Auf aktuellen, gemessenen, nachvollziehbaren Daten zu Energieverbrauch und (für Strom) Lastprofilen basieren.
- b) Einen detaillierten Bericht des Energieverbrauchsprofils des Gebäudes beinhalten.
- c) Auf Amortisationszeiträumen basieren, oder die Lebenszykluskostenanalyse miteinbeziehen, um Restwertigkeit und Langzeiteinsparungen und -investitionen zu berücksichtigen.
- d) Verhältnismäßig und ausreichend repräsentativ sein, um ein ganzheitliches und zuverlässiges Bild der Energieeffizienz zu vermitteln und die Identifizierung der signifikantesten Verbesserungspotentiale darzustellen.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1	Energiebewertung inklusive Empfehlungen für Energieeinsparmaßnahmen
2	Detaillierte und verifizierte Berechnungen des Amortisations-Zeitraums oder Lebenszykluskostenanalyse (LCCA) für die Maßnahmen, die in der Energiebewertung identifiziert wurden.
2	Fotobeweis oder Dokumentation, um darzulegen, dass die Maßnahmen umgesetzt wurden.
3	Dokumentation, aus der hervorgeht, welche Normen, Verfahren oder Leitlinien die Energiebewertung erfüllt

Definitionen

Energiebewertung:

Ein systematisches Verfahren zur Erlangung ausreichender Kenntnisse über den Energieverbrauch eines Gebäudes, zur Ermittlung und Quantifizierung kosteneffizienter Energieeinsparungspotenziale und zur Berichterstattung der die Ergebnisse.



Qualität des Gebäudebetriebs: Ene 23 Energieverbrauchs- meldung



Punkte

Kein Mindeststandard
EU-Taxonomie-Kriterium

Ziel

Minimierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und der damit einhergehenden CO₂-Emissionen durch Gegenüberstellungen des gemessenen Verbrauchs und den Energieeffizienzzielen, sowie Entwicklung des Verständnisses der Gebäudeverwalter und -nutzer für den Energieverbrauch.

Frage

Was passiert mit den Energieverbrauchsdaten des Gebäudes?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Die Energieverbrauchsdaten des Gebäudes werden nicht erhoben
2	C.	Die Energieverbrauchsdaten des Gebäudes werden erhoben und mit Sollwerten verglichen
3	D.	Die Energieverbrauchsdaten des Gebäudes werden erhoben und mit Sollwerten verglichen und intern gemeldet
4	E.	Die Energieverbrauchsdaten des Gebäudes werden erhoben und mit Sollwerten verglichen und intern gemeldet und in einem öffentlichen Jahresbericht publiziert

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Unter Man 04 (Umweltrichtlinien und Umweltschutzmaßnahmen) wurde Antwort D ausgewählt und alle für Man 04 angegebenen Anforderungen wurden erfüllt.	C – E
2.	Der Energieverbrauch des Gebäudes sollte überwacht, mit Zielwerten abgeglichen und an die geeignete Ebene in der Organisationsstruktur des Managements der Gebäudenutzer berichtet werden.	C – E

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Unterlagen zur Analyse des Energieverbrauchs, wie Arbeitsblätter, zusammenfassende Berichte usw.
Alle	Kopien von Dokumenten, die den Energieverbrauch und die intern angestellte Analyse enthalten.
Alle	Kopien von Dokumenten, die den Energieverbrauch und die veröffentlichte Analyse enthalten.
2	Der Gesamtenergieverbrauch sollte in einer sinnvollen Gliederung berichtet werden. z.B. nach Portfolio, geographische Lage, Gebäudetyp etc.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Ene 24 Verringerung der Kohlenstoff-Emissionen



Vorbildlich-
Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Anerkennung einer herbeigeführten Reduzierung des Energieverbrauchs im Gebäudebetrieb und den damit einhergehenden CO₂-Emissionen.

Frage

Wie hoch war die jährliche Einsparung an CO₂-Emissionen des Gebäudes über die letzten drei Jahre?

Vorbildlich -Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
1	A.	≥ 5 %
2	B.	≥ 10 %
3	C.	≥ 15 %

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Für Gebäude, die erstmals nach BREEAM Bestand zertifiziert werden, müssen die jährlichen Energieverbrauchsdaten für die letzten vier Jahre vor dem aktuellen Bewertungsjahr vorgelegt werden. Für Gebäude, die bereits zuvor nach BREEAM Bestand zertifiziert wurden, müssen die Energieverbrauchsdaten nicht vorgelegt werden und die Punktzahl wird automatisch bestimmt.	A – C
2.	Ist die Nutzungsart des Gebäudes zwischen zwei Bewertungszeiträumen unterschiedlich, müssen beide Nutzungsarten in der früheren Bewertung erfasst werden.	A – C

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
3.	Auditoren müssen sich vergewissern, dass der Berichtszeitraum für jede Energiequelle zwischen 11 und 13 Monaten liegt (zwischen 334 und 397 Tagen) und die Zeitspanne zwischen dem frühesten Beginn- und dem spätesten Enddatum aller Brennstoffberichte nicht mehr als 14 Monate beträgt (428 Tage). Dies gilt für beide, den derzeitigen und vorherigen Berichtszeitraum.	A – C
4.	Auditoren müssen für alle Energiequellen bestätigen, dass sich die Verbrauchsdaten speziell auf die Flächen des zu bewertenden Gebäudes beziehen. Das ist die Fläche, die unter „Abmessungen des Gebäudes“ als Grundfläche angegeben wurde.	A – C
5.	Verbrauchsdaten zu allen Energiequellen sind anzugeben. Nutzt das Gebäude eine hier nicht aufgeführte Energiequelle, wenden Sie sich für weitere Anleitungen bitte an TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH.	A – C
6.	Wird der Energieanteilsrechner verwendet, muss er für beide Berichtszeiträume genutzt werden.	A – C

Methodik

Berechnung der CO₂-Einsparung

Es müssen die Energieverbrauchsdaten des vorherigen Berichtszeitraums eingegeben werden. Anforderungen und Methodik sind die Gleichen wie unter Ene19 –Ene21 für den derzeitigen Berichtszeitraum beschrieben.

Die Berechnung vergleicht den Unterschied der CO₂-Emissionen pro m² zu Beginn und Ende des dreijährigen Berichtszeitraums (z. B. 2016 und 2019 für Bewertungen im Jahr 2019). Die Kohlenstoffemissionen werden auf Basis der jährlichen Energieverbrauchsdaten für die beiden Berichtszeiträume unter Verwendung der aktuellen (d. h. 2019) BREEAM-CO₂-Emissionsfaktoren berechnet. Dies dient dazu, nur Verbesserungen in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes abzubilden. Einsparungen, die externen Faktoren zuzuschreiben sind (z. B. Entkarbonisierung des Stromnetzes) werden hingegen nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund werden die CO₂-Emissionen pro m² mithilfe der aktuellen (d. h. 2019 geltenden) BREEAM-CO₂-Emissionsfaktoren ermittelt.

Die Berechnung zur Reduzierung der CO₂-Emissionen berücksichtigt Veränderungen der Hauptnutzung des Gebäudes zwischen zwei Berichtszeiträumen. Hierzu wird die Reduzierung relativ zu den Standardwerten der Referenzgebäude gemessen. Weitere Richtlinien, zu brennstoffspezifischen Anforderungen, sind in Tabelle 33 in Ene 19 zu finden.

Berichtszeiträume

Der Nutzer soll Energieverbrauchsdaten auf Basis eines 365-tägigen Berichtszeitraums eingeben; für beide Jahre. Es ist dabei möglich Daten für jeden beliebigen Berichtszeitraum zwischen 11 und 13 Monaten einzugeben. Jeder Berichtszeitraum außerhalb einer Zeitspanne von 11 bis 13 Monaten ist ungültig und führt zu einer Bewertung von null Punkten.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Berechnungen basierend auf Bestandsdaten.
Alle	Kopien von Energierechnungen oder verifizierte Zählerstände/Fotos der Zählerstände zu Beginn und am Ende des Berichtszeitraums.
Alle	Wird der Energieanteilsrechner verwendet: Kopie des vollständigen Eingabeformulars des BREEAM Bestand-Energieanteilsrechner.



Qualität des Gebäudebetriebs: Wasser



Zusammenfassung

Diese Kategorie fördert die nachhaltige Nutzung von während des Gebäudebetriebs und auf dem betrachteten Grundstück. Es wird sichergestellt, dass das Gebäude so ausgelegt ist, dass der Trinkwasserverbrauch (innerhalb und außerhalb des Gebäudes) über die Lebensdauer des Gebäudes reduziert und Verluste durch Leckagen minimiert werden.

Hintergrund

Ein nachhaltiges Wassermanagement ist eines der Themen, die im Zuge der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) hervorgehoben wurden. Das 6. Ziel (Sauberes Wasser und Abwasserentsorgung) legt dar, dass wir bis 2030 „die Wassernutzungseffizienz in allen Sektoren erheblich steigern und eine nachhaltige Rücknahme von und Versorgung mit Süßwasser sicherstellen müssen, um Wasserknappheit zu bekämpfen und die Zahl der Menschen, die unter Wasserknappheit leiden, erheblich zu verringern.“

Aufgrund steigender Bevölkerungsdichten und hoher Wasserverbräuche besteht weltweit Wasserknappheit, die die Tendenz hat sich langfristig zu verschärfen, da die Wassernachfrage zwischen 2000 und 2050 um 55 % steigen wird. Darüber hinaus trägt die Energie, die für die Gewinnung, Reinigung, Lieferung, Heizung/Kühlung und die Entsorgung von Wasser (und Abwasser) benötigt wird, zum Klimawandel und zur Verschlechterung der Luftqualität bei. Die Verringerung des Wasserverbrauchs durch eine effizientere Nutzung ist daher von entscheidender Bedeutung, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten, um die künftige Nachfrage zu decken und den Klimawandel zu bekämpfen.

Bewertungskriterien

Wat 11 Wasserverbrauch

4 Punkte

Ziel:

Stellt sicher, dass dem Gebäudemanagement der jährliche Verbrauch von Wasser mit und ohne Trinkwasserqualität bekannt ist.

Nutzen:

Steigert das Bewusstsein für den Wasserverbrauch im Gebäude.

Senkt Kosten für den Wasserverbrauch.

Wat 12 Wasserrecycling

2 Punkte

Ziel:

Fördert die Verwendung alternativer Wasserquellen, um den Leitungswasserbedarf zu senken.

Nutzen:

Reduziert den Trinkwasserverbrauch in verbrauchsstarken Elementen und Geräten sowie den damit verbundenen Energieverbrauch.

Förderung von Innovation und Fertigung wassersparender Ausstattungen.

Wat 13 Wasserverbrauchsmeldung

4 Punkte

Ziel:

Erleichtert die strukturierte und systematische Berichterstattung über den Wasserverbrauch, um den Nutzern zu helfen, Ziele hinsichtlich der Effizienzsteigerung zu verstehen und festzulegen.

Nutzen:

Stellt sicher, dass die Wassernutzung so verwaltet wird, dass Effizienz und Nachhaltigkeit maximiert werden.

Minimiert Schäden, Kosten und Störungen durch Wasserleckagen.

Wat 14 Wasserstrategie

6 Punkte

Ziel:

Unterstützt die Reduzierung des Leitungswasserverbrauchs durch Strategien, die sich auf Wassereffizienz und Reduzierung von Verschwendung konzentrieren.

Nutzen:

Identifiziert und überwacht große Wasserverbräuche und veränderte Verbrauchsmuster, um das Management und die Wartung zu verbessern und Verschwendung zu reduzieren.

Bringt die Wasserbräuche des Gebäudes zu Bewusstsein



Qualität des Gebäudebetriebs:

Wat 11 Wasserverbrauch



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Stellt sicher, dass dem Gebäudemanagement der jährliche Verbrauch von Wasser von und ohne Trinkwasserqualität bekannt ist.

Frage

Wie hoch ist der jährliche Wasserverbrauch des Gebäudes?

Punkte	Antwort	Geben Sie das Volumen in m ³ an
0	A.	Frage nicht beantwortet
4	B.	m ³

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Der jährliche Wasserverbrauch sollte die Summe des vom Versorgungsunternehmen bereitgestellten Wassers enthalten, mit dem das Objekt gespeist wird. Dies umfasst die Wassermengen mit und ohne Trinkwasserqualität (z. B. Grund-, Regen-, Grau- und Leitungswasser), die innerhalb des Berichtszeitraums verbraucht werden.	B
2.	Alle vorgelegten Verbrauchsdaten müssen den in der nachstehenden Methodik angegebenen Leitlinien für die „Gültigkeit der Verbrauchsdaten“ entsprechen.	B

Methodik

Gültigkeit der Verbrauchsdaten

Um die Verlässlichkeit der eingegebenen Daten zu gewährleisten, müssen alle Berichtszeiträume der eingegebenen verbrauchsbezogenen Daten ein Startdatum aufweisen, das nicht mehr als ein Jahr vor Beginn der Bewertung (Erstellung einer Messung) zurück liegt. Wird die Bewertung beispielsweise am 3. Januar 2020 begonnen, dann kann das Startdatum für den Bewertungszeitraum nicht vor dem 3. Januar 2019 liegen. Ein späterer Zeitraum kann immer verwendet werden, vorausgesetzt der Auditor hat die Korrektheit der Daten geprüft.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Kopien von Wasserrechnungen oder verifizierte Zählerstände zu Beginn und am Ende des Berichtszeitraums

Definitionen

Leitungswasser:

Wasser, das von einem öffentlichen Versorger gemäß einer staatlichen Regelung (z. B. Wasserversorgungsnetz) bereitgestellt wird.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Wat 12 Wasserrecycling



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Fördert die Verwendung alternativer Wasserquellen, um den Leitungswasserbedarf zu senken.

Frage

Wie viel Wasser bezieht das Gebäude jährlich aus alternativen Quellen?

Punkte	Antwort	Geben Sie das Volumen in m ³ an
*	A.	Frage nicht beantwortet
*	B.	m ³

* Siehe Methodik

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Antwort B in Wat 11 (Wasserverbrauch) wurde beantwortet und die Bewertungsanforderungen des Kriteriums sind erfüllt.	Alle
2.	Die gemessenen Verbrauchsdaten für die alternative Versorgung sind über den gleichen Berichtszeitraum und die gleiche Grundfläche zu erheben, der bzw. die auch für die Bewertung von Wat 11 herangezogen wurde.	Alle
3.	Alternative Versorgungsquellen umfassen sowohl unbehandeltes als auch aufbereitetes Wasser.	Alle
4.	Sowohl Regen- als auch Grauwasser sind als alternative Versorgungsquellen zu betrachten.	Alle
5.	Auch andere Versorgungsquellen können verwendet werden, um den Punkt für dieses Kriterium zu erhalten, vorausgesetzt, die alternative Wasserversorgung dient dazu, den Leitungswasserbedarf für unregulierte Verbräuche zu senken.	Alle

Methodik

Punktevergabe

Die Punktevergabe für dieses Bewertungskriterium richtet sich danach, wie hoch der Anteil des Wasserverbrauchs aus alternativen Quellen im Vergleich zum unter Wat 11 angegebenen jährlichen Gesamtwasserverbrauch des Gebäudes ist. Wie viele Punkte für den errechneten Anteil am Gesamtwasserverbrauch vergeben werden können, richtet sich nach Folgendem Schema:

Tabelle 34: Punktevergabe

Anteil des Wasserverbrauchs aus alternativen Quellen	Punkte
< 5 %	0
≥ 5 % bis <15 %	1
≥ 15 %	2

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Verifizierte Zählerstände für alternative Versorgungsquellen.
Alle	Bereitstellung zuverlässiger Schätzungen für den jährlichen Wasserverbrauch aus alternativen Versorgungsquellen, wenn keine Messdaten/Messwerte zur Verfügung gestellt werden können.

Definitionen

Grauwasser:

Wasser, das aus allen anderen Quellen als Küchenabwasser und anderen stark verschmutztem, etwa fäkalienbelastetem Abwasser innerhalb des Gebäudes abgeleitet wurde.

Leitungswasser:

Wasser, das von einem öffentlichen Versorger gemäß einer staatlichen Regelung (z. B. Wasserversorgungsnetz) bereitgestellt wird.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Wat 13 Wasserverbrauchs- meldung



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Erleichtert die strukturierte und systematische Berichterstattung über den Wasserverbrauch, um den Nutzern zu helfen, Ziele hinsichtlich der Effizienzsteigerung zu verstehen und festzulegen.

Frage

Was passiert mit den erhobenen Wasserverbrauchsdaten?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Die Wasserverbrauchsdaten werden abgelegt.
2	C.	Die Wasserverbrauchsdaten werden mit den für das Gebäude formulierten Zielwerten verglichen
3	D.	Die Wasserverbrauchsdaten werden mit Zielwerten verglichen und intern gemeldet
4	E.	Die Wasserverbrauchsdaten werden mit Zielwerten verglichen, intern gemeldet und in einem Jahresbericht veröffentlicht

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Es wurde unter Man 04 (Umweltrichtlinien und Umweltschutzmaßnahmen) Antwort D ausgewählt und alle relevanten Anforderungen wurden erfüllt.	B – E
2.	Der Wasserverbrauch des Gebäudes sollte überwacht, mit Zielwerten abgeglichen und an die geeignete Ebene in der Organisationsstruktur des Managements der Gebäudenutzer berichtet werden.	B – E
3.	Das leitende Management hat konkrete Wassermanagement-/Einsparziele formuliert. Diese Zielsetzungen müssen Folgendes vermitteln/angeben: a) Die Organisation ist bestrebt, den im Zuge ihres Betriebs anfallenden Wasserverbrauch zu reduzieren.	C – E

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	b) Die Organisation wird sich mit Gebäudenutzern/Versorgungswerken zu den Auswirkungen des Wasserverbrauchs und den Strategien zur Verbrauchsreduzierung abstimmen (sofern relevant).	

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Unterlagen zur Analyse des Wasserverbrauchs, wie Arbeitsblätter, zusammenfassende Berichte usw.
Alle	Kopien von Dokumenten, die den Wasserverbrauch und die intern angestellte Analyse enthalten.
Alle	Kopien von Dokumenten, die den Wasserverbrauch und die veröffentlichte Analyse enthalten.

Definitionen

Standard mit Informationen zum effizienten Wasserverbrauch:



SIA 2026:2017: Effizienter Einsatz von Trinkwasser in Gebäuden



Qualität des Gebäudebetriebs:

Wat 14 Wasserstrategie



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Unterstützt die Reduzierung des Leitungswasserverbrauchs durch Strategien, die sich auf Wassereffizienz und Reduzierung von Verschwendung konzentrieren.

Frage

Gibt es eine Wasserstrategie?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine Antwort von A-C. Wurde C ausgewählt, sind auch alle zutreffenden Antworten von D bis E auszuwählen
0	A.	Frage nicht beantwortet.
0	B.	Nein.
2	C.	Ja.
2	D.	Die Wasserstrategie sieht vor, dass wasserverbrauchende Geräte und Installationen im Rahmen von Sanierungsarbeiten gegen gleichwertige Komponenten mit geringerem Verbrauch ausgetauscht werden.
2	E.	Die Wasserstrategie umfasst ein Verfahren für die proaktive Wartung installierter Wassersysteme.

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Strategie sollte einen Abschnitt zum Geräte austausch mit mindestens Folgendem enthalten: a) ein Austauschprogramm, das darauf basiert, Ausrüstung mit hohem Wasserverbrauch durch wassersparende Anlagen zu ersetzen. b) eine Liste zulässiger Ersatzanlagen. Die hierin aufgeführten Anlagen sollten durch entsprechende Kennzeichnung leicht als wassersparend erkennbar sein.	D

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
2.	Auch wenn wasserverbrauchende Anlagen und Installationen bereits durch gleichwertige mit geringem Verbrauch ausgetauscht wurden, sollte die Strategie die Fortführung bewährter Verfahren sicherstellen.	D, E
3.	Die Strategie muss von dem leitenden Gebäudemanagement freigegeben sein.	C – E

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Das Dokument zur Wasserstrategie, in dem die relevanten Abschnitte hervorgehoben sind.
2	Wartungsprotokolle.
3	Nachweise für Monitoring-Daten.

Definitionen

Proaktive Wartung:

Eine Wartungsstrategie, um eine erhöhte Zuverlässigkeit der installierten Anlagen und Wassersysteme sicherzustellen. Wartungsrichtlinien bestehen in der Regel aus zwei Teilen:

- a. **Vorbeugende (präventive) Wartung:** Wartungsarbeiten, Messungen, Tests, Teileaustausch usw., die dazu dienen, Funktionsstörungen vorzubeugen.
- b. **Vorausschauende (prädiktive) Wartung:** Verfahren, die den Zustand installierter Anlagen abbilden, damit auf dieser Grundlage vorausgesagt werden kann, wann die Wartungsarbeiten vorgenommen werden sollten.

Leitungswasser:

Wasser, das von einem öffentlichen Versorger gemäß einer staatlichen Regelung (z. B. Wasserversorgungsnetz) bereitgestellt wird.

Zusatzinformation

Standard mit Informationen zum effizienten Wasserverbrauch:



SIA 2026:2017: Effizienter Einsatz von Trinkwasser in Gebäuden



Qualität des Gebäudebetriebs: Materialien



Zusammenfassung

Diese Kategorie fördert den verantwortungsvollen Umgang mit und die Wiederverwendung von materiellen Ressourcen im und vom Gebäude, um Wertschöpfung und Nachhaltigkeitsleistung im Gebäudebetrieb und am Ende des Gebäudelebenszyklus zu erhöhen. Dies wird erreicht, indem Gebäudeeigentümer ermutigt werden, Nachhaltigkeitsaspekte mit einzubeziehen bei der Beschaffung von Bau- und Verbrauchsmaterialien (für Instandhaltungszwecke und für den Gebäudebetrieb), und bei der Beschaffung von Ausstattungen. Zudem wird der kreislaufwirtschaftliche Umgang mit in Abfällen enthaltenen Ressourcen, die bei der Gebäudenutzung anfallen, erleichtert, indem die Erhebung von Daten, die Formulierung von Zielen und die Einbindung von Gebäudenutzern belohnt werden. Damit soll die Menge der Abfallströme, die erneut in den Kreislauf eingespeist werden kann, maximiert werden.

Hintergrund

Während der Betriebsphase des Gebäudelebenszyklus werden beträchtliche Mengen an materiellen Ressourcen konsumiert, die am Ende ihrer Nutzung als Abfall anfallen. Viele essenzielle Ressourcen sind nicht erneuerbar und ihre Gewinnung wird aufgrund von zunehmender Verknappung kostenaufwändiger und riskanter. Zudem ziehen Lieferketten und Verarbeitungsschritte, die für die Produktherstellung notwendig sind, häufig soziale und ökologische Degradierung nach sich, insbesondere wenn für die Produktherstellung Rohstoffe benötigt werden. Die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen umfassen „nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion“ (Ziel 12), mit der konkreten Zielformulierung, „nachhaltiges Management und die effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen zu realisieren“ und „das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Reduzierung, Recycling und Wiederverwendung bis 2030 erheblich zu senken.“

Es ist unbedingt notwendig, dass der Immobiliensektor alles daran setzt, bestehende Gebäude so lange wie möglich zu nutzen; den Wert der in ihnen erhaltenen Ressourcen aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen; die Wiederverwendung oder -verwertung von Ressourcen in Bestandsgebäuden zu fördern; die Nutzer bei der Maximierung der Wiederverwendung und -verwertung ihres Abfalls zu unterstützen; den Ressourcenverbrauch insgesamt zu minimieren; aufbereitete oder recycelte Materialien an Stelle von Neumaterialien zu verwenden und insgesamt für Gesellschaft und Umwelt positive Materialien vorzuziehen.

Bewertungskriterien

Rsc 05 Nachhaltige Beschaffung

8 Punkte
+ 2 Vorbildlich

Ziel:

Anerkennung und Förderung der Beschaffung von nachhaltigeren Produkten und Dienstleistungen.

Nutzen:

Fördert verantwortungsvollere Praktiken hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Sozial- und Ökologieverträglichkeit in den Bereichen Bauprodukte, Komponentenherstellung und Zulieferung. Unterstützt die Bauindustrie dabei, Risiken zu identifizieren und die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme in Lieferketten von Bauprodukten zu reduzieren. Fördert den Einsatz und die Verbesserung von glaubwürdigen und vergleichbaren Systemen zur Bewertung der verantwortungsvollen Produktbeschaffung. Fördert wirtschaftlich, sozial und ökologisch verantwortungsvollere Praktiken im gesamten Bereich der Beschaffung von Verbrauchsgütern und Geräten. Stärkt das Bewusstsein für kreislaufwirtschaftliche Grundsätze schon bei der Beschaffung.

Fördert den Einsatz von Umweltmanagementsystemen bei der Beschaffung.

Rsc 06 Optimierung von Wiederverwendung und Recycling von Ressourcen

6 Punkte

Ziel:

Reduziert den Ressourcenverbrauch und erleichtert die Wiederverwendung, Umnutzung und Wiederverwertung von Abfallressourcen des Gebäudes.

Nutzen:

Erleichtert die Einhaltung freiwilliger bzw. gesetzlich vorgeschriebener Recyclingziele.

Reduziert Kosten für die Abfalldeponierung und die sich daraus ergebenden Umweltauswirkungen.

Erhöht die Menge und Qualität der Daten, auf deren Grundlage Ziele zur Reduzierung von Abfällen, deren Wiederverwendung und Recycling formuliert und überprüft werden können.

Macht den Gebäudenutzern die Auswirkungen des Abfallaufkommens bewusst und verbessert damit deren Kooperation und Verständnis für Optimierungsmaßnahmen in dieser Hinsicht.

Ermöglicht die Realisierung kreislaufwirtschaftlicher Verfahren im Gebäudebetrieb.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Rsc 05 Nachhaltige Beschaffung



Punkte

Mindeststandard

Ziel

Anerkennung und Förderung der Beschaffung von nachhaltigeren Produkten und Dienstleistungen.

Frage

Existiert ein Konzept zur nachhaltigen Beschaffung?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten aus. F oder G müssen ausgewählt sein, damit Punkte in dieser Anforderung vergeben werden können
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein, es existiert kein Konzept zur nachhaltigen Beschaffung
0	C.	Die Hausverwaltung hat eine Richtlinie erstellt, nach dem Holz, das in Holzprodukten (oder Holzwerkstoffen) enthalten ist, die im Gebäudebetrieb verwendet werden, legal geschlagen und gehandelt sein muss
2	D.	Für Wartungs-, Reparatur-, Austausch- und Sanierungsarbeiten am und im Gebäude wird auf ein Konzept zur nachhaltigen Beschaffung zurückgegriffen
2	E.	Für den Einkauf von Verbrauchsgütern und Ausstattungen wird auf ein Konzept zur nachhaltigen Beschaffung zurückgegriffen

Welche Organisationen nutzen Pläne zur nachhaltigen Beschaffung?

Punkte	Antwort	Wählen sie alle passenden Antwortmöglichkeiten aus (wenn D oder E oben ausgewählt wurden). F oder G müssen ausgewählt sein, damit Punkte in dieser Anforderung vergeben werden können
2	F.	Für Einkäufe durch die Gebäudeverwaltung wird auf ein Konzept zur nachhaltigen Beschaffung zurückgegriffen

Punkte	Antwort	Wählen sie alle passenden Antwortmöglichkeiten aus (wenn D oder E oben ausgewählt wurden). F oder G müssen ausgewählt sein, damit Punkte in dieser Anforderung vergeben werden können
2	G.	Die Gebäudeverwaltung verlangt, dass Auftragnehmer, die Arbeiten am Gebäude vornehmen, für ihre Einkäufe auf das interne Konzept zur nachhaltigen Beschaffung zurückgreifen. Alternativ können die Beschaffungsrichtlinien/-konzepte des Auftragnehmers herangezogen werden, sofern die Anforderungen zum Plan für nachhaltige Beschaffung durch diese abgedeckt werden.
Vorbildlich	H.	Die Gebäudeverwaltung verlangt, dass Mieter für Einkäufe auf das interne Konzept zur nachhaltigen Beschaffung zurückgreifen. Alternativ können die Beschaffungsrichtlinien/-konzepte des Mieters herangezogen werden, sofern die Anforderungen zum Konzept für nachhaltige Beschaffung durch diese abgedeckt werden.
Vorbildlich	I.	Die Gebäudeverwaltung verfügt über ein von einem externen Prüfer nach ISO 14001:2015 zertifiziertes Umweltmanagementsystem (oder eine andere national als gleichwertig angesehene Zertifizierung/Gewährleistung). Das Konzept für nachhaltige Beschaffung wird mit dem Umweltmanagementsystem abgestimmt.

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Antwortmöglichkeit C wurde ausgewählt und alle relevanten Anforderungen erfüllt.	D – I
2.	Die Geschäftsleitung der Gebäudeverwaltung soll die Holzbeschaffungsrichtlinie unterstützen und dafür sorgen, dass sie während des Gebäudebetriebs beachtet wird. Die Richtlinie soll bei der Direktbeschaffung durch die Gebäudeverwaltung und bei der Beschaffung durch beauftragte Firmen (Auftragnehmern) verwendet werden. Die Holzbeschaffungsrichtlinie kann Teil eines nachhaltigen Beschaffungskonzeptes sein.	C
3.	Das Konzept für nachhaltige Beschaffung hat Produkten Vorzug zu geben, für die belastbar nachgewiesen werden kann, dass sie die optimale Kombination folgender Kriterien erfüllen: a) eine Umweltkennzeichnung gemäß ISO 14024 (Typ I) b) eine Umweltkennzeichnung gemäß ISO 14025 (Typ III) c) eine national anerkannte und von einem Dritten anerkannte Zertifizierung für ethische/verantwortungsvolle Beschaffung d) Abfallvermeidung bei Einbau/Verwendung	D – I

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	e) leichte Wiederverwendbarkeit nach Einsatz im Gebäude f) Abnahme durch lokale Recyclingunternehmen g) Möglichkeit der lokalen Beschaffung h) Herstellung aus wiederverwendeten (bevorzugt) oder wiederverwerteten (recyclen) Stoffen i) Einsatz kreislaufwirtschaftlicher Grundsätze, z. B. Servitization, Hersteller-Rücknahmen, Materialausweise. In Bezug auf Holz- (und holzbasierende) Produkte hat das Konzept für nachhaltige Beschaffung denjenigen Produkten Vorzug zu geben, die eine der folgenden Zertifizierungen belastbar nachweisen können: a) FSC-Zertifizierung b) PEFC-Zertifizierung c) SFI-Zertifizierung d) eine andere Art von Zertifizierung/Qualitätssicherung, die auf nationaler Ebene als akzeptable Alternative zu mindestens einer der oben genannten anerkannt wird.	
4.	Das Konzept zur nachhaltigen Beschaffung muss eine Leitlinie zur Beschaffung von Produkten enthalten, die die in Kriterium 3 aufgeführten Aspekte nachweisen können. Das Konzept für nachhaltige Beschaffung sollte zudem angeben, wie zwischen zwei oder mehr Produkten zu wählen ist, wenn die Produkte die Anforderung 3 aufgeführten Aspekte in einer unterschiedlichen Kombination erfüllen.	D – I
5.	In Bezug auf Dienstleistungen hat das Konzept für nachhaltige Beschaffung Auftragnehmern den Vorzug zu geben, die über ein von einem Dritten nach ISO 14001:2015 zertifiziertes Umweltmanagementsystem verfügen (oder eine andere Zertifizierung/Qualitätssicherung, die national als gleichwertig anerkannt wird). Es hat außerdem entsprechende Hinweise zur Beschaffung anzugeben.	D – I
6.	Das Konzept für nachhaltige Beschaffung enthält Nachhaltigkeitsziele, Zielrichtwerte und strategische Vorgaben, um die Beschaffungstätigkeiten zu lenken.	D – I
7.	Das Konzept für nachhaltige Beschaffung sollte detailliert Verfahren beschreiben, mit denen die effektive Umsetzung des Plans für nachhaltige Beschaffung überprüft und sichergestellt werden kann. Die Geschäftsleitung der Gebäudeverwaltung hat die jährlichen Ziele zum Ausbau der nachhaltigen Beschaffung zu prüfen und freizugeben.	D – I

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
8.	Gilt das Konzept für nachhaltige Beschaffung für mehrere Standorte oder wird es unternehmensweit angewandt, muss es Chancen und Risiken der nachhaltigen Beschaffung identifizieren, unter in Betracht Ziehung eines breiten Spektrums an sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten, gemäß der Norm ISO 20400:2017 .	D – I
9.	Die Geschäftsleitung der Gebäudeverwaltung hat das Konzept für nachhaltige Beschaffung freizugeben und zu verlangen, dass es im Zuge des Gebäudemanagements verwendet wird.	D – I
10.	Vorbildliches Niveau: Antwortmöglichkeit H kann nur ausgewählt werden, wenn Optionen D, E, F und G ausgewählt wurden. Antwortmöglichkeit I nur, wenn Optionen F und G ausgewählt wurden.	H, I

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
2	Eine Kopie der Holzbeschaffungsrichtlinie, die von der Gebäudeverwaltung und den beauftragten Firmen (Auftragnehmern), die an dem Gebäude arbeiten, verwendet wird.
3 – 9	Eine Kopie des Konzepts für nachhaltige Beschaffung, der von der Gebäudeverwaltung erarbeitet wurde, wobei die relevanten Abschnitte für jede Frage, Antwort und Anforderung hervorgehoben sind.
7	Beschluss ODER Sitzungsprotokoll, der/das belegt, dass die Geschäftsleitung die Ziele überprüft und freigegeben hat Dokumente, auf denen die Namen und Funktionen der Mitglieder der Geschäftsleitung angegeben sind.
8	Bestätigung der Gebäudeverwaltung, dass das Konzept für nachhaltige Beschaffung (nicht) für mehrere Standorte bzw. (nicht) unternehmensweit angewandt wird.
9	Schriftliche Freigabe des Konzepts für nachhaltige Beschaffung, die von der Geschäftsleitung der Gebäudeverwaltung erteilt wurde. Dokumente, auf denen die Namen und Funktionen der Mitglieder der Geschäftsleitung angegeben sind.
Alle	Stützt sich die Gebäudeverwaltung auf die Richtlinien/Konzepte eines Auftragnehmers oder Mieters (siehe Optionen F und G), gelten die oben genannten Nachweisanforderungen für die Richtlinien/Pläne des Auftragnehmers oder Mieters.

Definitionen

Verbrauchsgüter und Ausstattung:

Produkte, die für den normalen Betrieb des Gebäudes benötigt werden, z. B. Büromaterial, IT-Ausrüstung oder Büromöbel für Wachpersonal, Hausmeister und Empfangsmitarbeiter, Reinigungsprodukte, Abfall- und Recyclingbehälter, Glühlampen, Filter.

Beauftragte Firmen/Auftragnehmer, die Arbeiten am Gebäude ausführen:

Unternehmen, die mit der Gebäudeverwaltung einen Vertrag über die Erbringung einer Leistung für das Gebäude abgeschlossen haben (z. B. Reinigungs-, Bau-, Landschaftsbau-, Sicherheitsunternehmen).

Legal geschlagenes und gehandeltes Holz:

Legal geschlagenes Holz und Holzwerkstoffe beinhalten Produkte, die aus einem Wald stammen, der folgende Voraussetzungen erfüllt:

- a) Der Waldbesitzer oder -bewirtschafter besitzt gesetzliche Nutzungsrechte für den Wald.
- b) Sowohl die Forstverwaltung als auch jegliche Auftragnehmer halten die lokalen und nationalen Rechtsvorschriften ein, einschließlich der Vorschriften in Bezug auf:
 - i. Waldbewirtschaftung
 - ii. Umwelt
 - iii. Arbeit und Sozialwesen
 - iv. Gesundheit und Sicherheit
 - v. Besitz- und Nutzungsrechte anderer Parteien
 - vi. Zahlung aller anfallenden relevanten Lizenzgebühren und Steuern
- c) Die Kriterien des Washingtoner Artenabkommens (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) werden vollständig erfüllt.

Legal gehandelt bedeutet, dass das Holz bzw. die Holzwerkstoffe:

- a) gemäß dem Gesetz des Ausfuhrlandes, das die Ausfuhr von Holz und Holzserzeugnissen – einschließlich der Zahlung von Ausfuhrsteuern, Zöllen oder Gebühren – regelt, exportiert wurden.
- b) gemäß dem Gesetz des Einfuhrlandes, das die Einfuhr von Holz und Holzserzeugnissen – einschließlich der Zahlung von Ausfuhrsteuern, Zöllen oder Gebühren – regelt, importiert wurden.
- c) gemäß den Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit dem Washingtoner Artenabkommen, soweit anwendbar, gehandelt wurden.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Rsc 06 Optimierung von Wiederverwendung und Recycling von Ressourcen



Punkte



Kein Mindeststandard

Ziel

Reduktion des Ressourcenverbrauchs und Vereinfachung der Verfahren zur Wiederverwendung, Umnutzung und Wiederverwertung (Recycling) von Ressourcen aus Abfällen des Gebäudes

Frage

Werden die beim Gebäudebetrieb entstehenden Abfälle in Daten erfasst?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja
4	D.	Ja, und zusätzlich wurden die Daten des erzeugten Abfalls durch den Nutzer separat festgehalten

Ist die Reduktion, Wiederverwendung und das Recycling der im Gebäudebetrieb anfallenden Abfälle, durch die Formulierung von Zielen und die Einbindung von Gebäudenutzern optimiert?

Punkte	Antwort	Wenn Antwort C oder D erfüllt wurde, wählen sie alle zutreffenden Antworten aus
1	E.	Ziele zur Reduzierung des Abfalls und zur Erhöhung der Wiederverwendungs- und Recyclingrate wurden gesetzt
1	F.	Die Gebäudeverwaltung fordert Gebäudenutzer zur aktiven Beteiligung an Wiederverwendung und Recycling auf

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Daten sollten im BREEAM Bestand Abfalldatenerhebungstool gemäß den Vorgaben im Abschnitt „Methodik“ und unter Berücksichtigung von Tabelle 35 (siehe Abschnitt „Checklisten und Tabellen“) erfasst werden. Das Tool kann über die Online-Plattform BREEAM Bestand abgerufen werden oder per Mail an breeam.nso@tuvsud.com angefordert werden.	C, D
2.	Abfälle, die bei der Bewirtschaftung des Gebäudes anfallen, können gemeinsam mit Nutzerabfällen erfasst werden, wenn keine getrennten Daten verfügbar sind.	C
3.	Von dem/den Nutzer/n anfallende Abfälle werden getrennt von den bei der Bewirtschaftung des Gebäudes anfallenden Abfällen erfasst. Ist die Gebäudeverwaltung gleichzeitig alleiniger Nutzer des Gebäudes, so werden Abfälle aus den Räumlichkeiten, die der Gebäudeverwaltung dienen und denen der Gebäudenutzung weiterhin getrennt erfasst.	D
4.	Die Daten sind einmal jährlich der Gebäudeverwaltung vorzulegen.	C, D
5.	Die Geschäftsleitung der Gebäudeverwaltung, überprüft und setzt jährliche Ziele zur Verringerung der im Gebäude erzeugten Abfälle und zur Erhöhung der Wiederverwendungs- und Wiederverwertungsrate von Abfällen aus dem Gebäude.	E
6.	Die Gebäudeverwaltung teilt dem/den Gebäudenutzern Folgendes mit: a) Abfallhierarchie und sonstige sachdienliche Hintergrundinformationen zu Abfällen b) Wie und warum Aufzeichnungen der im Gebäude entstehenden Abfälle erstellt werden c) Mengen und Arten der vom Gebäude erzeugten Abfälle d) Nachhaltigkeitsvorteile der Reduktion, Wiederverwendung und des Recyclings der vom Gebäude anfallenden Abfälle e) relevante Beispiele/Fallstudien aus anderen Gebäuden f) Liste der Einrichtungen für die Wiederverwendung und das Recycling von Abfällen g) Kontaktdaten von Ansprechpartnern für Gebäudenutzer oder Informationen wo mehr Informationen und Leitlinien zu finden sind Diese Informationen sind zu folgenden Zeitpunkten im Zuge einer persönlichen oder aufgezeichneten Präsentation an das relevante Gebäudepersonal zu übermitteln: a) Übernahme eines Raums durch einen neuen Nutzer b) zusätzlich mindestens jährlich an alle Gebäudenutzer	F

Methodik

Anforderungen an das Sammeln von Abfällen

Die Gesamtmasse oder das Gesamtvolumen des aus dem Gebäude erzeugten Abfalls werden jährlich nach Abfallströmen erfasst. Für jeden einzelnen Abfallstrom sind folgende Daten aufzuzeichnen:

- Abfallbeschreibung
- Einstufung von Abfällen (einschließlich Identifizierung gefährlicher Abfälle)
- Menge des anfallenden Abfalls
- Quelle der Abfälle
- Entsorgungsweg

Es können sowohl Masse (Tonnen) als auch Volumen (m³) verwendet werden, wobei die gewählte Einheit für alle für das Gebäude erhobenen Daten konsistent verwendet werden muss. Bitte beachten Sie, dass bei der Übermittlung der Daten an andere Organisationen (z. B. Branchen-Benchmarking-Organisationen) darauf geachtet werden sollte, dass die verwendete Einheit kompatibel ist.

Checklisten und Tabellen

Tabelle 35: Anforderungen für Abfallmeldungen

Eingabe	Eingabetyp	Eingabeoptionen	Beschreibung
Abfall- beschreibung (optional)	Text	k.A.	Beschreibung der Abfälle des Gebäudes.
Abfallcode	Listenauswahl	- Europäischer Abfallkatalog - Andere Klassifikationen	Abfallcode für jeden Abfallstrom des Gebäudes.
Einstufung schädlicher Abfälle	Listenauswahl	Ja/Nein	Identifizierung schädlicher Abfälle.
Menge	Wert	k.A.	Die Menge der Abfälle des Gebäudes. Bitte entweder in Masse (Tonnen) oder Volumen (m ³) angeben.
Quelle	Listenauswahl	- Gebäudeverwaltung - Gebäudenutzer - Unbekannt (oder kombiniert aus Verwaltung und Nutzer)	Die Quelle der Abfälle.
Aktivität der Quelle	Listenauswahl	- Bauarbeiten - Sonstige Arbeiten	Die Aktivität der Quelle.
Entsorgungsweg	Listenauswahl	- Umleitung – Wiederverwendung - am/im Gebäude (oder Lagerung zur Wiederverwendung am/im Gebäude)	Entsorgungsweg der Abfälle des Gebäudes

		- Umleitung – Wiederverwendung - nicht am/im Gebäude - Umleitung – Recycling am/im Gebäude - Umleitung – Recycling – geschlossenes System - Umleitung – Recycling – offenes System/unbekannt -Umleitung – Abfall zur Energiegewinnung - Verbrennung - Deponie	
--	--	--	--

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1 - 3	Abfalldaten, die während des Gebäudebetriebs generiert werden, sollten korrekt unter BREEAM Bestand Rsc 06 gesammelt und in das BREEAM-Abfalldatenerhebungstool eingetragen werden. Dies beinhaltet Nachweise der Organisation/Person, die die Daten erstellt hat.
3	Daten, die korrekt in das BREEAM Abfalldatenerhebungstool übertragen wurden, und Nachweise der Organisation/Person, die die Daten erfasst hat.
4	Kopie des ausgegebenen Dokuments/der Präsentation. Eine Bestätigung der Geschäftsleitung, dass das Dokument erhalten wurde ODER ein Sitzungsprotokoll, aus dem hervorgeht, dass der Geschäftsleitung die Daten vorgelegt wurden. Dokumente, auf denen die Namen und Funktionen der Mitglieder der Geschäftsleitung angegeben sind.
5	Kopie des Dokuments, in dem die gesetzten Ziele angegeben sind. Erklärung der Geschäftsleitung ODER Auszug aus dem Sitzungsprotokoll zur Bestätigung, dass die Geschäftsleitung die Zielsetzungen geprüft und freigegeben hat. Dokumente, auf denen die Namen und Funktionen der Mitglieder der Geschäftsleitung angegeben sind.
6	Kopie der Präsentation, wobei die relevanten Abschnitte zu jeder Frage, Antwort und Anforderung hervorgehoben sind. Liste der Daten und Teilnehmerlisten (ausgehändigt von der Gebäudeverwaltung), die bestätigen, wann jedem Gebäudenutzer die Präsentation gezeigt wurde.

Definitionen

Geschlossenes Recyclingsystem:

In einem geschlossenen System wird Abfall wieder als dasselbe Produkt aufbereitet, als das es in den Abfallstrom gelangt ist. Im Gegensatz dazu wird beim offenen Recyclingsystem ein Produkt in ein anderes von niederem Wert umgewandelt wird (manchmal auch *Downcycling* genannt). Ein geschlossenes Recyclingsystem lässt sich beispielsweise über ein vom Hersteller eingerichtetes Programm zur Rücknahme von Produkten erreichen.

Gefährlicher Abfall:

Abfall, der gemäß den national geltenden Abfallnomenklaturen als gefährlich eingestuft wird. Zur Orientierung dient das Verzeichnis gefährlicher Abfälle (HWL) und die Europäische Abfallliste (LoW) der Europäischen Union.

Abfallklassifizierung:

System zur Abfallklassifizierung gemäß nationalem Recht. Zur Orientierung dient das Verzeichnis gefährlicher Abfälle (HWL) und die Europäische Abfallliste (LoW) der Europäischen Union.



Qualität des Gebäudebetriebs: Widerstandsfähigkeit



Zusammenfassung

Diese Kategorie berücksichtigt die Gefährdung eines Gebäudes und Präventionsstrategien hinsichtlich physischer Risiken (einschließlich solcher im Zusammenhang mit dem Klimawandel), klimabedingte vorübergehende und soziale Risiken und Chancen, Verschmutzung lokaler Fließgewässer, Sachschäden über die derzeit zu erwartende Schwere hinaus und Sicherheit von Leib und Leben. Dies fördert ein vorausschauendes Risikomanagement, um Auswirkungen zu minimieren und Möglichkeiten zu identifizieren, die Resilienz des Gebäudes und der Gesellschaft, in der es sich befindet, zu stärken, um eine rasche Regenerierung zu gewährleisten. Diese Kategorie konzentriert sich auf die Abwehr von und die Reaktion auf Gefahren. Aspekte, die über diesen Fokus hinausgehen und zur größeren Widerstandsfähigkeit der betreffenden Gebäude und Gesellschaften beitragen finden sich in jeder Kategorie dieses Handbuches wieder.

Hintergrund

Naturgefahren, Brände und sonstige Notfälle

„Maßnahmen zum Klimaschutz“ ist eines der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) mit dem Ziel, „die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit an klimabedingte Gefahren und Naturkatastrophen zu stärken.“ Alle Gebäude sind einer Reihe an natürlichen und anthropogenen Gefahren ausgesetzt. Diese können das Gebäude beträchtlich schädigen und sich stark auf die Gebäudenutzer auswirken. Wer ein gutes Verständnis für diese Gefahren hat, kann bewährte Managementpraktiken einsetzen, um negative Folgen zu minimieren. So ist gewährleistet, dass das Gebäude möglichst schnell wieder zum Alltagsbetrieb übergehen kann.

Widerstandsfähigkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels wird durch BRE in diesem Kontext als „die Fähigkeit angesehen, die Auswirkungen des Klimawandels einzuschätzen und darauf mit Risikoanalysen und Maßnahmen einzugehen (Transition, Sozial, Physisch), sowie die Fähigkeit, Möglichkeiten wie Ressourceneffizienz und emissionsarme Energiequellen zu nutzen.“

Investoren verlangen zunehmend, mehr darüber zu erfahren, wie Objekte und die Portfolios, zu denen sie gehören, die physischen Risiken durch den Klimawandel bewerten und inwiefern Maßnahmen ergriffen werden, um diese zu bewältigen und das Objekt zu schützen. Die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung ist die „Taskforce on Climate-related Financial Disclosures“ (TCFD). Die TCFD ist eine globale freiwillige Initiative, die im Juni 2017 eingeführt wurde, um es Organisationen zu ermöglichen, Risiken durch den Klimawandel zu identifizieren, denen sie begegnen werden, und um finanzielle Auswirkungen gegenüber Investoren offenzulegen.

Sicherheit

Das Gefühl sich in Sicherheit zu befinden ist für die Gesundheit und Produktivität der Gebäudenutzer essentiell. Sowohl Freiheit von Kriminalität als auch Angst vor Kriminalität, haben beträchtliche Auswirkungen auf die Lebensqualität und somit auf das Wohlbefinden der Gebäudenutzer.

Sicherheitsrisiken hängen vom Kontext eines Gebäudes ab und müssen daher auf Grundlage verschiedener Variablen, darunter die Funktion und Lage des Gebäudes, spezifisch ermittelt werden. Außerdem sind Sicherheitsrisiken nicht gleichbleibend, sondern verändern sich mit der Zeit. Dementsprechend bedarf es adäquater Empfehlungen von geeigneten Fachkundigen, um die für ein bestimmtes Gebäude nötigen Sicherheitsmaßnahmen zu erarbeiten. Maßnahmen sollten in Betracht ziehen, inwieweit ihr Ansatz zur

Verbrechensvorbeugung und Sicherheit zu unangebrachten und ausgrenzenden Ergebnissen und Lösungen führen kann. Gebäudebetreiber werden ermutigt, Strategien und Verfahren umzusetzen, die nicht nur den Schutz der Gebäudebenutzer, sondern auch zum würdevollen Umgang und zur Sicherheit aller Menschen und der Nachbarschaft beitragen.

Bewertungskriterien

Rsl 06 Notfallplan und Klimawandelbedingte Risiken

6 Punkte

+ 2 Vorbildlich

Ziel:

Förderung von Notfallplänen, die über gesetzliche Vorgaben hinausgehen und neben dem Schutz von Menschen auch den Schutz von Sachwerten und der Umwelt behandeln. Anerkennung und Förderung einer Risikobewertung hinsichtlich physischer Risiken denen das Objekt durch den Klimawandel ausgesetzt sein wird und deren Auswirkung auf den Gebäudewert.

Nutzen:

Stellt sicher, dass die Auswirkungen jeglicher Notfallsituationen minimiert werden.

Strebt die Sicherheit der Gebäudenutzer in Notfallsituationen an.

Schützt den Sach- und Betriebswert des Gebäudes.

Rsl 07 Risiken und Möglichkeiten eines klimabezogenen Transitionsprozesses

4 Punkte

Ziel:

Anerkennung und Förderung einer Risikobewertung hinsichtlich der Gefahren und Möglichkeiten, denen das Objekt durch klimabezogene Transitionsprozesse ausgesetzt ist.

Nutzen:

Gewährleistet, dass die Auswirkungen durch den Transitionsprozess hin zu einer kohlenstoffdioxidstoffarmen Wirtschaft minimiert wird.

Reduziert das Risiko des Wertverlustes des Gebäudes.

Stellt Entwicklungsmöglichkeiten des Objektes während des Transitionsprozesses zu einer kohlenstoffdioxid-armen Wirtschaft heraus.

Rsl 08 Soziale Risiken und Chancen

4 Punkte

Ziel:

Anerkennung und Förderung einer Bewertung hinsichtlich sozialer Risiken und Chancen.

Nutzen:

Stellt sicher, dass die Auswirkungen des Klimawandels auf das Objekt definiert werden.

Stellt heraus wie das Objekt die sozialen Chancen durch den Klimawandel maximieren kann.

Rsl 09 Brandschutzmanagement**4 Punkte****Ziel:**

Gewährleistung einer konsistenten Ausgangsbasis für die Bewertung des Brandrisikos.

Nutzen:

Stellt sicher, dass das Brandrisiko im Gebäude verstanden wurde und reduziert wird, was potenziell Leben retten kann.

Schützt den Sach- und Betriebswert des Gebäudes.

Rsl 10 Sicherheitsempfehlungen**2 Punkte****+ 1 Vorbildlich****Ziel:**

Sicherstellung, dass alle gebäudebezogenen Sicherheitsprobleme identifiziert und angegangen werden, um die Risiken durch Kriminalität zu verringern.

Nutzen:

Reduziert das Risiko von Straftaten und potenziellen Versicherungskosten.

Erhöht den Wert des Gebäudes für zukünftige Nutzer.

Strebt den Schutz der Sachwerte und der Gebäudenutzer an.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Rsl 06 Notfallplan und klimawandelbedingte Risiken



Punkte

Kein Mindeststandard
EU-Taxonomie Kriterium

Ziel

Förderung von Notfallplänen, die über gesetzliche Vorgaben hinausgehen und neben dem Schutz von Menschen auch den Schutz von Sachwerten und der Umwelt behandeln. Anerkennung und Förderung einer Risikobewertung hinsichtlich physischer Risiken denen das Objekt durch den Klimawandel ausgesetzt sein wird und deren Auswirkung auf den Gebäudewert.

Frage

Was ist im Umfang des Notfallplans enthalten?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten
0	A.	Frage nicht beantwortet
2	B.	Der Notfallplan berücksichtigt den Schutz des Gebäudes
2	C.	Der Notfallplan berücksichtigt Umwelteinflüsse
Vorbildlich	D.	Die Pläne müssen detailliert beschreiben, wie das Gebäude einen Gemeinschaftsbereich für Notfallsituationen bereitstellt und wie dies mit der Gemeinde koordiniert wird

Wurde eine Risikobewertung durchgeführt, die aufzeigt welchen physischen Risiken das Gebäude durch den Klimawandel ausgesetzt ist?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	E.	Frage nicht beantwortet
0	F.	Nein
2	G.	Ja
Vorbildlich	H.	Ja, und die Risiken für das Gebäude und die Gemeinde wurden identifiziert

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Der Notfallplan enthält eine stimmige Notfallstrategie aller relevanten Naturgefahren, Brand- und Sicherheitsrisiken für den Bewertungszeitraum.	B – D
2.	Es wurden Verantwortlichkeiten für Notfallpläne an relevante Personen innerhalb der Organisation des Objektes erteilt und den Gebäudenutzern angemessen kommuniziert.	B – D
3.	Der benötigte Detaillierungsgrad hängt von den Risiken, denen der Standort ausgesetzt ist und wie komplex entsprechende Präventionsmaßnahmen sind, ab.	B – D
4.	Die Eigenschaften der Gemeinschaftsbereiche für Notfallsituationen hängen von den Bedürfnissen der Gemeinde, den bereits existierenden Gemeinschaftsbereichen und der Art der Notfallsituationen ab, mit denen gerechnet werden muss. Beispiele für Gemeinschaftsbereiche sind: - Notfallunterkünfte - Kühle Zentren bei Hitzewellen - Küchenräume - Versammlungsbereiche	D
5.	Die Bewertung physischer Risiken durch den Klimawandel muss sowohl akute als auch chronische Risiken abdecken ( DIN EN ISO 14091 /  ONORM EN ISO 14091 Anpassung an den Klimawandel – Vulnerabilität, Auswirkungen und Risikobewertung).	G – H
6.	Die Bewertung wurde durch eine kompetente Person oder Behörde durchgeführt. Vorzugsweise durch eine Dritt-Partei innerhalb der letzten 5 Jahre.	G – H

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1 – 3	Kopie der Risikobewertung, auf der der Notfallplan beruht, und eine Kopie des Notfallplans mit Abschnitten, die sich auf den Schutz des Gebäudes und Umweltauswirkungen beziehen

4	Nachweise der Koordination mit der städtischen oder kommunalen behördlichen Leitung zwecks Bereitstellung der Gemeinschaftsbereiche, Kommunikation innerhalb der Gemeinde über verfügbare Bereiche und wie diese im Notfall genutzt werden können.
5 – 6	Ein Bericht, der die identifizierten physischen Risiken durch den Klimawandel und Möglichkeiten enthält, die für die Bewertung verwendete Methodik und wichtige Kennzahlen, wo anwendbar.
5 – 6	Nachweis der Kompetenz der Person oder Organisation, die die Bewertung durchgeführt hat.

Definitionen

Kompetente Person:

Eine kompetente Person (oder Personen) mit einschlägiger technischer und beruflicher Erfahrung, die in der Lage ist:

- das Potenzial für Naturgefahren und klimawandelbedingte Risiken in der Region, in der sich das Gebäude befindet, zu bestimmen.
- die wahrscheinlichen Auswirkungen auf das Grundstück, das Gebäude und die Gemeinde zu bestimmen.
- verschiedene Datenquellen, z. B. Online-Karten, miteinander zu verknüpfen.
- anschließend geeignete Abhilfemaßnahmen zu erarbeiten.
- Diese Personen sollten im Rahmen ihrer Tätigkeit an eine Berufsordnung oder ähnliche Regelungen gebunden sein, z. B. Mitgliedschaft in einer Kammer oder einem Verband (Experten).

Naturgefahren:

Natürlich in der Biosphäre oder Erdkruste auftretende Prozesse oder Phänomene, die Schäden verursachen können. Die nachfolgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll jedoch als Orientierung dienen welche Art von Naturgefahr zu berücksichtigenden ist, um der Definition zu entsprechen. Es ist möglich, dass auch andere Arten von Naturgefahren für dieses Kriterium relevant sind. Die Relevanz ist abhängig von lokalen Aspekten der Geographie, Geologie, Hydrologie und lokalen Klimafaktoren. Der Auditor sollte sich vergewissern, dass der Kunde angemessene fachliche Expertise herangezogen hat, um die Naturgefahren vollständig zu identifizieren:

- Hochwasser/Überschwemmungen
- Naturereignisse geologischen Ursprungs, etwa Vulkanaktivität, Erdbeben, Erdrutsche, Tsunamis und Tidewellen
- Naturkatastrophen klimatischen oder meteorologischen Ursprungs wie Dürren, Lawinen, Wellenfluten und Stürme, einschließlich Windhosen, Tornados,
- Waldbrände

physische Risiken durch den Klimawandel:

Die physischen Risiken, die mit dem Klimawandel einhergehen, resultieren aus extremen Wetterereignisse (Windhosen, Hochwasser, Hitzeperioden), sowie langfristige Änderungen der klimatischen Bedingungen. Physische Risiken können entweder akut (Steigerung der Intensität extremer Wetterereignisse) oder chronisch (Ereignisse wie der Anstieg des Meeresspiegels oder häufige Hitzeperioden) sein.

Zusatzinformationen

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Die sogenannte "Financial Stability Board Task Force on Climate-related Financial Disclosures"(TCFD) ist eine marktbasierte Initiative, um freiwillige, einheitliche Angaben zu klimabezogenen Finanzrisiken zu entwickeln. Diese Richtlinien können genutzt werden, um herauszufinden welche Angaben an Anleger, Versicherer, Kreditgeber und andere Interessensgruppen gemacht werden können. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.fsb-tcfd.org/>

Weitere Informationen zur TCFD finden Sie unter:

<https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf>

Qualität des Gebäudebetriebs:



Rsl 07 Risiken und Möglichkeiten eines klimabezogenen Transitionsprozesses



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Anerkennung und Förderung einer Risikobewertung hinsichtlich der Gefahren und Möglichkeiten, denen das Objekt durch klimabezogene Transitionsprozesse ausgesetzt ist.

Frage

Wurde eine Risikobewertung durchgeführt, die aufzeigt welchen Risiken und Möglichkeiten sich das Objekt durch klimabezogene Transitionsprozesse gegenübersteht?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, das Gebäude wurde hinsichtlich Risiken und Möglichkeiten, durch klimabezogene Transitionsprozesse bewertet
4	D.	Ja, das Gebäude wurde hinsichtlich Risiken und Möglichkeiten, durch klimabezogene Transitionsprozesse bewertet und die Daten wurden veröffentlicht

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Bewertung zu Risiken und Möglichkeiten durch Transitionsprozesse sollte einen oder mehrere folgende Bereiche beinhalten: Gebäudewert, Besitzer/Nutzer, Gemeinden (mit besonderer Aufmerksamkeit auf unterversorgte Bevölkerungsschichten), Kontinuität des Betriebs, Personen, die mit dem oder für das Gebäude arbeiten.	C, D
2.	Die Bewertung wurde durch eine fachkundige Person (Personen) durchgeführt. Vorzugsweise wurde hierbei eine Dritt-Partei durch den Nutzer innerhalb der letzten 5 Jahre konsultiert	C, D
3.	Die Kennzahlen sollen sofern relevant und anwendbar, Daten zu Energie, Wasser, Landnutzung und Abfallmanagement enthalten	D

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1, 3	Bericht der die identifizierten Risiken und Möglichkeiten, die aus einem Transitionsprozess hervorgehen, detailliert darstellt, genauso wie die für die Bewertung verwendete Methodik und wichtige Kennzahlen, sofern anwendbar.
2	Nachweise der Kompetenz der Person oder Organisation, die die Bewertung durchgeführt hat.
3	Nachweise darüber, ob die Kennzahlen veröffentlicht wurden.

Definitionen

Fachkundige Person oder Organisation:

Eine Person (oder Personen) mit einschlägiger fachlicher und beruflicher Erfahrung, ein Objekt hinsichtlich klimabedingter Risiken und Möglichkeiten zu bewerten.

Risiken und Möglichkeiten von Transitionsprozessen:

Risiken und Möglichkeiten die durch eine Transition in eine kohlenstoffärmere Wirtschaft entstehen. Dies kann Änderungen rechtlicher, technologischer oder wirtschaftlicher Belange beinhalten, um der durch den Klimawandel hervorgerufenen Notwendigkeit zu Prävention und Anpassung gerecht zu werden. Beispiele hierfür beinhalten Richtlinien zur Reduktion des Kohlendioxidausstoßes des Gebäudes, Ressourceneffizienz, niedrigere Emissionen und widerstandsfähigerer Energiequellen.

Zusatzinformationen

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Die sogenannte "Financial Stability Board Task Force on Climate-related Financial Disclosures"(TCFD) ist eine markbasierte Initiative, um freiwillige, einheitliche Angaben zu klimabezogenen Finanzrisiken zu entwickeln. Diese Richtlinien können genutzt werden, um herauszufinden welche Angaben an Anleger, Versicherer, Kreditgeber und andere Interessensgruppen gemacht werden können. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.fsb-tcfd.org/>

Weitere Informationen zur TCFD finden Sie unter:

<https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf>



Qualität des Gebäudes:

Rsl 08 Soziale Risiken und Chancen



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Anerkennung und Förderung einer Bewertung hinsichtlich sozialer Risiken und Chancen.

Frage

Wurde das Gebäude hinsichtlich dessen sozialer Risiken und Chancen anhand einer Risikobewertung eingeordnet?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, das Gebäude wurde hinsichtlich dessen sozialen Risiken und Chancen bewertet
4	D.	Ja, das Gebäude wurde hinsichtlich dessen sozialen Risiken und Chancen bewertet und die Kenndaten, die bei der Bewertung des Gebäudes verwendet wurden sind veröffentlicht

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Die Bewertung der sozialen Risiken und Chancen soll den Einfluss auf und von der Gemeinde evaluieren, sowie die Infrastrukturen, mit denen das Objekt in wechselseitiger Abhängigkeit steht und die für das Gebäude essenziell sind. Besondere Achtung gilt hierbei den unterrepräsentierten Gruppen. Es soll dargestellt werden, welche Auswirkung auf diese Gruppen entsteht. Die Prüfung soll Lösungen fördern, die die generelle Widerstandsfähigkeit der Gemeinde verbessert.	C, D
2.	Die Bewertung wurde innerhalb der letzten 5 Jahre durch eine qualifizierte Person (Personen) durchgeführt, vorzugsweise durch eine Dritt-Partei, unabhängig vom Gebäudebesitzer oder -verwalter.	C, D
3.	Die Kenndaten müssen sowohl für das Objekt relevante und anwendbare soziale Risiken als auch soziale Chancen enthalten.	D

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1, 3	Bericht der identifizierten sozialen Risiken und Chancen, die für die Bewertung verwendete Methodik und wichtige Kenndaten, sofern anwendbar.
2	Nachweise der Kompetenz der Person (Personen), die die Bewertung durchgeführt hat.

Definitionen

Infrastrukturen und Dienstleistungen wechselseitiger Abhängigkeit:

Dies sind Infrastrukturen und Dienstleistungen, von denen das Gebäude abhängig ist, um funktionstüchtig zu bleiben. Beispiele beinhalten Transportsysteme und Energieversorgungen.

Soziale Risiken und Chancen

Dies sind Risiken und Chancen, die sich aus dem Einfluss und der Abhängigkeit zwischen Gemeinde und Gebäude ergibt. Soziale Risiken können sein:

- Soziale Beeinträchtigungen: soziale Instabilität, Arbeits- und gemeinschaftliche Verhältnisse, etc.
- Gesundheitswesen: akute oder chronische Krankheiten, Soziale- und Umweltfaktoren für Gesundheit, etc.
- Bedürftigkeit: Einkommensungleichheit, Arbeitskrafttraining und Fähigkeiten, etc.
- Moderne Sklaverei/ Zwangsarbeit

Physische Gefahren, inklusive klimabedingter Risiken, können auch soziale Risiken sein. Rsl 06 Notfallplan und klimabedingte Risiken spricht dieses Thema bereits an. Rsl 08 Soziale Risiken und Chancen behandelt ähnliche Risiken, jedoch aus der Perspektive der Gemeinschaft. Es soll überlegt werden, wie ein Gebäude sozialen Nutzen zur Gemeinschaft beitragen kann.

Soziale Chancen beinhaltet Möglichkeiten, die die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft fördert und stärkt. Beispiele sind, das Gebäude bietet der Gemeinschaft eine Unterkunft im Notfall (z.B.: Notfallunterkünfte, Küchen, Versammlungsräume, etc.) und/oder gekühlte Orte im Falle von Hitzewellen.

Fachkundige Person oder Organisation:

Eine Person (oder Organisation) mit einschlägiger fachlicher und beruflicher Erfahrung, ein Objekt hinsichtlich sozialer Risiken und Chancen zu prüfen.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Rsl 09 Brandschutzmanagement



Punkte



Mindeststandard

Ziel

Gewährleistung einer vergleichbaren Ausgangsbasis für die Bewertung des Brandrisikos.

Frage

Stimmt das Gebäude mit allen nationalen Brandschutzverordnungen und -standards überein ( DIN 14096  TRVB O 119 /  VFK-BSV)?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
0	C.	Ja, die Brandschutzverordnungen fordern keine Durchführung einer Brandrisikobewertung
0	D.	Ja, die Brandschutzverordnungen fordern die Durchführung einer Brandrisikobewertung

Wurde, falls durch die Brandschutzverordnung keine Durchführung einer Brandrisikobewertung verlangt wird, diese trotzdem durchgeführt?

Punkte	Antwort	Antwort H ist nur wählbar, wenn Antwortmöglichkeit G ausgewählt wurde
0	E.	Frage nicht beantwortet
0	F.	Nein
2	G.	Ja, eine Brandrisikobewertung wurde durchgeführt
2	H.	Es gibt einen Sicherheitsbeauftragten, der die identifizierten Maßnahmen der Risikobewertung betreut und überwacht

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Stimmt das Gebäude mit den nationalen Brandschutzverordnungen überein und die benötigte Brandrisikobewertung stimmt mit den Anforderungen 2-5 überein, so kann dieses Kriterium vernachlässigt werden.	D
2.	Die Bewertung des Brandrisikos muss sich auf das Gebäude im Betrieb beziehen, so dass aktuelle Arbeitsbedingungen, Praktiken und Abläufe darin berücksichtigt werden. Risikobewertungen, die in der Entwurfsphase neuer Räumlichkeiten durchgeführt werden oder um Mängel bei den Brandschutzvorkehrungen in neu errichteten Räumlichkeiten vor dem Bezug festzustellen, sind nicht konform.	C, D, G
3.	Die Bewertung des Brandrisikos muss von einer fachkundigen Person ausgeführt werden.	C, D, G
4.	Die Brandrisikobewertung muss vollständig die im Audit bewertete Fläche, sowie deren Zuwegungen, beinhalten. Die Ergebnisse der Bewertung müssen explizit herausgestellt werden. Dies beinhaltet die Nennung einer für das Brandmanagement verantwortlichen Person, Details zum Gebäude, die für die geforderten Brandpräventionsmaßnahmen relevant sind sowie Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen. Dabei sollten mindestens 5 der folgenden Aspekte berücksichtigt werden: - Brandschutzkonzept für das Objekt - Regelmäßige Brandschutzunterweisungen - Regelung von Heißenarbeiten - Regelmäßige Überprüfung der Brandschutzklappen - Regelmäßige Überprüfung der Brandmeldeanlage - Regelmäßige Überprüfung der Löschanlage - Regelmäßige Überprüfung der Rauch- und Wärmeabzugsanlage - Regelmäßige Überprüfung der Blitzschutzanlage - Regelmäßige Überprüfung der Feuerschutzabschlüsse - Regelmäßige Überprüfung der Feuerlöscher	C, D, G

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
5.	Im Zuge einer Brandrisikobewertung ist zu belegen, dass folgende Punkte in Betracht gezogen wurden: a) Brandrisiko und Löschmaßnahmen b) Wartung der Brandschutzinstallationen c) Relevante Aspekte des Brandschutzplans d) Wahrscheinlichkeit eines Brands und wahrscheinlichen Folgen e) Brandgefahr f) Die Ergebnisse der Brandrisikobewertung resultieren in einem Aktionsplan	C, D, G
6.	Die im Zuge der Brandrisikobewertung erarbeiteten Verfahren sollten mindestens alle drei Jahre UND nach der Durchführung von Änderungen am Gebäude überprüft werden.	G, H

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Kopie der jüngsten Brandrisikobewertung, einschließlich: • Nachweis der Fachkompetenz der Person, die die Risikobewertung vornimmt. • Nachweis, dass die Bewertung des Brandrisikos innerhalb der letzten drei Jahre oder bei Änderungen am Gebäude überprüft wurde, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eingetreten ist.
4	Nachweis, dass die für das Brandschutzmanagement verantwortliche Person mit den entsprechenden Dokumenten und Mustern vertraut ist.

Definitionen

Fachkundige Person:

Eine Person, die über hinreichende Qualifikationen und Erfahrungen oder Kenntnisse und sonstige Qualitäten verfügt, die diese in die Lage versetzt, Präventions- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Bei komplexeren Bewertungen kann es vorkommen, dass die notwendigen Kompetenzen nicht bei einer einzelnen Person liegen, sondern von einem Team beigetragen werden, das auch über das lokale Fachwissen verfügt.

Brandrisikobewertung:

Eine Brandrisikobewertung ist eine systematische und strukturierte Bewertung des Brandrisikos auf dem Grundstück und in den Räumlichkeiten. Mit einer Brandrisikobewertung wird die Brandgefahr eingestuft, die Angemessenheit der vorhandenen Brandschutzausstattung und die Notwendigkeit von zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen beurteilt. Zusätzlich benötigte Brandschutzmaßnahmen werden im Aktionsplan festgehalten, der Teil der Brandrisikobewertung ist. Das Ziel des Aktionsplans ist es, Maßnahmen zu

identifizieren, die die Brandgefahr senken, oder auf einem annehmbaren Niveau zu halten. Dies soll den Fokus auf präventive Brandschutzmaßnahmen legen.

Zusatzinformationen

BREEAM Ansatz der Brandrisikobewertung:

BREEAMs Ansatz zur Brandrisikobewertung basiert auf der Veröffentlichung „Publicly Available Specification 79 Fire risk assessment – Guidance and a recommended methodology, 2020 (PAS 79:2012). Dieser Ansatz zur Brandrisikobewertung ist gleichlaufend mit dem Ansatz für die Bewertung der Gesundheit und des Wohlbefindens. Jedoch beschränkt sich die Brandrisikobewertung nicht nur auf die Verhütung von Schäden an Menschen als Folge einer Gefahr, sondern bemüht sich auch um die Beseitigung und Verringerung der Gefahr selbst.

Richtlinien und Vorgaben für die Brandschutzordnung



DIN 14096 - Brandschutzordnung - Regeln für das Erstellen und das Aushängen



TRVB O 119 – Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz



VFK-BSV - Vereinigung der kantonalen Feuerversicherungen



Qualität des Gebäudes:

Rsl 10 Sicherheitsrisikobewertung



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Sicherstellung, dass alle gebäudebezogenen Sicherheitsprobleme identifiziert und angegangen werden, um die Risiken durch Kriminalität zu verringern.

Frage

Wurde eine Sicherheitsrisikobewertung durchgeführt?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, eine Sicherheitsrisikobewertung wurde durchgeführt
Vorbildlich	D.	Ein risikobasiertes Sicherheitsratingsystem wurde verwendet. Die Erfüllung wurde durch eine unabhängige Bewertung verifiziert

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Eine fachkundige Person hat eine Sicherheitsrisikobewertung durchgeführt. Die Risikobewertung beschreibt bestehende Sicherheitsmaßnahmen (falls vorhanden), die zur Kontrolle der identifizierten Risiken beitragen und ein Verfahren, das sicherstellt, dass die Risikobewertung und die Sicherheitsmaßnahmen auf dem neuesten Stand gehalten werden.	C
2.	Die beschriebenen Sicherheitsempfehlungen in der Risikobewertung wurden, oder werden umgesetzt. Sicherheitsempfehlungen, die noch umzusetzen sind, sollten in einem angemessenen Zeitraum umgesetzt werden.	C
3.	Die Kriterien für Antwortmöglichkeit C wurden erfüllt und eine unabhängige Bewertung (z.B. Zertifikat) der Performance in einem Sicherheitsbewertungssystem, wurde erreicht.	D

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1, 2	Kopie des Berichts und der Maßnahmen, die aus dem der Sicherheitsrisikobewertung der fachkundigen (externen) Person hervorgehen.
2	Fotografischer Nachweis und/oder Dokumente, die eine Umsetzung des Sicherheitskonzepts demonstriert.
3	Ein Zertifikat (oder ähnliche) eines anerkannten risikobasierten Sicherheitsratingsystems.

Definitionen

Fachkundige Person:

Folgende Personen sind hierfür qualifiziert:

1. Ein "SABRE" registrierte Person, die Anforderungen für "Risiko" erfüllt Eine aktuelle Liste der SABRE registrierten Personen kann hier abgerufen werden: www.redbooklive.com.
2. Ein praktizierender Sicherheitsberater oder -manager, der die folgenden Kriterien erfüllt:
 - a. Er oder sie weist mindestens 3 Jahre relevante Erfahrung innerhalb der letzten 5 Jahre auf. Die Erfahrung muss ein praktisches Verständnis für Risikobewertungen in der bebauten Umwelt demonstrieren.
 - b. Er oder sie weist eine relevante Qualifikation zur Sicherheitsbewertung auf.
 - c. Er oder sie ist vollwertiges Mitglied einer Organisation, die im Rahmen ihrer Tätigkeit einer Berufsordnung oder ähnlichen Regelungen unterliegt.

Risikobasiertes Sicherheitsratingsystem:

Eine Methode zur Sicherheitsbewertung von Gebäuden, die durch einen unabhängigen Gutachter durchgeführt wird und die Qualitätssicherheit gegenüber Referenzstandards in der Entwurfsphase, nach der Fertigstellung und bei Shell and Core-Projekten definiert. Durch die Zertifizierung soll folgendes anerkannt und ausgezeichnet werden:

- Übernahme der bestmöglichen Verfahren und auf dem Markt verfügbare Hilfsmittel und Instrumente,
- Eine systematische und risikobasierte Annäherung an Sicherheitskonzepte,
- Eine angemessene Reaktion auf Sicherheitsbedürfnisse,
- Innovation einer Sicherheitsrisikobewertung,
- Einsatz einer fachkundigen Person, für den Prozess Sicherheitsrisiken zu identifizieren, Sicherheitskonzepte zu planen, und Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren.

Das folgende Programm, ist derzeit als Sicherheitsratingsystem anerkannt:

- SABRE (<https://www.bregroup.com/sabre/>)

Dienstleister von Programmen, die hier nicht gelistet sind, aber trotzdem den Kriterien entsprechen, sollten TÜV SÜD NSO BREEAM D-A-CH kontaktieren.

Zusatzinformationen

Sicherheit und Auswirkungen auf Gerechtigkeit in Gemeinden

Der bisherige Ansatz der Sicherheitskonzepte war traditionell defensiver Natur und richtete den Fokus auf den Schutz des Objektes und dessen Nutzer vor externen Gefahren. Es sollte jedoch beachtet werden, inwieweit solche Maßnahmen zu wachsender Ungerechtigkeit und Ausgrenzung führen. Die Bewertenden werden daher dazu aufgefordert, Gebäude und Gebäudenutzer zu schützen, aber gleichzeitig auch zu Schutz und Sicherheit der breiten Nachbarschaft beizutragen.



Qualität des Gebäudebetriebs: Boden und Ökologie



Zusammenfassung

Die Kategorie „Boden & Ökologie“ fördert ein stärkeres Bewusstsein dazu, wie sich der potenzielle ökologische Wert eines Gebäudes oder Grundstücks verbessern lässt und wie sich der Gebäudebetrieb auf diesen ökologischen Wert auswirken kann. Auf dieser Grundlage lassen sich langfristig Strategien etablieren, die eine Aufwertungen vereinfachen.

Hintergrund

Die Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt und unserer natürlichen Umwelt ist grundlegende Voraussetzung für das Leben auf der Erde. Die natürliche Umwelt ist das Fundament für die vielfältigen Lebensformen auf unserem Planeten und für die zwischen ihnen bestehenden wechselseitigen Abhängigkeiten. Die Vereinten Nationen rufen in Ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in Ziel 15 dazu auf, „Ökosysteme und Biodiversitätswerte in nationale und lokale Planungs- und Baumaßnahmen zu integrieren“. Eine gute Landschaftspflege wirkt sich entscheidend auf die breitere Umgebung aus, was den ökologischen Wert vor Ort potenziell steigern kann. Es ist daher wichtig, den aktuellen Wert und Zustand eines Standorts zu verstehen und den Einsatz ökologischer Merkmale bestmöglich zu fördern, damit die Artenvielfalt am Standort erhalten und verbessert wird.

Bewertungskriterien

Lue 03 Ökologisches Gutachten

4 Punkte**Ziel:**

Ermutigung von Organisationen, den ökologischen Werts ihrer Gebäude und Grundstücke zu festigen und ihn auf der Grundlage von Empfehlungen eines qualifizierten Ökologen (SQE) zu verbessern.

Nutzen:

Die Entwicklung und Bewirtschaftung eines Standorts können beträchtliche Auswirkungen auf dessen Ökologie und natürliche Umgebung haben. Es ist daher wichtig, den bestehenden ökologischen Wert des Standorts und seiner Umgebung zu ermitteln, so dass sich negative Auswirkungen auf die Ökologie bestmöglich auffangen lassen und Verbesserungen hinsichtlich der Gesamtökologie und Artenvielfalt erzielt werden können.

Lue 04 Aktionsplan zum Schutz der Artenvielfalt

6 Punkte**Ziel:**

Förderung von Organisationen zur Erarbeitung von Aktionsplänen zum Schutz der Artenvielfalt und Standortökologie basierend auf den Ergebnissen des ökologischen Gutachtens, in dem Ziele zur Verbesserung der unmittelbaren natürlichen Umgebung des Standorts aufgeführt sind, und regelmäßige Aktualisierung mit dem Ziel, den ökologischen Wert des Standorts zu bewahren und zu verbessern.

Nutzen:

Es ist sichergestellt, dass sich die zu erwartenden Vorteile und Ergebnisse auf nachhaltige und effiziente Art und Weise bei der Nutzung des Gebäudes erreichen lassen.

Gebäudeeigentümer, Bauherren und Gebäudenutzer erhalten Unterstützung bei den Maßnahmen zur Bewahrung und Verbesserung der Ökologie und Artenvielfalt in unmittelbarer Nähe des Gebäudes.

Die Einhaltung der lokalen und regionalen gesetzlichen Vorschriften wird nachgewiesen (Aktionsplan zum Schutz der Artenvielfalt).

Verbesserungen in puncto Umweltschutz und Umweltbewusstsein werden erzielt und bieten ggf. Ansätze für künftige Corporate-Learning-Programme. Dank der verbesserten Marktwahrnehmung kann sich dies auch im weiteren Sinne positiv auf die Organisation auswirken.

Lokale, nationale und internationale Bemühungen zum Schutz von Lebensräumen und Artenvielfalt werden unterstützt (Nettozugewinn an biologischer Vielfalt).



Qualität des Gebäudebetriebs:

Lue 03 Ökologisches Gutachten



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Ermutigung von Organisationen, den ökologischen Wert ihrer Gebäude und Grundstücke zu festigen und ihn auf der Grundlage von Empfehlungen eines qualifizierten Ökologen (SQE) zu verbessern.

Frage

Wurde in den letzten drei Jahren ein ökologisches Gutachten erstellt und veröffentlicht?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, und alle untergeordneten vom qualifizierten Ökologen empfohlenen Maßnahmen zur Erhöhung des ökologischen Werts des Standorts wurden umgesetzt.
4	D.	Ja, und alle unter- und übergeordneten vom qualifizierten Ökologen empfohlenen Maßnahmen zur Erhöhung des ökologischen Werts des Standorts wurden umgesetzt, um so – basierend auf den Möglichkeiten und dem Maßstab des Gebäudes – einen signifikanten Beitrag zur lokalen Artenvielfalt zu leisten.
3	E.	Ja, und alle untergeordneten vom qualifizierten Ökologen empfohlenen Maßnahmen zur Erhöhung des ökologischen Werts des Standorts wurden umgesetzt. Zusätzlich wurden off-site Verbesserungen in der Umgebung durchgeführt, um so - basierend auf dem Umfang und der Größe des Gebäudes – einen signifikanten Beitrag zur lokalen Artenvielfalt zu leisten
2	F.	Ja, und die Verbesserung des ökologischen Werts des Standorts ist nicht machbar. Daher wurden gemäß den Empfehlungen des qualifizierten Ökologen standortferne Verbesserungen in der Gemeinde umgesetzt, um so – basierend auf den Möglichkeiten und dem Maßstab des Gebäudes – einen signifikanten Beitrag zur lokalen Artenvielfalt zu leisten.

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Bevor Maßnahmen zur Einführung neuer ökologischer Merkmale ergriffen werden, geht es erst einmal darum, die vorhandene Standortökologie im Einklang mit den Empfehlungen des qualifizierten Ökologen und der Hierarchie der Abhilfemaßnahmen zu schützen und zu bewahren.	C – F
2.	Der qualifizierte Ökologe sollte unabhängig vom Auftraggeber sein.	C – F
3.	Sind vor Ort keine ökologischen Merkmale vorhanden, können die Punkte auch vergeben werden, wenn der ökologische Wert einer Fläche im Umkreis von 2 km um das Gebäude im Einklang mit den Empfehlungen und Hinweisen des qualifizierten Ökologen erhöht wird. Die Anforderung gilt nur als erfüllt, wenn die aufgewertete Fläche mehr als 60% der Grundstücksfläche entspricht. .	F

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Gebäude ohne eigenen Außenbereich Für Gebäude ohne eigenen Außenbereich, in dem ein Plan zur ökologischen Aufwertung umgesetzt werden kann, wählen Sie Antwort E. Unter besonderen Umständen ist es möglich, die gemäß den Anforderungen geforderten ökologischen Merkmale und Lebensräume an einem Ort anzulegen, der mehr als 2 km vom Gebäude entfernt ist. Wird diese Option genutzt, ist BRE eine Erklärung und Begründung dazu zu übermitteln, warum sich dies nicht innerhalb eines Radius von zwei Kilometern umsetzen lässt.

Methodik

Erstellung eines ökologischen Gutachtens

Die Studie und Bewertung sind von einem qualifizierten Ökologen (oder in dessen Auftrag, siehe unten) durchzuführen. Sie dient dazu, den ökologischen Ausgangswert des Gebäudes mittels folgender Faktoren zu bestimmen:

- aktueller und potenzieller ökologischer Wert und Zustand des Grundstücks und seines Einflussbereichs
- aus dem Betrieb des Gebäudes resultierende direkte und indirekte Bedrohung des aktuellen ökologischen Werts
- Kapazität und Machbarkeit von Maßnahmen zur Steigerung des ökologischen Werts des Grundstücks sowie, sofern zutreffend, seines Einflussbereichs

Studie und Bewertung sind zu geeigneten Zeiten im Jahr vorzunehmen, um alle Lebensräume und Arten abzubilden, die wahrscheinlich im Laufe des Jahres auf dem Grundstück aktiv sind.

Sobald der ökologische Ausgangswert bestimmt ist, sollte sich der qualifizierte Ökologe darauf stützen, um unter- und übergeordnete Empfehlungen zum Schutz des Gebäudes und seiner Umgebung auszusprechen.

Der qualifizierte Ökologe sollte auf Grundlage seiner Kenntnisse und bewährter Verfahren einen angemessenen Umfang für die Studie und Bewertung definieren. Dabei sollten alle Aspekte berücksichtigt werden, die für das bewertete Gebäude als relevant angesehen werden.

Studie:

1. Ermittlung des Einflussbereichs des Grundstücks, einschließlich benachbarter Flächen und Lebensräume
2. aktuelle Eigenschaften der vorhandenen Flora, Fauna (einschließlich dauerhaft und vorübergehend beheimatete Arten) und Lebensräume (einschließlich u.a. Der ökologischen Merkmale in oder an gebauten Strukturen)
3. Größe, Qualität, Einbindung und Fragmentierung des Lebensraums
4. aktueller und ehemaliger Zustand des Grundstücks
5. bisher getroffene Vorkehrungen zum Schutz der Artenvielfalt
6. laufende ökologische Initiativen im Einflussbereich
7. Identifizierung von und Konsultation mit Stakeholdern, die von den Entwicklungen auf dem Grundstück betroffen sind
8. lokale Kenntnisse oder Informationsquellen

Bewertung:

1. aktueller Wert und Zustand des Grundstücks und seines Einflussbereichs in Bezug auf:
 - a. ökologische Merkmale, wie Lebensräume, Arten, Nahrungsquellen und Einbindung
 - b. weiterreichende Vorteile und Chancen für die Artenvielfalt und das Ökosystem
2. direkte und indirekte Bedrohung des aktuellen ökologischen Werts:
 - a. empfindliche Bereiche und Merkmale auf dem Grundstück oder in dessen Nähe
 - b. direkte Risiken, einschließlich der durch menschliche Aktivitäten (z. B. Bauarbeiten), Lebensraumfragmentierung und durch potenziell gefährliche Arten verursachten Risiken
 - c. indirekte Risiken, einschließlich Wasser-, Lärm- und Lichtverschmutzung
3. Kapazität und Machbarkeit von Maßnahmen zur Steigerung des ökologischen Werts
4. Sanierung vorhandener und Potenzial für die Erschaffung neuer Lebensräume
5. Auswirkungen der aktuellen Management- und Wartungspraktiken und künftiger Entwicklungen (Sanierungen, Anbauten usw.), wie Störungen von Lebensräumen oder Arten, die am Grundstück leben oder dieses nutzen

Der Bericht, der die Ergebnisse des ökologischen Gutachtens enthält, kann von einem Ökologen verfasst werden, der nicht den BRE-Anforderungen an einen qualifizierten Ökologen entspricht. Jedoch muss ein qualifizierter Ökologe bestätigen, dass der Bericht

- a) den bewährten und anerkannten Verfahren der Branche entspricht.
- b) objektiv formuliert wurde (Vermeidung parteiischer oder überzogener Aussagen).
- c) angesichts der lokalen Standortbedingungen und des Umfangs der vorgeschlagenen Arbeiten angemessen ist.

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1	Kopie des ökologischen Gutachtens, einschließlich des zugehörigen Berichts.
2	Nachweis, dass das ökologische Gutachten von einer fachkundigen Person erstellt wurde: z. B. Kopien sachdienlicher Dokumente, Qualifikationen, Lebenslauf oder Mitgliedschaften in Fachverbänden.
1, 3	Nachweise, die zeigen, dass die Empfehlungen zum Schutz bzw. zur Verbesserung des ökologischen Werts des Gebäudes und Grundstücks umgesetzt wurden. Hierzu gehören beispielsweise Kopien von Standortstudien und Managementplänen für bestimmte Bereiche mit hoher Artenvielfalt oder hohem ökologischen Wert auf dem Standort.

Definitionen

Qualifizierter Ökologe:

Eine Person, die alle folgenden Anforderungen erfüllt, kann für die Zwecke einer Bewertung nach BREEAM Bestand als „qualifiziert“ angesehen werden.

- a) Hat einen Universitätsabschluss oder eine gleichwertige Qualifikation in Ökologie oder einem verwandten Fachgebiet mit einer bedeutenden Ökologie-Komponente.
- b) Ist ein praktizierender Ökologe mit mindestens drei Jahren einschlägiger Erfahrung (innerhalb der letzten fünf Jahre). Durch diese Erfahrung ist ein praktisches Verständnis vorhanden, über welche Faktoren mit ökologischem Einfluss der Bausektor und die gebaute Umwelt beeinflusst werden. Die Person muss zudem in der Lage sein, in beratender Funktion Empfehlungen für ökologische Schutz-, Aufwertungs- und Abhilfemaßnahmen auszusprechen. Die einschlägigen Erfahrungen müssen sich auf das Land beziehen, in dem die Bewertung vorgenommen wird.

Einflussbereich

Land- oder Wasserflächen, die vom bewerteten Standort beeinflusst werden. Dabei kann es sich um Gebiete handeln, die benachbart zum Grundstück liegen, oder um Gebiete, die zum Grundstück gehören, aber nicht physisch mit diesem verbunden sind (z. B. flussabwärts gelegene Bereiche). Die Flächen im Einflussbereich könnten von Änderungen am bewerteten Grundstück negativ beeinflusst werden, bieten aber Möglichkeiten für weitere Maßnahmen zur Maximierung der Standortökologie.

Grundstücksfläche:

Für Gebäude ohne Außenbereich:

Es handelt sich um ein eigenständiges Gebäude ohne angrenzenden Außenbereich (z. B. ein Bürogebäude im Stadtzentrum). In diesem Fall entspricht die Grundstücksfläche der vom Gebäude eingenommenen Fläche (in der Regel EG-Grundfläche).

Für Gebäude mit Außenbereich:

Die Grundstücksfläche entspricht der Fläche des Grundstücks, auf dem sich das Gebäude befindet. Die Grenze des Grundstücks wird da gezogen,

- a) wo das Gebäudemanagement oder der Gebäudeeigentümer wechselt **ODER**
- b) für den Fall, dass ein Grundstück mehrere Gebäude umfasst und es eine klare Abgrenzung zu jedem Gebäude gibt: da, wo diese Abgrenzung verläuft.

Zusatzinformationen

Hierarchie der Abhilfemaßnahmen

Die Hierarchie der Abhilfemaßnahmen umfasst Verfahren, mit denen sich die über den Lebenszyklus eines Objektes entstehenden negativen Auswirkungen auf die Artenvielfalt einschränken lassen. Die Hauptgrundsätze sind: Vermeidung, Kompensation und Ausgleich. Nutzen beispielsweise Fledermäuse ein Dach als Schlafquartier, sollten Maßnahmen umgesetzt werden, um sicherzustellen, dass sie geschützt und auch künftig nicht gestört werden.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Lue 04 Aktionsplan zum Schutz der Artenvielfalt



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Organisationen zu ermutigen, einen Aktionsplan für die biologische Vielfalt zu entwickeln, umzusetzen und ständig zu überprüfen. Der Aktionsplan soll auf den Ergebnissen der Ökologieuntersuchung basieren und Ziele zur Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Werts des Standorts festlegen.

Frage

Existiert ein Aktionsplan zum Schutz der Artenvielfalt, der sich an lokalen und regionalen Aktionsplänen zum Schutz der Artenvielfalt orientiert und konkrete Ziele für die Steigerung des ökologischen Werts des Grundstücks formuliert?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine Antwortmöglichkeit von A-D. Falls anwendbar, wählen sie Antwort E
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, es wurden Pläne zur Bewahrung und Verbesserung der vorhandenen ökologischen Merkmale umgesetzt, die sich an lokalen und regionalen Aktionsplänen zum Schutz der Artenvielfalt orientieren
4	D.	Ja, es wurde ein Aktionsplan umgesetzt, um die kontinuierliche Verbesserung der ökologischen Merkmale und Artenvielfalt auf dem Grundstück im Einklang mit lokalen Vorschriften zu gewährleisten
2	E.	Der Aktionsplan auf Empfehlungen eines entsprechend qualifizierten Ökologen (SQE) untermauert und entspricht den Leitlinien der nationalen / regionalen Aktionspläne zur Erhaltung der biologischen Vielfalt

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ein Aktionsplan zum Schutz der Artenvielfalt sollte Ziele formulieren, die a) sich konkret auf das betroffene Gebäude/Grundstück beziehen.	C, D

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	b) messbar und erreichbar sind. c) realistisch und zeitlich definiert sind.	
2.	Der Aktionsplan sollte die lokalen Strategien und Aktionspläne zur Artenvielfalt berücksichtigen. Wurden Punkte für Bewertungskriterium Lue 03 vergeben, sollte der Aktionsplan zudem diese Ergebnisse sowie die vom qualifizierten Ökologen ausgesprochenen Empfehlungen berücksichtigen. Existieren keine ökologischen Merkmale auf dem Grundstück und wurden unter Lue 03 Punkte für Verbesserungsmaßnahmen abseits des Grundstücks vergeben, muss sich der Aktionsplan für den Schutz der Artenvielfalt auf dieselbe (abseits des Grundstücks gelegene) aufgewertete Fläche beziehen.	C, D
3.	Der Aktionsplan sollte alle drei Jahre oder nach einer signifikanten Änderung der Grundstücksfläche, oder ökologischen Merkmale, vor Ort geprüft und aktualisiert werden.	C, D
4.	Die mit der Landschaftspflege am Standort betrauten Unternehmen sollten entweder a) über eigene Richtlinien verfügen, die angeben, dass die ergriffenen Maßnahmen zum Erhalt oder zur Steigerung (um den Extrapunkt hierfür zu erhalten) des ökologischen Werts des Grundstücks im Einklang mit dem Aktionsplan zum Schutz der Artenvielfalt beitragen, ODER b) vertragliche Vereinbarungen mit dem Gebäudemanager oder Gebäudeeigentümer treffen, die festhalten, dass die ergriffenen Maßnahmen zum Erhalt oder zur Steigerung des ökologischen Werts des Grundstücks im Einklang mit dem Aktionsplan zum Schutz der Artenvielfalt beitragen. Der Fortschritt der Maßnahmen sollte überprüft werden, um sicherzustellen, dass der ökologische Wert (je nach Fall) bewahrt und gesteigert wird. Ist dies nicht der Fall, müssen die Aktionspläne aktualisiert werden.	C, D
5.	Der Aktionsplan sollte (unter anderem) Folgendes abdecken: a) Landschaftsgestaltung b) integrierte Schädlingsbekämpfung c) Fassadenreinigung, Landschaftsgestaltung und Gestaltung befestigter Landschaftselemente d) Bepflanzung/Einbringung von Merkmalen zur Verbesserung der Pflanzen- und Tierwelt vor Ort	C, D

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	e) klare definierte und zugewiesene Rollen und Verantwortlichkeiten	
6.	Gemäß der Biodiversitätskonvention muss der für das Gebäude aufgestellte Aktionsplan die lokalen und regionalen Biodiversitätsbelange mit dem international anerkannten Programm zum Schutz der Artenvielfalt (<i>Biodiversity action plan</i> , BAP) in Einklang bringen.	C

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Kopie des Biodiversitätsplans/ der Biodiversitätsstrategie
2, 3	Nachweis, dass der Plan/ die Strategie von einer kompetenten Person entwickelt wurde, wie etwa Kopien einschlägiger Dokumente, Qualifikationen, Lebenslauf oder Branchenzugehörigkeit.

Definitionen

Aktionsplan für die Biodiversität:

Ein internationales Programm zum Schutz der Artenvielfalt, das anlässlich der 1992 in Rio abgehaltenen Biodiversitätskonvention aufgelegt wurde. Das Programm fördert die Entwicklung und Einführung nationaler Strategien zum Schutz und zur Wiederherstellung biologischer Systeme auf der ganzen Welt, indem Bedrohungen für einheimische Arten und Lebensräume in einem bestimmten Gebiet ausgemerzt werden. Aktionspläne sollten vier wichtigen Maßnahmen umfassen:

- Erfassung aller Arten und Lebensräume, die sich in dem Gebiet befinden, auf den sich der Aktionsplan zum Schutz der Artenvielfalt bezieht
- Bewertung des Schutzstatus aller Arten und Lebensräume
- Ziele für den Schutz vorhandener und die Schaffung neuer ökologischer Merkmale in einem bestimmten Gebiet
- Erstellung eines Budgets und Zeitplans, sowie ggf. Aufbau von Partnerschaften, um die Maßnahmen zum Ausbau und Schutz des lokalen Ökosystems umzusetzen.

Integrierte Schädlingsbekämpfung:

Ein Verfahren zum Schädlingsmanagement, das auf den Eckpfeilern Prävention, Überwachung und Bekämpfung beruht. Dank der integrierten Schädlingsbekämpfung ist es möglich, den Einsatz von Pestiziden einzustellen oder zumindest drastisch zu reduzieren und die Toxizität und Exposition mit eingesetzten Produkten zu minimieren.

Qualifizierter Ökologe:

Eine Person, die alle folgenden Anforderungen erfüllt, kann für die Zwecke einer Bewertung nach BREEAM Bestand als „qualifiziert“ angesehen werden.

- a) Hat einen Universitätsabschluss oder eine gleichwertige Qualifikation in Ökologie oder einem verwandten Fachgebiet mit einer bedeutenden Ökologie-Komponente.
- b) Ist ein praktizierender Ökologe mit mindestens drei Jahren einschlägiger Erfahrung (innerhalb der letzten fünf Jahre). Durch diese Erfahrung ist ein praktisches Verständnis vorhanden, über welche Faktoren mit ökologischem Einfluss der Bausektor und die gebaute Umwelt beeinflusst werden. Die Person muss zudem in der Lage sein, in beratender Funktion Empfehlungen für ökologische Schutz-, Aufwertungs- und Abhilfemaßnahmen auszusprechen. Die einschlägigen Erfahrungen müssen sich auf das Land beziehen, in dem die Bewertung vorgenommen wird.

Zusatzinformationen**Sonstige Information**

Biodiversitätskonvention - Für nähere Informationen zur Biodiversitätskonvention, siehe die offizielle Website: <http://www.cbd.int/convention/>.



Qualität des Gebäudes: Emissionen



Zusammenfassung

Diese Kategorie befasst sich mit Vermeidung und Kontrolle von Oberflächenwasserabfluss und Umweltverschmutzung, welche im Zusammenhang mit der Gebäudenutzung und dessen Lage entstehen können. Dies ermöglicht die negativen Auswirkungen eines Gebäudes auf seine Umgebung grundsätzlich einzudämmen. Den Fokus auf die Umweltverschmutzung zu setzen kann gleichfalls dazu beitragen bestehende Ungleichheiten in der Gesellschaft zu reduzieren, indem eine gesunde Umwelt für alle Gesellschaftsmitglieder sichergestellt wird, unabhängig von deren Alter oder wirtschaftlicher Situation und einschließlich derjenigen, die weniger begünstigt oder Teil einer gefährdeten Bevölkerungsgruppe sind.

Hintergrund

Die Vereinten Nationen haben „gute Gesundheit und Wohlbefinden“ zu einem ihrer Ziele zur nachhaltigen Entwicklung erklärt (SDGs). Es hat zum Ziel, bis 2030 die durch chemische Luft-, Wasser- und Umweltverschmutzung hervorgerufenen Todesfälle und Krankheitszahlen, drastisch zu reduzieren.

Lichtverschmutzung

Die von Gebäuden eingesetzte Außenbeleuchtung kann die Nutzbarkeit benachbarter Grundstücke einschränken und das geistige und körperliche Wohlbefinden der sich darin aufhaltenden Personen stark beeinträchtigen. Lichtverschmutzung hat zudem häufig schädliche Auswirkungen auf die lokale Fauna.

Kältemittel

Die in Gebäudekühlsystemen konventionell eingesetzten Kältemittel, stellen wesentliche Treibhausgase dar, die ein um ein Vielfaches höheres Treibhauspotenzial aufweisen als Kohlendioxid. Auch wenn sie nur in kleineren Mengen freigegeben werden, tragen sie dennoch entscheidend zum Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur bei. Daher sind sie heute Mittelpunkt international immer strenger werdender Auflagen. Weltweite Abkommen (wie die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von 1992) und das Kyoto-Protokoll verpflichten die unterzeichnenden Staaten, Treibhausgasemissionen zu mindern und die gefährlichsten Gase zu verbieten. Im Rahmen dieser Abkommen sollen die schädlicheren Kältemittel schrittweise durch umweltschonendere ersetzt werden, um sie letzten Endes ganz aufzugeben. Da die Verwendung dieser Gase so weit verbreitet ist, sind Maßnahmen zur Begrenzung ihres Einsatzes unerlässlich.

Die Verwendung von CFK und FCKW als Kältemittel wurde im Rahmen des Montrealer Protokolls schrittweise eingestellt, so dass diese Stoffe in allen Neubauten und in den meisten Bestandsbauten nicht mehr als Kältemittel verwendet werden. Die bevorzugten Ersatzstoffe der Industrie sind derzeit FKW, die zwar weniger schädlich für die Ozonschicht sind, aber ein 1.000- bis 9.000-fach höheres Treibhauspotenzial aufweisen als Kohlendioxid. Durch die Kigali-Änderung des Montrealer Protokolls wird die Weltgemeinschaft Schritt für Schritt auf FKW verzichten, beginnend mit Ländern mit hohen Einkommensstandards im Jahr 2019, darauf folgen einige Länder mit niedrigen Einkommensstandards im Jahr 2024 und weitere Unterzeichner im Jahr 2028. Der Einsatz von FKW wird jedoch noch deutlich zunehmen, bevor dieser Prozess abgeschlossen ist. Da 90 Prozent der Kältemittlemissionen am Ende der Lebensdauer erfolgen, ist die effektive Entsorgung der eingesetzten Kältemittel entscheidend.

BREEAM unterstützt diese Agenda und will den Markt zu einem noch schnelleren Ausstieg verhelfen, indem Gebäuden, mit geringeren kältemittelbedingten Umweltauswirkungen, ein höherer Marktwert verschafft wird. Die honorierten Maßnahmen reichen von der Einschränkung der verwendeten Gasmenge und ihrer potenziellen Umweltauswirkungen bis hin zu den Eigenschaften der eingesetzten Kühle Systeme, die Leckagen erkennen und kontrollieren und so ein Entweichen von großen Gas Mengen in die Atmosphäre verhindern.

Kältemittelleckagen beeinflussen sowohl die Umwelt als auch die finanziellen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Gebäude, da sie die Arbeitsintensität der technischen Ausstattung erhöhen und ihre Komponenten potenziell schädigen können. Viele Länder haben Vorschriften eingeführt, die Leckageprüfungen und -reparaturen an Kühle Systeme einer bestimmten Größe im Zuge regelmäßiger Wartungsarbeiten fordern, doch ist es von entscheidender Bedeutung, so schnell wie möglich zu erfahren, wenn ein Leck aufgetreten ist, um Umweltauswirkungen zu minimieren, die Betriebskosten zu regulieren und die Lebensdauer der installierten technischen Ausstattung zu maximieren.

Bewertungskriterien

Pol 06 Verringerung der nächtlichen Lichtverschmutzung

4 Punkte**Ziel:**

Sicherstellung, dass die Außenbeleuchtung auf geeignete Gebiete konzentriert ist und die aufwärts gerichtete Lichtemission minimiert wird, um die Lichtverschmutzung und -belastung für Nachbarn möglichst gering zu halten.

Nutzen:

Minimiert die Lichtbelastung benachbarter Grundstücke durch Beleuchtung.

Beibehaltung eines angemessenen Sicherheitsbeleuchtung des bewerteten Standorts.

Senkt den Energieverbrauchs dank der Gestaltung von Lichtverteilungs- und Lichtsteuerungssysteme.

Pol 07 Inspektion von Anlagen zum Schutz von Fließgewässern

3 Punkte**Ziel:**

Die Wirksamkeit von Anlagen zu bewahren, die dazu dienen, die Verschmutzung von Fließgewässern zu verhindern.

Nutzen:

Senkt die Gefahr der Verschmutzung lokaler Fließgewässer und potenzieller Verstöße gegen das Umweltrecht

Verringern das Risiko verstopfter Abflüsse vor Ort und im Kanalisationssystem durch Fettabscheider.

Pol 08 Kältemittelaustausch

2 Punkte**Ziel:**

Verringerung der Auswirkungen von Kältemitteln auf die Umwelt.

Nutzen:

Senkt den Gesamtbeitrag zum Klimawandel.

Reduziert die Kosten für die Einhaltung behördlicher Vorgaben, durch ständige und proaktive Wartung.

Pol 09 Verringerung der Bodenverunreinigungen

4 Punkte**Ziel:**

Sicherstellung, dass es im Zusammenhang mit dem Gebäude/Grundstück keine Probleme mit Bodenverunreinigungen gibt.

Nutzen:

Verringert die Gefahr von Bodenverunreinigungen im Betrieb des Gebäudes.

Verringert Risiken für die menschliche Gesundheit, das Sacheigentum und die Umwelt.

Pol 10 Reaktion auf Verschmutzungsereignisse**2 Punkte****Ziel:**

Verringerung der Auswirkungen von Verschmutzungsereignissen auf die Umwelt.

Nutzen:

Stellt durch einen effektiven Reaktionsplan sicher, dass die Auswirkungen von Verschmutzungsereignissen minimiert werden, was zu weniger Betriebsunterbrechungen und Umweltschäden führt.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Pol 06 Verringerung der nächtlichen Lichtverschmutzung



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Sicherstellung, dass die Außenbeleuchtung auf geeignete Gebiete konzentriert ist und die aufwärts gerichtete Lichtemission minimiert wird, um die Lichtverschmutzung und -belastung für Nachbarn möglichst gering zu halten.

Frage

Wurde eine Messung vorgenommen, die zeigt, dass die Außenbeleuchtung nicht zu nächtlicher Lichtverschmutzung führt?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, es wurde eine qualitative Messung vorgenommen
4	D.	Ja, ein Beleuchtungsexperte hat eine quantitative Messung vorgenommen
4	E.	Es ist keine Außenbeleuchtung vorhanden, und aus Sicherheitsperspektive nicht notwendig

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Für qualitative Messungen bei vorhandener Außenbeleuchtung: a) Die gesamte Außenbeleuchtung ist nach unten gerichtet, um die Aufwärtsstrahlung zu vermeiden. b) Alle vorhandenen Außenleuchten zeigen von benachbarten Gebäuden oder offenen Flächen weg oder verfügen über Blenden oder Leitbleche, um Streulicht zu vermeiden c) Es gibt keine Leuchtschilder. d) Die Beleuchtung wird automatisch gesteuert und zwischen 22:00 und 6:00 Uhr (Nachtruhe) automatisch ausgeschaltet oder signifikant gedimmt.	C
2.	Für quantitative Messungen bei vorhandener Außenbeleuchtung bestätigt der Beleuchtungsexperte Folgendes:	D

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	a) Die gesamte Außenbeleuchtung (ausgenommen Sicherheitsbeleuchtung) entspricht den in Tabelle 36 angegebenen Einschränkungen zur Nachtruhe und kann zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr (Nachtruhe) automatisch ausgeschaltet werden. b) Ggf. vorhandene beleuchtete oder leuchtende Schilder entsprechen der in Tabelle 36 angegebenen maximalen Leuchtdichte (cd/m²). c) Falls Sicherheitsbeleuchtung vorhanden und zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr eingeschaltet ist, entspricht sie den in Tabelle 36 angegebenen Einschränkungen zur Nachtruhe (d. h. Einsatz eines Automatikschalters zur Reduzierung der Lichtdichte ab spätestens 22:00 Uhr). d) Für Gebäude, die auch zwischen 22:00 und 6:00 Uhr normal beleuchtet werden (z. B. Gebäude, die nachts geöffnet sind oder in denen nachts gearbeitet wird), kann das Beleuchtungssystem automatisch auf die nächtliche Beleuchtungsstärke gemäß Tabelle 36 umschalten.	
3.	Ein Beleuchtungsexperte bestätigt, dass störende Beleuchtung im Außenbereich durch effektive Gestaltung eliminiert wurde. Die Gestaltung mindert den Bedarf an Außenleuchten, ohne die Sicherheit des Gebäudes und seiner Nutzer zu gefährden.	E
4.	Auf die Bewertung der Beleuchtungsstärke oder Lichtintensität kann verzichtet werden, wenn alle Leuchten abschaltbar und so geneigt sind, dass das Licht in potenziell störende Richtungen blockiert wird. Auf die Bewertung des Upward Light Ratio (ULR) kann verzichtet werden, wenn alle Leuchten abschaltbar sind und das Licht nur nach unten abstrahlt.	C – E
5.	Warnlichter, die aus Sicherheitsgründen in Fahrzeugrangierbereichen vorgesehen sind, sind für die Bewertung dieses Kriteriums nicht zu berücksichtigen.	C – E
6.	Beleuchtete oder leuchtende Schilder müssen die Kriterien in jedem Fall erfüllen, ganz gleich, ob es sich um selbstleuchtende Schilder handelt oder ob sie von anderen Lichtquellen angestrahlt werden.	C – E
7.	Für die Zwecke des vorliegenden Bewertungskriteriums umfasst Außenbeleuchtung sowohl die extern vorgesehenen Leuchten als auch die im Gebäude vorgesehenen Anlagen, die primär dazu dienen, die äußere Sichtbarkeit zu verstärken oder externe Bereiche nach Einbruch der Dunkelheit zu beleuchten.	C – E

Besondere Hinweise

Gebäudetypspezifische Anforderungen	
1.	Verschiedene Nachtruhezeiten Gelten aus verschiedenen Gründen (z. B. Lärmschutz) abweichende Nachtruhezeiten, sollte der Abstimmung der Nachtruhezeiten Rechnung getragen werden, so dass die Beleuchtung nach Abschluss einer Aktivität z. B. lange genug eingeschaltet bleibt, bis sich die beteiligten Personen zerstreuen können. Dies gilt insbesondere, wenn eine große Menge an Personen involviert ist.
2.	Sicherheitsbeleuchtung Dienen Leuchten nur dazu, bestimmten Sicherheitsstandards zu entsprechen, die im Widerspruch zu den Anforderungen dieses Bewertungskriteriums stehen, können sie von der Bewertung ausgeschlossen werden. In diesem Fall muss der Auditor Nachweise einholen, die bestätigen, um welche Sicherheitsstandards es sich handelt und dass sie für das Gebäude gelten.

Methodik

Quantitative Messung durch einen Beleuchtungsexperten

Es kann vorkommen, dass die direkte Messung des Upward Light Ratio (ULR), der vertikalen Beleuchtungsstärke und der Lichtintensität nicht vorgenommen werden kann, da bestimmte Leuchten oder benachbarte Grundstücke nicht zugänglich sind. In diesem Fall muss der Beleuchtungsexperte nach seinem fachmännischen Urteil entscheiden, ob die in Tabelle 36 genannten Anforderungen erfüllt sind, z. B. über die visuelle Einschätzung des Upward Light Ratio (ULR). Besteht kein Zugang zu lichtsensiblen Rezeptoren, kann die Lichtstärke auch von zugänglichen Bereichen aus vorgenommen werden, die in der Sichtlinie der Rezeptoren liegen. Liegen Dokumente von der Installation der Leuchten vor, können diese verwendet werden, um die Einhaltung der Anforderungen unter diesem Bewertungskriterium zu belegen.

Checklisten und Tabellen

Tabelle 36: Beschränkung der Lichtverschmutzung für Außenbeleuchtungen und beleuchtete oder leuchtende Schilder

Zone (siehe Tabelle 37)	Maximales ULR (Upward Light Ratio)/%	Maximale vertikale Beleuchtungsstärke an Fenstern benachbarter Gebäude (Ev)/Lux		Maximale Lichtstärke der Leuchte (I)/cd		Höchste mittlere Leuchtdichte der Fassade (L)*cd/m ²	Höchste mittlere Leuchtdichte der Beschilderung (L)*cd/m ²
		Am Tag	In der Nacht	Am Tag	In der Nacht		
E0	0	0	0	0	0	< 0,1	< 0,1
E1	0	2	0 [#]	2.500	0	< 0,1	50
E2	2,5	5	1	7.500	500	5	400
E3	5,0	10	2	10.000	1.000	10	800

Zone (siehe Tabelle 37)	Maximales ULR (Upward Light Ratio)/%	Maximale vertikale Beleuchtungsstärke an Fenstern benachbarter Gebäude (Ev)/Lux		Maximale Lichtstärke der Leuchte (I)/cd		Höchste mittlere Leuchtdichte der Fassade (L)*cd/m ²	Höchste mittlere Leuchtdichte der Beschilderung (L)*cd/m ²
		Am Tag	In der Nacht	Am Tag	In der Nacht		
E4	15	25	5	20.000	2.500	25	1000

* Diese Werte gelten sowohl am Tag als auch in der Nacht. Hiervon ausgenommen sind die Werte für die Beleuchtungszonen E0 und E1, wo die Werte nachts bei null liegen sollten. Die für Beschilderung angegebenen Werte gelten nicht für Verkehrszeichen.

Bis zu 1 Lux für die Straßenbeleuchtung.

Tabelle 37: Beleuchtungszonen der Umgebung

Zone	Helligkeit der Umgebung	Umgebung	Beispiele
E0	Dunkel	Geschützt	Lichtschutzgebiete (UNESCO Starlight Reserves, IDA Dark Sky Parks)
E1	Von Natur aus dunkel	Natur	Sehr schwach besiedelte ländliche Gebiete, z. B. Nationalsparks
E2	Geringe Helligkeit	Ländliche Gebiete	Schwach besiedelte ländliche Gebiete
E3	Mittlere Helligkeit	Vorstadt	Besiedelte städtische und ländliche Gebiete
E4	Hohe Helligkeit	Stadt	Stadtzentren und Geschäftsviertel

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Bericht über die nächtliche Beleuchtungsstärke oder andere Studien.
Alle	Fotografischer Nachweis, der bestätigt, dass Außenleuchten so ausgelegt sind, dass Aufwärts- und Streulicht beschränkt werden.
Alle	Bestätigung, dass die Beleuchtung während der Nachtruhe abgeschaltet wird.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Pol 07 Inspektion von Anlagen zum Schutz von Fließgewässern



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Die Wirksamkeit von Anlagen zu bewahren, die dazu dienen, die Verschmutzung von Fließgewässern zu verhindern.

Frage

Werden Auffangsysteme, Leichtflüssigkeits- und Fettabscheider effektiv gewartet?

Punkte	Antwort	Wählen Sie alle passenden Antwortmöglichkeiten
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
1	C.	Ja, die Wartungsstrategie deckt die Inspektion und Wartung von Auffangsystemen ab
1	D.	Ja, die Wartungsstrategie deckt Leichtflüssigkeitsabscheider ab und diese werden einer umfassenden Inspektion und Wartung unterzogen
1	E.	Ja, die Wartungsstrategie deckt Fettabscheider ab und diese werden einer umfassenden Inspektion und Wartung unterzogen

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Sind im Gebäude keine Auffangsysteme nötig (da keine Flüssigkeiten vor Ort aufgefangen werden müssen), oder sind keine Leichtflüssigkeits- und Fettabscheider vorhanden, kann dieses Kriterium vernachlässigt werden.	Alle

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Kopie der Wartungsrichtlinie, in der die Abschnitte zu Auffangsystemen, Leichtflüssigkeits- und Fettabscheidern hervorgehoben sind.
Alle	Kopie des Wartungsprotokolls und Prüfplans.

Definitionen

Auffangsystem:

Eine Struktur aus undurchlässigem Material, die als Barriere dient und Flüssigkeiten auffängt

Leichtflüssigkeitsabscheider:

Ein zu einem Oberflächenentwässerungssystem zählender Behälter, in den potenziell kontaminiertes Abwasser fließt und in dem leichte Flüssigkeiten über Schwerkraft und/oder Koaleszenz vom Abwasser getrennt und zurückgehalten werden.



Qualität des Gebäudebetriebs: Pol 08 Kältemittelaustausch



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Verringerung der Auswirkungen von Kältemitteln auf die Umwelt.

Frage

Gibt es eine Strategie und einen Zeitplan für den Austausch von Kältemitteln gegen Alternativen mit geringem Umweltauswirkungen?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Nein, Kältemittel mit geringen Umweltauswirkungen ($GWP \leq 10$) bereits vorhanden
2	D.	Ja, alle Kältemittel werden gegen Alternativen mit geringeren Umweltauswirkungen ($GWP \leq 10$) ausgetauscht

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Wenn keine Kältemittel verwendet werden bzw. es nur Systeme mit einer Füllung von $\leq 5\text{kg}$ gibt, kann diese Anforderung vernachlässigt werden.	Alle
2.	Die Strategie muss Folgendes enthalten: a) Liste der Ausstattung, deren Kältemittel auszutauschen sind b) Angabe, gegen welches umweltschonenderes Kältemittel das bisher genutzte Kältemittel auszutauschen ist c) einen vernünftigen Zeitplan für den Austausch der Kältemittel.	D

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
3.	Die Strategie sollte alle Klimatisierungs- und Kühlanlagen abdecken, die im Gebäude für folgende Zwecke genutzt werden: a) Begehbare Kühlhäuser b) Kühlhaus, einschließlich gewerblicher Speisen- und Getränkevitrienen, aber ohne häusliche Haushaltsgeräte, wie Kühl-Gefrier-Kombinationen c) Komfortkühlung und -heizung (z.B. Wärmepumpen) d) prozessbasierte Kühllasten (z.B. Server, IT-Geräte)	D
4.	Eine Liste üblicher Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial kann in Tabelle 27 unter „Checklisten und Tabellen“ in Kriterium Pol 04 Treibhauspotential von Kältemitteln nachgeschlagen werden.	Alle

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
1	Bestätigung durch den Gebäudemanager, dass keine Kältemittel verwendet werden bzw. es nur Systeme mit einer Füllung von $\leq 5\text{kg}$ gibt.
2, 3	Kopie der Strategie/Zielsetzung zum Austausch von Kältemitteln.



Qualität des Gebäudebetriebs:

Pol 09 Verringerung der Bodenverunreinigungen



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Sicherstellung, dass es im Zusammenhang mit dem Gebäude/Grundstück keine Probleme mit Bodenverunreinigungen gibt.

Frage

Wurde das Risiko potenzieller Bodenverunreinigungen im Zusammenhang mit dem Gebäudestandort bewertet?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja, das Risiko für Bodenverunreinigungen wurde erkannt und erfordert weitere Untersuchungen und Maßnahmen
4	D.	Ja, es wurde kein Risiko für Bodenverunreinigungen erkannt
4	E.	Ja, alle Risiken für Bodenverunreinigungen wurden behoben

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Das Risiko potenzieller Bodenverunreinigungen im Zusammenhang mit dem Gebäudestandort wurde bewertet. Die Bewertung wurde innerhalb der letzten drei Jahre entweder von einem Altlastenexperten oder unter dessen Leistung vorgenommen.	C – E
2.	Die Bewertung umfasst die Prüfung und Zusammenstellung folgender Dokumente zum Zustand des Standorts: a) Vorabuntersuchung (Phase I) (umfasst Schreibtischstudie und Angaben zum Grundstück). b) eingehende Untersuchungen (Phase II) (Erforschung, detaillierte und/oder zusätzliche Standortuntersuchung). c) Sanierungsstrategie oder Aktionsplan.	C – E

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
	d) Überprüfung der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen. Wurde eine der oben genannten Aufgaben, z. B. im Rahmen der Errichtung des Gebäudes oder einer Umwelt-Due-Diligence, bereits durchgeführt, können deren Ergebnisse verwendet werden, um die Einhaltung der Anforderungen dieses Kriteriums nachzuweisen. Sind diese Informationen älter als fünf Jahre, muss ein Altlastenexperte den Status der Informationen überprüfen und bestätigen, dass die Bewertung noch immer gilt.	

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderungen
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
Alle	Bericht(e) des Altlastenexperten.
Alle	Schriftliche Erklärung des Gebäude- oder Grundstückseigentümers, mit der bestätigt wird, dass weitere eingehende Untersuchungen und/oder Sanierungsmaßnahmen geplant sind.

Definitionen

Altlastexperten:

Eine Person, die einen Abschluss oder eine gleichwertige Qualifikation in Chemie, Umweltwissenschaften oder -management, Geologie, Bauingenieurwesen oder einem verwandten Fachgebiet besitzt und mindestens drei Jahre einschlägige Erfahrung (innerhalb der letzten fünf Jahre) in der Bodenuntersuchung, Risikobewertung und Beurteilung vorweisen kann. Durch diese Erfahrung verfügt sie über praktische Kenntnisse zu Bodenuntersuchungsmethoden, zu Sanierungsverfahren und zur nationalen Gesetzgebung. Die Person muss zudem in der Lage sein, in beratender Funktion Empfehlungen für Sanierungsverfahren auszusprechen.

Bodenverunreinigung:

Stoff und Substanzen, die sich auf dem oder im Boden des Grundstücks befinden und ein inakzeptables Risiko für die menschliche Gesundheit, das Eigentum oder die Umwelt darstellen.

Altlastensanierung:

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung, Prävention oder zum Ausschließen oder des durch verunreinigte Böden verursachten Risikos für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt.

Zusatzinformationen

Bodenverunreinigungen/Altlasten

Altlasten sind in aller Regel die Folge eines Gewerbetriebs, der sich früher auf dem bewerteten Grundstück oder in dessen Nähe befand. Bodenverunreinigungen können auch aufgrund von Leckagen aus neueren oder aktuellen Aktivitäten, die auf dem Grundstück oder in dessen Nähe betrieben werden, resultieren. Es lässt sich nicht ausschließen, dass auch andere Bereiche kontaminiert sind/werden, einschließlich Gebiete im ländlichen Raum (z. B. unangemessene Verteilung von Materialien wie Klärschlamm, oder Verlagerung der Kontamination

von der ursprünglichen Quelle). In einigen Fällen könnten Gebiete durch natürliche oder Nebenvorkommen gefährlicher Stoffe, wie Radon, Methan oder Metall (in höheren Konzentrationen) verseucht sein.

Nähere Hinweise zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten sind in folgenden AS zu finden:

- a) ASTM E1527-13: Norm für die Umweltbewertung von Standorten: Phase I des Ablaufs der Umlaufbewertung (*Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process*)
- b) ASTM E1903-11: Norm für die Umweltbewertung von Standorten: Phase II des Ablaufs der Umlaufbewertung (*Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase II Environmental Site Assessment Process*)
- c) ASTM E2893-16: Leitlinien für die Altlastensanierung (*Standard Guide for Greener Cleanups*)
- d) BS 10175:2011+A2:2017 Untersuchung potenziell verseuchter Standorte – Praxisempfehlungen (*Investigation of potentially contaminated sites - Code of practice*)
- e) ISO 18400-202:2018 Bodenbeschaffenheit – Probenahme – Teil 202: Historische Recherchen
- f) ISO 18400-203:2018 Bodenbeschaffenheit – Probenahme – Teil 203: Untersuchung potenzieller Altlastenflächen
- g) ISO 18504:2017 Bodenbeschaffenheit – Nachhaltige Sanierung



Qualität des Gebäudebetriebs:

Pol 10 Reaktion auf Verschmutzungsereignisse



Punkte

Kein Mindeststandard

Ziel

Verringerung der Auswirkungen von Verschmutzungsereignissen auf die Umwelt.

Frage

Existiert ein Reaktionsplan zur Behandlung von Verschmutzungsereignisse im Einklang mit nationalen Normen oder Best-Practice-Richtlinien?

Punkte	Antwort	Wählen Sie eine einzige Antwortmöglichkeit
0	A.	Frage nicht beantwortet
0	B.	Nein
2	C.	Ja

Bewertungskriterien

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
1.	Ausschluss Befinden sich keine Verschmutzungsquellen auf dem Grundstück, kann dieses Kriterium vernachlässigt werden.	Alle
2.	Es sollte ein Reaktionsplan vorhanden sein, in dem die Notfallverfahren für den Umgang mit potenziellen Verschmutzungsereignissen beschrieben sind. Beispiele für potenzielle Verschmutzungsquellen sind (sie sind aber nicht darauf beschränkt): a) Brennstofflager (z. B. Diesel für Notfallgeneratoren) b) Kältemittel, die auf dem Grundstück verwendet und gelagert werden	C
3.	Der Reaktionsplan sollte in regelmäßigen Abständen maximal alle fünf Jahre überprüft werden. Er ist insbesondere nach Eintreten eines Unfalls oder einer Notfallsituation zu revidieren.	C

Kriterien	Bewertungskriterien	Anwendbare Antwort
4.	Die im Reaktionsplan angegebenen Maßnahmen sollten, soweit praktisch möglich, in regelmäßigen Abständen geübt werden.	C

Nachweise

Kriterien	Nachweisanforderung
-	Die nachfolgenden Nachweisanforderungen stellen nicht den vollen Umfang dar. Bitte beachten Sie für die Nachweisführung stets die „BREEAM Nachweisanforderungen“ im Einführungsteil dieses Dokuments.
2, 3	Kopie des Reaktionsplans, in dem die Verfahren für den Umgang mit Verschmutzungsereignissen enthalten sind.
4	Unterlagen zu Übungen zur Überprüfung der im Reaktionsplan angegebenen Maßnahmen.

